

РАҲИМОВ М., МҶСОЕВ З.,
РАҲМОНОВ Ш., ҶАЛОЛОВ Д

ГЕОГРАФИЯ

(ГЕОГРАФИЯИ ТАБИӢ)

Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2021

ТДУ (УДК) 908(075)+551+371+671
ББК) 26.8Я72+74.262.6+26.89
Р-45

Р-45. Раҳимов М., Мӯсоев З., Раҳмонов Ш., Ҷалолов Д.
География (Географияи табиӣ), китоби дарсӣ барои синфи
6-ум. – Душанбе: «Маориф», 2021. – 264 сах.

Ҷадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99947-1-000-0
Моликияти давлат

«Маориф», 2021

МУҚАДДИМА

Бачаҳои азиз! Шумо аллақай дар синфҳои поёни оид ба сарватҳои табиӣ, сабабҳои тағйирёбии обу ҳаво, уқёнуси Олам ва баъзе ҳодисаҳои табиӣ дигар маълумот гирифтаед.

Акнун шумо, ки хонандаи синфи шашум шудаед, бояд бо фанҳои нав шинос шавед, ки яке аз онҳо фанни география мебошад. Чӣ гуна фаннест география?

География илмест, ки сатҳи заминро меомӯзад. Бо мадади география метавонем дар бораи сатҳи Замин, кӯҳҳо, дарёҳо, мамлакатҳо ва қитъаҳо маълумот бигирем; бунёди иқтисодӣ, таркибу гурӯҳҳои аҳолии ҷаҳон, дину мазҳаб ва ҳатто дар бораи ҷисмҳои осмонӣ ба воситаи ин фан маълумот бигирем. Ҳоло дар марҳалаи аввал диққати шуморо ба кураи Замин ҷалб мекунем.

Замин аз ҷумлаи сайёраҳои манзумаи шамсӣ аст, ки дар гирди Офтоб давр мезанад. Вақти дар гирди Офтоб давр задани Замин 365 рӯзу 6 соат, ё ки як солро ташкил медиҳад. Як солро ба ҷаҳор фасл тақсим мекунанд: баҳор, тобистон, тирамоҳ, зимистон.

Замин дар гирди меҳвари худ низ ҳар шабонарӯз як маротиба давр мезанад. Дар натиҷаи ин ҳаракат тулӯъ ва ғуруби Офтобро мушоҳида мекунем ва шабу рӯз аз он рух медиҳад.

Замин нур ва равшаниро аз Офтоб мегирад. Бинобар ин самти Замин, ки ба он шуои Офтоб мерасад, – рӯз ва тарафи муқобили он шаб мебошад.

Асосгузори илми география олими Юнони қадим Эратосфен (солҳои 276-196-и пеш аз солшумории мо зиндагӣ кардааст) мебошад. Эратосфен солҳои зиёд сарвари китобхонаи Искандарияро ба уҳда дошт, ки дар дунёи қадим калонтарин китобхона ба ҳисоб мерафт. Эратосфен оид ба соҳаҳои гуногуни илм дониши қавӣ дошт, аз ин сабаб дар замони худ бо номи «Олими панҷҳарба» маълум буд. Вай аввалин шуда фанни мустақил будани географияро асоснок карда, аз ин сабаб номи фаҳрии «падари география»-ро ги-

рифта буд. География калимаи ҷунонӣ («гео»-замин, «графо»-менависам) буда, маънояш «тавсифи Замин» мебошад. Аммо ин маъно ва моҳият ба вазифаи имрӯзаи илми география мувофиқат намекунад, чунки тавсифу номбар ва ҳикоя кардани ҳодисаҳо ба воқеаҳои олам асос ёфтааст. Сайёҳон ва баҳрнавардоне, ки аз сафар бармегаштанд, дар бораи чизҳои дида ва шунидаи худ ҳикоят мекарданд. Дар ин замина ва мушоҳидаҳои олимони қадим илми география пайдо шуд. Онро географияи тасвирӣ мегӯянд, ки ба тасвири табиат, аҳоли ва хоҷагии қисмҳои ҷудогонаи сатҳи Замин машғул буд.

Географияи муосир на фақат табиат, аҳоли ва хоҷагии рӯйи Замин, инчунин қонуниятҳои ташаккулёбӣ, инкишоф, алоқамандӣ ва ҳифзи муҳити зистро меомӯзад. Ҳодиса ва қисмҳои, ки география меомӯзад, ниҳоят гуногунанд. Онҳо дар сатҳи Замин ҳамчун чизу ҳодисаҳои табиӣ ва ҷамъиятӣ (аҳоли ва фаъолияти хоҷагидорӣ он) зоҳир мегарданд, ки дорои сифат ва хосиятҳои доимӣ мебошанд. Аз ин сабаб онҳоро шохаҳои гуногуни илми география таҳқиқ мекунаанд. Ҳамаи он шохаҳоро аз рӯйи мансубият (илми табиӣ ё ҷамъиятӣ) ба ду қисм ҷудо мекунаанд: *географияи табиӣ ва географияи иқтисодӣ* *иҷтимоӣ*.

Географияи табиӣ табиати сатҳи Замин, қисмҳои ҷудогонаи он ва мамлакатҳои алоҳидаро меомӯзад.

Географияи иқтисодӣ *иҷтимоӣ* аҳоли, хоҷагӣ ва қонуниятҳои ҷойгиршавии онҳоро меомӯзад. Ҳар ду қисми география (географияи табиӣ ва географияи иқтисодӣ *иҷтимоӣ*) дар заминаи қонуниятҳои гуногун (табиӣ ва иқтисодӣ) инкишоф меёбанд ва бо якдигар алоқаи зич доранд, зеро бе донишҳои ҷойгиршавии сарватҳои табиӣ хоҷагиро инкишоф додан мумкин нест. Барои он ки сарватҳои табииро истифода барем, бояд дар бораи шароит ва имкониятҳои иқтисодии истифодаи онҳо ва таъсири онҳо ба табиат ва инсон тасаввурот дошта бошем. Ин донишҳои географияи иқтисодӣ *иҷтимоӣ* талаб мекунад.

Аҳаммияти географияи табиӣ дар фаъолияти хочагии инсон. Табиат барои инсон сарвати бебаҳо мебошад. Пеш аз ҳама табиат барои инсон муҳити зист аст. Инсон аз ҳаво нафас мекашад, обу замин ва ҷангалро бо мақсадҳои гуногун истифода мебарад; меваҳои табииро истеъмол мекунад; ҷӯби дарахтони гуногунро ҳамчун масолеҳи бинокорӣ ва сӯзишворӣ, барои сохтани асбобҳои мусиқӣ, рӯзгор ба кор мебарад; ҳайвоноти ваҳширо бо мақсади гирифтани гӯшт, мӯина, пӯст ва ғайра шикор мекунад; аз зери Замин маъдан ва сӯзишворӣ мегирад; обҳои гарм ва маъданро барои муолиҷа ва ҳамчун нӯшокӣ истифода мебарад; аз гармии Офтоб истифода бурда, дар заминҳои ҳосилхез зироат ва дарахтони мева парвариш мекунад; қувваи обро барои истеҳсоли барқ истифода мебарад. Ҳамин тавр, ҳамаи он чизҳоеро, ки инсон бевосита ва бавосита аз табиат мегирад, *сарвати табиӣ* меноманд.

Аммо сарватҳои табиӣ вобаста ба шароити табиӣ дар сатҳи Замин нобаробар паҳн гардидаанд. Аз ин ҷост, ки географияи табиӣ муосир баробари тасвири табиати сатҳи Замин, инчунин сабабҳои гуногунии шароит ва сарватҳои табиӣ дар қисматҳои алоҳидаи Замин шарҳ дода, роҳу усули истифодаи оқилонаи онҳоро муайян мекунад. Он роҳҳои нигоҳ доштани ҳосилхезии замин, барқарор кардани заминҳои шӯрзада, ботлоқ, санглоҳ, ба фарсоиш ва бодлесӣ дучоршуда, барқарор кардани ҷангалзорҳо, афзун кардани миқдори намуҳҳои наботот ва ҳайвоноти ба несту нобудшавӣ дучоршуда, хушконидаи ботлоқҳо, обёрӣ кардани заминҳои биёбону нимбиёбон, сарфа кардани об ва ғайро нишон медиҳад. Зимни мушоҳида ва тадқиқотҳои илмӣ натиҷаи даҳолати номатлуби инсонро ба табиат пешгӯӣ мекунад. Ҳамин тавр донише, ки дар рафти омӯхтани географияи табиӣ аз худ менамоед, дар зиндагии шумо ба кор меояд.

Географияи табиӣ низ аз ду қисм иборат аст: географияи табиӣ умумӣ ва ноҳиявӣ (мамлакатшиносӣ). Шумо дар синфи 6-ум географияи табиӣ умумиро меомӯzed. Он қо-

нуниятҳо ва хусусиятҳои хоси табақаи Заминро меомӯзад. Шумо бояд аввал дар бораи таърихи инкишофи донишҳои географӣ дар бораи Замин, нақша ва харита дониш гиред ва малака ҳосил кунед. Бинобар ин дар географияи табиӣ ин бобҳо ва масъалаҳои дар онҳо шомилбударо пеш аз боби «Қабатҳои замин» мутолиа мекунед. Ин имконият медиҳад, ки дар бораи давраҳои «Инкишофи донишҳои географӣ дар бораи Замин» маълумот ва тасаввурот пайдо кунед. Дониш ва малакае, ки ҳангоми омӯختани боби «Нақша ва харита» азбар карда мешавад, на фақат барои омӯзиши «Географияи табиӣ», инчунин дар омӯзиши амиқи «Географияи Тоҷикистон», «Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон» ҳаматарафа мадад мерасонад. Ин ба ҳосил кардани донишҳои нави географӣ низ хидоят менамояд, чунки нақша, харита ва глобус дар таълими география ду вазифа доранд: Воситаҳои аёни ва манбаи дониш. Ҳангоми мутолиаи бобҳои «Организмҳо дар рӯи Замин» ва «Аҳолии кураи Замин» дар бораи гуногунии организмҳо, алоқамандии онҳо, дар сатҳи Замин нобаробар паҳн гардидани онҳо, таъсири инсон ба табиат, шумораи аҳоли, наҷодҳо, маҳалҳои аҳолинишин, халқҳо, мамлакатҳо ва тасвири онҳо дар харита маълумоти кофӣ ҳосил мекунед. Ин маълумот дар омӯзиши курсҳои дигари география, ки дар боло номбар кардем, ҳамчун дониши заминавӣ хидмат мекунад. Доираи фаҳмиши хонандагон васеъ ва амиқ мегардад. Малакае, ки аз мутолиаи «Географияи табиӣ» ҳосил намудед, дар ҷараёни омӯзиши маҳалли худ мушаххас ва мустақкам карда мешавад. Азхуд намудани он донишҳо ба шумо имконият медиҳад, ки на фақат зоҳиршавии қонуниятҳои табииро дар маҳалли худ фаҳмед, балки ҳамчунин даҳолати номатлуби инсонро ба табиати атроф дарк карда, барои муҳофизати он чораҳо андешед.

**ХОНАНДАИ АЗИЗ! ҲОЛО ВА ДАР ОЯНДА, ҲАНГОМИ ҲАЛЛИ СА-
ВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ВА ИҶРОИ ҲАМА ГУНА СУПОРИШҲО БА КИ-
ТОБИ ДАРСӢ КАЛАМ НАЗАНЕД. ҶАВОБҲОИ ДУРУСТРО ДАР ДАФТАР
НАВИСЕД. КИТОБИ ДАРСИРО ТОЗАӢ ПОКИЗА НИГОҲ ДОРЕД.**

Худро бисанҷед!

1. География чиро меомӯзад?
2. География аз кадом соҳаҳо иборат аст?
3. Мавзӯи тадқиқоти географияи табиӣ чист?
4. Дар фаъолияти хоҷагии инсон табиат чӣ аҳаммият дорад?
5. Донишҳои географияи табиӣ барои чӣ заруранд?
6. Географияи иқтисодию иҷтимоӣ чиро меомӯзад?

Супориш:

1. Ҳама гуна маводди барои дарси география заруриро омода созед.
2. Ин ҷумлаҳоро пурра карда ба дафтари географиятон нависед.
 - Вақти гирди Офтобро давр зада Замин _____ рӯзу _____ соат мебошад.
 - Ҳамаи шоҳаҳои географияро аз рӯйи мансубият ба ду қисми калон ҷудо меkunанд _____
 - Географияи табиӣ _____ меомӯзад.
 - Географияи иқтисодию иҷтимоӣ _____ меомӯзад.
 - Географияи табиӣ аз ду қисм: _____ иборат аст.

БОБИ I. ТАСАВВУРОТ ВА ДОНИШҲОИ ГЕОГРАФӢ ДАР БОРАИ ЗАМИН

§ 1. ТАСАВВУРОТИ ОДАМОНИ ҚАДИМ ДАР БОРАИ ЗАМИН

Ҳаёт ва фаъолияти инсони давраи ибтидоӣ бо табиати атроф зич алоқаманд буд. Ё ҳамчун маводди хӯроқӣ меваи рустаниҳоро чамъ намуда, моҳӣ ва ҳайвоноти ваҳширо шикор мекард. Барои гум накардани мавзеъҳои аз неъмат бой ва шикор, дар танаи дарахтон ва сангҳои сари роҳ нишона ва аломатҳо мекашид. Дониши географии одамон дар бораи Замин маҳдуд буд. Онҳо ғайр аз наботот, ҳайвонот, манбаъҳои обу қабिलाҳои атрофи маҳалли худ, дар бораи дигар маҳалҳои рӯйи Замин тасаввурот надоштанд. Бо вучуди он, унсурҳои аввалини донишҳои географӣ зиёд ба вучуд омада буд. Он халқҳое, ки соҳиби хат буданд, дониши географии нисбатан зиёдтар доштанд.

Ҳазорсолаҳо муқаддам, баробари ба вучуд омадани хат, сохтани киштиҳои белу бодбондор ва ихтирои кутбнамо одамон имконият пайдо карданд, ки ба масофаи дур шино кунанд. Ин доираи донишро дар бораи Замин васеъ кард. Бахрнавардону сайёҳон ҳодисаҳои дидаву нақлҳои шундаи худро навишта, акси мавзеъҳоро ба нақша мегирифтанд. Он нақшаҳои қисмҳои начандон калони сатҳи Замин вазифаи харитаи географиро иҷро мекарданд. Ҳазорсолаҳо харитаи муфассали олам вучуд надошт. Фаҳмишҳои оид ба шакли Замин ба маскани зисти одамони қадим вобаста буд. Масалан, вобаста ба табиати атроф, мардуми Бобулистони қадим чунин меҳисобиданд, ки Замин шакли кӯхро



1. Тасаввуроти одамони қадим дар бораи шакли Замин

дошта, дар нишебиҳои ғарбиаш Бобулистон ҷойгир аст. Ҳиндуҳои қадим чунин меҳисобиданд, ки Замин дар болои филҳо ҷойгир буда, филҳо дар навбати худ, дар болои сангпушт ҷойгиранд (расми 1).

Азбаски қисме аз юнониҳои қадим сокини ҷазираҳо буданд, онҳо чунин меҳисобиданд, ки Замин шакли сипари барҷаста дошта, аз ҳама тараф бо об иҳота шудааст.

Аввалин шуда олими Юнони қадим Арасту Ҳангоми хусуфи (гирифтани) Моҳ дар рӯи он ба таври кура афтидани сояи Замин ва баробари ба кӯҳ баромадан васеъ шудани хатти уфуқро мушоҳида намуда, курашаклии Заминро исбот кард.

Вақте ки курашаклии Замин исбот гардид, олими дигари Юнони қадим Эратосфен андозаи Заминро ҳисоб карда, хариҷаи нисбатан мукаммали олабро тартиб дод.

Ба андӯхтани дониш дар бораи Замин олимони гузаштаи мо Абӯзубайди Балхӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ низ саҳм гузоштаанд. Абӯалӣ ибни Сино курашаклии Заминро эътироф мекард. Аз сабаби он ки Замин кура аст, сатҳи оби рӯи он ҳам ба кура шабоҳат дорад. Бинобар ин мегӯяд Сино, дар об (баҳри кушод) киштиро ...ибтидо сари бодбонаш намоён мешавад, баъд садри кишти падидор (намоён) мегардад (расми 2).

Дертар экспедитсияи баҳрнавард Ф. Магеллан дурустии ақидаи Арасту ва Синоро исбот карда буд. Аз олимони дигари асримиёна Абӯрайҳони Берунӣ аввалин шуда андозаи Заминро чен кард, он аз натиҷаи ченкунии замони мо 110 км



2. Аввалин далелҳои курашаклии Замин

фарқ мекунаду бас. Абӯрайҳони Берунӣ аввалин бор дар Шарқ, эҳтимол дар Ҷаҳон низ, глобусе сохт, ки қутри (диаметри) он беш аз 5 метр буд. Ӯ барои тавсифи шакли Замин истилоҳи кураи Заминро истифода кард. Берунӣ дар Шарқи Миёна

роҷеъ ба ҳаракати эҳтимолии Замин дар гирди Офтоб, яъне



3. Тасвири сатҳи Замин дар глобуси Бехайм

системаи гелиосентрии олам андеша ронда буд. Ў яке аз аввалин муҳаққиқони ҳодисаҳои геологӣ, маъданҳо ва сангҳои қиматбаҳо мебошад. Абӯзубайди Балхӣ 20 адад харита тартиб дода буд. Онҳоро баъдтар ҷамъбаст намуда, ҳамчун «Атласи исломӣ» ба табъ расонданд. Дар харитаи оламе, ки ӯ офаридааст, Замин ба шакли доира тасвир ёфтааст.

Худро бисанҷед!

1. Тасаввуроти одамони қадим дар бораи Замин чӣ гуна буд?
2. Курашаклии Заминро аввалин шуда кадом олими Юнони қадим исбот кард?
3. Андозаи Заминро кадом олими Юнони қадим ҳисоб кардааст?
4. Кадом олими Шарқ курашаклии Заминро эътироф мекард?
5. Аввалин глобусро дар Шарқ кӣ сохтааст?
6. Арасту ва Сино курашаклии Заминро дар асоси кадом далелҳо исбот карданд?
7. Экспедицияи кадом баҳрнавард фикри он олиморо исбот кард?

Супориш:

1. Дар бораи олимони Шарқ Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯзубайди Балхӣ ва корҳои анҷомдодаи онҳо маълумот диҳед.

§ 2. КАШФИЁТҲОИ БУЗУРГИ ГЕОГРАФИ

То нимаи дууми асри XV одамон асосан дар бораи Аврупо, Осиё ва қисмҳои соҳилии Африқо тасаввурот доштанд. Онҳо дар харитаи тартибдодаи худ танҳо баъзе материк ва баҳру уқёнусҳоро нишон додаанд. Он харитаҳо ғалатҳои зиёд доштанд. Харитаи оламе, ки олими Юнон Батлимус (Птолемей, асри II мелодӣ) тартиб додааст, аз қабилӣ чунин харитаҳо мебошад. Дар он харита

қисми зиёди кураи Замиро хушкӣ ташкил медиҳад. Аммо мо медонем, ки 71%-и қабати рӯи Замиро об ташкил кардааст. Укёноси Ҳиндро ҳамчун баҳри дохили хушкӣ тасвир карда, аз ғарб ба шарқ тӯл кашидани онро ва материки Авруосиёро аз будаш зиёд нишон додааст. Аммо, сарфи назар аз ин ғалатҳо, харитаи олами Батлимусро баҳрнавардон ва сайёҳон чордах аср истифода бурданд. Дар харитаи Батлимус ва глобусе, ки дар асри XV Мартин Беҳайм сохта буд, Австралия, Антарктида, Амрикои Шимолӣ ва Амрикои Ҷанубӣ акс наёфтаанд (расми 3). Дар харитаи ҷаҳон, ки соли 1700 нашр шуда буд, ин материкҳо низ вучуд доштанд.

Вучуд доштани ин қисмҳои хушкиро олимони тахмин мекарданд. Дар ҷануби Нимкураи ҷанубӣ мавҷуд будани хушкӣ (Австралия)-ро олимони қадим пешгӯӣ карда буданд. Дар он тарафи укёноси Атлантик мавҷуд будани хушкӣ калон (Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ)-ро Абӯрайҳони Берунӣ дар ибтидои асри XI тахмин кардааст. Кӯшишҳои ёфтани сарзаминҳои номаълум, роҳҳои нави баҳрӣ ба мамлакатҳои Шарқ, инкишофи илм, баҳрнавардӣ ва савдо ба кашфиётҳои бузурги географӣ асос гузоштанд. Аввалин экспедитсияҳо ро испаниҳо ва португалиҳо ташкил кардаанд.

Сайёҳони қабл аз Колумб. Дар кашфиётҳои баҳрии асрҳои VIII-IX норманнҳо нақши калон бозидаанд. Онҳо дар қаламрави ҳозираи Норвегия, Шведсия ва Дания ҳаёт ба сар мебуданд. Касби асосии онҳо чорводорӣ ва моҳидорӣ буд. Дар Руси қадим, онҳоро «варяг» мегуфтанд.

Бо сабаби хунокии иқлим дар ватани норманнҳо ғалла кам ҳосил меод. Бинобар ин онҳо дар бозорҳои мамлакатҳои Аврупо пӯст, пашм, раған ва моҳиро ба ғалла иваз мекарданд. Норманнҳо баҳрнавардони моҳир буданд. Дар баробари савдо ва саёҳат онҳо роҳзанӣ ҳам мекарданд. Ғайр аз ин онҳо барои кашф кардани қаламравҳои нав зуд-зуд ба сафар мебароманд.

Норманнҳо Исландия ва Гренландияро ба мустамликаҳои худ табдил доданд; ба баҳри Балтика баромада бо дарёҳои киштигард ба Аврупои Шарқӣ дохил шуданд; бо дарёи

Днепр ба баҳри Сиёх, бо дарёи Волга ба баҳри Каспий ворид шуданд. Онҳо ҳар ҷо-ҳар ҷо истехкомҳои баҳрӣ ва марказҳои савдо месохтанд. Дар Русияи қадим ба князигариҳои Новгород, Смоленск ва Киев асос гузоштанд.

Соли 1000-ум норманнҳо уқёкуси Атлантикаро карда гузашта ба соҳили қазираи Ньюфаундленд баромаданд. Дар он ҷо ангури ёбӣ бисёр месабзид, бинобар ин он ҷоро Винланд («мамлакати ангур») ном гузоштанд. Норманнҳо ба Винланд якҷанд гов оварданд. То он вақт дар Амрикои Шимолӣ ҳайвонҳои хонагӣ мавҷуд набуд. Халқе, ки дар Винланд зиндагӣ мекард, скрелинг ном дошт ва аз говҳои норманнҳо оварда ниҳоят метарсид. Муносибати дӯстонаи норманнҳо бо халқи маҳаллӣ бисёр давом накард. Онҳо ба муқобили норманнҳо ҷангида, инҳоро аз Винланд ронданд. Кӯшиши дар резишгоҳи дарёи Лаврентияи Муқаддас маскун шудани норманнҳо амалӣ нашуд.

Ба соҳилҳои Амрико на фақат норманнҳо, инчунин баҳрнавардҳои араб ҳам қадам гузоштаанд. Дар ин бобат географ ва харитасоз-и араб Идрисӣ дар асари худ хабар додааст. Мувофиқи навиштаи Идрисӣ, 8 араби ҷасур бо мақсади тадқиқ қардани уқёнус (Атлантик) ва ҳудуди он аз Лисабон ба самти ғарб шино карданд. Баъди 35 рӯз ба қазирае расиданд, ки аҳолинишин буд.

Аҳолии қазира киштии «Ҷасурон»-ро ихота карда, ҳуди онҳоро баъд аз чор рӯз ба назди шоҳи қазира бурданд. Баъд аз суҳбат бо шоҳ онҳоро баста, ба киштиашон шинонда, аз қазира дур бурданд. Баъд аз се рӯз ба соҳили номаълум расиданд. Сокинони қазира дастҳои онҳоро ба пушт баста, партофта рафтанд. Одамони маҳаллӣ хабардор шуда, онҳоро озод карданд. Ҳамин тавр, маълум мешавад, ки пеш аз Колумб ба Амрико норманнҳо ва арабҳо қадам гузоштаанд. Аммо ин қадри кашфиёти ўро паст накардааст.

Худро бисанҷед!

- 1. Харитаҳои аввалин чӣ камбудӣ доштанд? Барои тартибдиҳандагони онҳо кадом материкҳо маълум буданд?*

2. *Норманнҳо дар қучо зиндагӣ мекарданд ва машғулиятшон чӣ буд?*
3. *Аз мамлакатҳои Аврупо онҳо беиштар чиро харид мекарданд ва сабаб чӣ буд?*
4. *Норманнҳо кадом минтақаҳоро мустамлика карда буданд?*
5. *Норманнҳо дар қаламрави Руси қадим ба кадом князигариҳо асос гузоштаанд?*
6. *Норманнҳо дар кадом сол ба соҳилҳои Амрикои Шимолӣ расида буданд?*

Аз нигоҳи шумо

1. *Дар айни замон норманн гуфтани халқ нест. Ба фикри шумо, онҳо қучо шуданд?*
2. *Барои чӣ норманнҳо дар Амрикои Шимолӣ маскун шуда натавонистанд?*
3. *Ба фикри шумо, «Часурон»-и араб ба ҷазираи кадом қисми Амрико фурумада буданд?*

Супориш:

1. *Ҷавобҳои дурустро ёбед.*
- 1.1. *Дар кашифи баҳрии асрҳои VIII-IX кадом халқҳо нақши намоён бозида буданд?*
а) норманнҳо; б) русҳо; в) полиагиҳо; г) амрикоиҳо.
- 1.2. *Норманнҳо соли 1000-ум ба соҳилҳои кадом ҷазира омада буданд, ки баъдтар номи Винландро гирифта буд?*
а) Камчатка; б) Флорида; в) Пиреней; г) Ньюфаундленд.
- 1.3. *Қадам харитасози араб дар бораи саёҳати арабҳо ба соҳилҳои Амрико маълумот додааст?*
а) Сулаймон; б) Идрисӣ; в) Масъудӣ; г) Ибни Фадлан.
2. *Дар бораи харитаи олами Батлимус ва глобуси Мартин Беҳайм маълумот диҳед.*
3. *Мулкҳои дар матн овардашударо аз харита ёбед.*

§ 3. КАШФИ АМРИКО ВА РОҲИ БАҲРӢ БА ҲИНДУСТОН

Дар асри XV якчанд экспедитсия ташкил карда шуд. Яке аз онҳо экспедитсияи Христофор Колумб буд. Мақсади он ҷустуҷӯи роҳи баҳрӣ ба ҷиҳи Ҳиндустон буд. Бо ин мақсад Христофор Колумб 3 августи соли 1492 пас аз тайёрии зиёд бо се кишти («Санта-Мария», «Пинта», «Ниня») аз Испания баромада, ба воситаи уқёнуси Атлантик ба самти ғарб

рахсипор гардид. Ў фикр мекард, ки азбаски Замин курашакл аст, агар ба воситаи укёнуси Атлантик ба ғарб ҳаракат кунад, дар шарқ ба соҳилҳои Осиё хоҳад расид. Бо ҳамин фикру андеша укёнуси Атлантикро гузашта, баъди ду моҳ ба соҳилҳои Амрикои Марказӣ расид. 11 октябр дар уфук хушкӣ намудор шуд. Ин яке аз қазираҳои гурӯҳи Багам Уэлтинг буд.

Колумб бо маллоҳон ба ин қазира фуромада бо аҳолии маҳаллӣ шиносӣ пайдо кард. Дар тани онҳо чизҳои ороишии тиллоиро дид. Онҳо гуфтанд, ки тиллоро аз ҷануб меоранд. Бинобар ин Колумб якчанд одами маҳаллиро гирифта сафари худро ба самти ҷануб давом дод.

28 октябри соли 1492 Колумб ба соҳили Куба расида, ҳаёл кард, ки ин мулки Сипанчо (Чопон) аст. Баъд аз ин ҷо ба Гаити рафт. 16 январи соли 1493 роҳи Испанияро пеш гирифта аввали моҳи март ба он ҷо расид.

Дар сафари дуюм Колумб қазираҳои Пуэрто-Рико ва Ямайкаро кашф намуда, бо соҳили ҷанубии Куба шинос шуд. Ў дар қараёни сафари сеюм қазираи Тринидадро кашф карда, аз дур соҳилҳои Амрикои Ҷанубиро мушоҳида намуд.

Баҳори соли 1502, бо мақсади ба соҳили шарқии Осиё расидан, Колумб ба сафари чорум баромад. Охири июни соли 1503 ба Гондурас расид. Қад-қадӣ соҳил ба самти ҷануб ҳаракат карда, ба халиҷи Дарйен ворид гардида, дар ягон ҷо ба ғарб роҳи гузашт наёфта, ба Испания баргашт. Колумб соли 1506 аз дунё даргузашт.

Гарчанде ки ин саёҳатҳо Колумбро ба мақсад нарасонида бошанд ҳам, аммо ба кашфиётҳои бузурги географӣ (асрҳои XV-XVII) асос гузоштанд. Колумб ба соҳилҳои Амрико ҳамагӣ чор маротиба экспедитсия ташкил кардааст.

Экспедитсияи Христофор Колумб тахмини Абӯрайҳони Беруниро дар бораи дар он тарафи укёнуси Атлантик вуҷуд доштани хушкӣ азим тасдиқ кард. Аммо Христофор Колумб, аз он ки қитъаи тамоман навро кашф кардааст, хабар надошт. Дертар ин қитъаро Амрико номиданд.

Баъди панҷ соли экспедитсияи якуми Христофор Колумб, барои ёфтани роҳи баҳрӣ ба сӯи Ҳиндустон, ҳукумати Португалия экспедитсия ташкил кард. Сарвари онро ба Васко да Гама супурданд. Соли 1497 Васко да Гама бо чаҳор киштӣ аз Португалия баромада, ба самти ҷануб ҳаракат кард. Ӯ соҳилҳои ғарбии Африқоро давр зада, аз уқёнуси Атлантик ба уқёнуси Ҳинд гузашт ва соли 1498 ба бандари баҳрии Ҳиндустон – шаҳри Калката ворид шуд. Дар ин ҷо Васко да Гама доруворӣ харид кард. Омадани Васко да Гама сабаби норозигии аҳолии маҳаллӣ гардид. Бинобар ин ӯ маҷбур шуд, ки зуд пас гардад. Аввалҳои феввали соли 1499 ба Сомалӣ омад. Баъд аз он ҷо ба димоғи Умед рафта, онро давр зада, моҳи августи 1499 ба Лиссабон, пойтахти Португалия баргашт.

Ин роҳ то сохта шудани канали Суэс ягона роҳе буд, ки Аврупо ро мамлакатҳои ҳавзаи уқёнуси Ҳинд ва Чин пайваст мекард. Португалия тавассути ҳамин роҳ савдои ҷануби шарқии Осиёро 90 сол дар зери назорати худ нигоҳ дошт.

Ҳамин тавр, роҳи баҳрӣ ба сӯи Ҳиндустон кашф гардид, ки дар таърихи савдои ҷаҳонӣ воқеаи ниҳоят муҳим буд. Аммо ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки сайёҳи тоҷик Абдураззоқи Самарқандӣ аз Васко да Гамаи португалӣ 56 сол пештар ба Ҳиндустон аз тарафи ғарб ба воситаи халиҷи Ҳурмуз омада буд.

Мартин Беҳайм (1459-1507) географӣ олмонӣ аст. Ӯ соли 1492 глобуси нахустинро сохт, ки тасаввуроти географиро дар бораи сатҳи Замин дар арафаи кашфи Олами Нав (қитъаи Амрико) акс кардааст.

Ҳудро бисанҷед!

1. Мақсади экспедитсияи Христофор Колумб аз чӣ иборат буд?
2. Экспедитсияи аввалини Христофор Колумб кай сар шуда буд?
3. Экспедитсияҳои Христофор Колумб чӣ аҳамият доштанд?
4. Қадом сайёҳи аврупоӣ аввалин шуда роҳи баҳриро ба Ҳиндустон кушода буд?

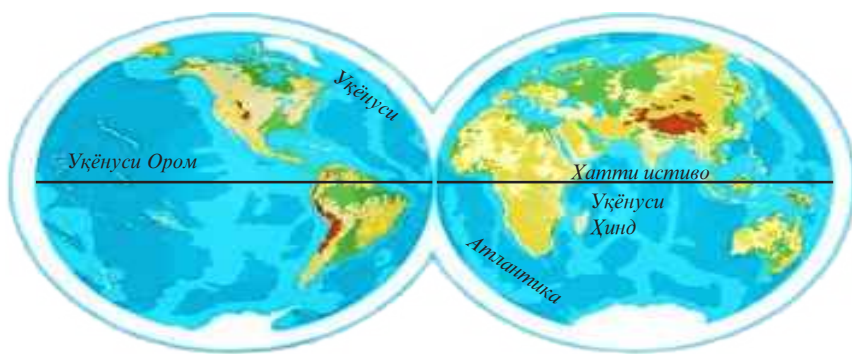
Супориш:

1. Номҳои географии дар матн овардашударо аз харита ёбед.
2. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 2.1. Христофор Колумб ба Амрико чанд экспедитсия таъкил карда буд?
а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.
 - 2.2. Экспедитсияҳои Х. Колумб тахмини кадом олими форс оид ба мавҷудияти хушкӣ азиме дар он тарафи уқёнуси Атлантикро тасдиқ кард?
а) Носири Хусрав; б) Абӯалӣ Сино; в) Абӯрайҳони Берунӣ; г) Абдураззоқи Самарқандӣ.
 - 2.3. Кадом сайёҳи тоҷик то омадани Васко да Гама ба воситаи роҳи баҳрӣ ба Ҳиндустон омада буд?
а) Носири Хусрав; б) Абӯалӣ Сино; в) Абӯрайҳони Берунӣ; г) Абдураззоқи Самарқандӣ.
 - 2.4. Кадом сайёҳ аввалин шуда, соли 1498 ба воситаи роҳи баҳрӣ аз Аврупо ба Ҳиндустон омада буд?
а) Кук; б) Магеллан; в) Васко да Гама; г) Колумб.
 - 2.5. Кадом олим соли 1492 глобуси нахустине сохта буд, ки дар он сатҳи Замин дар арафаи кашфи Олами Нав акс ёфта буд?
а) Исаак Нютон; б) Мартин Бехайм; в) Ломоносов; г) Гумболдт.

§ 4. АВВАЛИН ЭКСПЕДИТСИЯИ ДАВРИ ОЛАМ ВА КАШФИ МАТЕРИҚҲОИ АВСТРАЛИЯ ВА АНТАРКТИДА

Баъди кашфи қитъаи Амрико маълум гардид, ки он аз шимол ба ҷануб тӯл кашидааст ва монетаест дар байни Аврупо ва Осиё. Баъд саволе ба миён омад, ки оё ин хушкӣро давр зада, ба ғарб шино кардан мумкин аст ё не? Ин муамморо Фернан Магеллан ҳал кард. Ў соли 1519 бо панҷ киштӣ ба нахустин сафари гирди олам баромад. Киштиҳои ӯ уқёнуси Атлантикро гузашта, ба воситаи гулугоҳ Амрикои Ҷанубиро давр зада, ба уқёнуси Ором ворид гардиданд. Ҳоло ин гулугоҳ номи Магелланро дорад. Магелланро соли 1521 дар яке аз ҷазираҳои Филиппин ба қатл расониданд. Соли 1522 аз панҷ киштии он экспедитсия фақат як киштӣ ба Испания баргашт. Ин экспедитсия курашаклии Заминро тасдиқ кард. Бузургии сатҳи Замин, ягонагии уқёнуси Олам ва аз об иборат будани қисми зиёди сатҳи Замин маълум гардид.

Кашфи материкҳои Австралия ва Антарктида. Дар хари-
таҳои олами асрҳои миёна дар ҷануби уқёнуси Ҳинд хушкӣ
бо номи Замини Ҷанубӣ ақс ёфта буд. Соли 1606 ба қисмҳои
шимолии Австралия сайёҳи ҳолландӣ Вилиям Янсон қадам
гузошта, дертар ҳолландиҳо барои муайян кардани он экспе-
дитсия ташкил карданд. Онро сайёҳ ва баҳрнаварди машҳур
Абел Тасман сарварӣ мекард. Соли 1642 ӯ соҳилҳои шимолӣ
ва шимоли ғарбии Австралияро тадқиқ намуда, дар самти
ҷанубии он ҷазираеро кашф кард, ки онро баъдтар Тасма-
ния ном гузоштанд. Экспедитсияи Тасман муайян кард, ки
Австралия материкӣ алоҳида буда, он қадар калон нест.



■ – Бехайм (асри XV милодӣ)

■ – Птолемей (асри II милодӣ)

■ – Пас аз кашфиётиҳои бузурги географӣ

4. Мавзёҳои, ки дар вақтҳои гуногун ба аврупоиҳо маълум буданд.

Материкҳои Антарктидаро русҳо кашф карданд. Соли 1819 ду киштӣ бо сарвариини Ф. Ф. Беллинсгаузен ва М. П. Лазарев аз Петербург баромада, ба тарафи доираи Қутби Ҷанубӣ шино карданд. Онҳо 16 январи соли 1820 ба соҳилҳои Антарктида наздик шуда, аз дур нишонаи наздик будани заминро мушоҳида карданд. Ин рӯзро олимони саннаи кашфи Антарктида мешуморанд. Ҳамин тавр, тавассути саёҳатҳои бузурги географӣ материкҳо ва уқёнусҳои нав кашф карда шуданд. Дониши одамон оид ба Замин афзун гардид.

Тадқиқоти муосири географӣ. Қисмҳои калони рӯйи Замин – материкҳо ва уқёнусҳо тадқиқ карда шудаанд. Вале табиати дохили материкҳо, уқёнусҳо, қутбҳои Шимолӣ ва Ҷанубӣ ҳоло пурра омӯхта нашудаанд. Бинобар ин олимони география дар замони мо ҳам тадқиқотро дар ин самт идома медиҳанд. Аз ҷумла барои омӯختани табиати қисмҳои алоҳидаи материкҳо ва уқёнусҳо экспедитсияҳо ва марказу нуктаҳои мушоҳидакунии доимӣ ташкил кардаанд. Барои мушоҳида ва ҳисоб кардани маълумот аз асбобу мошинҳои ҳозиразамон истифода мебаранд. Натиҷаи тадқиқотҳои географиро дар харита, аз ҷумла харитаҳои электронӣ акс намуда, барои ташкил ва инкишофи саноат, кишоварзӣ ва нақлиёт истифода мебаранд. Расмҳои аз кайҳон гирифта ро таҳлил ва аз натиҷаҳои он хулоса мебароранд. Масалан, дар Туркманистон барои ба иқлими биёбон мутобиқ кунонидани дарахтони мевадиҳанда таҷриба гузаронида мешавад. Натиҷаи онро мамлакатҳои, ки дар минтақаи биёбон ва баландкӯҳ ҷойгир шудаанд, истифода хоҳанд кард.

Қаъи назар аз ин ҳоло ҳам дар табиати сатҳи Замин ва зери уқёнус сиру асрори зиёде ниҳон аст. Як қисми онҳо ба ҷангалзорҳои тропикӣ вобаста мебошад. Дар ин ҷангалзорҳо ҳоло ҳам қабилаҳои одамон ва намудҳои набототу ҳайвоноте вучуд доранд, ки пурра омӯхта нашудаанд. Дар рӯйи Замин ва зери уқёнус миқдори зиёди ғорҳо мавҷуданд, ки ба онҳо пойи одам нарасидааст. Барои тадқиқ кардани қаъри уқёнус дар асри XX асбобу дастгоҳҳои махсус ихтироъ карда шуд. Ба воситаи онҳо на фақат объект ва ҳодисаҳои зери уқёнусро меомӯзанд, онҳоро инчунин барои гузаронидани кубурҳои нафт ва гази зериобӣ истифода мебаранд.

Як қисми тадқиқотҳои, ки дар сатҳи Замин гузаронида шудаанд ва минбаъд гузаронида мешаванд, бо кашфиёти коинот алоқаманд мебошанд. Ин буд, ки соли 1957 Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҷаҳон аввалин асбоби тадқиқотиро ба коинот сар дод, ки фақат аз радиошунавонак иборат буд. Ин асбоб сарфи назар ба имконияти ниҳоят маҳдуди худ, ба давраи тадқиқоти коинот асос гузошт. Радиоҳои маснӯи Замин,

ки бо мақсадҳои гуногун ба коинот бароварда шудаанд, ба лабораторияи илмӣ монанд мебошанд. Тавассути онҳо ҳодиса ва объектҳои сатҳи Замин, сарватҳои он тадқиқ карда мешаванд (расми 5). Дар дохилу беруни онҳо таҷрибаҳои гуногун мегузаронанд, ки барои соҳаҳои гуногуни иқтисод заруранд.



5. Сурати Замин аз кайҳон

Худро бисанҷед!

1. Экспедиция Магеллан кай ва бо кадом мақсад таъкил карда шуда буд?
2. Экспедиция Магеллан чӣ натиҷа дода буд?
3. Материкҳои Австралия ва Антарктидаро кӣҳо кашф кардаанд?
4. Омӯзиши коинот аз чӣ ибтидо ёфт?
5. Омӯзиши коинот ба омӯзиши Замин чӣ вобастагӣ дорад?

Ба фикри шумо

1. Бе харитаҳои қадим харитаҳои муосирро тартиб додан мумкин буд ё не?
2. Фарзияи Берунӣ дар бораи дар он тарафи уқёнуси Атлантик вучуд доштани хуширо кай ва кадом экспедиция тасдиқ кард?
3. Тадқиқоти географӣ барои рушди ҷамъият чӣ аҳаммият дорад?

Саволҳои тестӣ

Ҷавобҳои дурустро ёбед.

1. Экспедиция кадом олим ба кашфи Австралия оварда буд?
а) Тасман; б) Кук; в) Пржевальский; г) Янзон.
2. Экспедиция сайёҳони рус Ф. Ф. Беллинсгаузен ва М. П. Лазарев 16 январи соли 1820 кадом материк (қитъа)-ро кашф карда буд?
а) Австралия; б) Антарктида; в) Амрикои Шимолӣ; г) Амрикои Ҷанубӣ.

БОБИ II. НАҚША ВА ХАРИТА

§ 5. НАҚША ВА ХАРИТА

1. Аҳаммияти нақша ва харита. Мавзӯи баҳси география Замин ва қисмҳои алоҳидаи он: материкҳо, уқёнусҳо, мамлакатҳо буда, омӯзиши онҳо бе нақшаву харита ғайриимкон мебошад. Географияро бе нақша ва харита омӯхтан душвор аст. География на фақат қисмҳо ва ҳодисаҳои маҳалли ба мо наздик, балки ҳодисаву қисмҳои табиати тамоми сатҳи Заминро низ меомӯзад ва тадқиқ мекунад, ки аз назари мо ниҳоят дуранд. Аз ин сабаб ҳангоми омӯхтани онҳо мо аз харитаву нақшаҳо бисёр истифода мекунем. Мо ба воситаи онҳо дар кадом қисми сатҳи Замин ба вучуд омадани ҳодисаҳо (оташиши вулқонҳо, заминҷунбӣ, тӯфон, мадду қазр, гуногунии ҳарорат, миқдори боришот ва ғайра), ҷойгиршавӣ ва хусусияти объектҳо (кӯҳҳо, ҳамвориҳо, дарёҳо, баҳрҳо, гуногунии хок, наботот, ҳайвонот ва ғайра)-ро меомӯзем. Дар ин гуна маврид харита ва нақшаро на танҳо чун воситаи аёнӣ, балки ҳамчун манбаи дониш низ истифода мебарем. Аз онҳо маълумоти зиёде мегирем, ки дар матни китоби дарсӣ мавҷуд нест. Бинобар ин, пеш аз он ки мо харитаҳоро дар ҷараёни дарс, иҷрои вазифаи ҳонагӣ истифода барем, бояд донем, ки онҳо чӣ гуна харитаанд ва сатҳи Замин дар онҳо чӣ тавр акс ёфтааст. Донишмандони ин барои хубтар фаҳмидани нақшаву харита ва бештар андӯхтани дониши географӣ мадад мерасонад.

2. Тасвири маҳал дар нақша ва намуди он. Ба нақша гирифтани маҳал аз давраҳои қадим ба одамон маълум буд. Он аз манзараи маҳалле, ки мо бевосита ва дар сурату аксҳо мебинем, ба кулӣ фарқ мекунад. Дар он чизҳои наздик калон ва чизҳои, ки дар масофаи дур воқеъ гардидаанд, хурд акс меёбанд. Чизҳои калонҳаҷм чизҳои хурдро панаҳ менамоянд. Ба ҷашм дар расму сурат андоза ва шакли маҳалро муайян кардан душвор аст. Ғайр аз ин, манзараи маҳал дар расм ва сурат аз боло не, балки аз паҳлу тасвир карда мешавад.

Дар нақша ва суратҳое, ки аз чархболу радифҳои маснӯи Замин аксбардорӣ шудаанд, ин тавр нест. Дар онҳо, чӣ тавре ки мегӯянд, маҳал «аз баландии парвози паранда», яъне аз боло аксбардорӣ карда шудааст. Ин ба мо имконият медиҳад, ки на фақат гуногунии табиати маҳалро пурра тасвир намоем, балки хусусият, андоза ва ҷойгиршавии объектҳои табиатро низ хуб ва аниқ муайян кунем (расми 6).

Ба ин аломатҳои монандӣ нигоҳ накарда, суратҳои аз чархбол ва аз кайҳон гирифта аз нақшаи маҳал фарқ мекунад. Дар ин суратҳо объектҳое, ки дар маҳал мавҷуданд (замини кишт, боғҳо, деҳаҳо, дарё ва кӯлҳо...), чӣ тавре ки дида мешаванд, ҳамон тавр акс мебанд. Аммо дар нақша ҳамаи объектҳои маҳал ба воситаи аломатҳои шартӣ тасвир карда мешаванд. Ғайр аз ин, дар суратҳои аз чархбол, ҳавопаймо ва аз кайҳон гирифташуда на ҳама объектҳои маҳал пурра ва равшан акс мебанд. Дар нақша ҳамаи объектҳои маҳал бе ягон ноқисӣ аксбардорӣ карда мешаванд. Инро ҳангоми муқоисаи нақшаи маҳал ва сурати он ба осонӣ фаҳмидан мумкин аст.

Тамоми ҷиҳатҳои хоси **нақшаи маҳал**ро ба ҳисоб гирифта, онро чунин таъриф медиҳанд: **бо истифодаи аломатҳои шартӣ ба шакли хурд тасвир ёфтани қисми сатҳи Замин дар ҳамворӣ** (масалан, дар рӯйи қоғаз). Нақша аҳамияти амалӣ дорад. Пеш аз он ки дар ин ё он мавзё роҳ, наҳри сунъӣ, обанбор, иншооти барқӣ, корхона ва ғайра сохта шавад, мавҷуд будани нақшаи маҳал зарур аст. Бидуни чу-



6. Сурат аз болои тайёра ва нақшаи маҳал

нин нақша сохтани ҳама гуна иншоот натиҷаи дилхоҳ намедиҳад, чунки бе донишҳои хусусияти ҷинсҳои кӯҳӣ, таркиб ва хобиши қабатҳо, содагӣ ва мураккабии релеф ва ғайра сохтани иншооти калон оқибатҳои нохуш дорад.

Худро бисанҷед!

1. Нақшаи маҳал чист? Он барои чӣ лозим аст?
2. Нақшаи маҳал аз расм ва сурати маҳал чӣ фарқ дорад?
3. Аз рӯйи нақшаи атлас таҳлил намоед, ки объектҳои дар маҳал ҷойгирфта дар нақша бо кадом аломатҳо, чӣ гуна ишора карда шудаанд?

Ба фикри шумо

Соҳтмони имрӯзаро бе нақшаи маҳал тасаввур кардан мумкин аст ё не?

Супориш:

1. Мафҳуми нақша, намудҳои тасвири маҳалро дар нақша баён намоед.
2. Ҷумларо пурра кунед.
Нақша шакли хурд тасвиришудаи _____ мебошад.

§ 6. АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ

Тавре ки аз таърифи нақша маълум аст, он шакли хурд тасвиришудаи ин ё он қисми сатҳи Замин мебошад. Бинобар ин ҳамаи он объектҳоеро, ки дар маҳал мавҷуданд, дар нақша бе аломати шартӣ ҷойгир кардан ниҳоят душвор аст. Аз ин сабаб барои дар нақша ҷойгир кардани онҳо, илми нақшабардорӣ (топография) ба ҳар як объекти дар маҳал воқеъбуда аломати шартии мувофиқ муайян кардааст. Аксари онҳо бо ранг, шакл, намуди зоҳирӣ, мавқеъ ва тарзи ҷойгиршавӣ ба объектҳои, ки дар нақшаи маҳал ҷойгир карда шудаанд, шабоҳат доранд. Масалан, кӯлу дарёро бо ранги кабуд, регзорро бо ранги ҷиғарӣ, ҷангалзорро бо ранги сабз, марғзорро бо хатчаҳои ҷуфти решамонанд, дарахтони меваро бо доирачаҳои хурди рост сафкашида, замини киштро бо ранги сафед ишора мекунанд (ҷангалзор, марғзор, регзор, ботлоқ, замини кишт) дар заминаи рангҳои ишорашуда бо нуктагузорӣ ва дигар аломатҳо ҷудо карда мешавад.

Он объектҳои, ки дар маҳал ба масофаи зиёд тӯл кашидаанд (хлебонҳо, роҳҳо) ва ё ҷорӣ мешаванд (дарёчаҳо, ҷӯйҳо, наҳрҳои сунъӣ) дар нақша бо хатча ишора карда мешаванд. Дарозии он хатчаҳоро чен карда, бо назардошти миқёс дарозии ҳақиқии он объектҳоро муайян кардан мум-

кин аст. Дар нақшаҳои калонмиқёс маҳалҳои аҳолинишин муфассалтар инъикос карда мешаванд. Аз рӯи чунин нақшаҳо дидан мумкин аст, ки дар кадом қисмати маҳал боғу гулгаштҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, беморхонаҳо, фабрикаву завод ва ғайра ҷойгир шудаанд. Ҳамин тавр, дар нақшаи маҳал мувофиқи илми нақшабардорӣ бо аломатҳои шартӣ ҷойгир намудани объектҳо ба мо имконият медиҳад, ки нақшаро ба осонӣ хонда, онро истифода барем (расми 7).



7. Нақшаи саҳни мактаб

Харита аз нақша на фақат бо бузургии қаламраве, ки онро акс мекунад, инчунин бо аломатҳои шартӣ, ки дар он истифода мешавад, фарқ дорад. Дар он барои инъикос намудани объектҳо ва ҳодисаҳои географӣ аломатҳои шартӣ хос қабул карда шудааст. Шарҳ ва маънидоди он дар аломатҳои шартӣ поёни харита дода мешавад.

Вобаста ба ин ки аломатҳои шартӣ чӣ гуна объектҳоро ифода менамоянд, онҳоро ба се гурӯҳ ҷудо кардаанд: ма-

сохатӣ (тарҳӣ), хаттӣ ва ғайримикёсӣ. Бо аломатҳои тарҳӣ масоҳати ботлоқ, ҷангал, кӯл, маҳаллаҳои шаҳрҳо; бо аломатҳои хаттӣ дарёҳо, каналҳо, роҳҳо; бо аломатҳои ғайримикёсӣ объектҳои ифода мешаванд, ки бо микёси харита мутобиқат намеkunанд.

Аз аломатҳои шартии хаттӣ изоҳатҳо васеъ истифода мешаванд. Онҳоро дар харитаҳои географӣ барои пайвасти кардани нуқтаҳои бузургӣ ва қимати якхеладошта истифода мебаранд.

Худро бисанҷед!

1. Барои он ки нақшаи маҳал ба осонӣ хонда шавад, аломатҳои шартиро чӣ тавр интихоб ва ишора мекунанд?
2. Дар нақша ба воситаи чӣ дарозии кӯча, роҳ, дарёча ва наҳри сунъиро муайян кардан мумкин аст?
3. Омӯзиши нақша ва харита дар таълими география чӣ аҳаммият дорад?
4. Мафҳуми нақша, намудҳои тасвири маҳалро дар нақша баён кунед.

Ба фикри шумо

1. Омӯзиши ва тадқиқоти географиро бе истифодаи харита ва нақша гузаронидан мумкин аст ё не?
2. Аломатҳои шартӣ дар харита чӣ вазифаро иҷро мекунанд?

Супориш:

1. Бо истифодаи атлас аломатҳои шартиро омӯхта, моҳияти онҳоро шарҳ диҳед.
2. Саволҳои тестӣ. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 2.1. Дар нақша кӯлу дарё бо кадом ранг нишон дода мешавад?
а) сабз; б) кабуд; в) ҷигарӣ; г) хатчаҳои ҷуфт.
 - 2.2. Дар нақша регзор бо кадом ранг ишора карда мешавад?
а) сабз; б) кабуд; в) ҷигарӣ; г) хатчаҳои ҷуфт.
 - 2.3. Дар нақша ҷангалзор бо кадом ранг ишора карда мешавад?
а) сабз; б) кабуд; в) ҷигарӣ; г) хатчаҳои ҷуфт.
3. Нақшаи саҳни мактаби худро созад.
4. Нақл кунед, ки ҳангоми аз хонаатон ба мактаб рафтан кадом объектҳоро мебинед. Онҳоро бо аломатҳои шартӣ ифода кунед.

§ 7. МИҚЁС ВА НАМУДҲОИ ОН

Аз таърифи нақша фаҳмидем, ки миқёс (масштаб) шакли хурдкардаи қитъаи сатҳи Замин мебошад. Барои хурд карда ба нақша гирифтани қитъаи сатҳи Замин аз миқёс истифода мебаранд. Дар маҳалле, ки мо онро ба нақша мегирем, масофа бо метр ва километр чен карда мешавад. Мувофиқи миқёси интихобкарда онҳоро ба сантиметр ва миллиметр гардонида нақшаи маҳалро тартиб медиҳанд.

Миқёс гуногун мешавад: *ададӣ, хаттӣ ва номӣ*.

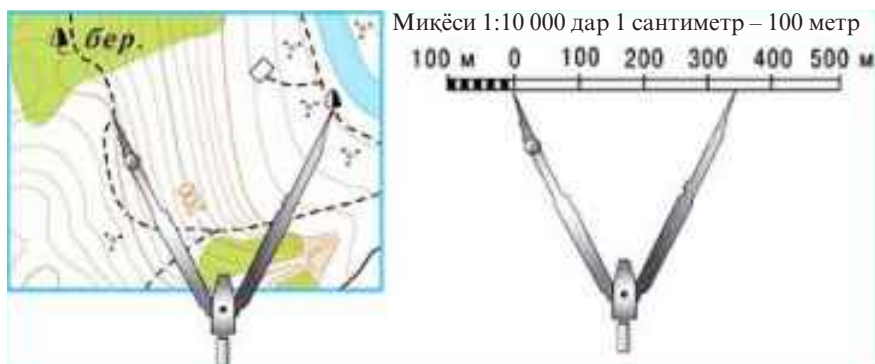
1. Миқёси ададӣ. Пеш аз он ки ба миқёси ададӣ шинос шавем, бояд донист, ки худ миқёс чист? *Миқёс адади касрӣ буда, сурати он воҳид ва махраҷи он шумораест, ки дар нақша нисбат ба маҳал чанд маротиба хурд карда шудани масофаи аслиро ифода мекунад.* Агар мухтасар гӯем, миқёс нисбати масофаи нуқтаҳо дар нақша бар масофаи аслии онҳоро нишон медиҳад.

Миқёс дар ҳама қисми нақша як хел аст. Он ба мо бузургии назар ба маҳал дар нақша хурд кардани масофаро аниқ нишон медиҳад. Барои мисол нақшаи дар миқёси 1:1000 тартибдодаро (расми 7) таҳлил мекунем.

Дар он ҳудуди маҳал (тамоми масоҳати маҳал) нисбатан ба аслаш 1000 маротиба хурд карда ба нақша гирифта шудааст. Дар поёни нақша таносуби 1: 1000 навишта шудааст, ки онро *миқёси ададӣ* меноманд, чунки вай фақат бо адад ифода шудааст. Он дар нақша нисбат ба маҳал чанд маротиба хурд кардани масофаро ифода мекунад. Дарачаи хурд кардани масофаро аз рақами махраҷи касри миқёси ададӣ фаҳмидан мумкин аст. Агар рақам дар махраҷи каср ҳар қадар калон бошад, масофа дар нақша мутаносибан ҳамон қадар хурд, агар хурд бошад, калон нишон медиҳад.

2. Миқёси хаттӣ. Дар нақша миқёси хаттӣ бо хатҳои рост ифода карда мешавад. Онро ба қисматҳои баробар тақсим намуда, дар ҳар як ҳиссаи тақсимшуда масофаи аслӣ, яъне ба маҳал баробарро менависанд. Аз ин сабаб ин миқёсро *миқёси хаттӣ* меноманд. Кашидан ва тартиб додани он душвор нест. Барои ин аввал дар охири қисми чапи нақша

хатҳои рости мувозӣ кашида, ба миқдори 1 см чудо карда, аз тарафи рости он 0 мегузорем. Баъд аз он ин 1 см-ро ба 10 ҳиссаи баробар тақсим мекунем. Сипас, аз 0 сар карда порчаи боқимондаи хатҳои ростро бо қисмҳо (1 см) тақсим карда, дар болои ҳар як қисм масофаи аслии ба маҳал мувофиқбударо менависем (расми 8).



8. Ҳолати паргор ҳангоми чен кардани масофа дар нақша

Ин намуди миқёсро ҳангоми аз рӯйи нақша иҷро кардани корҳои ченкунӣ васеъ истифода мебаранд. Тавассути он масофаи байни нуқтаҳо ва андозаи объектҳои дар нақшаи маҳал сабтгардида хеле аниқ чен карда мешавад. Аз рӯйи миқёси хаттӣ ва бо ёрии паргор на танҳо дарозии хатҳои рост, балки дарозии хатҳои қавро ҳам муайян кардан мумкин аст.

3. Миқёси номӣ. Барои саҳеҳтару беҳтар кашидан ва чен кардани масофаи байни нуқтаҳо ва андозаи ашё дар нақша аз миқёси номӣ нағз истифода мебаранд. Одатан, онро бо калима ифода мекунанд. Дар нақшае, ки бо миқёси ададӣ 1:1000 тартиб дода шудааст, 1 см дар нақша ба 1000 см дар маҳал рост меояд. Агар онро бо миқёси номӣ ифода намоём, дар ин сурат вай чунин навишта мешавад: 1 сантиметр = 10 метр. Инро *бузургии миқёс* меноманд. Барои он масофаи байни ду нуқтаи маҳалро муайян карда, дар нақша кашида мешавад. Ҳамин тавр, миқёсро, ки бо калима ифода карда мешавад, миқёси номӣ меноманд. Масалан, аз рӯйи нақша

муайян кардан лозим аст, ки дарозии боғи назди мактаб чӣ қадар аст? Агар дарозии боғи назди мактаб дар нақша 7 см ва бузургии миқёс 10 м бошад, барои ёфтани дарозии аслии боғ 7см-ро ба 10 м зарб мезанем: $7 \times 10 \text{ м} = 70 \text{ м}$ Аз ин ҷо маълум мешавад, ки дарозии боғи мактаб 70 м будааст.

Одатан, дар нақшаҳо маҳалро дар миқёси на хурдтар аз 1:10000 инъикос мекунам. Дар поёни нақша ҳар се намуди миқёс: ададӣ, хаттӣ, номӣ навишта мешаванд.

Худро бисанҷед!

1. *Миқёс чист? Он барои чӣ лозим аст?*
2. *Кадам намуди миқёсро медонед ва онҳо аз якдигар чӣ фарқ доранд?*
3. *Дар миқёси ададӣ чанд маротиба хурд кардани масофaro чӣ таърифи фаҳмидан мумкин аст?*

Ба фикри шумо

1. *Бе миқёс харита ва нақша тартиб додан мумкин аст ё не?*
2. *Дар тартиб додани харита ва нақша чаро миқёс зарур аст?*

Супориш:

1. *Масофаи 55 метрро ба миқёси 1см=10 метр бо тарзи хатти рост ифода кунед.*
2. *Аз нақшаи атлас дарозии роҳи оҳанро муайян кунед. Барои чен кардан аз паргор истифода баред.*
3. *Миқёси ададии 1:2000-ро ба миқёси номӣ гардонед.*
4. *Миқёси номии 1см=30 метрро ба миқёси ададӣ баргардонед.*
5. *Дар сурати 200 маротиба, 500 ва 1000 маротиба хурд кардани маҳал дар нақша, ба чанд баробар будани миқёси ададӣ ва номиро нишон диҳед.*

§ 8. САМТЁБӢ ДАР НАҚША ВА МАҲАЛ

Он ҷоеро, ки дар он зиндагонӣ ва ё онро мушоҳида мекунем, маҳал меноманд. Маҳал вобаста ба пасту баландии сатҳи Замин метавонад ҳамвор, теппадор ва қўҳсор бошад.

1. Уфуқ ва тарафҳои он. Агар мо ба маҳалли баланд баромада, ба атроф назар андозем, чунин менамояд, ки гӯё осмон



9. Тарафҳои уфуқ

ба сатҳи Замин рафта мерасад. Инро уфуқ меноманд. Хаттеро, ки осмон зоҳиран бо як хатти муайян ба сатҳи Замин пайваст мешавад, хатти уфуқ мегӯянд. Уфуқ чор тараф дорад ва бо ҳарфҳои Ш (Шимол), Ҷ (Ҷануб), Ш (Шарқ), ва F (Ғарб) ифода карда мешавад. Дар нақшабардорӣ онҳоро тарафҳои асосӣ мегӯянд. Байни тарафҳои асосиро тарафи мобай-

нии уфуқ меноманд. Одатан, онҳоро ба таври зерин ифода менамоянд: Шимоли Шарқ (Шим. Ш.), Шимоли Ғарб (Шим. F.), Ҷануби Шарқ (Ҷ. Ш.), ва Ҷануби Ғарб (Ҷ. F.) (расми 9).

2. Муайян кардани самти уфуқ дар маҳал. Дар маҳал муайян карда тавонистани самти уфуқ барои ҳар як шахс зарур аст. Донистани самти уфуқ имконият медиҳад, ки агар ба ҷое сафар кардани бошад, раҳгум назада ба осонӣ ва зудӣ бирасад.

Барои ин бояд аввал донист, ки дар маҳал самтро аз рӯи чӣ муайян мекунанд. Рӯзона самтро аз рӯи офтоб, кутбнамо, аломатҳои маҳал, устурлоби офтобӣ, шабона аз рӯи ситораҳо ва кутбнамо аниқ мекунанд. Аз ин ҷо муайян кардани тарафҳои уфуқро дар маҳал самтбӯӣ мегӯянд.

Барои ёфтани он пеш аз ҳама дар кадом тараф воқеъ будани самти Шимолро бояд донист ва муайян кард. Онро бо воситаи кутбнамо, ситораи кутбӣ, шохи дарахтон, солҳалқаи кундаи дарахтон, сояи ашё муқаррар мекунем. Баъд аз он ки Шимолро муайян кардем, аз рӯи он дигар самтҳои уфуқро низ муайян мекунем. Бо ин мақсад рост истода, ба Шимол менигарем. Дастии ростии мо самти Шарқ, дастии чапи мо самти Ғарб ва паси сар самти Ҷанубро нишон медиҳад.

Тирезаи синфи шумо ба кадом тарафи уфуқ нигаронида шудааст? Рӯятонро ба тиреза гардонида, муайян кунед, ки дари синф, тахтаи синф ва мизи омӯзгор аз тиреза дар кадом самт ҷойгир шудаанд?

Муайян кардани самтҳои уфуқ дар ҳаёт аҳамияти ка-

лони амалӣ дорад. Дониستاني он ба ҳавонавардон, баҳрнавардон барои дар ҳаво дуруст парвоз ва дар укёнусу баҳрҳо шино кардан имконият фароҳам меоварад. Сайёҳон самти ҳаракати худро ба ин усул дуруст муайян мекунанд.

Худро бисанҷед!

1. Чӣ гуна ҷойро маҳал мегӯянд?
2. Уфуқ чист?
3. Кадом хатҳоро хатти уфуқ мегӯянд?
4. Самтёбӣ дар маҳал чӣ маънӣ дорад?
5. Кадом тарафҳоро тарафҳои асосӣ мегӯянд?
6. Байни тарафҳои асосиро чӣ мегӯянд ва бо чӣ ифода мекунанд?
7. Самтҳои уфуқро дар маҳал чӣ тавр муайян мекунанд?
8. Тарафҳои уфуқро дар нақша чӣ тавр муайян мекунанд?

§ 9. АЗИМУТ ВА МУАЙЯН КАРДАНИ ОН ДАР МАҲАЛ

Ҳамаи ашёву объектҳои сатҳи Замин нисбат ба самти Шимол бо кунҷҳои гуногун ҷойгир шудаанд. Аз ин ҷост, ки кунҷи байни самти Шимол ва самти объекти дар маҳал воқеъгардидаро азимут меноманд.

Бузургии кунҷи он дар доираи рӯи қутбнамо бо дараҷа ифода шудааст. Дар доираи қутбнамо онро аз 0° (Шимол) дараҷа сар карда, ба тарафи рост мувофиқи гардиши ҳаракати ақрабаки соат ҳисоб мекунанд (расми 10). Дар ин сурат азимути ашёе, ки бевосита дар Шимол мушоҳида карда мешавад, ба 0° баробар аст (Акнун муайян мекунем, ки кунҷи азимути ашёе, ки дар Шарқ, Ҷануб ва Ғарб воқеъ гардидаанд, ба чанд баробар аст?).



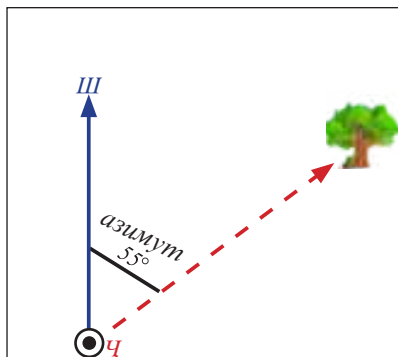
10. Қутбнамо

Дар маҳал барои муайян намулдани азимути воқеии ин ё он ашё якчанд амалро бояд иҷро кард. Пеш аз ҳама сепояро гузошта, ба он лавҳахоро мустақкам карда, баъд қутбнаморо дар болои он гузошта

ба тарафҳои уфуқ мувофиқ мегардонем. Барои ин кутбнаморо тавре давр мезанонем, ки нӯги кабудӣ акрабак «Шим» ва нӯги сурхӣ он ҳарфи «Ч»-ро нишон диҳад. Сипас, аз сӯроҳии нишонгираки кутбнамо ба чизе, ки азимути онро дар маҳал муайян мекунем, нигоҳ карда, ҳалқаи кутбнаморо то он даме тоб медиҳем, ки сӯроҳии нишонгирак ба самти ашӯи дар маҳал воқеъбуда мувофиқ шавад. Он ҷое, ки хатти аз нишонгирак ба самти чизе (дарахт ё иморат ва ғайра) раванашуда ҷадвали кутбнаморо мебурад, бузургии азимути объектро муайян мекунад. Аз рӯйи азимут ҳаракат низ мекунанд. Барои ҳаракат кардан аввал кутбнаморо ба тарафҳои уфуқ мувофиқ мекунем, яъне кутбнаморо то нӯги кабудаш (Шимолро нишон додан) давр мезанонем. Баъд дар рӯйи кутбнамо донаи гӯгирдро мегузorem. Он бузургии азимутро нишон медиҳад.

Самтҳои уфуқ аз рӯйи нақша муайян карда мешавад. Одатан, онро аз рӯйи тирчае, ки дар тарафи чапи нақша кашида шудааст, муайян мекунанд. Бо ин мақсад нақшаро ба назди худ гузошта, дар он тирчаро меёбем. Нӯги тирча бо ҳарфҳои «Шим» ишора шудааст, ки самти Шимолро нишон медиҳад, қисми поёни он Чануб мебошад. Дар ин сурат тарафи ростӣ тирча самти Шарқ ва тарафи чапи он самти Ғарбро ифода мекунад. Инро доништа аз нуқтаҳои гуногуни нақша тамоми тарафҳои уфуқ ва самти ҷойгиршавии объектҳоро муайян кардан мумкин аст (расми 11).

II. Азимут ва муайян кардани он



Объект рӯ ба кадом тарафи уфуқ воқеъ шуда бошад, ҳамон тарафи уфуқро номбар мекунем: дар қисми шимолии нақша ҷойгир шуда бошад – шимолӣ, дар ҷануб – ҷанубӣ, дар ғарб – ғарбӣ ва дар қисми шарқиаш – шарқӣ.

Ҳангоми муайян намудани самтҳои хатҳои қач (масалан, маҷрои дарё, роҳи пиёдагард) онҳоро шартан ба порчаҳои (қисмҳои) рост тақсим мекунанд. Дар он ҷое, ки самт дигар мешавад, тарзи самтбӣ дар ҳамин нуқта ро ба кор мебаранд.

Худро бисанҷед!

1. Азимут чист ва аз рӯйи он чӣ тавр ҳаракат мекунанд?
2. Азимутҳои самтҳои шарқ, ҷануб ва ғарб ба чанд дараҷа баробар аст?

Ба фикри шумо

1. Самти уфуқро дар маҳал рӯзона ва шабона бо чӣ муайян мекунанд?
2. Муайян кардани самтҳои уфуқ дар ҳаёт чӣ аҳамияти амалӣ дорад?

Супориш:

1. Муайян кунед, ки хонаи шумо нисбати мактаб дар кадом самт ҷойгир аст.
2. Муайян кунед, ки ҳар пагоҳ ҳангоми аз хона баромадан ва ба мактаб рафтан аз рӯйи кадом азимутҳо ҳаракат карда, тахминан чӣ қадар масофаро тай мекунед?
3. Муайян кунед, ки ошхона, китобхона, толори варзишии мактаб, даромадгоҳи асосӣ ба ҳавли мактаб нисбат ба даромадгоҳ ба бинои таълимии мактаб дар кадом азимут ва дар кадом масофа ҷойгиранд.

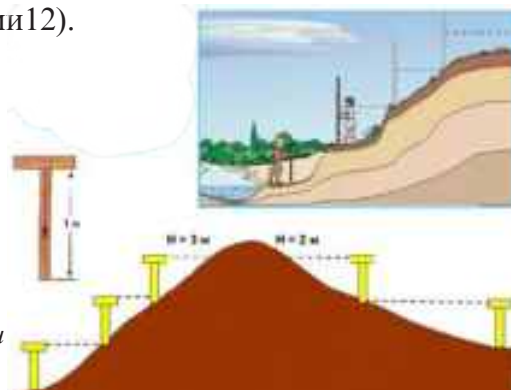
БОБИ III. НОҲАМВОРИҲОИ САТҲИ ЗАМИН

§ 10. БАЛАНДИИ НИСБӢ ВА МУТЛАҚ

1. Баландии нисбӣ ва муайян кардани он. Агар ба харитаи табиӣ нимкураҳо назар андозем, рангҳои гуногунро мушоҳида мекунем. Он рангҳо ноҳамвориҳои сатҳи Заминро нишон медиҳанд, ки онро дар географияи табиӣ *релеф* меноманд. Он аз пастӣ, ҳамворӣ, водӣ, теппаҳо ва кӯҳҳо иборат мебошад (аз чадвали баландии қисми поёнии харита нишон диҳед, ки ин намудҳои релеф дар харита бо кадом рангҳо нишон дода шудаанд?).

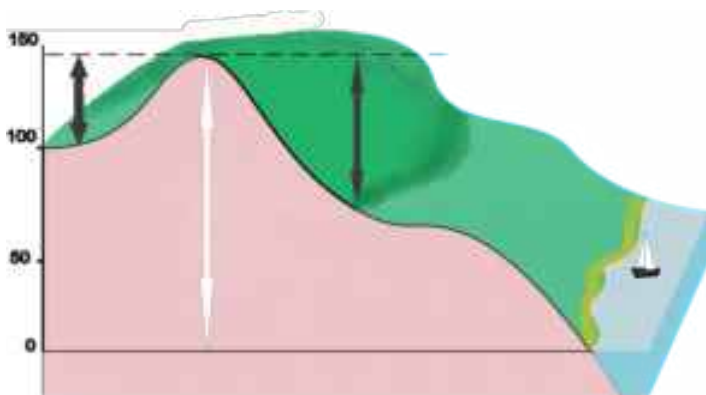
Нишонаҳр баландии ба худ хос доранд. Баландӣ нисбӣ ва мутлақ мешавад. Фарқи баландии як нуқтаи сатҳи Заминро аз дигараш баландии нисбӣ меноманд. Онро дар маҳал бо воситаи нивелири мактабӣ муайян мекунанд. Масалан, ба мо лозим аст, ки дар маҳал баландии теппаро муайян кунем. Барои ин амалро иҷро кардан ду хонанда иштирок мекунанд.

Яке аз онҳо нивелирро дар доманаи теппа гузошта, амудӣ будани онро аниқ мекунанд. Баъд ба воситаи нишонгираки нивелир нуқтаи нишон мегирифтагиро муайян мекунанд. Хонандаи дигар ба он нуқтаи нишонгирифта меҳ мекубад. Ҳамин тавр, баландии теппаро аз домана то қулла чен мекунанд. Агар баландии нивелир 1 метр, баландии теппа 6 метр бошад, дар он сурат аз доманаи теппа то қуллаи он хонандагон ҷойи якдигарро иваз мекунанд ва баландии нисбии онро муайян менамоянд (расми12).



12. Ченкунии баландӣ бо ёрии нивелир

2. Баландии мутлақ ва муайян кардани он. Ба мо маълум аст, ки қисмҳои алоҳидаи сатҳи хушкӣ аз сатҳи баҳр ва укёнус дар баландиҳои гуногун воқеъ гардидаанд. Ҳар яки онҳо (ҳамворӣ, теппа, паҳнкӯҳ ва ғайра) дорои баландии нисбӣ ва мутлақ мебошанд. Агар баландии нисбиро аз рӯйи баландии як нуқтаи сатҳи хушкӣ нисбат ба нуқтаи дигари он муайян кунанд, баландии мутлақро аз сатҳи миёнаи оби баҳр ва укёнус муайян мекунанд. Бинобар ин баландии нуқтаи сатҳи замин, нисбат ба сатҳи баҳр (дар илми топография он ба 0 баробар аст) ҳисоб карда мешавад, ки онро баландии мутлақ меноманд (расми 13).



13. Баландии нисбӣ (тирчаи сиёҳ) ва мутлақӣ (тирчаи сафед) теппа

Дар ҷумҳурии мо баландии мутлақӣ сатҳи Замин аз сатҳи баҳри Балтика ҳисоб карда мешавад. Онро дар нақшаи маҳал ва харитаи табиӣ бо нуқтаи ифода карда, бузургии баландиро аз сатҳи баҳр бо метр нишон медиҳанд. Масалан, баландии мутлақӣ ағбаи Анзоб аз сатҳи баҳр 3327 метр, қуллаи Исмоили Сомонӣ 7495 метрро ташкил медиҳад.

3. Тасвири ноҳамвории сатҳи Замин (релеф) бо хатҳои уфуқӣ. Сатҳи Замин ноҳамвор аст. Як маҳал аз маҳалли дигар бо пастӣ ва баландии худ фарқ мекунад. Барои дар нақша ва харитаи табиӣ тасвир кардани онҳо аз хатҳои уфуқӣ истифода мебаранд.

Ҳар як хатти уфуқӣ нуқтаҳои баландии мутлақашон якхеларо бо ҳам пайваст менамояд. Ҳамин тавр, хаттеро, ки баландии мутлақи (аз сатҳи баҳр) якхеларо бо ҳам пайваст мекунад, *хатти уфуқӣ ё изогипсҳо* (юнонӣ «изос»-баробар, «гипсос»-баландӣ) меноманд. Агар ноҳамвории (релефи) сатҳи Замин гуногун (аз ҷиҳати баландӣ) бошад, дар нақша ва харитаи табиӣ хатҳои уфуқӣ бештар кашида мешаванд. Тарзи кашидани хатҳои уфуқӣ дар расми 14 тасвир ёфтааст. Дар он намуди зоҳирии ҷазираи Линколн ва нақшаи онро мебинем. Агар ба намуди зоҳирии ҷазира назар андозем, мебинем, ки хатҳои уфуқӣ аз соҳили он кашида шудааст. Ин чунин маъно дорад, ки соҳили ҷазира ва сатҳи баҳр як хел баландии мутлақ дорад ва он бо 0 ифода шудааст. Дигар хатҳои уфуқӣ (20, 40, 60, 80...) аз якдигар дар масофаи 20 метр кашида шудаанд. Ҳар яки онҳо баландии мутлақи нуқтаи муайяни маҳалро ифода мекунад. Бинобар ин дар нақша барои фарқ кардани баландии мутлақи якхела дар назди ҳар як хати уфуқӣ баландии мутлақи он бо адад ифода карда шудааст (Аз расми 14 он ададҳоро нишон диҳед).

Дар нақша мо, инчунин аз рӯи ба ҳам наздик ва ё дур ҷойгир шудани хатҳои уфуқӣ нишебӣ ва моилии маҳалро муайян мекунем. Ба ҳам наздик воқеъ гардидани хатҳои уфуқӣ гувоҳӣ медиҳад, ки релефи он қисми маҳал ниҳоят нишеб аст. Дар қисми нақшае, ки хатҳои уфуқӣ аз якдигар дур кашида шудаанд, моил будани релефро нишон медиҳад.



14. Намуди умумӣ (дар боло) ва нақшаи ҷазираи Линколн (дар поён)

Ҳамин тавр, дар нақша ва харитаи табиӣ ноҳамвории сатҳи Замин ба воситаи хатҳои уфуқӣ нишон дода мешавад. Аз ин сабаб мутахассисон (геологҳо, роҳсозон, бинокорон, нақбканҳо ва ғайра) дар фаъолияти худ аз нақшаҳои топографӣ ҳамаҷониба истифода мекунанд.

Чен кардани масофа. Дар сатҳи Замин объектҳои табиии зиёде воқеъ гардидаанд. Онҳо аз якдигар дуру наздик воқеъ шудаанд, ки онро *масофа* мегӯянд. Барои муайян кардани масофа аз асбобҳо ва усулҳои масофаченкунӣ истифода мебаранд. Ба он асбобҳо танобчӯб, танобтасма (рулетка), масофасанҷҳои дастисохт, дурченкунак дохил мешаванд. Ғайр аз ин масофаро бо қадам, гузашти вақт ва нури лазерӣ низ чен меkunанд.

Барои бо қадам чен кардани масофа дониستاني дарозии қадами худ зарур аст. Бинобар ин масофаи муайяно бо қадам якчанд маротиба пешу қафо рафта ҳисоб мекунем. Пас аз ин ҳисоби миёнаи қадамро муайян мекунем. Онро ба масофаи тайкарда тақсим мекунем ва дар натиҷа ҳисоби миёнаи дарозии қадам муайян мешавад. Бо гузашти вақт муайян кардани масофа он қадар натиҷаи аниқ намедихад, зеро одам тамоми масофаро бо суръати якхела тай карда наме-тавонад. Ба воситаи нури лазерӣ дар расадхонаҳо масофаи сайёра ва дигар ҷисмҳои осмонӣ чен карда мешавад.

Дар корҳои сохтмону заминченкунӣ асосан аз дурченкунак ва танобчӯб истифода мебаранд. Ин асбобҳо масофаро аниқ чен меkunанд.

Худро бисанҷед!

1. *Баландии нисбӣ чист?*
2. *Баландии мутлақ ва нисбӣ аз якдигар чӣ фарқ доранд?*
3. *Хатҳои уфуқӣ барои чӣ лозиманд?*
4. *Дар нақша ба ҳам наздик ва аз ҳамдигар дур ҷаида шудани хатҳои уфуқӣ чӣ маъно дорад ва чиро ифода мекунад?*
5. *Масофа чист ва онро бо кадом асбобҳо чен меkunанд?*
6. *Агар масофаи 100 метрро бо 160 қадам (ба ҳисоби миёна) тай кунем, бояд чӣ амал бояд кард, ки дарозии миёнаи як қадамро муайян намоем?*

Ба фикри шумо

1. *Дониستاني баландии нисбӣ ва мутлақ дар ҳаёт чӣ аҳаммият дорад?*
2. *Дар тартиб додан ва истифода бурдани харита ва нақша дониستاني хатҳои уфуқӣ, чӣ зарурат дорад?*

Супориш:

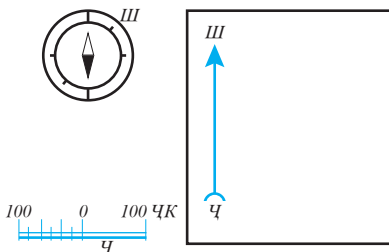
1. Релефи маҳалли худро омӯхта муайян кунед, ки дар маҳалли зистатон кадом намудҳои он мавҷуданд.
2. Ба воситаи нивелири мактабӣ баландии нисбии тептаи дар маҳалли зистатон мавҷударо муайян кунед.
3. Аз расми 14 истифода карда муайян кунед, ки хатҳои уфуқӣ (изогипсҳо) пас аз чанд метр кашида шудаанд?
4. Аз харитаи табиӣ баландии мутлақӣ Чомолунгма ва Исмоили Сомониро ёбед.
5. Агар деҳаи шумо дар баландии 1500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, тегаи кӯҳҳои атрофи деҳаатон нисбатан 1000 метр баландтар ҷойгир бошад, он гоҳ баландии мутлақӣ тегаҳои кӯҳ ба чанд метр баробар аст?

§ 11. СУРАТКАШИИ МАҲАЛ

1. Воситаҳои сураткашии маҳал. Сурати маҳалро бо воситаҳои гуногун гирифтани мумкин аст. Аммо он суратҳо аз якдигар фарқ мекунад. Суратҳои маҳале, ки аз ҳавопаймо ва радиопрофи маснӯи Замин гирифта шудаанд, объектҳои он маҳалро бевосита акс мекунад. Дар суратҳое, ки дар замин бо асбобҳои гирифта шудаанд, объектҳои маҳал бо аломатҳои шартӣ ифода карда мешаванд. Ҳангоми сураткашӣ дар Замин масофаро бо воситаи чашм муайян мекунад. Аз ҳамин сабаб ин гуна суратгириро *сураткашии назардид* меноманд. Он бо ду усул гирифта мешавад: *қутбӣ* ва *маршрутӣ* (роҳпаймоӣ).

2. Тайёри ба сураткашии маҳал. Барои нақшаи маҳалро кашидан воситаҳои зерин заруранд: планшет, қутбнамо, транспортир, чентасма, чадвали мензула, қалам, хаткӯркунак, сепояи суфачадор, паргор ва сӯзан. Баъди тайёр кардани воситаҳо планшетро барои суратгирии маҳал омода месозем. Бо ин мақсад фанер ва ё картони андозааш 40 ба 40 ё 50 ба 50-ро гирифта, дар рӯи он қоғази сафедро васл мекунем. Дар ғӯшаи чапи он қутбнаморо чунон мегузорем, ки ақрабаки он самтҳои Шимол ва Ҷанубро нишон диҳад. Ба равиши самти ақрабаки қутбнамо аз тарафи чапи қоғаз хат мекашем, ки он ба мисли ақрабаки қутбнамо самти Шимол (Шим) ва Ҷануб (Ҷ)-ро ишора менамояд. Пас аз иҷрои

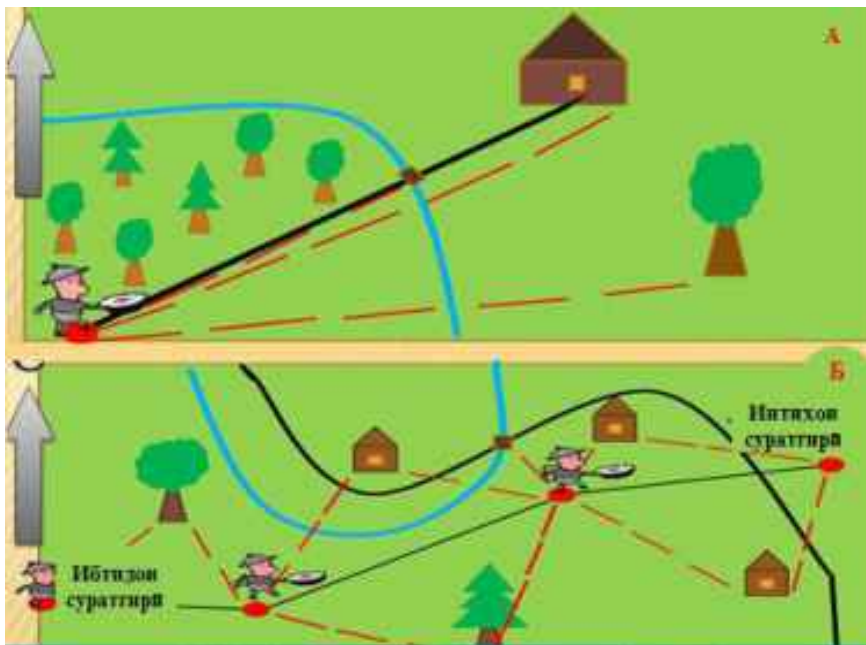
ин амал, ба маҳале, ки сураткашӣ мешавад, шинос шуда, микёси сураткаширо муайян мекунем. Микёсро чунин интиҳоб мекунем, ки маҳалли аксшаванда дар қоғази васлшуда пурра ҷой гирифта тавонад (расми 15). Сипас, планшетро ба нақшагирии назардид омода месозем. Барои ин амалро иҷро кардан аввал нуқтаи ибтидоии сураткашии назардидро муайян намуда, сепояро барҷо карда, дар болои тахтачаи он планшетро гузошта, онро ба тарафҳои уфуқ мувофиқ мекунем, яъне то он даме, ки акрабаки қутбнамо ва хатти дар тарафи чапи планшет кашида як хел самти Шимол (Шим) ва Ҷануб (Ҷ)-ро нишон диҳад. Баъд аз ин дар рӯи қоғази дар планшет мустаҳкам кардашуда нуқтаи ҷойи истро муайян карда, ба он ҷо сӯзан халонда, сураткашии маҳалро ба воситаи ҷадвали мензула оғоз менамоем.



15. Ҷенкунии баландӣ бо ёрии нивелир

3. Сураткашии қутбӣ. Барои бо ин усул гирифтани сурати маҳал, пеш аз ҳама, дар маркази маҳал нуқтаеро интиҳоб мекунем, ки аз он ҷо тамоми объектҳои маҳал ба назар хуб намоён бошад.

Ин нуқтаро қутб мегӯянд. Баъд сепояро, ки дар он планшет гузошта шудааст, дар нуқтаи қутб гузошта, онро ба воситаи қутбнамо ба тарафҳои уфуқ мувофиқ карда, ба сураткашии маҳал омода мешавем. Баъди ба кор омода сохтани планшет дар маркази он (қутб) сӯзан халонда, ба тарафи рости он ҷадвали мензуларо гузошта, ба воситаи он объектҳоеро, ки ба нақша гирифта мешаванд, бо навбат нигоҳ карда, бо қалам дар маркази қутб хат мекашем (расми 16). Баъд аз ин масофаи байни қутб ва нуқтаҳоро бо паргор чен карда, мувофиқи микёси интиҳобкарда, масофаи ҳар як нуқтаро бо микёс мегузorem. Объектҳоро ба ҷойи нуқтаҳо бо аломатҳои шартӣ ба онҳо монанд ифода мекунем. Чунин сураткашии назардидро сураткашии қутбӣ меноманд.



16. Суратгирии қутбӣ (А) ва роҳпаймоӣ (Б)

4. Сураткашии маршрутӣ (роҳпаймоӣ). Ин одитарин усули ба сурат гирифтани маҳал мебошад. Ин усул аз усули сураткашии қутбӣ бо он фарқ мекунад, ки ҳама амалҳои сураткашии маршрутӣ дар рафти сафар иҷро карда мешаванд. Барои ин, пеш аз ба саёҳат баромадан, нуқтаи ибтидоии саёҳатро муайян карда, планшетро бо ёрии қутбнамо ба тарафи уфуқ мувофиқ менамоем. Дар ин сурат акрабаки қутбнамо ва тирчае, ки дар тарафи чапи планшет қашида шудааст, бояд самти Шимол (Шим) ва Ҷанубро (Ҷ) нишон диҳад.

Баъди ин корро ба сомон расонидан, объектҳои дар атрофи нуқтаи ибтидоии саёҳат воқеъбударо бо аломатҳои шартӣ тасвир мекунем. Сипас, аз нуқтаи ибтидоӣ ба воситаи ҷадвали мензула самти нуқтаи ояндаи ҳаракатро муайян намуда, онро бо доирача ифода мекунем. Баъд ба нуқтаи оянда омада, масофаи байни нуқтаи ибтидо ва ояндаро бо миқёси хаттӣ дар планшет қайд мекунем. Объектҳои атрофи нуқтаи ояндаро низ дар планшет бо аломатҳои шартӣ

ишора мекунем. Ин амалҳоро, ҳангоми аз як нуқта ба дигар нуқтаи самти маршрут гузаштан, мунтазам такрор мекунем. Баъди ба охир расидани сураткашӣ онро тозанавис мекунем. Навиштаҷот ва аломатҳои шартии дар планшет бо қалам навиштаро тоза карда, онҳоро бо туш менависем. Ҳангоми тозанавис кардан бояд ба он диққат дод, ки аломатҳои шартӣ мувофиқи аломатҳои шартии топографии, ки дар атласи синфи 6 кашида шудаанд, тасвир ёбанд. Дар қисми поёни сурати маҳал микёси онро менависанд. Сарлавҳаи суратро аз ҳошия берун, дар боло ё поёни он сабт менамоянд.

Худро бисанҷед!

1. Барои суратгирии назардиди маҳал кадом асбобҳо заруранд?
2. Планиетро барои суратгирии маҳал чӣ тавр тайёр мекунанд?
3. Барои чӣ суратгирии заминро суратгирии назардид меноманд?
4. Суратгирии назардидро бо кадом усулҳо ба ҷо меоранд?
5. Суратгирии кутбӣ аз суратгирии маршрутӣ чӣ фарқ дорад?
6. Пеш аз суратгирӣ кадом амалҳоро иҷро кардан лозим аст?

Ба фикри шумо

1. Сураткашии маҳал бо кадом мақсад гузаронида мешавад?
2. Суратгирие, ки тавассути ҳавопаймо (ҳавопаймо) ва радиотехнолоҷии мас-нуи Замин амалӣ мешавад аз суратгирии назардид чӣ фарқ дорад?

Супориш:

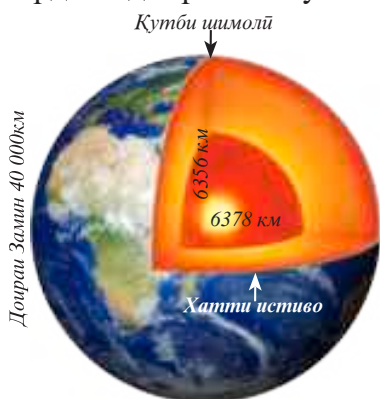
1. Бо истифодаи усули сураткашии кутбӣ саҳни мактаб ва иморатҳои дар он ҷойдоштаре ба нақша гиред.
2. Бо истифодаи усули сураткашии роҳпаймӣ роҳи ҳаракати ҳамарӯзаи яке аз ҳамсинфонатонро ба мактаб интиҳоб карда, ба нақша дароред. Ҳангоми сураткашӣ биноӣ иморатҳои асосии ду тарафи самти ҳаракатро ба нақша гиред.

БОБИ IV. ГЛОБУС ВА ХАРИТА

§ 12. ЗАМИН: ШАКЛ ВА БУЗУРГИИ ОН

Замин ва дигар сайёраҳои Манзумаи Офтоб курашакл мебошанд. Курашаклии Заминро ханӯз олими маъруфи Юнони қадим Арасту исбот карда буд. Баъди исботи курашаклии Замин олимони андозаи Заминро чен карданд, ки натиҷаи он чунин аст: масоҳати сатҳи Замин 510 млн. километри мураббаъ, дарозии хатти истиво (экватор) 40000 километр, радиуси хатти истиво (экватори) Замин 6378 километр, радиуси кутбӣ 6356 километр. Ин нишон медиҳад, ки кутбҳои Замин каме фурӯҳамидаанд (фишурдаанд). Аз ин сабаб радиуси кутбӣ нисбат ба радиуси хатти истиво 22 километр кӯтоҳ аст. Дар айни замон тавассути радиёҳои маснӯи Замин андозаи шакли эллипсии Замин аниқ карда шудааст, ки ба шакли ҳақиқии он наздик мебошад. Аммо барои осон намудани таҳлили ҳодисаҳои географии Замин ва фаҳмидаани фарқи сурати маҳал ва харитаи географӣ Заминро ҳамчун кура тасаввур кардан ба мақсад мувофиқ мебошад.

Дар бораи курашаклӣ ва муайян кардани андозаҳои Замин олимони Шарқ, аз ҷумла, Абӯрайҳони Берунӣ изҳори ақида намуда, тадқиқот бурдаанд. Абӯрайҳони Берунӣ ақидаи курашаклии Заминро тарафдорӣ карда, барои чен кардани доираи он кӯшиш намудааст ва ҳисоби ӯ аз ҳисоби ҳозира ҳамагӣ 110 км фарқ мекунад (расми 17).



17. Андозаҳои Замин

1. Тасвири Замин дар глобус. Глобус курашаклии Заминро ифода менамояд. Он аҳамияти илмӣ ва амалӣ дорад. Дар глобус намуди зоҳирии Замин, тарҳи укёнусоҳ, материкҳо, ҷазира ва нимҷазираҳо, дарёҳо, кӯлҳо ва дигар объектҳои географӣ бар хилофи харита шакл, дарозӣ

андозаи худро дигар намекунанд ва самт тағйир намеёбад. Аз ин сабаб мутахассисони соҳаҳои гуногуни илм ҳангоми омӯхтани ҳосиятҳо ва табиати Замин аз глобус ҳамачониба истифода мебаранд.

Микёс ва намудҳои глобусҳо гуногун мешавад. Микёси тамоми намуди онҳо дар зерашон навишта шудааст. Дар глобус нисбат ба харита микёс дар тамоми самтҳо як хел меонад. Бинобар ин дар он масофаи байни объектҳои географиро аниқ чен кардан мумкин аст. Ҳоло дар мактабҳо аз глобусҳои микёсашон 1:8300000, 1:5000000, 1:30000000 истифода мебаранд. Ин микёсҳо нисбат ба Замин чанд маротиба хурд будани глобусро нишон медиҳанд. Ихтирои глобуси аввалинро (асри XIV) ба олими Беҳайм нисбат медиҳанд. Аммо олим ва мутафаккири машриқзамин Абӯрайҳони Берунӣ панҷ аср пештар глобус сохта буд ва онро барои муайян кардани арзу тӯли шаҳрҳо истифода бурдааст. Ӯ ақидаи тағйирёбии қишри Замин (эволюсияи геологӣ)-ро пеш гузошта, дар бораи масъалаҳои пайдоиши кӯҳҳо, ҳаракати қитъаҳо, ҷойивазкунии баҳру бар муҳокима рондааст.

Баъд аз ҳашт аср (асри XVIII) дар Русия олимони рус нахустин глобуси ахтарнамои олавро сохтанд, ки дар дохили он 12 нафар ҷой мегирад. Ин глобус ҳоло дар шаҳри Санкт-Петербург маҳфуз аст.

Глобуси Ҳочӣ Юсуф. Ба ақидаи олимони географ ва мунаҷҷимон, глобуси ихтироъкардаи олим ва сайёҳи тоҷик Ҳочӣ Юсуф баъд аз сохта шудани глобуси Абӯрайҳони Берунӣ (асри IX) ва глобуси астрономии расадхонаи Мирзо Улуғбек (асри XV), сеюмин глобус аст дар таърихи илми Шарқ. Вале то рӯзҳои мо танҳо глобуси Ҳочӣ Юсуф Мирфаёзови Хучандӣ (солҳои 1842-1925) омада расидааст.

Ин глобус аз нуқтаи назари илм хеле мукамал аст (расми 18). Ҳочӣ Юсуф ин глобусро соли 1895 сохтааст. Он ба рангҳои сурхи баланд, туши сиёҳ ва зардҷатоб оро дода шудааст.

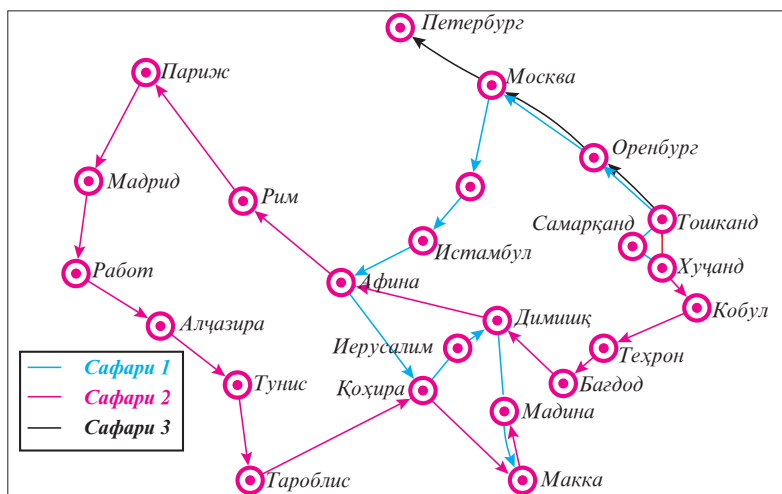


18. Глобуси Ҳочӣ Юсуф

Бо хатҳои настаълиқи арабӣ ва хатти кӯфӣ номи укёнусоҳо ва қитъаҳо навишта шудаанд. Глобус бо хатҳои нишондиҳандаи арзу тӯл печонида шудааст. Хатҳои меридиан ва хатҳои мувозӣ бо туши сиёҳ, доираҳои тропикӣ ва қутбҳо бо ранги сурх кашида шудаанд. Дараҷаи он аз нуқтаи меридиани Гринвич набуда, балки аз тарафи ғарбии қитъаи Африқо ибтидо мегирад, ки ин нуқтаро олимони то асрҳои охир низ нуқтаи сифр (меридиани ибтидоӣ) меҳисобиданд. Дар глобус укёнусоҳои Ором, Атлантик, Ҳинд, баҳри Миёназамин, баҳри Сафед акс ёфтаанд.

Ҳоҷӣ Юсуф дар вақти навиштани номҳои географӣ қадри имкон аз луғат ва истилоҳоти форсӣ тоҷикӣ истифода кардааст. Қазираҳои қитъаҳои Амриқои Шимолӣ ва Ҷанубӣ аз ҷад бештаранд. Дар қисми ҷанубии қитъаи Африқо сӣ қазира тасвир ёфтааст. Глобуси Ҳоҷӣ Юсуф нисбат ба глобусҳои дигар аз нуқтаи назари астрономӣ ҳам мукаммал аст.

Масалан, доираи (пахноӣ) хатти истиво тахминан 10 см. буда, бурҷҳои чор фасли замин (мавқеи Замин нисбат ба ҳаракати худ ва Офтоб) – баҳор, тобистон, тирамоҳ ва зимистон кашида шудааст. Глобуси Ҳоҷӣ Юсуф дар осорхонаи шаҳри бостонии Самарқанд нигоҳ дошта мешавад. Вай инчунин сафарҳои зиёд карда буд (расми 19).



19. Нақшаи саёҳатҳои Ҳоҷӣ Юсуф

Худро бисанҷед!

1. Шакли Замин чӣ гуна аст?
2. Аввалин маротиба курашакли Заминро кӣ исбот кардааст?
3. Глобус аз харита чӣ афзалият дорад?
4. Глобус чиро тасвир мекунад?
5. Барои чӣ дар глобус саҳву хато мушоҳида наметавонад?

Ба фикри шумо

1. Глобуси Ҳоҷӣ Юсуф аз дигар глобусҳо чӣ фарқ дошт?
2. Кадом олими Машиқзамин пеш аз Ҳоҷӣ Юсуф глобус сохта буд ва онро бо кадом мақсад истифода мебард?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед:
 - 1.1. Масоҳати Замин ба чанд миллион километри мураббаъ баробар аст?
а) 310; б) 420; в) 510; г) 605.
 - 1.2. Дарозии хатти истиво ба чанд ҳазор километр баробар аст?
а) 20; б) 25; в) 35; г) 40.
 - 1.3. Радиуси хатти истивои Замин чанд километр мебошад?
а) 7530; б) 6378; в) 6356; г) 5830.
 - 1.4. Радиуси қутбии Замин чанд километр мебошад?
а) 7530; б) 6378; в) 6356; г) 5830.
 - 1.5. Радиуси қутбӣ нисбат ба радиуси хатти истиво чанд километр кӯтоҳтар аст?
а) 22; б) 31; в) 35; г) 40.
 - 1.6. Кадом олими форсизабони Шарқ оид ба курашакли Замин ақидаҳои илмӣ баён карда буд?
а) Абдӯрайҳони Берунӣ; б) Носири Хусрав; в) Абдӯзубайди Балхӣ; г) Ҷайҳонӣ.
2. Дар глобус миқёсро ёфта нишон диҳед, ки глобуси мактабиатон нисбати Замин чӣ қадар хурд аст?
3. Фаҳмонед, ки аз чӣ сабаб дар глобуси мактабӣ фарқи радиуси қутбӣ ва хатти истиворо нишон додан номумкин аст.
4. Ба фикри шумо, аз новаи Мариана ба маркази Замин рафтан наздик аст ё аз қутби шимол? Сабабаширо фаҳмонед.
5. Мансур дар қуллаи Ҷомолунгма (8848 м.), Файзиддин дар қуллаи Қилиманҷаро (5895 м.) нишастаанд. Гӯед, ки кадоми онҳо ба маркази Замин наздик нишастаанд? Сабабаширо маънидод кунед.

§ 13. ХАРИТАИ ГЕОГРАФӢ

Харита аз калимаи юнонӣ гирифта шуда маънояш варақ мебошад. Ин ба номи харита мувофиқат мекунад, чунки харитаҳо дар варақҳои қоғаз тартиб дода мешаванд. Онҳо курашалии Заминро ҳамвор тасвир мекунанд. Аммо шакли кураро ба ҳамворӣ табдил додан ба кандашавӣ ва чиншавӣ тасаввурнопазир аст. Аз ин сабаб дар сохтани харитаҳо ба сахв роҳ дода мешавад. Он дар сахҳ набудани самт, масофа ва масоҳат (дар харита) зоҳир мегардад. Барои он ки ғангоми сохтани харита сахву хато кам шавад, аз проексияҳои гуногун (нақшаҳои гуногуни картографӣ) истифода мебаранд. Мисол, харитае, ки олими машриқзамин Абурайҳони Берунӣ таълиф намудааст, дар асоси проексияҳои конусӣ ва стереографӣ сохта шудааст.

Қаъи назар, аз он ки харитаҳо дар заминаи кадом проексия сохта мешавад, вобаста ба таъйиноташон, дар онҳо объект ва ҳодисаҳои мухталифи географӣ (ҷойгиршавии материкҳо, уқёнусҳо, дарёҳо ва кӯҳҳо), самти вазиши шамол, ҳаракати ҷараёнҳои баҳрӣ, соҳаҳои иқтисодиёт, ҳудуди давлатҳо ва ғайра тасвир ва бо аломатҳои шартӣ ишора карда мешаванд. Аз ин рӯ харитаи географӣ тасвири хурд ва ҷамъбастгардидаи ҳамвори сатҳи Замин буда, дар он тамоми объект ва ҳодисаҳо бо аломатҳои шартӣ ифода шудаанд.

Миқёси харитаҳо нисбат ба миқёси сурати маҳал хурданд. Онҳо вобаста ба миқёс ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: калонмиқёс (1:200000), миёнамиқёс (1:200000 то 1:1000000) ва хурдмиқёс (хурдтар аз 1:1000000). Миқёси харита ҳар қадар хурд бошад, маҳал дар он бо тамоми ҷузъиёташ тасвир намеёбад. Харитаи хурдмиқёсро асосан барои омӯختани қаламравҳои калон истифода мебаранд. Ҷангоми тартиб додани харитаҳо мавзӯи онро ҳамчун асос баррасӣ менамоянд. Харита бо мақсадҳои гуногун истифода мешавад. Аз ин лиҳоз онҳоро аз рӯи таъйиноташон ба харитаҳои таълимӣ, маълумотӣ, сайёҳӣ ва ғайра ҷудо мекунанд. Аз нигоҳи бузургӣ ва дарбаргирии қаламрав онҳоро ба харитаи ҷаҳон, нимкураҳо, материкҳо, қисмҳои онҳо, уқёнусҳо, мамлакатҳо ва ноҳияҳои алоҳида ҷудо мекунанд.

1. Тафовути сурати маҳал аз харита. Нақшаи маҳал аз харита на фақат бо миқёс, балки бо дигар ҷиҳатҳо низ фарқ мекунад: а) нақшаи маҳал бевосита дар мавзеи муайян ва ё аз рӯйи сурати аз ҳавопаймо аксбардоришуда тартиб дода мешавад. Барои тартиб додани харита вобаста ба мазмун ва таъйиноташ аз манбаъҳои гуногун, аз ҷумла суратҳои аз кайҳон аксбардоришуда истифода мебаранд; б) дар нақшаи маҳал аломатҳои шартӣ мувофиқи миқёс гузошта мешавад, дар харита вобаста ба мазмун ва таъйиноташ аломатҳои шартӣ, интихобан гузошта мешаванд; в) ғангоми ба нақша гирифтани маҳал, аз сабаби хурд будани масоҳати он, ноҳамвориҳои сатҳи Замин таъсир намерасонанд. Тамоми тарҳ ва масофаи объектҳо бе саҳву хато мувофиқи миқёс инъикос карда мешаванд. Ба харита, ки масоҳати ниҳоят васеъро дар бар мегирад, ноҳамвории сатҳи Замин таъсир мерасонад. Аз ҳамин сабаб дар тартиб додани харита саҳву хатоҳо ногузиранд; г) нақшаи маҳал бе шабакаи дараҷадор тартиб дода мешавад. Харитаро бе чунин шабака, яъне бе хатҳои мувозӣ ва меридиан тартиб додан ғайриимкон аст; д) дар нақшаи маҳал самтҳои Шимол ва Ҷанубро бо тирча ифода мекунанд. Дар ин сурат тарафи чапи тирча самти Ғарб ва тарафи ростии он Шарқро нишон медиҳад. Дар харита ин вазифаро хатти меридиан ва хатти мувозӣ иҷро мекунад. Меридиан Шимолу Ҷануб, хатҳои мувозӣ Ғарбу Шарқро нишон медиҳанд.

Намуди махсуси харитаҳои географӣ харитаҳои тарҳӣ (контурӣ) мебошанд. Дар онҳо тарҳи материку укёнусҳо, баҳру кӯл, дарёҳо, бо доирачаҳо ҷойи ҷойгиршавии шаҳрҳо нишон дода шудааст. Бо истифодаи ин харитаҳо шумо харитаҳои заруриятонро сохта метавонед.

Худро бисанҷед!

1. *Харитаи географӣ чист?*
2. *Харитаҳо аз рӯйи миқёс ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?*
3. *Нақшаи маҳал аз харита чӣ тафовут дорад?*
4. *Аломатҳои шартии сурати маҳал ва харитаро муқоиса намуда, бигӯед, ки онҳо нурра бо якдигар мутобиқат мекунанд ё не?*

Супориш:

1. Ба кадом савол мувофиқ омадани миқёсро муайян карда дар қавс ҳарфҳоро нависед.
 - 1.1. Харитаҳои калонмиқёс () – а) хурдтар аз 1:1000000;
 - 1.2. Харитаҳои миёнамиқёс () – б) 1:200000 то 1:1000000;
 - 1.3. Харитаҳои хурдмиқёс () – в) 1:200000 ва калонтар.
2. Ҷумлаҳоро пурра карда ба дафтари географиятон гузаронед.
 - 2.1. Харитаҳоро аз нигоҳи бузургӣ ва дарбаргирии қаламрав ба харитаҳои _____ ҷудо мекунанд.
 - 2.2. Харитаҳоро аз ҷиҳати истифода бо харитаҳои _____ ҷудо мекунанд.
3. Миқёси харитаи нимкураҳоро дар атлас хонда, нишон диҳед, ки андозаи харита нисбати Замин чӣ қадар хурд аст?
4. Аз харитаи Тоҷикистон ҳисоб кунед, ки масофаи байни Душанбе ва Бохтар чанд километр аст?
5. Нақшаи маҳал ва харитаи нимкураҳоро муқоиса карда нишон диҳед, ки кадом объектҳои дар нақша нишондодашуда дар харита нестанд. Барои чӣ ин тавр шудааст?
6. Дар харитаи контурӣ номҳои ҳамаи материкҳо ва уқёнусҳоро нависед.

§ 14. ШАБАКАИ ДАРАҶАДОР (ШАБАКАИ ГРАДУСӢ) ВА УНСУРҲОИ ОН

Агар ба харита ва глобус нигарем, дар он хатҳоеро мебинем, ки аз Шимол ба Ҷануб ва аз Ғарб ба Шарқ тӯл кашида, якдигарро буридаанд. Онҳоро дар сатҳи Замин барои муайян кардани координати (арз ва тӯли) объектҳои географӣ истифода мебаранд. Бо ин мақсад меридиани асосӣ (ки қутби Шимол ва Ҷанубро пайваست мекунад) ва хатти истиворо дар харитаи нимкураҳо ва глобус бо дараҷаҳо ишора кардаанд. Дар натиҷа дар сатҳи харитаи нимкураҳо ва глобус шабака ҳосил шудааст, ки онро *шабакаи дараҷадор* ё *географӣ* меноманд. Он аз унсурҳои (қисмҳои) зерин иборат аст: қутбҳо, хатти истиво, хатҳои мувозӣ ва меридианҳо. Ин унсурҳо ниҳоят заруранд. Дар заминаи онҳо харитаҳои географӣ тартиб дода мешаванд.

1. Қутбҳои географӣ. Ду нуқтаи канории кураи Заминро, ки аз онҳо меҳвари тасавурии Замин мегузарад, *қутбҳои*

географӣ меноманд. Онҳоро кутбҳои Шимолӣ ва Ҷанубӣ мегӯянд. Дар ин ҷо тарафҳои уфуқ дида намешаванд.

2. Хатти истиво. Хатти истиво Заминро ба ду ҳиссаи баробар тақсим мекунад: Нимкураи шимолӣ ва Нимкураи ҷанубӣ.

3. Хатҳои мувозӣ. Хатҳои мувозӣ сатҳи Заминро бо хатти истиво ба таври мувозӣ бурида мегузаранд. Азбаски Замин курашакл аст, дарозии хатҳои мувозӣ аз хатти истиво ба Шимол ва Ҷануб тағйир меёбад. Қимати дарозии хатҳои мувозӣ дар ду тарафи хатти истиво ва назди кутбҳо як хел нест. Бинобар ин бузургии дарозии камони 1° дар хатҳои мувозӣ як хел нестанд.

4. Меридианҳо. Меридиан аз калимаи лотинӣ «меридианус» гирифта шуда, маънояш нисфурӯзи мебошад. Барои он ки самти хатти меридиан ба самти сояи кӯтоҳи нисфурӯзии ашӯи амудӣ мувофиқ меояд (расми 20). Аз ин ҷо меридианро «хатти нисфурӯзи» меноманд.



20. Хатти меридиан, ки дар нисфурӯзи ба сояи ҷисмҳои амудӣ мувофиқ меояд.

Меридиан кутби шимолро бо кутби ҷанубӣ пайваست менамояд. хатти нисфурӯзиро аз ҳар як нуқтаи сатҳи Замин гузаронидан мумкин аст. Аммо он хатти нисфурӯзиеро, ки кураи Заминро ба нимкураҳои Ғарбӣ ва Шарқӣ ҷудо мекунад, *хатти меридиани ибтидоӣ* меноманд.

Бар хилофи хатҳои мувозӣ, хатҳои нисфурӯзи як хел дарозӣ доранд. Дарозии хатти нисфурӯзии кураи Замин тақрибан ба 40009 километр баробар аст. Дар ин сурат дарозии ҳиссаи хатти нисфурӯзи ба дарозии камони 10 баробар аст,

ки он ба ҳисоби миёна 111, 1 километрро ташкил мекунад. ($40009:360=111, 1$ км). Донишони ин бузургӣ ба мо имконият медиҳад, ки масофаро дар глобус ва харитаи нимкураҳо бо миқёс муайян намоем. Агар дарозии камони хатти нисфирӯзӣ аз Қутби шимолӣ то хатти истиво ба 900 баробар бошад, масофаи камон 9999 километрро ташкил медиҳад ($111, 1 \times 90=9999$ км).

Худро бисанҷед!

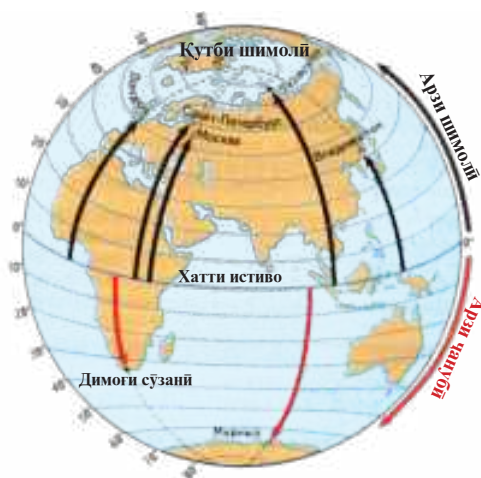
1. Шабакаи дараҷадор (ё географӣ) аз кадом унсурҳо иборат аст?
2. Барои чӣ хатҳои мувозӣ аз ҷиҳати дарозӣ бо ҳам баробар нестанд?
3. Дар рӯйи глобус хатҳои нисфирӯзӣ ва мувозӣ ба кадом самтҳо кашида шудаанд?
4. Хатти мувозии дарозтарин кадом аст ва чаро дарозтарин номида мешавад?
5. Гӯед, ки Тоҷикистони мо аз хатти истиво ва меридиани ибтидоӣ дар кадом самт ҷойгир мешавад?

Супориш:

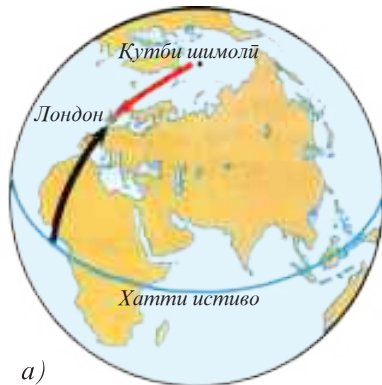
1. Дар харитаи географии нимкураҳо якчанд меридианро ёфта, муайян кунед, ки дараҷаҳои онҳо дар қучои харита навишта шудааст?
2. Дар харитаи нимкураҳо хатҳои мувозиро ёбед. Муайян кунед, ки арзи онҳо дар қучои харита навишта мешавад?
3. Фаҳмонед, ки чаро хатҳои мувозӣ чӣ қадаре, ки аз хатти истиво ба самти шимолу ҷануб меравад, ҳамон қадар кӯтоҳ мешавад?
4. Ҷумлаҳоро пурра кунед ва ба дафтари география нависед.
- 4.1. Ду нуқтаи канории қураи Заминро, ки аз онҳо меҳвари тасаввурии Замин мегузарад, _____ меноманд.
- 4.2. Хатти истивои Заминро _____ тақсим мекунад.
- 4.3. Хатти меридиани ибтидоӣ қураи Заминро ба нимкураҳои _____ ҷудо мекунад.

§ 15. МУАЙЯН КАРДАНИ КООРДИНАТИ НУҚТАИ ДАРКОРӢ ДАР ГЛОБУС ВА ХАРИТАИ ГЕОГРАФӢ

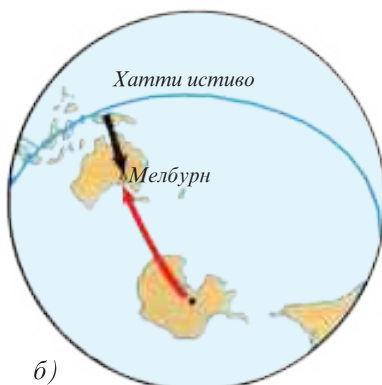
Дар глобус ва харитаи географӣ ҳар як нуқтаи метавон муайян кард, ки онро *координати географӣ* меноманд. Барои он ки координати географии нуқтаи даркориро муайян намоем, арз ва тӯли географиро бояд донист.



21. Арзи географӣ ҳар як маҳалро муайян қунед.



а)



б)

22. Кадом тирча арзи географиро нишон медиҳад – тирчаи сиёҳ ё сурх?

1. Арзи географӣ. Масофаи ягон нуқтаеро, ки дар сатҳи Замин аз хатти истиво ба самти Шимол ва Ҷануб бо дараҷа ифода ёфтааст, арзи географӣ меноманд (расмҳои 21, 22). Арзи географӣ аз хатти истиво ба самти Шимол ва Ҷануб аз 0° то 90° (қутбҳо) тағйир меёбад.

Бинобар ин тамоми нуқтаҳое, ки аз хатти истиво дар шимол ҷойгиранд, ба арзи Шимолӣ мансубанд (а. ш.). Он нуқтаҳое, ки аз хатти истиво дар Ҷануб воқеъ гардидаанд, ба арзи Ҷанубӣ (а. ҷ.) дохил мешаванд. Нуқтаҳое, ки дар як хатти мувозӣ ҷойгиранд (хоҳ аз хатти истиво дар шимол ва хоҳ дар ҷануби он), як хел арзи географӣ доранд. Арзи хат-

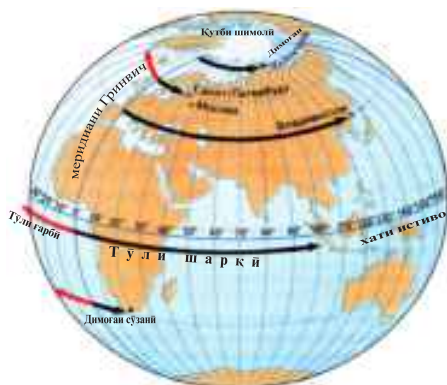
ти мувозӣ дар глобус дар хатҳои нисфирӯзии 0° ва 180° дар харитаҳо дар ҳошияи онҳо навишта мешавад.

Барои муайян кардани арзи географии нуқтаи даркорӣ (масалан, ягон шаҳр), пеш аз ҳама арзи хатти мувозиро бояд муайян кард, ки он нуқта воқеъ гардидааст. Аммо нуқтаи даркорӣ на ҳама вақт бевоста дар арзи хатти мувозӣ воқеъ гардидааст. Аксар вақт нуқтаи даркорӣ дар байни ду хатти мувозӣ воқеъ гардидааст. Дар ин сураат аввал арзи хатти мувозии ба хатти истиво наздикро меёбем, ки нуқтаи даркорӣ ба он наздик воқеъ гардидааст. Сипас, ба арзи хатти мувозии пайдокардаамон миқдори дараҷаи камонаки хатти нисфирӯзии (меридиан) байни нуқтаҳои даркорӣ ва хатти мувозиро зам менамоем: Масалан, шаҳри Душанбе дар байни хатҳои мувозии 3° ва 4° шимолӣ (аз хатти истиво ба шимол) ҷойгир аст. Аз ин сабаб мо аввал хатти мувозии 30° -ро ёфта баъд миқдори дараҷаи камонаки хатти нисфирӯзиро аз хатти мувозӣ то нуқтаи шаҳри Душанбе муайян мекунем.

Он ба 8° баробар аст. Сипас 8° -ро ба 30° ҷамъ мекунем, ки ҳосили он ба 380 баробар мешавад. Он арзи географии Душанберо муайян мекунад.

2. Тӯли географӣ. Тӯли географӣ яке аз нишондиҳандаҳои координатҳои географӣ мебошад. Он мавқеи ин ва ё он нуқтаро дар сатҳи Замин нисбат ба хатти нисфирӯзии асосӣ ё ибтидоӣ (меридиани асосӣ) муайян мекунад. Аз ин рӯ масофаи кунҷии ин ва ё он нуқтаро дар сатҳи Замин аз хатти нисфирӯзии асосӣ, ки бо дараҷа ифода меёбад, тӯли географӣ меноманд (расми 23).

Хатти нисфирӯзии асосӣ аз болои расадхонаи Гринвич, ки дар наздикии шаҳри Лондон воқеъ гардидааст, мегузарад. Мувофиқи шартномаи байналхалқӣ онро ҳамчун хатти нисфирӯзии асосӣ (меридиани асосӣ) ё ибтидоӣ қабул кардаанд. Хатти нисфирӯзии ибтидоӣ кураи Заминро ба ду қисми баробар ҷудо мекунад: нимкураи шарқӣ ва нимкураи ғарбӣ. Тамоми нуқтаҳое, ки дар тарафи шарқи хатти нисфирӯзӣ ё ибтидоӣ дар нимкураи шарқӣ воқеъ гардидаанд, – тӯли шарқӣ (мухтасар т. ш.), тамоми нуқтаҳое, ки дар тарафи



23. Тӯли географӣ

ғарби хатти нисфирӯзӣ ё ибтидоӣ дар Нимкураи ғарбӣ ҷойгир шудаанд, тӯли ғарбӣ ном доранд. Аз рӯи ин дараҷаҳо тӯли географии ҳар як нуқтаро дар сатҳи Замин муайян мекунанд. Ҳисоб кардани тӯл ҳам монанди ҳисоб кардани арз мебошад. Фақат фарқ дар ин ҷост, ки ҳисобкунии дараҷаи арз аз

тарафи хатти истиқво, ҳисобкунии дараҷаи тӯл аз хатти нисфирӯзӣ ё ибтидоӣ (ба самти Шарқ ва Ғарб) ибтидо меёбад. Масалан, шаҳри Душанбе аз хатти нисфирӯзии ибтидоӣ дар байни меридианҳои 60° ва 70° ба тарафи Шарқ ҷойгир шудааст. Барои ёфтани тӯли он мо аввал меридиани 60° -ро ёфта, баъд масофаи дараҷаи байни ин хатти нисфирӯзӣ ва Душанберо ҳисоб мекунем. Дар натиҷа муайян мешавад, ки шаҳри Душанбе дар 68° тӯли шарқӣ воқеъ гардидааст (бо ҳамин услуб дар глобус тӯли Техронро муайян кунед).

Ҳамин тавр, ҳар як нуқта дар сатҳи Замин дорои арз ва тӯл мебошад, ки координатҳои географии онро ташкил мекунанд.

Худро бисанҷед!

1. Шабакаи географӣ чист?
2. Арзи географӣ чист?
3. Тӯли географӣ чист?
4. Дараҷаҳои тӯл дар қуҷои ҳарита ва глобус навишта мешаванд?
5. Тӯли шарқӣ ва ғарбиро аз кадом хатти нисфирӯзӣ ҳисоб мекунанд?
6. Барои муайян кардани нуқтаи дарқорӣ дар глобус ва ҳарита чӣ кор кардан зарур аст?

Ба фикри шумо

1. Дар ҳарита ва глобус шабакаи дараҷадорро бо кадом мақсад истифода мебаранд?
2. Муайян намудани арз ва тӯли географӣ барои чӣ лозим аст?

Супориш:

1. *Аз харитаи табиии нимкураҳо арзӣ шаҳрҳои Берлин, Деҳлӣ, Кейп-тиан, Бразилия, Вашингтон, Мехико, Токио, Қоҳира, Остона ва Пекинро муайян кунед.*
2. *Аз харитаи табиии нимкураҳо тӯли шаҳрҳои Мехико, Токио, Қоҳира, Остона ва Маскавро муайян кунед.*
3. *Муайян кунед, ки арзи географӣ хатти истиво, қутби Шимол ва Ҷануб ба чанд дараҷа баробар аст?*
4. *Аз харитаи нимкураҳо координатҳои географӣ шаҳрҳои Париж, Мадрид, Рим, қуллаи Ҷомолунгма, вулкони Фудзиямаро муайян кунед.*
5. *Гурӯҳи кӯҳнавардон азми фатҳи қуллаеро доранд, ки он дар арзи 3° ҷанубӣ ва тӯли 37° шарқӣ ҷойгир аст. Аз харита муайян кунед, ки ин кадом қулла аст?*
6. *Ду ҳавонаймо аз меридиани ибтидоӣ ба самти Шарқ то меридиани 90° т. ш. бо суръати якхела парвоз мекунанд. Ҳавонаймои якум аз рӯйи хатти истиво, ҳавонаймои дуюм аз рӯйи хатти мувозии 45° а. ш. парвоз мекунанд. Гӯед, ки кадом ҳавонаймо ба меридиани 90° тезтар мерасад? Сабабаширо фаҳмонед.*

§ 16. ТАСВИРИ БАЛАНДИҲО ВА ЧУҚУРИҲОИ САТҲИ ЗАМИН ДАР ХАРИТАҲОИ ТАБӢЙ

Дар харитаҳои табиӣ баландиҳо ва чуқуриҳоро бо хатҳои уфуқӣ ифода мекунанд. Онҳо баландиҳои мутлақӣ сатҳи хушкӣ ва чуқурии зери уқёнусҳоро нишон медиҳанд. Бо ин мақсад дар харитаҳои табиӣ чадвали баландиҳо ва чуқуриҳо тартиб дода шудааст, онҳоро аз харитаҳои табиӣ, ки дар атлас ҷой дода шудаанд, ёбед. Ҳар як ранге, ки дар чадвали баландиҳо ва чуқуриҳо акс ёфтааст, дар харитаи табиӣ мувофиқ ба хатҳои уфуқӣ аз якдигар ҷудо карда шудааст.

Баландиҳои гуногунро бо хатҳои уфуқӣ чигарранг, чуқуриҳои гуногунро бо хатҳои уфуқӣ дар хушкӣ пасттар аз 0 (ҷойҳое, ки аз сатҳи баҳр пастанд), 0, 200, 500 метр ва ғайра кашида шудаанд. Дар уқёнус онҳо бо 0, 200, 2000 метр ифода шудаанд.

Хатҳои уфуқӣ харитаҳои табиӣ нисбат ба нақшаи маҳал ва харитаҳои топографӣ масоҳати калонро дар бар мегиранд. Аз ин сабаб мавзӯҳои наҷдандон баланд дар онҳо

тасвир карда намешаванд. Масалан, дар хатти уфуқие, ки баландии мутлақи он 200 метр аст, баландиҳои аз он пасттар ба ҳисоб гирифта намешаванд.

Дар харитаҳои табиӣ баландиҳо на фақат бо хатҳои уфуқӣ, инчунин бо усули рангзании қабат ба қабат низ ифода карда мешаванд. Масалан, он мавзеи сатҳи Замиро, ки баландии мутлақи он аз 0 то 200 метр аст (ҳамвориҳои сатҳи Замин), сабз ранг мекунад. Мавзеъҳоеро, ки аз 200 то 500 метр баландии мутлақ доранд, бо ранги чигарии паст ифода мекунад. Баробари афзудани баландии хатҳои уфуқӣ, ранг ба ранги чигарии баландтар табдил меёбад (дар харита бубинед). Нуқтаҳои аз ҳама баландро (қуллаи кӯҳҳо) бо рақам ифода мекунад. Масалан, қуллаи Эверест (Чамолунгма – 8848 м, дар кӯҳҳои Ҳимолой) ва Исмоили Сомонӣ – (7495 м, дар кӯҳистони Помир (расми 24). Чунин ифодаи баландиҳо *рангзании қабат ба қабат* меноманд.



24. Кӯҳистони Помир

Дар харитаи табиӣ чуқурии баҳру уқёнусҳо ҳам бо усули рангзании қабат ба қабат ифода карда мешаванд. Чуқурии баҳру уқёнусҳо дар харитаи табиӣ бо ранги кабуд ранг мезананд. Баробари афзудани чуқурӣ ранг ба кабудии тира табдил меёбад.

Хатҳое, ки нуқтаҳои чуқурии якхеладоштаро мепаїванданд, *изобат* (юнунӣ «изо»-хат, «батис»-чуқурӣ) номида мешаванд.

Барои муайян кардани баландии мутлақ ва чуқуриҳо дар харитаи табиӣ чадвали баландиҳо ва чуқуриҳоро ҷой медиҳанд. Бо ёрии чадвал ва рангҳои мувофиқ дар харита дар кучо воқеъ гардидани қитъаҳои баланду пасти хушкӣ, чуқурии бахру уқёнусҳоро доништан мумкин аст.

Аҳаммияти харита дар ҳаёти инсон. Харита дар ҳаёти инсон аҳаммияти бузург дорад. Шумо аз мавзӯҳои гузашта фаҳмидед, ки аз давраҳои қадим то имрӯз инсон харитаро бо мақсадҳои гуногун истифода мебарад. Харита модели (намунаи) олами ҳастӣ ба ҳисоб меравад. Он имконияти ниҳоят калони маълумотдиҳӣ, тасвиринамӯй ва муқоисанамӯй дорад. Аз ин ҷост, ки харита дар география ва дар соҳаҳои илми оид ба Замин ва илмҳои ҷамъиятӣ муҳимтарин воситаи аз нигоҳи илмӣ дарк намудани олами ҳастӣ мебошад. Беҳуда нест, ки бисёр тадқиқотҳои илмӣ, аз ҷумла илми география аз харита ибтидо ёфта, бо харита ба охир мерасад. Аз ин сабаб мегӯянд, ки «Бе харита география нест». Ин ба он маъност, ки ҳама тадқиқотҳои географӣ дар асоси харита гузаронида мешаванд ва натиҷаҳои он харитаро муқаммал мекунанд.

Дар замони мо харита дар ҳал кардани масъалаҳои иқтисодӣ ҳамто надорад. Хусусан, дар масъалаи тадқиқу азхуд кардани қаламравҳои мухталиф, коғтукови сарватҳои зеризаминӣ, баҳисобгирӣ ва баҳодиҳии заминҳое, ки дар соҳаи гуногуни кишоварзӣ истифода мешаванд, сатҳи харита калон аст. Ғайр аз ин харитаро дар ҳалли масъалаҳои баҳодиҳии захираи об, ҷангал, ҷароғоҳ ва истифодаи онҳо, сохтмони иншооти обёрикунанда, роҳ, каналу обанбор, корхонаҳои саноатӣ, хатҳои интиқоли барқ, гузаронидани ҷорабиниҳо оид ба ҳифзи табиат (дарахтшинонӣ, паст намудани сатҳи обҳои зеризаминии заминҳои кишт, бартаграф кардани намаки заминҳои шӯразада) васеъ истифода

мебаранд. Харита инчунин барои киштиронӣ, ҳавопаймоӣ, кайҳоннавардӣ, обуҳавосанҷӣ, сайёҳӣ, корҳои ҳарбӣ, кӯҳнавардӣ ва ғайра низ зарур аст.

Харита ҳамчун сарчашмаи маълумоти географӣ ва аёният аҳаммияти калони таълиму тарбиявӣ дорад. Тавассути он на фақат объекту ҳодисаҳои сатҳи Замин омӯхта мешаванд, инчунин алоқамандии сабабу натиҷа, бо ҳам вобастагии объекту ҳодисаҳои табиӣ ва табию иҷтимоӣ ошкор карда мешавад. Дар рафти таълим харита тафаккури географиро инкишоф медиҳад. Он забони ба худ хос дорад (аломатҳои шартӣ) ва онро на матни китоби дарсӣ иваз карда метавонад на нақли муаллим.

Харитаҳои ҳозиразамон бо истифодаи расмҳои аз ҳавопаймо ва аз коинот гирифташуда таҳия ва аниқ карда мешаванд. Истифодаи васеи технологияи компютерӣ сабаби пайдоиши харитаҳои электронӣ ва истифодаи васеи онҳо дар ҳаёти ҳамаҷуза гаштааст. Бартариҳои ин харитаҳо дар он аст, ки онҳоро метавон калон ё хурд кард. Ба онҳо ворид сохтани навигариҳо низ кори мушкул нест. Аз ин рӯ ҳоло харитасозон ба таҳияи харитаҳои электронӣ низ машғуланд.

Худро бисанҷед!

1. Дар харитаҳои табиӣ баландӣ ва чуқуриро чӣ гуна нишон медиҳанд?
2. Дар харитаҳои табиӣ қадвали баландӣ ва чуқурӣ барои чӣ лозим аст?
3. Изобат чист?
4. Харита дар ҳаёти инсон чӣ аҳаммият дорад?
5. Харитаро дар ҳал кардани кадом масъалаҳои ҳоҷагидорӣ истифода мебаранд?
6. Харита дар таълими география чӣ аҳаммият дорад?

Ба фикри шумо

1. Оё бе харита кашфиёти географӣ кардан мумкин аст?
 2. «Бе харита география нест» гуфтан чӣ маъно дорад?
 3. Харитаро чаро модели (намунаи) Замин мегӯянд?
- Тафаккури географӣ чист?*

Супориш:

1. *Аз ҷадвали баландӣ истифода бурда, ҷадвали рангзании қабат ба қабатро шарҳ диҳед.*
2. *Аз харитаи табиӣи Тоҷикистон баландии мутлақи агбаҳои Шаҳристон ва Хобуработро муайян кунед.*
3. *Ба ҷадвали баландиҳо ва чуқуриҳои уқёнусҳо шинос шуда, муайян кунед, ки фазои байни хатҳои уфуқӣ дар хушкӣ ва изобатҳо дар чуқуриҳои баҳру уқёнусҳо бо кадом рангҳо ранг карда шудаанд.*
4. *Аз рӯйи харитаи табиӣи нимкураҳо муайян кунед, ки қитъаи Африқо баландтар аст ё Австралия.*
6. *Аз харитаҳои табиӣи нуқтаҳои баландтарини қитъаҳоро ёфта, координатҳои географии онҳоро муайян кунед.*
6. *Координатҳои географии нуқтаи шимолтарини Авруосиё, нуқтаи ғарбтарини Амрикои Шимолӣ ва нуқтаи ҷанубтарини Австралияро муайян кунед.*
7. *Фаҳмонед, ки харитаҳои электронӣ нисбати харитаҳои муқаррарӣ чӣ гуна афзалият доранд?*
8. *Дар шабакаи интернет ягон харитаи электрониро ёфта, онро омӯzed.*

Ба фикри шумо

1. *Каифиётҳои географиро бе харита гузаронидан мумкин аст?*
2. *«Бе харита география нест» гуфтан чӣ маъно дорад?*
3. *Харитаро чаро модели (намунаи) Замин мегӯянд?*
4. *Тафаккури географӣ чист?*

БОБИ V. КОИНОТ

Коинот калимаи юнонӣ буда, маънояш «мавҷуд» мебошад. Он аз ситораҳо, сайёраҳо, ҷамсафарони онҳо, кометаҳо, моддаи байни ситораҳо ва ғайра иборат аст.

§ 17. ОФТОБ СИТОРАИ НАЗДИКТАРИНИ МО – САЙЁРАИ ЗАМИН

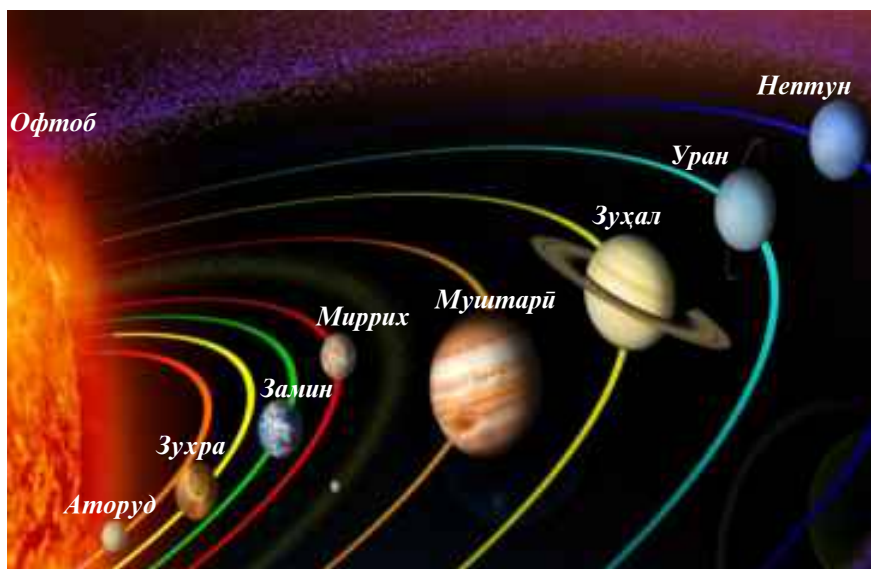
Ситораҳои осмон яке аз намудҳои ҷирмҳои васеъ паҳншудаи Коинот мебошад. Миқдори онҳо аз ҳад зиёд аст. Яке аз онҳо Офтоб мебошад. Он ба назари мо ба монанди дигар ситораҳои осмон милт-милт мекунад. Зеро ки Офтоб нисбат ба дигар ситораҳо ба мо наздиктар аст.

Офтоб манбаи бузурги энергия (қувва) мебошад. Он ба монанди дигар ситораҳо аз қураи гази тасфон иборат буда, ҳарорати сатҳи он ниҳоят баланд аст. Дар чунин ҳарорат ҷисмҳои сахттарин об шуда бухор мешаванд. Аз сатҳи Офтоб, аз нурҳои рентгению ултрабунафш сар карда то радиомавҷҳо ба фазои атроф афканда (партофта) мешаванд. Ин афканишҳо ба ҳама ҷирмҳои Манзумаи Офтоб таъсир мерасонанд. Офтоб сатҳи Заминро низ гарм мекунад. Ба атмосфераи он таъсир расонида ба рӯйи Замин равшанӣ мебахшад, ки сабаби пайдо шудани ҳаёт аст. Ҳанӯз гузаштагони мо медонистанд, ки бе Офтоб ҳаёт вучуд дошта наметавонад. Дар зери таъсири равшании Офтоб наботот моддаҳои ғизой ҳосил намуда, барои нафасгирии одамон ва ҳайвонот оксиген чудо мекунад. Мо маҳсулоти хӯрокавориро, ки дар он қувваи Офтоб захира гардидааст, истеъмол мекунем. Беҳуда нест, ки одамон хӯрокавориро «консерваи нури Офтоб» мегӯянд.

Сарватҳои зеризаминӣ ба монанди ангишт, сланс, нафт, газ ва торф ҳам захираи миллионсолаи қувваи Офтоб мебошад, ки имрӯз мо ҳамчун манбаи энергия ва ё сӯзишворӣ истифода мебарем. Ҳоло дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон роҳҳои аз қувваи Офтоб истифода бурданро тадқиқ карда истодаанд. Хусусан, истифодаи қувваи Офтоб барои истеҳсоли

кувваи барқ ва гарм кардани хонаҳо ва гармхонаҳо аҳамияти калони хоҷагӣ дорад. Олимон муайян кардаанд, ки равшанӣ ва гармидиҳии Офтоб дар давоми миллион солҳо қариб тамоман тағйир наёфтааст. Аз ин рӯ онҳо тахмин меkunанд, ки Офтоб метавонад миллионҳо сол ба Замин равшанӣ ва гармӣ диҳад.

Мавқеи Замин дар Манзумаи Офтоб. Одамони давраҳои қадим тасаввур мекарданд, ки Замин маркази олам асту Офтоб ва дигар сайёраҳо дар атрофи он давр мезананд. Ин тасаввурот ақидаи геосентрӣ («гео»-замин, «сентр»-марказ)-ро ба миён овард. Ин тасаввурот то асри XVI вуҷуд дошт. Николай Коперник баъди тадқиқоти бисёрсола исбот намуд, ки маркази ҳаракати ҷирмҳои осмонӣ Замин не, балки Офтоб аст. Дар натиҷа ақидаи гелиосентрӣ («гелио»-Офтоб, «сентр»-марказ) ба вуҷуд омад (расми 25).



25. Манзумаи офтоб

Замин ва дигар сайёраҳо дар атрофи Офтоб давр мезананд. Офтоб ба сайёраҳо на фақат равшанӣ ва гармӣ медиҳад, инчунин ҳаракати онҳоро бо қувваи ҷозибаи худ идора мекунад.

Мувофиқи дастовардҳои кунунии илм, дар атрофи Офтоб миқдори аз ҳама зиёди чирмҳои осмонии хурду калон давр мезананд. Дар якҷоягӣ бо Офтоб ҳамаи онҳо Манзумаи Офтобро (Низоми шамсири) ташкил менамоянд. Калонтарини онҳо сайёраҳо мебошанд. Онҳо аз Офтоб дар масофаҳои гуногун воқеъ гардидаанд. Тартиби ҷойгиршавии сайёраҳо нисбат ба Офтоб чунин аст: Аторуд, Зухра, Замин, Миррих, Муштарӣ, Зуҳал, Уран, Нептун.

Яъне Замин дар байни 8 сайёраи Манзумаи Офтоб сеюмин сайёраи аз Офтоб дур ҷойгиршуда мебошад. Дар Манзумаи Офтоб ба ғайр аз 8 сайёра инчунин ҳамсафарони онҳо, сайёраҳои хурд (астероидҳо), кометаҳо, метеору метеоритҳо ва газу чангҳои кайҳонӣ низ ҳастанд, ки дар атрофи Офтоб давр мезананд.

Сайёраи Замин. Замин яке аз сайёраҳои Манзумаи Офтоб мебошад. Аз ҷиҳати бузургии масоҳат дар байни сайёраҳои Манзумаи Офтоб ҷойи панҷумро ишғол мекунад. Замин дар гирди Офтоб ва меҳвари худ давр мезанад. *Вақтеро, ки Замин дар гирди меҳвараи давр мезанад, шабонарӯз мегӯянд, ки 24 соат аст.* Дар рӯз Офтоб сатҳи Заминро гарм мекунад. Баъди фурурабии Офтоб, шаб фаро мерасад. Вақтеро, ки Замин дар атрофи Офтоб як маротиба давр мезанад, сол меноманд. Мо як солро 365 шабонарӯз қабул кардаем. Аммо дар асл бошад, даврзании Замин дар атрофи Офтоб 365 шабонарӯзу 5 соату 48 дақиқаю 46 сонияро ташкил мекунад. Дар натиҷаи чунин гардиш дар чор сол як шабонарӯзи изофа ҳосил мешавад. Аз ин ҳисоб ҳар соли чорум 366 рӯзро ташкил мекунад, ки онро *соли кабиса* (арабӣ - дароз) меноманд. Дар соли кабиса моҳи феврал 29 рӯз дорад.

Ҳаракати Замин дар атрофи Офтоб ва меҳвари худ аҳамияти калони географӣ дорад. Ҳаракати шабонарӯзии Замин сабаби ба миён омадани шаб ва рӯз мебошад. Он ба инкишофи ҳаёт ва тарзи ҳаётгузаронии организмҳо, фотосинтез, тақсимшавии ҳуҷайраҳо, сабзиш, ҳавогирии обсабзҳо ва ғайра вобастагии зиёд дорад. Ивазшавии гармӣ (дар рӯз) ва сардшавӣ (дар шаб) низ ба гардиши шабонарӯзии

Замин вобаста аст. Меҳвари ҳаёлии Замин нисбати ҳамвори мадор моил мебошад. Вобаста ба ин дар фаслҳои гуногуни сол Замин ё бо қутби шимол ё бо қутби ҷануб ба сӯи Офтоб нигарон аст. Ҳангоме ки Замин ба қутби шимол ва нимкураи шимолӣ ба сӯи Офтоб моил мешавад, дар нимкураи шимолӣ (он ҷое, ки мо зиндагӣ мекунем) тобистон буда, дар нимкураи ҷанубӣ зимистон аст. Дар сурати ба сӯи Офтоб бо қутби ҷанубӣ ва нимкураи ҷанубӣ моил шудани Замин, баракс дар нимкураи ҷанубӣ тобистон, дар нимкураи шимолӣ зимистон аст. Чунки ҳангоми нимкураи ҷанубӣ ба Офтоб моил будан, ин нимкура нисбати нимкураи шимолӣ аз офтоб гармиро равшанӣ зиёд қабул мекунад.

Ҳамин тавр, вобаста ба даврзании солонаи Замин дар атрофи Офтоб ва моилии меҳвари ҳаёлии он нисбати ҳамвори мадор дар сайёраи мо фаслҳои сол иваз мешаванд. Ба ғайр аз ин вобаста ба курашаклии Замин қисмҳои алоҳидаи он микдори ҳархелаи нуру гармиро қабул мекунанд, ки ба пайдоиши минтақаҳои гармӣ: гарми тропикӣ, муътадил ва хуноки қутбӣ сабаб мешавад, ки мо бо онҳо ҳангоми омӯзиши атмосфераи сайёрамон муфассалтар шинос мешавем.

Замин инчунин дорои майдони магнитӣ буда, тавассути он тири қутбнамо ҳама вақт самти шимолро нишон медиҳад. Дар натиҷаи ҳаракати солонаи Замин дар фаслҳои гуногуни сол дар нимкураи шимолӣ ва ҷанубии Замин ивазшавии равшанӣ ва гармӣ ба вучуд меояд. Сол на фақат ченаки вақт аст, он инчунин давомнокии муддати бисёр ҳодисаҳои дар табиат муайян менамояд. Аз ҷумла, муддати ивазшавии обу ҳаво дар фаслҳои сол, тарзи ҳаётгузаронии наботот ва ҳайвонот дар фаслҳои сол ва ғайра. Ҳамин тавр, дар табиат ҷисм ва ҳодисае нест, ки ба он тағйироти фасл таъсир нарасонад.

Дигар ҷиҳати ҳоси Замин аз он иборат аст, ки дар он қабати ба ҳам пайваста – атмосфера, гидросфера ва литосфера ташаккул ёфтаанд. Дар қабатҳои мазкур моддаҳо дар се ҳолат: газ, моеъ ва сахт мавҷуданд. Муайян карда шудааст, ки бисёр сайёраҳои Манзумаи Офтоб атмосфера доранд, аммо

атмосфераи Замин, бо сабаби дар таркибаш бартарӣ дошта-ни ҳидроген ва оксиген, аз атмосфераи онҳо фарқ мекунад. Қабати сатҳи Замин саҳт мебошад. Аммо гидросфера ба Замин хос аст. Дар дигар ҷирмҳои осмонӣ об асосан дар шакли саҳт вомерӯрад. Дар Замин дар шакли буғ, моеъ, барф, қирав ва ях дучор мешавад.

Литосфера қабати саҳти сатҳи Замин, асоси гидросфера мебошад. Ҳамаи наботот ва организмҳо, ки дар сатҳи Замин ҳаёт мегузаронанд дар якҷоягӣ биосфераро ташкил меку-нанд. Аммо мафҳуми биосфераро бо мафҳуми литосфера, гидросфера ва атмосфера монанд (шабех) доништан нашо-яд. Барои он ки организмҳои зинда дар ҳамаи он қабатҳои ном-бурда ҳаёт мегузаронанд.

Худро бисанҷед!

1. Коинот чист ва аз кадом ҷирмҳои осмонӣ ташкил ёфтааст?
2. Офтоб ба Замин ва дигар сайёраҳо чӣ медиҳад?
3. Офтоб чӣ аҳаммият дорад?
4. Чаро маҳсулоти ҳӯроқвориро «консерваи нури Офтоб» мегӯянд?
5. Назарияи геосентрӣ аз гелиосентрӣ чӣ фарқ дорад?
6. Манзумаи Офтоб гуфта чиро мефаҳмед?
7. Дар натиҷаи дар атрофи меҳвари худ давр задани Замин чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?
8. Вақти давр задани Замин дар атрофи кадом ситораро сол мегӯянд?
9. Чӣ гуна солро соли кабиса меноманд?

Ба фикри шумо

1. Нури Офтоб гайр аз ҳӯроқаворӣ боз дар кадом сарватҳои табиӣ за-хира шудааст, ки мо имрӯз ҳамчун манбаи энергия ва сӯзишворӣ ис-тифода мебарем?
2. Энергияи Офтобро дар шароити ҳозира бо кадом мақсадҳо истифо-да бурдан самарабахш аст?
3. Атмосфераи Замин аз атмосфераи дигар сайёраҳо бо чӣ фарқ мекунад?
4. Биосфера аз дигар қабатҳои Замин бо чӣ фарқ мекунад?

Супориш:

1. Дар дафтари географиятон ҳамаи сайёраҳои Манзумаи Офтобиро вобаста ба наздикӣ ба Офтоб нависед.

2. Фаҳмонед, ки бо кадом сабаб нимқураи шимолӣ тобистон гарм ва нури Офтобро бисёртар қабул мекунад.
3. Фаҳмонед, ки бо кадом сабаб дар моҳи декабр – январ дар нимқураи ҷанубӣ фасли тобистон буда, он ҷо гармию нурро зиёдтар қабул мекунад.
4. Фаҳмонед, ки чаро дар хатти истиқо сояи ҷисмҳои шаши моҳ ба тарафи Шимол, шаши моҳ ба тарафи Ҷануб меафтад?
5. Сабаби дар минтақаи хатти истиқо якхела будани обӯҳаворо дар давоми сол ва иваз нашудани фаслҳои солро маънидод кунед.

§ 2. МОҲ – ҲАМСАФАРИ ЗАМИН

Табиат ва қонуниятҳои ҳаракати Моҳ аз замонҳои қадим диққати олимону ба худ ҷалб мекард.

Доир ба ин масъала дар асоси тадқиқот ва мушоҳидаҳои асарҳои зиёде навишта шудаанд. Дар асри XIII олими форсу тоҷик Насриддини Тӯсӣ доир ба қонуниятҳои ҳаракати Моҳ назарияи томе пешниҳод карда буд. Баъдтар онро Қутбиддини Шерозӣ ва Ибни Шотир тақмил ва инкишоф доданд.

Назарияи кунунии ҳаракати Моҳ дар аҳди (замони) Николай Коперник ба миён омад. Моҳ ба ақидаи олимон, бо Замин дар як вақт пайдо шудааст. Аз ин таҳлил ва муқоисаи таркиби намунаҳои ҷисмҳои Моҳ ва Замин гувоҳӣ медиҳад. Он ягона ҳамсафари табиӣи Замин ва наздиктарин ҷирми осмонӣ буда, аз он дар масофаи 384 000 километр дур воқеъ гардидааст. Моҳ дар атрофи меҳвари худ ва Замин давр мезанад, баробари ин бо ҳамроҳии он дар атрофи Офтоб ҳаракат мекунад. Давргардии Моҳ дар атрофи Заминро нисбат ба Офтоб *моҳи синодӣ* (қирон-наздиқшавӣ) номидаанд.

Ҳангоми аз рӯйи мадори худ ҳаракат кардан Моҳ дар як моҳ як маротиба аз байни Офтоб ва Замин мегузарад. Дар ин вақт ба Замин тарафи норавшани он аён мешавад. Ба ҳамин тариқ Моҳ нав мешавад. Моҳи навро Ҳилол мегӯянд. Агар мушоҳида кунед он дар самти ғарбии осмон баъди якду рӯз дар шакли дос равшан намоён мешавад.

Баъди 7 шабонарӯз Моҳ аз Офтоб аз ҳолати пештара ба андозаи 90° дур мешавад. Дар ин вақт нисфи қураи Моҳ

равшан мешавад ва чоряки якум оғоз меёбад. Дар давоми 14-15 шабонарӯз Моҳ ба *бадр* мерасад. Яъне Моҳ шакли пурра мегирад. Онро моҳи пурра мегӯянд. Баъд аз ин нимаи ғарбии Моҳ хурд шудан мегирад. Дар натиҷа дар шабонарӯзи 22-юм чоряки чорум мушоҳида мешавад. Бо баробари хурд шудани кунчи байни Моҳ, аз сари нав ба шакли дос дар осмон намудор мешавад. Пас аз 29, 5 шабонарӯз Моҳ аз нав шакли *ҳилол* (Моҳи нав)-ро мегирад. Ин ҳаракати Моҳ дар атрофи Замин нисбат ба Офтоб мебошад.

Ҳамин тавр дар ҳаракати бефосилаи Моҳ мо тағйир ва дигаршавии шакли онро мушоҳида мекунем. Ин ҳодисаро ивазшавии фазаҳои Моҳ меноманд. Дар асоси тағйироти фазаҳои Моҳ тақвими қамарӣ тартиб дода шудааст. Маълум, ки дар байни Замин ва Моҳ қувваи кашиши мутақобила мавҷуд аст. Бо сабаби он ки Моҳ низ Заминро мекашад, дар рӯи Замин ҳодисаи мадду чазр (баланду пастшавии сатҳи оби уқёнус) ба амал меояд. Ба ин ҳодисаи табиӣ шумо ҳангоми омӯзиши мавзӯи «уқёнуси Олам» муфассалтар шинос мешавад.

Пайдоиши Манзумаи Офтоб. Ҳанӯз аз давраҳои қадим то инҷониб пайдоиш ва инкишофи Замин ҳамчун қисми таркибии Манзумаи Офтоб диққати олимонро ба худ ҷалб мекард. Аввалин шуда дар ҳалли ин масъала олимони Юнони қадим кӯшиш кардаанд. Аз олимони форсу тоҷик Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯалӣ Сино ва дигар олимони ҳамзамони онҳо тағйирёбандагии тамоми мавҷудоти табиатро имконпазир медонистанд. Онҳо ҳама гуна ҷунбишу ҳаракатҳои дар қишри Замин рухдиҳандаро натиҷаи оҳиста-оҳиста ҳаракат кардани қишри Замин маънидод мекарданд. Дар асоси он сабабҳои пайдоиши кӯҳҳо, чашмаҳо, заминҷунбӣ, водиву дарёҳо ва ғайраро ба таври илмӣ тасвир ва маънидод мекарданд. Ҳоло пайдоиши Манзумаи Офтоб ва Замин пурра омӯхта нашудааст. Сабаб дар он аст, ки мо дар Коинот системаҳои монандро мушоҳида ва тадқиқ накардаем, ки онро муқоиса намуда дар бораи пайдоиш ва инкишофи Системаи Офтоб, аз ҷумла Замин як қатор фарзияҳои илмӣ

ба вучуд омаданд, ки асосгузори он табиатшинос ва файласуфи Олмон Имануэл Кант мебошад. Асоси фарзияи онро абрҳои чангу ғубордоштаи Коинот ташкил мекунад.

Абрҳои чангу ғубордори хунук, меғӯяд ӯ, дар зери таъсири қувваи кашиш, теладиҳӣ ва таркиби кимиёвии қаробат (наздиқӣ) дошта дар Коинот ҳаракат мекунад. Дар натиҷа дар атрофи маркази зичи абрҳои чангу ғубордор абру ғуборҳои нисбатан сабук чамъ омаданд. Ҳамин тавр, аз маркази абрҳои чангу ғубордор Офтоб ва аз атрофи он сайёраҳо, аз ҷумла Замин пайдо шуданд.

Олими фаронсавӣ П. Лаплас дар тадқиқоташ фарзияи аз туманҳои гази даврзананда пайдо шудани Офтоб ва сайёраҳо нисбатан пурра ва батафсил шарҳ додааст. Ҳоло дар илми ситорашиносӣ ин фарзияро фарзияи Кант ва Лаплас меноманд.

Соли 1944 олими собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ О. Ю. Шмидт оид ба пайдоиши Офтоб ва сайёраҳо фарзияи нав пешниҳод кард. Мувофиқи ақидаи ӯ, сайёраҳо аз абри азими газу чанги хунуки дар атрофи Офтоб пеш аз он мавҷуда пайдо шудаанд. Ҳангоми ҳаракат зарраҳои абр бо ҳамдигар бархӯрда часпиданд, яъне зарраҳои калон зарраҳои хурдро ба худ кашидаанд. Аз онҳо моддаҳои лахта-лахта ҳосил шудааст. Ин лахтаҳо аз ҳисоби часпидани зарраҳои нав ба нав ҳаҷман меафзуданд. Аз ҳамин лахтаҳо Замин ва дигар сайёраҳо пайдо шуданд. Дар ибтидо Замин хунук буд, фақат қисми дохилии он аз ҳисоби коҳиши (вайроншавӣ) моддаҳои радиоактивӣ ҳарорати баланд пайдо кард. Ин сабаби гудохта шудани моддаҳои дохили Замин шуд. Дар натиҷа ба гурӯҳҳо (мувофиқи вазн) ҷудошавии унсурҳо (элементҳо) ба миён омад. Унсурҳои вазнин ба мағзи Замин рафтанд, нисбатан сабуки онҳо ба боло баромада қишри онро ташкил карданд.

Худро бисанҷед!

1. Кадом олимони форсу тоҷик дар омӯзиши Моҳ саҳм гузоштаанд?
2. Назарияи ҳозираи ҳаракати Моҳ ба кадом олим тааллуқ дорад?
3. Моҳи нав чӣ тавр намудор мешавад?

4. Якдигарро иваз кардани фазаҳои Моҳ ба чӣ вобаста аст?
5. Ба назарияи пайдоиши Замин олимони кадом сарзамин асос гузоштаанд?
6. Кадом олимони форсу тоҷик тағйирёбандагии табиатро эътироф мекарданд?

Ба фикри шумо

1. Моҳ ҷирми мунир (нурафкан) нест, аммо рӯйи Заминро равшан мекунад. Фаҳмонед, ки Моҳ равшаниро аз куҷо мегирад?
2. Барои чӣ то ин дам назарияи пайдоиши Манзумаи Офтоб ва Замин пурра ҳалли худро наёфтааст?

Супориш:

Чавобҳои дурустро ёбед.

1. Моҳ дар кадом дурӣ аз Замин ҷойгир аст?
а) 475 000 км; б) 384 000 км; в) 29 000 км; г) 250 000 км.
2. Таъсири қувваи кашиши Моҳ сабаби кадом ҳодиса дар рӯйи Замин мегардад?
а) Пайдоиши ҷараёнҳои уқёнусӣ; б) обхезии дарёҳо; в) мадду ҷазр; г) ҳаракати вулқонҳо.
3. Кадом олим асосгузори фарзия оид ба пайдоиши Манзумаи Офтоб ва Замин ба ҳисоб меравад?
а) Имануэл Кант; б) Шмидт; в) Фесенков; г) Белоусов.

БОБИ III. ҚАБАТҲОИ ЗАМИН

Ин аҷсом (чисмҳо) кураҳое ҳастанд, ки баъзе дар баъзе воқеанд ё ҳукми кура мебошанд ва маҷмӯи онҳо ҳам як кура аст.

Абӯалӣ ибни Сино

§ 19. ГЕОСФЕРА (Қабатҳои Замин)

Замин аз якчанд қабат иборат аст. Онҳоро геосфера меноманд. *Геосфера* калимаи юнонӣ буда, «гео»-замин ва «сфера»-кура аст. Аз ин ҷо маънои калимаи «геосфера» номи умумии қабатҳои кураи Замин мебошад.

Геосфера аз чунин қабатҳо иборат аст: *атмосфера* (юнонӣ «атмос»-буғ), *гидросфера* (юнонӣ «гидро»-об), *литосфера* (юнонӣ «литос»-санг). Ҳамаи ин қабатҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: қабати беруни ва дохили. Онҳо бо таркиб, ҳолат (газ, моеъ, сахт...), фарогирӣ (муттасил ё номуттасил) ва ғафсии худ аз якдигар фарқ мекунанд.

Яке аз қабатҳои Замин *атмосфера* мебошад, ки онро пурра печонида гирифта, ба сатҳаш бевосита алоқаманд аст. Ин алоқамандӣ ба қувваи кашиши Замин вобаста аст. Вай имконият медиҳад, ки ҳаво дар Коинот (фалак) пароканда шавад.

Қабати дигари берунии Заминро *гидросфера* ташкил медиҳад. Ин қабати номуттасили Замин буда, дар сатҳи он ба монанди атмосфера пардаи яклухтро ҳосил намекунад. Он дар байни қабати атмосфера ва қишри Замин воқеъ гардида, тамоми укёнусҳо, баҳрҳо, обҳои сатҳи хушкӣ ва зеризаминиро дар бар мегирад.

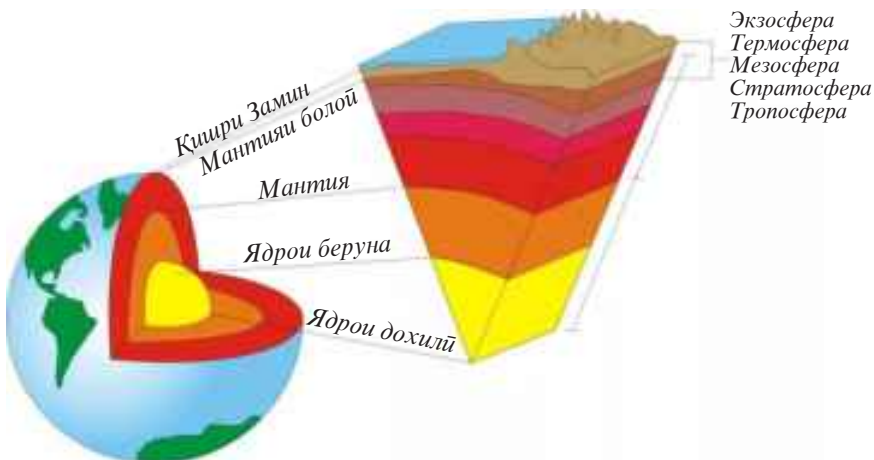
Биосфера («био» калимаи юнонӣ буда, маънояш ҳаёт аст) ҳам ба қабати берунии Замин дохил мешавад. Аммо ин қабатро бо қабатҳои атмосфера, гидросфера ва литосфера (қишри Замин) монанд доништан дуруст нест. Барои он ки мавҷудоти зинда ҳам дар ҳаво (то баландии 10-12 км), ҳам дар об (дар тамоми обҳо) ва ҳам ҳоку чинсҳои кӯҳӣ (микроорганизмҳо то чуқурии 3 км) паҳн шудаанд.

Яъне биосфера як қисми атмосфера, литосфера (қишри Замин) ва тамоми гидросфераро дар бар мегирад.

Қабати саҳти аз ҳама болоии литосфераро қишри Замин мегӯянд. Ин қабат нисбатан тунуку саҳт буда, аз чинсҳои кӯҳии гуногун ташкил ёфтааст. Онҳо қабат-қабат хобидаанд. Аммо миқдори қабатҳо дар хушкӣ ва уқёнусҳо як хел нест. *Қишри хушкӣи Замин аз се қабат иборат аст:* чинсҳои кӯҳии таҳшинӣ, хоросангӣ ва базалтӣ. Зери уқёнусҳоро ҳамагӣ ду қабат фаро гирифтааст: чинсҳои кӯҳии таҳшинӣ ва базалтӣ.

Дар айни замон қабатҳои берунии замин – атмосфера, гидросфера ва биосфера нисбатан беҳтар омӯхта шудаанд. Вале дар бораи қабатҳои дохилии Замин (мантия ва ядрои Замин) маълумот хеле кам аст.

Сарфи назар аз он, олимон дар асоси маълумоти мавҷуда муқаррар намуданд, ки дар зери қишри Замин мантия ва дар таги он ядрои Замин воқеъ гардидааст. «Мантия» калимаи лотинӣ буда, маънояш рӯйпӯш мебошад. Ядро дар маркази Замин ҷойгир шудааст (расми 26). Радиуси он 3471 километр аст. Қисми берунии ядро (1200 км) дар ҳолати ғудхтаи тунук ва дохили он саҳт мебошад.



Сатҳи ядроро қабати мантия иҳота кардааст, ки ғафсии он то 2900 км мерасад. Моддае, ки мантияро ташкил ме-

диҳад, саҳти чандир буда, дорои ҳарорати баланд аст. Яъне, дар чуқурӣ ҳарорат баланд шуда, фишор низ меафзояд. Дар чунин ҳолат моддаҳо ба тариқи моеъ шуда натавониста, фақат дар ҳолати ҳамираю чандир ва ҳаспанда шуда метавонанд. Бинобар ин моддаи мантия дар қисми поёнии он ба худ ҳолати чандиру ҳаспандаро дошта, метавонад таҳти фишори баланд ҷорӣ шавад ва аз як тараф ба тарафи дигар ҳаракат кунад. Дар натиҷа таҷзияи (ҷудошавии) моддаҳои вазнин ва сабук ба амал меояд. Моддаҳои вазнин ба поён ва моддаҳои сабук ба боло ҳаракат мекунанд. Ин ҳодиса дар чуқурии 100-150 км-и қабати мантия босуръат мегузарад ва боиси оташфишони вулқонҳо, ҳосилшавии чашмаҳои оби гарм, ҳаракат ва ба кафидаҳои қишри замин дохил шудани магма (*юнонӣ, айнан марҳами гализ*) ва заминчунбӣ мегардад. Чиндоршавии қабати қишри Замин ва кӯҳпайдошавӣ ҳам ба он вобаста аст.

Солҳои охир ба омӯзиши Замин аз кайҳон диққат дода мешавад. Бо ёрии мушакҳои кайҳонӣ ҳатто расми қабати уқёнусро то чуқурии 600-700 м гирифтани мумкин аст.

Худро бисанҷед!

1. Замин аз кадом қабатҳо иборат аст?
2. Қабатҳои Замин ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
3. Қабатҳои берунии Замин бо кадом хусусиятҳои он аз якдигар фарқ мекунанд?
4. Ба қабатҳои дохилии Замин кадом қабатҳо дохил мешаванд?
5. Дар кадом қабати Замин вулқон, заминчунбӣ ва чиндоршавии қабатҳои рух медиҳад? Рухдиҳии ҳодисаҳо ба чӣ вобаста аст?
6. Моддаи ядрои Замин дар кадом ҳолат аст?

Ба фикри шумо

1. Барои чӣ қабатҳои берунии Замин нисбат ба дохилии он хубтар омӯхта шудааст?
2. Чандир ва ҳаспандагии моддаи мантияро ташиққидиҳанда ба чӣ вобаста аст?

Супориш:

Чавобҳои дурустро ёбед ва дар қавс нависед.

1. Атмосфера () – а) қабати оби Замин;

2. Гидросфера () – б) қабати ҳавои Замин;

3. Литосфера () – в) қабати ҳаёти Замин;

4. Биосфера () – г) қабати саҳти Замин.

5. Баландии паҳниавии мавҷудоти зинда дар ҳаво: ()

а) 5 км; б) 6 км; в) 10-12 км; г) 20-25 км.

6. Паҳниавии микроорганизмҳо дар хоку ҷинсҳои кӯҳӣ() – то чуқуриҳои:

а) 500 м; б) 100 м; в) 2 км; г) 3 км.

7. Нишон диҳед, ки кадоми ин қабатҳо ба қисми хушкӣи Замин () ва кадом қисматҳои ба қисми уқёнуси Замин () мувофиқанд:

а) ҷинсҳои кӯҳӣи таҳиинӣ, хоросангӣ ва базалтӣ; б) ҷинсҳои кӯҳӣи таҳиинӣ ва базалтӣ.

8. Чавоби дурустро дар қавс ҷой диҳед.

- радиуси ядро () а) 2900 км;

- ғафсии мантия () б) 3471 км.

9. Чавоби дурустро ёбед.

Маркази пайдоиши заминҷунбӣ, пайдоиши вулқон, чиндоршавиҳо дар кадом чуқуриҳо ҷойгир аст?

а) 15-20 км; б) 100-150 км; в) 500-600 км; г) 700-800 км

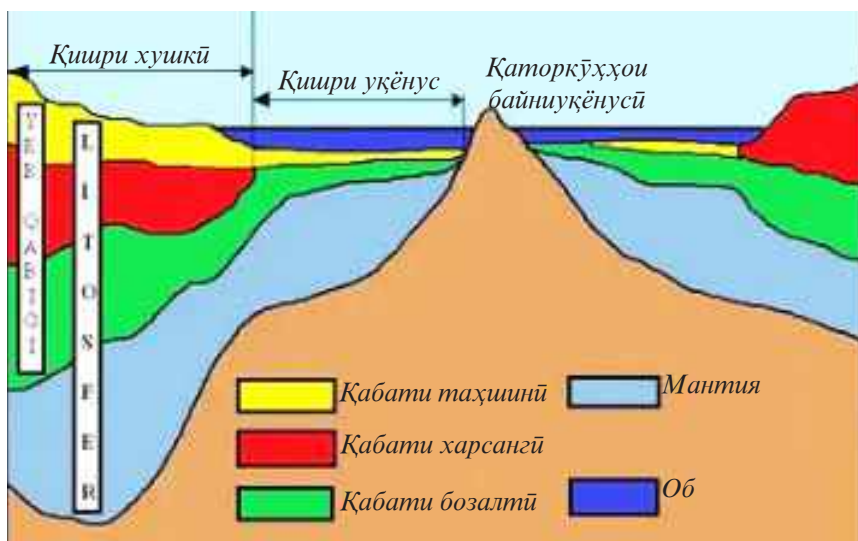
§ 20. ЛИТОСФЕРА. ҚАБАТҲОИ ЛИТОСФЕРА

1. Қабатҳои литосфера. Тавре ки медонем, литосфера-ро қишри Замин ҳам мегӯянд. Ин калимаҳо (мафҳумҳо) аз ҷиҳати маъно ба ҳам наздиканд. Қишри Замин гуфта мо фақат қабати саҳти болои Заминро дар назар дорем.

Литосфера ғайр аз қишри Замин инчунин қисми болои мантияро дар бар мегирад.

Сатҳи қишри Замин ноҳамвор мебошад. Қисми баланди онро хушкӣ (материкҳо), паҳнаҳои уқёнусҳо ишғол кардаанд. Ғафсии он дар зери уқёнусҳо 5-10 км, дар зери ҳамвориҳо 30-35 км, дар зери кӯҳҳо 50-75 км-ро ташкил медиҳад (расми 27). Он аз маъдан ва ҷинсҳои кӯҳӣи гуногун таркиб ёфтааст. Онҳоро одамон бо мақсадҳои гуногун истифода мебаранд. Ҳангоми аз чуқуриҳои қишри Замин истихроҷ кардани минералҳо (маъданҳо), дар қонҳо мушоҳида на-

мудаанд, ки баробари зиёд шудани чуқурӣ ҳарорат баланд мешавад. Баъдтар олимон муайян карданд, ки ин гармӣ ба қишри Замин аз мантия дохил мегардад.



27. Сохти қишри Замин

Ҳамин тавр, қабате, ки аз қишри Замин ва қисми болои мантия таркиб ёфтааст, литосфера ном дорад.

«Литос» калимаи юнонӣ буда, маънояш «санг» аст. Ғафсии ин қабат дар ҳама ҷойи кураи Замин як хел нест.

2. Омӯзиши қишри Замин. Рӯи Замин паноҳгоҳ ва муҳити зисти инсон аст. Ҳаёти инсон бо он зич алоқаманд мебошад. Одамон дар рӯи Замин кишт мекунанд, чорво парвариш менамоянд, роҳҳо, хонаҳо, корхонаҳо месозанд. Аз зери Замин маъдан, нафт, газ истихроҷ мекунанд. Баробари афзудани талабот, ҳаракат мекунанд, ки сарватҳои дар чуқуриҳои зиёди Замин ҷойгирiftаро ҳам истифода баранд. Барои пешгирӣ кардани офати табиӣ – лағзиши қабатҳо, оташфишони вулкониҳо, заминчунбӣ ва ғайра кӯшиш мекунанд. Ҳалли ин масъалаҳо одамонро водор месозад, ки на фақат сатҳи қишри Замин, балки қабатҳои чуқури онро низ омӯзанд. Бо ин мақсад усулҳои гуногуни тадқиқотро истифода

мебаранд. Яке аз ин усулҳо мушоҳидаи бевоситаи қисми ба назар намоёни рӯи Замин мебошад. Бо ин усул ҷойҳои ба назар намоёни чинсҳои кӯҳии соҳили баҳрҳо, обкандаю сойҳо, водии дарёҳо, нишебии кӯҳҳо хуб омӯхта шудаанд. Аммо чуқурии Замин барои мо аён нест, барои омӯختани он аз дигар усулҳо истифода мебаранд. Чинсҳои кӯҳии қабати аз Ҳама болои заминро ба воситаи нақби қонҳои чуқур омӯхта, таркиб ва шароити пайдошавии онҳоро меомӯзанд. Қабатҳои нисбатан чуқури қишри Заминро бо усули пармакунии ҷохҳои хеле чуқур – сейсмикӣ («сейсмос» калимаи юнонӣ буда, маънояш ларзиш, заминчунбӣ аст) меомӯзанд. Ҳоло ҷохҳои чуқуриашон 12-15 км дар Африқои Ҷанубӣ, Амриқои Лотинӣ, Урал (Русия), Қавқози Шимолӣ, нимҷазираи Кола қанда шудаанд. Дар асоси намунаи чинсҳои кӯҳии дастрасшуда, олимони дар бораи таркиб, пайдоиш, сохти қишри Замин ва зохиршавии қувваҳои дохилӣ, ки онро тағйир медиҳанд, ҳулосаҳои илмӣ мебароранд.

Усули сейсмикӣ ба он асос ёфтааст, ки аз қабати чинсҳои кӯҳии ковок ва саҳт мавҷҳои сейсмикӣ бо суръати гуногун мегузаранд. Бинобар ин дар рӯи Замин дар чуқурии муайян таркиш ба амал меоваранд. Ба воситаи асбобҳои махсус суръати паҳншавии мавҷҳои сейсмикиро муайян намуда, аз қабати чинсҳои кӯҳӣ гузаштани онҳоро муқаррар мекунанд. Масалан, суръати гузаштани мавҷҳои сейсмикӣ дар чинсҳои таҳшин дар як сония ба ҳисоби миёна 3 км, дар санги ҳоро 5 км-ро ташкил медиҳанд. Аз рӯи ин маълумот олимони соҳт, таркиби қишри Замин ва ҳолати қабатҳои чуқури онро муайян мекунанд, дар бораи қабатҳои дохилии Замин фарзияҳо пешниҳод менамоянд. Ба омӯзиши сохти дохилии Замин фанни Геофизика машғул аст.

Ҳудро бисанҷед!

1. Қадом қисми Замиро қишри Замин меноманд?
2. Қишри Замин аз чӣ иборат аст?
3. Қадом қисми Замиро литосфера мегӯянд?
4. Қишри Замин дар зери материкҳо (хушкӣ) ва уқёнусҳо аз қадом қабатҳо иборат аст?

5. Литосфера аз қишри Замин чӣ фарқ дорад?
6. Қишри Заминро бо кадом усулҳо меомӯзанд?

Ба фикри шумо

1. Омӯхтани қишри Замин чӣ аҳаммият дорад?
2. Дар айни замон қишри Заминро бо кадом усул меомӯзанд?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 1.1. Фафси қишри Замин дар зерӣ уқёнусҳо:
 - а) 50-75 км; б) 5-40 км; в) 30-35 км; г) 100-150 км.
 - 1.2. Фафси қишри Замин дар ҳамвориҳо:
 - а) 50-75 км; б) 5-40 км; в) 30-35 км; г) 100-150 км.
 - 1.3. Фафси қишри Замин дар зерӣ кӯҳҳо:
 - а) 50-75 км; б) 5-40 км; в) 30-35 км; г) 100-150 км.
 - 1.4. Чуқуртарин ҷоҳи қандашуда дар қишри Замин:
 - а) 5 км; б) 10 км; в) 15 км; г) 30 км.
2. Ҷавоби дурустро мувофиқа карда, ҳарфҳо дар қавс нависед.
 - 2.1. Суръати миёнаи гузафтани мавҷҳои сейсикӣ дар ҷинсҳои таҳшин () ва хоро () а) 3 км; б) 0, 5 км/с

§ 21. ҶИНСҲОИ ТАРКИБИ ҚИШРИ ЗАМИН

1. Минералҳо ва ҷинсҳои кӯҳӣ. Дар қишри Замин якчанд хазор минерал ва ҷинси кӯҳӣ паҳн гардидааст. Пайдоиши онҳо ба якдигар вобаста мебошанд. Дар зерӣ таъсири ҳодисаҳои берунӣ (гармӣ, хунукӣ, боришот, обҳои равон, бод) ва тағйирот, ки дар дохили қишри Замин (ҳарорат ва фишору тайзик) ба амал меоянд, минералҳо аз як шакл ба шакли дигар мегузаранд. Дар натиҷа минералҳо ва ҷинсҳои кӯҳии гуногун ҳосил мешаванд, ки ҳар яке онҳо бо таркиби химиявӣ, сохт, сахтӣ, зудшиканӣ, ранг ва дигар хосиятҳо аз якдигар фарқ мекунанд.

Минералҳо якҷинса мебошанд, масалан, *калсит*, *кварс*, *алмос*, *графит*, *сулфур* (*кибрит*), *тиллои худрӯй*. Ҷинсҳои кӯҳӣ асосан гуногунҷинса мебошанд. Масалан, санги хоро аз се минерал таркиб ёфтааст: шпати сахроӣ, кварс, абрак. Одатан, масоҳати калони қишри Заминро ҷинсҳои кӯҳӣ

ишғол кардаанд. Онҳоро аз ҷиҳати пайдоиш ба се гурӯҳ тақсим мекунанд: **магмавӣ, таҳшинӣ ва метаморфӣ.**

2. Ҷинсҳои магмавӣ. Ҳарорати қишри Замин дар чуқурӣ меафзояд. Он дар қабати мантия ба дараҷае мерасад, ки тамоми моддаҳои дар таркиби қишри Замин буда бояд ба моеъ мубаддал шаванд. Аммо чунин ҳодиса рух намероҳад. Барои он ки фишори ҷинсҳои кӯҳии қишри Замин ниҳоят зиёд аст. Бинобар ин тамоми моддаҳо дар мантия дар ҳолати часпанда, тасфон, чандир (ёзанда) мемонанд. Баробари афзудани фишори дохилӣ дар қишри Замин тарқиш пайдо мешавад ва то сатҳи он мерасад. Дар натиҷа моддаҳои чандири тасфон моеъ шуда, ба боло ҳаракат мекунанд. Онро *магма* (тафта) меноманд. Ҷинсҳои кӯҳиеро, ки пас аз хунук шудани он ҳосил мешавад, *ҷинсҳои кӯҳии магмавӣ* мегӯянд. Ба ҷинсҳои кӯҳии магмавӣ *санги хоро, базалт, диорит, пемза* (санги чилбур) ва ғайра дохил мешаванд. Дар сурати ба сатҳи Замин баромадани магма, вай тез саҳт шуда, кристаллҳо қариб пайдо намешаванд. Ин ҷинсҳо бо номи ҷинсҳои баровардашуда (*эффузивӣ*) маълум буда, ба онҳо мансубанд: *базалт, андезит, липарит, пемза*. Лекин баъзан ин Ҳамираҳои тасфон ба сатҳи Замин набаромада, оҳиста-оҳиста саҳт мешаванд, ки кристаллҳои калон доранд. Ба ин ҷинсҳо мисол мешаванд: *габбро, диорит, гранит*.

3. Ҷинсҳои кӯҳии таҳшинӣ. Ин намуди ҷинсҳои кӯҳӣ дар натиҷаи аз ҳаво ва об таҳшин шудани моддаҳои гуногун ҳосил шудаанд. Онҳо аз ҷиҳати тарзи пайдоиш ба се гурӯҳ тақсим шудаанд: *ҷинсҳои кӯҳии шикаста, органикӣ ва химиявӣ.*

Аксарияти ҷинсҳои кӯҳие, ки кӯҳҳоро таркиб додаанд, аз қабри Замин ба сатҳи Замин баромадаанд. Дар фазои кушод бо таъсири гармӣ, сардӣ, рутубат, мавҷудоти зинда, об, бод мунтазам вайрон ва пора шуда, аз нишебии кӯҳҳо ба поён фууромада, ҳар ҷо-ҳар ҷо қабати ғафси ҷинсҳои кӯҳии шикастаро ҳосил мекунанд. Шакл ва ҳаҷми онҳо гуногунанд. Аз зарраҳои хурдтарин то сангпораҳои калон. Ин ҷинсҳои шикастаро обҳои равон бурда ба зери дарёҳо, укёнусҳо, баҳрҳо ва кӯлҳо меҳобонанд. Баъд онҳо таҳти фишори қа-

батҳои нав фишурда шуда, ба чинси таҳшинии сахт мубаддал мегарданд. Аз ҷумла, гил ба варақсанг, регу шағал ва конгломерат (чинси таҳшинӣ аз омехтаи гил, рег ва шағал ҳосилшуда) табдил меёбад.

Пайдоиши ин чинсҳои кӯҳиро *порагӣ* меноманд. Дар шаклгирии он ҷангу ғуборҳое, ки аз ҳаво ба сатҳи хушкӣ, уқёнусҳо, баҳрҳо, кӯлҳо мефуриянд низ иштирок мекунад.

Пайдоиши *чинсҳои таҳшинии химиявӣ* ба об вобаста мебошад, чунки об бисёр моддаҳоро ҳал мекунад. Дар натиҷаи он маҳлулҳои моддаҳои гуногун ҳосил мешавад. Онҳо таҳшин шуда, чинсҳои таҳшинии химиявиро ҳосил мекунад. Аз ҷумла, бо ҳамин роҳ намакҳои гуногун, гач, туфи оҳаки пайдо шудаанд.

Чинсҳои таҳшинии органикӣ аз чинсҳои таҳшинии шикаста ва химиявӣ фарқ мекунад. Дар пайдоиши онҳо боқимондаҳои набототу ҳайвонот нақши асосиро мебозанд (расми 28). Баъди аз байн рафтан боқимондаи онҳо дар қабри кӯлҳо, баҳрҳо ва уқёнусҳо ҷамъ шуда мехобанд ва сатҳи онҳоро моддаҳои таҳшинӣ фаро мегиранд. Таҳти фишори таҳшинҳои аз болои боқимондаи организмҳо хобида онҳо



28 Боқимондаҳои наботот ва ҳайвонот

аз як шакл ба шакли дигар мегузаранд. Аз садафаки организмҳои майдаи баҳрӣ бўр, аз боқимондаҳои устухони ҳайвонҳои калон ва баъзе рустаниҳо (обсабз) оҳаксанг ҳосил мешавад. Қисми зиёди боқимондаҳои рустаниҳо ба торф ва ангиштсанг табдил меёбанд. Мергел (чинси таҳшини оҳакию гилӣ) ҳам пайдоиши органикӣ дорад.

4. Чинсҳои кӯҳии метаморфӣ. Қишри Замин асосан аз чинсҳои таҳшин ва магмавӣ таркиб ёфтааст. Онҳо дар чуқурии Замин таҳти фишори чинсҳои дар боло ҷамъшуда ва ҳарорати баланд тағйир меёбанд ва аз як шакл ба шакли дигар

мегузаранд. Дар натиҷа аз чинсҳои кӯҳии таҳшин ва магмавӣ чинсҳои кӯҳии нав ҳосил мешаванд, ки бо хусусиятҳои худ фарқ мекунанд. Ин тағйирёбиҳо хело сусти, дар давоми садҳо миллион сол мегузаранд. Дар натиҷа оҳаксанг ба мрамор, регсанг, кварсит, гил ба варақсанги гилӣ, хоросанг ба гнейс (хоросанги зич) табдил меёбанд. Чинсҳои кӯҳиеро, ки дар чуқурии зиёд таҳти фишор ва ҳарорати баланд тағйир меёбанд, чинсҳои метаморфӣ меноманд. Худи ҳодисаи тағйирёбии чинсҳои кӯҳиро метаморфоза мегӯянд. «Метаморфоза» калимаи юнонӣ буда, маънои он тағйирёбӣ аст.

Чинсҳои метаморфӣ ва магмавӣ ҳам бетағйир наменоманд. Онҳо бо мурури замон, дар натиҷаи баланд шудани қитъаҳои алоҳидаи қишри Замин ва сатҳи онро шустани обҳои равон, ба сатҳи Замин мебароянд. Онҳо бо таъсири гармӣ, хуноқӣ ва рутубат вайрон шуда, чинсҳои шикастаи таҳшиниро ҳосил мекунанд.

5. Фарқҳои чинсҳои кӯҳӣ. Чинсҳои кӯҳӣ аз якдигар на фақат аз ҷиҳати пайдоиш, инчунин бо сохту таркиби худ фарқ мекунанд. Таркиби чинсҳои магматикӣ ва метаморфӣ донашакл (хоросанг), булӯрӣ (кварсит, мрамор) мешаванд. Чинсҳои таҳшин аксар вақт ба шакли қабат-қабат меҳобанд. Дар байни қабатҳои онҳо боқимондаҳои наботот ва ҳайвонот мушоҳида карда мешаванд. Дар қабати таҳшиниҳо инчунин зарраҳои тилло, алмос, платина ва ғайраро дидан мумкин аст. Онҳо, дар натиҷаи чинсҳои магмавиرو вайрон кардани обҳои равон ҳосил шуда, бо таҳшинҳо якҷоя меҳобанд.

Худро бисанҷед!

1. Одамон қишри Замиро бо чӣ мақсад ва бо кадом усулҳо меомӯзанд?
2. Минералҳо аз чинсҳои кӯҳӣ чӣ фарқ доранд?
3. Чинсҳои кӯҳии таҳшинӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?
4. Чинсҳои кӯҳии магмавӣ ва таҳшинӣ чӣ тавр ҳосил мешаванд?
5. Чинсҳои кӯҳии метаморфӣ чӣ тавр пайдо шудаанд?

Аз нигоҳи шумо

1. Гуногунии намуди чинсҳои кӯҳӣ ба чӣ вобаста аст?
2. Пайдоиши чинсҳои кӯҳии магмавӣ ба чӣ вобаста аст?

Супориш:

1. Матни китоби дарсиро хонда, дар ҷадвали 1 номи ҷинсҳои кӯҳиро нависед.

Намудҳои ҷинсҳои кӯҳӣ

магмавӣ		Таҳшинӣ			Метаморфӣ
Дар қаъри замин хобида	Ба рӯйи замин баромада	чинсҳои ғайриор- ганикӣ		Ҷинсҳои органикӣ	
		Ҷинсҳои шикаста	Ҷинсҳои химиявӣ		

2. Ҷавобҳои дурустро ёбед.

2.1. Ҷинсҳои кӯҳӣ ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд?

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.

2.2. Ҷинсҳои кӯҳии аз чуқури замин ба боло баромадаю сахтшуда, чӣ гуна ҷинси кӯҳиянд?

а) таҳшинӣ; б) магмавӣ; в) метаморфӣ; г) химиявӣ.

2.3. Ҷинсҳои кӯҳии зери таъсири обу ҳаво ва гармию хунукӣ вайрону таҳшинишаванда кадом ҷинсҳои кӯҳиянд?

а) таҳшинӣ; б) магмавӣ; в) метаморфӣ; г) химиявӣ.

2.4. Ҷинсҳои кӯҳии зери таъсири шароити дигари табиӣ шакл ва хосиятҳои тағйирёфта чӣ гуна ҷинси кӯҳиянд?

а) таҳшинӣ; б) магмавӣ; в) метаморфӣ; г) химиявӣ.

§ 22. ХАРАКАТИ ҚИШРИ ЗАМИН

1. Ба тарзи гуногун хобидани ҷинсҳои кӯҳӣ. Сатҳи қишри Замин аз ҳамвориҳо, теппаҳо, кӯҳҳо, водихои дарёҳо, фуруҳамидагиҳо иборат аст. Инҳо шаклҳои гуногуни рельеф мебошанд. Қабатҳои ҷинсҳои кӯҳӣ ба шакли онҳо мувофиқ хобидаанд. Онро аз рӯи расмҳои 23 ва 30 ҷаҳидан мумкин аст. Дар ҳамворӣ ба таври уфуқӣ (хобиши ҳамворӣ), дар теппаҳо барҷаста, дар фуруҳамидагиҳо пасту баланд (як қисми қабатҳо ба поён ва

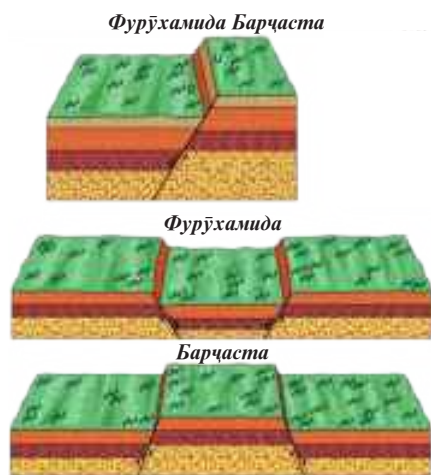


29. Хобиши уфуқии ҷинсҳои кӯҳӣ

қисми дигари онҳо ба боло баромадаанд), дар кӯҳҳо ба чинсҳои фишурдашуда табдил ёфта, лағзиш ва ҷойивазкунии як қабат нисбат ба қабати дигар мушоҳида мешавад. Дар табиат ба тарзи гуногун хобидани қабати чинсҳои кӯҳиро дар соҳили дарёҳо, доманакӯҳҳо, теппаҳо ва ҳангоми кофтани чоҳҳо дидан мумкин аст. Аз ин ба ҳулосае меоем, ки дар сатҳи Замин қабатҳои чинсҳои кӯҳӣ ба тариқи гуногун хобиданд. Сабаби чунин гуногунӣ мунтазам ҳаракат кардани қишри Замин мебошад. Дар натиҷаи он чоҳҳо, тарқишҳо, бардошташавӣ, фурӯравӣ ва чиндоршавии чинсҳои кӯҳӣ ба амал меояд. Ҳаракати қишри Замин ду хел мешавад: амудӣ (вертикалӣ) ва уфуқӣ (горизонталӣ). Онҳо бо хусусиятҳои худ аз якдигар фарқ мекунанд. Ба ҳаракати амудӣ якбора бардошташавӣ ва якбора фурӯравӣ хос аст. Дар натиҷаи ин ҳаракат хобиши ибтидоии қабатҳо ба таври ҷиддӣ тағйир намеёбанд. Вале масоҳати зиёдро фаро мегиранд.

Ҳаракати уфуқӣ нисбат ба ҳаракати амудӣ босуръаттар мегузарад. Дар натиҷа ҷокшавӣ, кандашавӣ ва чиндоршавии қабатҳо ба амал меояд. Хобиши ибтидоии қабатҳо ба кулلى тағйир меёбад. Вале доираи амалиёти ҳаракати уфуқӣ маҳдуд мебошад. Он ба монанди ҳаракати амудӣ масоҳати

васеъро дар бар намегирад. Ҳаракати қишри Замин бесабаб намешавад. Сабаби асосии он ҳодисаҳои мебошанд, ки дар дохили Замин ба амал меоянд (баландшавии ҳарорат, ғудохташавӣ ва табдилёбии моддаҳо). Он ҳодисаҳо ба ҳама қишри Замин як хел таъсир намеkunанд. Таъсири онҳо дар қисми устувори қишри Замин камтар, дар қисми ноустувари он бештар (серҳаракат) мебошад.



30. Фурӯҳамида ва барҷаста-
ғиҳои рӯйи Замин

2. Ҳаракати сусти амудӣ. Чунин ҳаракат на фақат дар давраҳои гузашта, балки дар замони мо ҳам ба амал меояд. Дар натиҷаи он як қисми қишри Замин оҳиста баланд, қисми дигари он оҳиста фуру меравад. Дар соҳили баҳрҳои ҳодисахоро мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар аввали асри XVIII шаҳрҳои бандари Шведсия, ки дар соҳили баҳри Балтика воқеъ шуда буданд, ҳоло дар натиҷаи бардошта шудани хушкӣ аз соҳил даҳҳо километр дур шудаанд. Ба заминҳои Нидерландия (Ҳолландия) ва давлатҳои ба он ҳамсоя, ки дар соҳили ҷанубии баҳри Шимолӣ ҷойгир шудаанд, чанд аср аст, ки оби баҳр таҳдид мекунад. Барои муҳофизати заминҳо аз таҳдиди доимии оби баҳр, аҳоли қад-қад соҳили баҳр девору дарғотҳо сохтааст. (Расми 31). Бо сабаби он ки фуруҳамии қишри Замин ҳоло ҳам давом дорад девору дарғотҳо баланд мекунад.



31. Монеаҳои муҳофизатӣ дар Ҳолландия. Баландии ҳамворӣ ва сатҳи баҳрро муқоиса намоед.

Фуруҳамии қишри Замин дар соҳили шимолии баҳри Миёназамин низ ба мушоҳида мерасад. Тақрибан 2000 сол пеш дар соҳили халиҷи Неапол (наздикии шаҳри Неапол) ибодатхона сохта буданд. Он дар натиҷаи хамидани қишри Замин дар асри XIII зери об монд ва ин ҳолат то асри XVI давом кард. Фақат дар аввали асри XIX, баробари бардошта шудани қишри Замин ибодатхона қариб пурра аз зери об баромад. Дар аввали солҳои 60-уми асри XX дар натиҷаи аз нав хамидани қишри Замин сутунҳои ибодатхона 2, 5 метр ба об фуру рафтанд ва он ҳозир ҳам давом дорад. Шаҳри Ве-

нетсия дар Италия низ зери об рафта истодааст. Ин ҳодиса нишон медиҳад, ки дар як қитъаи қишри Замин дар вақтҳои гуногун фуруҳамӣ ва бардошташавӣ рух медиҳад.

Ҳаракати сусти амудии қишри Замиро аз суфаҳои соҳили баҳрҳо низ муайян кардан мумкин аст. Суфаҳои соҳили баҳри Сиёҳ ва баҳри Каспий (доманаи қаторкӯҳҳои Қавқоз) аз 20 то 160 метр бардошта шудаанд. Чунин суфаҳо дар соҳили атлантикии нимҷазираи Скандинавия дар баландии 100-150 то 200 метр аз сатҳи баҳр воқеъ гардидаанд. Аз қабати ҷинсҳои таҳшини суфаҳо боқимондаи организмҳои баҳриро ёфтаанд, ки аз бардошта шудани суфаҳои соҳилӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар бисёр ноҳияҳои ҳамвори сатҳи хушкӣ ҷинсҳои кӯҳӣ қабат-қабат, пайдарҳам ҳобидаанд. Омӯзиши таркиби онҳо нишон дод, ки дар гузашта он қабатҳо дар вақтҳои гуногун дар зери оби баҳр таҳшин шудаанд. Баъд, дар натиҷаи бардошташавии амудии қишри Замин аз зери оби баҳр озод шуда, ба хушкӣ табдил ёфтаанд. Масалан, дар натиҷаи омӯзиши қабатҳои ҷинсҳои кӯҳии таҳшинӣ дар қаламрави назди Маскав ва мавзёҳои дигари атрофи он муқаррар карда шуд, ки дар он ҷойҳо ҷинсҳои кӯҳии таҳшин бо тартиби қабат-қабат ҳобидаанд ва аз рег, гил, оҳаксанг иборат мебошанд, ки дар қаъри баҳр ҳосил шудаанд. Дар қабати онҳо боқимондаҳои ҳайвоноти баҳрӣ ёфт шудаанд, ки зиёда аз 150 млн. сол қабл ҳаёт ба сар мебуданд. Ин минтақа тақрибан 70 млн. сол муқаддам ба хушкӣ табдил ёфтааст. Суръати ҳаракати амудии (бардошташавии) кӯҳҳо (кӯҳҳои ҷавон), ки дар минтақаҳои нисбатан серҳаракати хушкӣ воқеъ гардидаанд, зиёд аст. Онҳо дар як сол якчанд сантиметр баланд мешаванд.

Омӯхтани ҳаракати сусти амудии қишри Замин аҳаммияти амалӣ дорад. Он аз ҷумла дар кофтукови сарватҳои зеризаминӣ мадад мерасонад.

3. Ҳаракати уфуқии қишри Замин. Ин намуди ҳаракати қишри Замин ба монанди ҳаракати амудии қишри Замин суст мегузарад. Аммо ин ҳаракатҳо дар шакли гуногун зоҳир мегарданд. Геологҳо ду намуди ҳаракатҳои уфуқии қишри

Заминро фарқ мекунанд: *чинкунанда ва порақунанда*. Агар ҳаракатҳои уфуқии истикболӣ (аз ду тараф) бошанд, дар натиҷа чинҳои мавҷнок ҳосил мешаванд. Ҳангоми чиншавӣ қабатҳо ба фишор тоб наоварда, мешикананд, канда мешаванд. Дар ҷойҳои кандашуда тарқишҳо ба вучуд меоянд. Онҳо чинҳои алоҳида ва гурӯҳи чинҳоро аз якдигар ҷудо мекунанд. Чинҳо бо дарозӣ, баландӣ ва вусъати худ аз якдигар фарқ мекунанд. Агар ҳаракати уфуқӣ ба самтҳои гуногун паҳн шавад, қишри Замин пора гардида, дар он ҷокҳо ва сӯроҳҳои хурду калон пайдо мешаванд. Онҳо дар сурате ба вучуд меоянд, ки агар як қисми маҳал фуруҳамида, қисми дигар он бардошта шавад. Масалан, кӯли Байкал дар маҳалли фуруҳамида воқеъ гардидааст. Баъзан чунин ҳодиса рух медиҳад, ки як қисми қишри Замин нисбат ба қисми дигараш бардошта мешавад ё он аз болои қисми дигараш лағзида мегузарад.

Омӯхтани ҳаракатҳои уфуқии қишри Замин аҳаммияти калон дорад, чунки онҳо ба ҳосилшавии бисёр намуди сарватҳои зеризаминӣ таъсир мерасонанд. Масалан, дар он маҳалҳое, ки чинҳои кӯҳӣ қабат-қабат пайдарҳам ҳобида, ба чин табдил ёфтаанд, барои гуншавии нафт ва газ шароити мусоид фароҳам меояд.

4. Заминчунбӣ. Ҳама гуна чунбишҳои табиӣро, ки дар ин ё он қисми қишри Замин ба амал меоянд, заминчунбӣ ё зилзила меноманд. Аммо шиддати заминчунбӣ на ҳама вақт як хел мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо заминчунбӣ чунон оҳиста мешавад, ки онро одам ҳис намекунад. Бинобар ин дар қисмҳои алоҳидаи қишри Замин заминчунбиҳое рух медиҳанд, ки дар натиҷаи такони онҳо қабати Замин пасту баланд шуда, тарқишҳо ба вучуд меоянд ва қад-қадӣ онҳо қабатҳои калони қишри Замин ба таври амудӣ ё уфуқӣ ҷой иваз мекунанд. Дар рӯи Замин лағзиш, фурурагии кӯҳҳо ба амал меоянд. Муқаррар кардаанд, ки ба ҳисоби миёна дар як сол як бор заминчунбии ҳалокатовар, 100 бор харобиовар ва зиёда аз як миллион заминчунбии ҳисшаванда (ғайр аз заминчунбиҳое, ки дар укёнусҳо мешаванд) рух медиҳанд.

Заминчунбие, ки 21 майи соли 1960 дар Чили рух дод, қисми ҷанубии мамлакатро ба ларза овард. Таконҳои

он шаҳру деҳот, роҳҳо хатҳои алоқа, ноқилҳои қувваи барқ, бандарҳои баҳрӣ, пул (кӯпрук)-хоро хароб карданд; вулқонҳои ҳомӯш оташфишон шуданд, кӯҳҳо фурӯ ғалтида, маҷрои дарёҳоро бастанд. Гудозае, ки аз танӯраи вулқон берун меомад, тамоми мавҷудотро дар рафти чараёни худ месӯзонд. Заминчунбии моҳи апрели соли 2015 дар Непал рӯйдода сабаби ғавти зиёда аз 8 ҳазор одам гашта буд.

Худро бисанҷед!

1. Қабатҳои ҷинсҳои кӯҳӣ дар сатҳи Замин чӣ тавр хобидаанд?
2. Сабаби ба тарзи гуногун хобидани қабатҳои ҷинсҳои кӯҳӣ чист?
3. Намудҳои асосии ҳаракати қишри Заминро муайян кунед?
4. Ҳаракати қишри Замин ба чӣ вобаста аст?
5. Дар маҳалли шумо ҳаракати қишри Заминро аз рӯйи кадом аломатҳо мушоҳида кардан мумкин аст?

Супориш:

1. Ҷумлаҳои зеринро пурра созед:
 - 1.1. Ҳаракати қишри Замин _____ мешавад.
 - 1.2. Ҳаракати уфуқӣ нисбат ба ҳаракати амудӣ _____ мегузарад.
 - 1.3. Ба ҳарорати амудӣ якбора _____ ва якбора _____ ҳос аст.
 - 1.4. Дар натиҷаи ҳаракатҳои сусти амудӣ як қисми қишри Замин оҳиста-оҳиста _____ қисми дигари он оҳиста _____ меравад.
2. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 2.1. Дар натиҷаи ҳаракати амудии қишри Замин шаҳрҳои кадом мамлакат аз соҳил дур шуда истодаанд?

а) Нигерия; б) Шведсия; в) Ҷопон; г) Чин.
 - 2.2. Дар натиҷаи ҳаракатҳои сусти амудӣ заминҳои кадом мамлакат нест шуда истодааст?

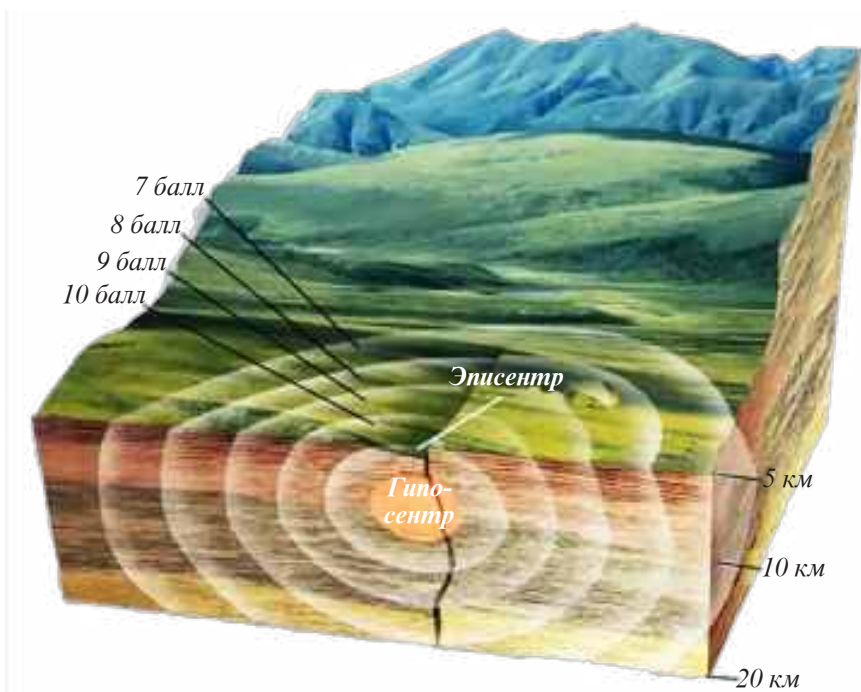
а) Чин; б) Эрон; в) Ҳолландия; г) Миср;
 - 2.3. Дар натиҷаи ҳаракатҳои сусти амудӣ кадом шаҳр зери об шуда истодааст?

а) Мадрид; б) Венетсия; в) Лондон; г) Маскав;

§ 23. САБАБҲОИ ЗАМИНЧУНБӢ ВА ОМУӢЗИШИ ОН

Рӯй додани заминчунбӣ (зилзила) ба ҳодисаи ҷойивазкунии моддаи қисми болоии мантия ва тарқишу зуд ҷой иваз кардани қабатҳои қишри Замин вобаста мебошад. Заминчунбиҳои ҳалокатвор ва харобиовар асосан дар хатҳои шикастаи қишри Замин рух медиҳанд. Заминчунбиҳо ҳоси минтақаҳои

дорои кӯҳҳои ҷавон мебошанд. Аз ин сабаб Заминчунбиҳои саҳт дар ноҳияҳои кӯҳсор ба вуҷуд меоянд. Дар ҳамвориҳо кам руҳ медиҳанд ва қувваашон суст аст. Заминчунбӣ дар чуқуриҳои гуногуни қишри Замин (дар чуқурии аз даҳҳо метр то зиёда аз 700-800 километр) ба вуҷуд меояд. Чуқуриеро, ки дар он ҷо таркиш ва ҷойивазкунии қабатҳои ҷинсҳои кӯҳӣ ба амал меояд, манбаи заминчунбӣ (*гипосентр* юнонӣ «гипо»-чуқурӣ) меноманд. Маҳал ва ҷойи сатҳи қишри Замин, ки дар болои манбаи заминчунбӣ воқеъ гардидаасту аз он ҷо мавҷҳои тақонҳои зеризаминӣ аз поён ба боло рост ҳаракат мекунанд, маркази заминчунбӣ (*эписентр* – юнонӣ «эпо»-боло) ном дорад (расми 32). Дар маркази заминчунбӣ харобиҳои бештар ба вуқӯъ меоянд. Дар ҷойҳое, ки аз маркази заминчунбӣ дуранд, лапишҳо ҳамчун мавҷ ба ҳар тараф паҳн мешаванд ва қудраташон нисбатан суст аст.



32. Манбаъ, марказ ва паҳншавии мавҷҳои zilzila

Бинобар ин дар баъзе мавзёҳо ларзишҳои начандон ҷуршиддат ҳис карда мешаванд. Баъзе хонаҳои кӯҳнаи хиштию гили хароб мегарданд, дарахтон ҳаму рост мешаванд, дар хонаҳои оҳану бетонӣ асбобу анҷом ба ларза меоянд Заминҷунбӣ ҳодисаи даҳшатноки табиӣ мебошад. (расми 33).

Ин буд, ки барои фаҳмидани табиати заминларза мунтазам кӯшиш ба ҳарч медоданд. Ҳоло дар тамоми материкҳо пойгоҳҳои зилзила зиёд амал кунанд. *Сейсмограф* (калимаи юнонӣ буда, «сеймос»-заминҷунбӣ,



33. Оқибати зилзила

зилзила «графо»-менависам аст) – асбобест, ки бо он қувваи заминҷунбӣ чен карда мешавад. Натиҷаи мушоҳидаҳо ба марказҳои тадқиқоти илмӣ барои муайян кардани марказҳои заминҷунбӣ фиристода мешаванд. Аз рӯйи ин маълумот олимон харита ва атласи заминҷунбиро тартиб медиҳанд. Дар онҳо аз рӯйи чадвали 12-баллӣ (аз 1 то 12 балл) мувофиқи мушоҳидаҳо дар ин ё он қисми кишри Замин то чанд балл шудани қувваи заминҷунбӣ нишон дода мешавад.

Қувваи заминҷунбӣ дар сатҳи Замин як хел нест. Минтақаи ҷаҳони заминҷунбӣ дар Ғарб аз гулугоҳи Гибралтар, дар Шарқ то ҷазираҳои уқёнуси Ором тӯл кашидааст. Дигар минтақаҳои ҷаҳони заминҷунбӣ дар қисми канории ғуруҳаи мидаи уқёнус, ки бо материкҳо ҳамшафат (системаи кӯҳҳои ҷавон) аст, воқеъ гардидааст. Ин ноҳияҳо бо номи минтақаҳои сейсмикии уқёнуси Ором ва Алпу Ҳимолой (баҳри Миёназамину Осиё) маълуманд. Заминҷунбиҳои зиёд барои ҳамаи киштиҳои кишри Замин, ки аз қисми шарқии қитъаи Африқо мегузарад ва қаторкӯҳҳои мобайни- уқёнусӣ низ хос мебошанд.

Қаламрави Тоҷикистон ҳам ба минтақаи ҷаҳони заминҷунбӣ мансуб аст. Дар Тоҷикистон соле се ҳазор за-

минчунбӣ ба қайд гирифта мешавад. Яке аз чунин минтақаҳо аз Ҳисор то Рашт тӯл кашидааст. Дар ин ҷо аз 6 то 9 балл заминчунбӣ шуданаш аз имкон дур нест. Заминчунбиҳои Ҳоит (соли 1949), Қаротог (соли 1907) аз он шаҳодат медиҳанд. Чунин заминчунбиҳо дар Сарез (соли 1911), деҳаи Офтобрӯяи ноҳияи Исфара (соли 1977), шаҳри Гулистон (соли 1986), деҳаи Шарораи ноҳияи Ҳисор (соли 1989) низ рух дода буданд. Аз ин сабаб дар ҷумҳурии мо яке аз марказҳои тадқиқоти илмии заминчунбисанҷии ҷаҳонӣ – Пажӯҳишгоҳи заминчунбисанҷӣ ва иншооти ба заминчунбӣ тобовар амал мекунад. Мувофиқи тавсияи он дар ҷумҳурӣ иншоотҳои ба заминчунбии 6-8 балла тобовар сохта мешаванд.

Ҳудро бисанҷед!

1. Сабаби заминчунбӣ чист?
2. Манбаъ ва маркази заминчунбӣ чист?
3. Заминчунбиро бо кадом асбоб мушоҳида мекунанд?
4. Дар кадом мавзӯҳои Тоҷикистон заминчунбиҳои харобиовар рух додааст?

Аз нигоҳи шумо

1. Шиддатнокии заминчунбӣ ба чӣ вобаста аст?
2. Барои чӣ дар қаламрави Тоҷикистон заминчунбиҳои харобиовар рух медиҳанд?

Супориш:

1. Дар харитаи контурии нимкураҳо минтақаҳои сейсмикиро бо хатчаҳо нишон диҳед.
2. Ҷавобҳои дурустро ёбед
 - 2.1. Ба воситаи кадом асбоб ҷунбишҳои қири Заминро месанҷанд?
а) термограф; б) гигрограф; в) сейсмограф; г) барограф.
 - 2.2. Қувваи заминчунбӣ аз рӯйи ҷадвали чандбалла баҳо дода мешавад?
а) 4-5; б) 1-12; в) 1-6; г) 3-7.
 - 2.3. Дар қаламрави Тоҷикистон имконияти сарзании заминчунбии чанд балла аз эҳтимол дур нест?
а) 1-2; б) 3-4; в) 5-6; г) 6-9.

§ 24. ВУЛҚОНҲО. ЧАШМАҲОИ ГАРМ ВА ГЕЙЗЕРҲО

1. Пайдоиш ва шакли вулқонҳо. Чинсҳои кӯҳие, ки қишри Заминро ташкил додаанд, дар таркиби худ моддаҳои радиоактивӣ доранд. Онҳо дар зери Замин ғангоми ба қисмҳои таркибӣ ҷудо шудан (таҷзия шудан), ҳарорати зиёд хориҷ мекунанд. Дар зери таъсири ҳарорати баланд дар қишри Замин чинсҳои саҳт метасфанд, вале таҳти фишори қабатҳои болоии қаъри Замин онҳо ба моддаи хамирмонанд табдил наёфта, дар ҳолати саҳтӣ мемонанд. Баъд дар натиҷаи ҳаракати қишри Замин дар он ҷойҳое, ки тарқиш ба амал меояд, фишори қабатҳои болоии Замин паст мешавад. Дар ин вақт чинсҳои тасфон ба моддаи хамирмонанд табдил ёфта, бо газе, ки аз онҳо ҷудо мешавад, бо тарқиши қишри Замин ба боло ҳаракат мекунад, ки онро магма меноманд. Сипас таҳти фишори газ ва ҳарорати баланд магма чинсҳои кӯҳии атрофро гудохта, ба боло баромада мерезад. Дар баъзе ҷойҳо магма ба рӯйи Замин набаромада, ба қабати чинсҳои кӯҳӣ медарояд. Ҳамин тавр, ҳодисаҳои, ки дар натиҷаи он магма ба қабати чинсҳои кӯҳии қишри Замин дохил мешавад ё ба рӯйи он мебарояд, *вулқон* меноманд (аз номи худои афсонавии Рими қадим – худои оташ).

Вулқон аз якчанд қисм иборат аст. Новаеро, ки аз он маг-



34. Соҳти дарунии вулқон
(қисмҳои вулқонро нишон диҳед)

ма ба боло ҳаракат мекунад, **танӯраи вулқон** меноманд. Он ҷое, ки аз танӯра газ, бӯғ, чанг, хокистар, магма ба сатҳи Замин баромада паҳн мешавад ва сангпораҳо мебаранд, **даҳана** ном дорад. Магмаеро, ки аз даҳана ҷорӣ шуда ба сатҳи Замин мерезад, гудохта ва баъд аз хунук шудан онро лава меноманд, ки 1000 дараҷа гармӣ дорад. Газ ва бӯғ дар ҳаво пароканда ме-

шаванд. Газе, ки бо фишори баланд мебарояд, аз магма порчаҳоро канда ба ҳаво ҳавола медиҳад. Онҳо ба шакли тобхӯрда ё лӯнда аз ҳаво ба Замин меафтанд, ки онро бомбаи вулкони меноманд (расми 34). Чанг ва хокистар қисман ба сатҳи Замин нишаста, мавзёҳои атрофи вулкони мепӯшонанд.

Дар натиҷа деҳаҳо, роҳҳо, киштзорҳо ва ғайра зери хокистар мемонанд. Қисми дигари хокистарро бод ба минтақаҳои дур мебарад. Баъди гузаштани солҳои зиёд дар рӯи хокистари саҳт хоки ҳосилхез ташаккул меёбад. Одамон он заминҳоро ба кор андохта, деҳоту роҳҳо бунёд месозанд.

Ҳаракати вулкониҳо бо таркишҳои зеризаминӣ ва заминчунбӣ пайваستا ба амал меояд. Оташфишонии он аз якчанд рӯз то як моҳ давом карда, баъд ором мешавад. Вобаста ба ҳолати воқеи вулкониҳоро ба ду гурӯҳ чудо мекунанд: оташфишон ва хомӯш.

2. Вулкониҳои оташфишон. Вулкониҳое, ки сари ҳар чанд вақт такроран оташфишонӣ мекунанд, вулкониҳои оташфишон ном доранд. Ҳоло дар рӯи Замин бештар аз 800 вулкони оташфишон мавҷуд аст. Баландии баъзеи онҳо хело зиёд аст. Масалан, вулкони Чимборасо дорои баландии мутлақи 6262 м мебошад. Қисми зиёди онҳо дар соҳили уқёнуси Ором воқеъ гардидаанд. Онҳо дар қазираҳои Алеут, Курил, нимҷазираи Камчатка (расми 35), қазираҳои Ҷопон, Филиппин, Молук як минтақаи вулкониҳо ташкил карда, ба воситаи Зеландияи Нав ба қитъаи Амрико мегузарад. Вулкониҳои оташфишон дар ҳавзаҳои баҳри Миёназамин низ ба мушоҳида мерасанд. Вулкониҳои калонтарини оташфишон Пуштаи Ключевская дар нимҷазираи Камчатка (Русия), Фудзияма дар қазираи Хонсюи Ҷопон, Этна дар қазираи Ситсилия, Кракатау дар гулугоҳи Зонд байни қазираҳои Ява ва Суматра мебошанд. Баландии маҳрути (конуси) вулкониҳо гуногун мешаванд. Он аз даҳҳо то ҳазорҳо метрро ташкил медиҳад.



35. Оташфишонии вулкон

Баландии махрути Пуштаи Ключевская 4750 метр, аз Везувий 1300-1400 метр аст. Вулқонҳои оташфишон дар замони мо ҳам ногаҳон пайдо мешаванд. Масалан, соли 1943 дар Мексика дар маҳалли ҳамвори чуворимакказори назди деҳаи Парикутин вулқони нав пайдо шуд, ки номи ҳамин деҳаро гирифтааст.

Вулқонҳо на танҳо дар хушкӣ, балки дар уқёнус низ оташфишонӣ мекунанд. Дар натиҷаи оташфишони зеробӣ ҷазираҳо ба вучуд меоянд, ки қисми зиёди онҳо бо мавҷи об шуста шуда, аз назар нопадид мегарданд.

3. Вулқонҳои хомӯш. Ба ин гурӯҳ вулқонҳое дохил мешаванд, ки танҳо як маротиба оташфишонӣ кардаанду бас. Чунин вулқонҳо дар Камчатка (Пуштаи Коряк) ва Козелск, қаторкӯҳҳои Қавқоз (Элбрус, Казбек), соҳили уқёнуси Ороми Амрикои Шимолӣ ва дигар минтақаҳои рӯйи Замин дида мешаванд. Оташфишони онҳо дар замонҳои хеле қадим рух додааст.

4. Омӯзиши вулқонҳо ва аҳаммияти онҳо. Омӯхтани вулқонҳо аҳаммияти илмӣ ва амалӣ дорад. Дар натиҷаи оташфишони вулқонҳо аз чуқуриҳои даҳҳо километр модаҳои гуногун ба рӯйи Замин мебароянд. Олимон онҳоро омӯхта, дар хусуси таркиб ва хосияти модаҳои кишри Замин ҳулоса мебароранд. Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ, хусусиятҳои пайдоиши онҳо маълумот ба даст меоранд, ки ин кофтукови сарватҳои зеризаминиро осон мекунад.

Ҳангоми оташфишони вулқонҳо аз онҳо сулфур (кибрит), намак ва газ хориҷ мешавад. Онҳоро инсон бо мақсадҳои гуногун истифода мебарад. Бо истифодаи обҳои гарм ва маъдани пайдоишашон вулқонӣ муассисаҳои муолиҷавӣ кор мекунанд. «Рафтор»-и вулқонҳоро мушоҳида намуда, тақрибан кай оташфишонӣ кардани онҳоро пешгӯӣ намудан мумкин аст.

5. Гейзерҳо ва ҷашмаҳои гарм. Гейзерҳо («гейзер» калимаи исландӣ буда, маънояш ғаввора задан аст) яке аз ҳодисаҳои аҷоибии табиат мебошад. Онҳо дар минтақаҳои вулқонӣ аз зери замин ғаввора зада мебароянд. Ғавворазании гейзерҳо дар байни фосилаи муайяни вақт рух медиҳад. Баландии ғаввораҳо баъзан то 80-100 метр мерасад. Баъд аз



36. Фавворазани гейзер

фаввора задан боз хомӯш мешаванд, об нопадид мегардад. Вақти муайян мегузарад, аз нав фаввора мезананд. Дар сатҳи Замин оби гарм ва буғи об пайдо мешавад. Ҳамин тавр чашмаҳоро, ки таҳти таъсири ҷинсҳои кӯҳии тасфони қишри За-

мин дар вақтҳои муайян оби гарм ва буғ хориҷ мекунанд, *гейзер* меноманд. Гейзерҳо бештар дар Камчатка, ҷазираҳои Курил (Русия), Исландия, Амрикои Шимолӣ ва Зеландияи Навомехӯранд (расми 36).

Чашмаҳои гарм аз тарқиши қишри Замин баромада ҷорӣ мешаванд. Онҳо ба монанди гейзерҳо фаввора наметананд, балки оромона ҷорӣ мешаванд. Дар таркиби оби онҳо моддаҳои гуногуни маъданӣ мавҷуданд. Бинобар ин онҳоро чашмаҳои гарми маъданӣ мегӯянд. Чунин чашмаҳо на фақат дар минтақаҳои вулқонӣ, балки дар минтақаҳои кӯҳҳои ҷавон низ дида мешаванд. Онҳо дар Тоҷикистон ҳам мавҷуданд. Масалан, чашмаҳои оби гарми Хоҷаобигарм, Оби Гарм ва Гармчашма. Оби чашмаҳои гармро барои гарм кардани хонаҳо, биноҳои истехсолӣ (корхонаҳо), гармхонаву парвардахонаҳо ва ғайра ба кор мебаранд. Чашмаҳои гарми маъданиро аз қадим то имрӯз ҳамчун оби шифобахш истифода мебаранд.

Ҳудро бисанҷед!

1. Сабаби пайдоиши вулқонҳо дар чист?
2. Вулқонҳо ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
3. Гейзерҳо аз чашмаҳои гарм чӣ тафовут доранд?
4. Чашмаҳои гарм ва маъданӣ чӣ аҳаммият доранд?
5. Оё дар маҳалли шумо чашмаҳои гарми маъданӣ мавҷуданд?

Аз нигоҳи шумо

1. Дар мавзеъҳои одамон интизорнабуда ба вуҷуд омадани вулқонҳои нав мумкин аст, ё не?

Супориш:

1. *Аз харитаи табиии нимкураҳо вулқонҳои калонтарини рӯйи Замин, аз ҷумла вулқони баландтарин Чимборасоро ёбед.*
2. *Аз харитаи табиии нимкураҳо муайян кунед, ки дар ин координатҳои географӣ кадом вулқонҳо ҷойгиранд?*
а) 380 а. ш. ва 150 т. ш.; б) 60 а. ҷ. ва 1060 т. ш.
3. *Вулқонҳои аз харитаи табиӣ ёфтаатонро ба харитаи контурӣ гузаронед.*
4. *Ҷавобҳои дурустро ёбед.*
 - 4.1. *Новае, ки бо он магма ба боло ҳаракат мекунад, чи ном дорад?*
а) бомба; б) танӯра; в) лава; г) даҳана.
 - 4.2. *Моддаҳои ҳамирмонанди тасфони ба воситаи танӯра ҳаракат карда ба боло бароянда, чи ном доранд?*
а) магма; б) лойқа; в) тарма; г) сел.
 - 4.3. *Магмае, ки аз даҳанаи вулқон баромада дар сатҳи Замин паҳн шуда, хунук мешавад, чи ном дорад?*
а) лойқа; б) тарма; в) сел; г) лава.

§ 25. ШАКЛҲОИ АСОСИИ РЕЛЕФИ САТҲИ ЗАМИН

Шумо медонед, ки кишри Замин аз ду қисм иборат аст:

1. Барчастиагҳои материкӣ (хушкӣ); 2. Ҳамии қаъриукёнуҷ. Сатҳи онҳо аз пастию баландиҳои гуногуншакл ва гуногунмиқёс иборат аст. Маҷмӯи ин ноҳамвориҳо релеф номида мешавад. Ҳамаи онҳо пастӣ ва баландиҳои сатҳи хушкӣ (материкҳо) ва ҳамии қаъри укёнуҷоро ташкил медиҳанд. Аммо, релефи хушкӣ ва қаъри укёнуҷо сарфи назар ба гуногуншаклии худ бо якдигар шабоҳат ва умумият доранд. Ин ҷиҳатҳо ба ҳисоб гирифта, дар хушкӣ ва қаъри укёнуҷо ду шакли асосии релефро фарқ мекунамд: кӯҳҳо ва ҳамвориҳо. Пайдоиши онҳо ба ҳаракатҳои кишри Замин вобаста аст. Дар натиҷаи ин ҳаракатҳо дар рӯйи Замин ва қаъри укёнуҷо чиндоршавӣ, кафидан, кандашавии қабатҳо, пайдошавии вулқонҳо, заминҷунбӣ ва оҳиста пас-ту баландшавии қабатҳои кишри Замин рух медиҳад. Он қувваҳоеро, ки барои ба вуҷуд омадани ин ҳодисаҳо сабаб шудаанд, қувваҳои дохилии (эндогении) Замин мегӯямд. Онҳо ба ҷамъшавӣ, ҳарорат, табдилёбӣ ва ҳаракати моддаҳои дохилии Замин вобастаанд. Таъсири ин қувваҳо асосан дар пайдоиши кӯҳҳо ва вулқонҳо зоҳир мегардад. Дар натиҷаи

фаъолияти ин ҳодисаҳо аввалин ноҳамвориҳои сатҳи Замин ба вучуд меоянд. Дар қисми алоҳидаи сатҳи Замин ноҳияҳои васеи кӯҳсор, хамиҳо пайдо мешаванд. Баробари пайдо шудани кӯҳҳо ва хамиҳо дар як вақт ба онҳо қувваҳои таъсир мерасонанд, ки кӯҳҳоро вайрон, водихоро бо чинсҳои кӯҳии таҳшин пур мекунанд. Ба он қувваҳо гармии офтоб, ҳаракати бод, боришот, ҳаракати пириях, обҳои равон, фаъолияти организмҳо (наботот, ҳайвонот) дохил мешаванд. Ҳамаи онҳоро қувваҳои беруни (экзогении) Замин меноманд. Ин қувваҳои беруни бо қувваҳои дохилии Замин дар як вақт пайваста амал мекунанд. Дар натиҷа он баландиҳоро, ки қувваҳои дохилии Замин ба вучуд овардаанд, қувваҳои берунии Замин ҳамвор мекунанд. Ин амалиёти мутақобилаи қувваҳои дохили ва беруни сабаби гуногунии рельефи ҳозираи сатҳи қишри Замин гардидааст. Онҳо аз кӯҳҳои баланд, ҳамвориҳои васеъ, водии дарёҳо, сойи чарихи, теппа, адиру хамиҳо ва суфакӯҳҳо иборат мебошанд.

Худро бисанҷед!

1. Қишри Замин аз кадом қисмҳо иборат аст?
2. Релеф чист?
3. Кадом шаклҳои рельефро медонед?
4. Қувваҳои дохили ва беруни Замин кадомҳоянд?

Супориш:

Қувваҳои эндогенӣ ва экзогении рельефпайдоқунандаро ба дафтари географиятон навишта, фаъолияти онҳоро фаҳмонед.

§ 26. КӯҲҲО

Ҳама гуна барҷастагии сатҳи Заминро кӯҳ наменгӯянд. Чунки барҷастагиро на фақат дар сатҳи хушкӣ, инчунин дар қабри уқёнус ҳам вомехӯранд. Барҷастагиро, ки баландии нисбии он аз 200 метр зиёд нест ва аз маҳалли атроф кам фарқ мекунад, теппа менгӯянд. Теппаҳо алоҳида-алоҳида ва қатор-қатор мешаванд. Барҷастагии хушкӣ, ки баландиаш

аз 200 метр зиёд буда, дорои кулла, нишебӣ ва доманаҳо аст, кӯҳ номида мешавад. Кӯҳҳои танҳо дар табиат ниҳоят кам вомехӯранд. Аксарияти онҳо қатор-қатор, паси ҳам ба масофаи хеле зиёд тӯл кашидаанд.

1. Релефи кӯҳӣ. Кӯҳҳо релефи мураккаб доранд. Дар кӯҳҳо қуллаҳои баланд ва мавзёҳои нисбатан паст (ағбаҳо) якдигарро пайдарҳам иваз мекунанд. Чунин тарзи тӯл кашидани кӯҳҳоро қаторкӯҳ меноманд. Онҳо баъзан нисбат ба якдигар мувозӣ тӯл мекашанд, ки бо хамиҳои байникӯҳӣ чудо шудаанд. Ин гуна хамиҳоро водӣ мегӯянд. Масалан, қаторкӯҳҳои Туркистон ва Зарафшон аз Ғарб ба Шарқ қариб ба якдигар мувозӣ тӯл кашидаанд.

Онҳоро аз якдигар водии Зарафшон чудо мекунад. Аммо дар табиат ҳолатҳои дигари тӯлкашии қаторкӯҳҳоро низ мушоҳида кардан мумкин аст. Аз ҷумла, дар Помир қаторкӯҳҳо ба самтҳои гуногун тӯл кашидаанд, ки одам якеро аз дигаре бо душворӣ фарқ мекунад.

Чунин тарзи тӯлкашӣ ва ҷойгиршавии кӯҳҳоро дар рӯи Замин кӯҳистон меноманд. Кӯҳҳо одатан, масоҳати гуногуни сатҳи Заминро ишғол мекунанд. Дарозиишон ҳам гуногун мешавад. Қаторкӯҳҳои дарозтарини сатҳи Замин Кордильер (дар Амрикои Ҷанубӣ Анд номида мешавад) ва Ҳимолой мебошанд. Онҳо ба масофаи ҳазорҳо километр тӯл кашидаанд.

Ҷойҳои барҷастатарини қаторкӯҳҳоро қулла ва ҷойҳои пасттарини онҳоро ағба мегӯянд. Шакли қуллаҳо гуногун аст. Нӯги онҳо тез (дар қаторкӯҳҳои ҷавон) ва ҳамвор (дар қаторкӯҳҳои қадим) мешаванд. Баландии ағбаҳо ҳам як хел набуда, аз ҳазор то якчанд ҳазор метрро ташкил медиҳанд. Чунин ағбаҳо дар қаторкӯҳҳои Тоҷикистон бисёранд. Масалан, ағбаи Анзоб (3372 м, дар қаторкӯҳи Ҳисор) ва ағбаи Шаҳристон (3351 м, дар қаторкӯҳи Туркистон), ки ба воситаи онҳо роҳи автомобилгарди Душанбе-Хуҷанд амал мекунад. Ёнаҳои қаторкӯҳҳо ҳам ҳар хел мешаванд: нишебии ростфуромада, моил, ҳамвор ва зинашакл.

2. Фарқи баландии кӯҳҳо. Кӯҳҳо на фақат бо дарозӣ,



37. Пасткӯҳ

самти тӯлкашӣ, гуногунии ёнаҳояшон, инчунин бо баландии худ аз якдигар фарқ мекунанд. Баландии кӯҳҳо нисбӣ ва мутлақ мешаванд. Баландии амудии як нуқтаи сатҳи Заминро нисбат ба дигараш баландии нисбӣ меноманд. Он нуқтаеро, ки аз сатҳи

укёнус ё баҳр ба таври амудӣ дар масофаи муайян воқеъ гардидааст, баландии мутлақ мегӯянд. Аз ин ҷиҳат кӯҳҳоро ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд: кӯҳҳои паст, миёна ва баланд. Кӯҳҳои паст гуфта кӯҳҳоеро дар назар дорем, ки баландии мутлақи онҳо (аз сатҳи баҳр) аз 500 то 1000 метрро ташкил менамоянд (расми 37). Масалан, қисми миёнаи кӯҳҳои Урал, ки дар самти ғарбии шаҳри Екатеринбург воқеъ гардидааст. Ба кӯҳҳои баландиашон миёна кӯҳҳое мансубанд, ки баландии онҳо аз 1000 то 2000 метр аст. Кӯҳҳои Қурама, Белисиник, Гузан, Бургана (дар шимоли Тоҷикистон) ва як қисми кӯҳҳои Тоҷикистони Ҷануби Ғарбӣ (Туюнтоғ, Тераклитоғ, Қаротоғ) аз қабилӣ ҳамин гурӯҳи кӯҳҳо мебошанд. Кӯҳҳое, ки баландии мутлақи онҳо аз 2000 метр бештар аст, кӯҳҳои баланд ҳисоб меёбанд. Аксарияти кӯҳҳои Тоҷикистон ба ҳамин гурӯҳ дохил мешаванд.

Кӯҳҳои баланд дар рӯйи Замин бисёрранд. Яке аз онҳо Ҷимолой (тарҷумааш «макони барфҳо») мебошад (расми 38). Қуллаи баландтарини онро Эверест (Ҷомолунгма) меноманд, ки 8848 метр баландӣ дорад. Ин қуллаи баландтарини рӯйи Замин мебошад. Қуллаи баландтарини Тоҷикистон – қуллаи Исмоили Сомонӣ дар кӯҳҳои Помир



38. Кӯҳистони Ҷимолой

вокеъ гардидааст. Он аз сатҳи баҳр (баландии мутлақ) 7495 метр баланд аст.

Кӯҳҳои паст, миёна ва баланд дар харитаи табиии географӣ аз рӯйи пасту баландии ранг фарқ карда мешаванд. Мавқеи географии кӯҳҳоро аз рӯйи харита ба воситаи шабакаи дараҷадори координатӣ муайян менамоянд.

3. Тағйир ёфтани кӯҳҳо. *Ҳар як мавҷудоте, ки дар табиат пайдо мешавад, бетағйир наместонад. «Ҳоли кӯҳҳо низ чунин аст, ки баъзан онҳо вайрону майда шуда, нест мешаванд ва баъзан ба ҷойи онҳо кӯҳҳои дигар пайдо шуда, ба санг мубаддал мешаванд».*

Абӯалӣ ибни Сино

Ин ақида дуруст аст. Пайдошавӣ ва вайроншавии кӯҳҳо дар замони мо ҳам аз имкон дур нест. Аммо ин ҳодиса ба истисноӣ барҷастагӣҳое, ки дар натиҷаи оташфишонии вулқонҳо дар муддати кӯтоҳ дар хушкӣ ва қабри укёнуҷо ба вучуд омада, ба кӯҳҳо шабоҳат доранд, хеле ӯҳиста ва тӯлонӣ ба амал меояд.

Вайроншавии кӯҳҳо бо таъсири қувваҳои берунии (тағйирёбии ҳарорати шабонарӯз, солона, таъсири ҳаво, рутубат, бод, обҳои раво, организмҳо) ба амал меояд. Аммо онҳо бо қувваҳои дохилии Замин дар як вақт пайваста амал мекунанд. Яъне, баробари баландшавии кӯҳҳо қувваҳои берунии онҳоро вайрон ва пасту ҳамвор мекунанд. Дар ин маврид баланд ва пастшавии кӯҳҳо ба таносуби қувваҳои дохилӣ ва берунии Замин вобаста мебошад. Ҳангоми афзалият пайдо кардани қувваҳои баландкунандаи кӯҳҳо фаъолияти қувваҳои вайронкунандаи баландии кӯҳҳо меафзояд. Дар сурати суст шудани суръати баландшавии кӯҳҳо фаъолияти қувваҳои берунии Замин бартарӣ пайдо мекунанд, кӯҳҳо хароб, вайрон ва паст мешаванд.

Тоҷикистон, ки кишвари кӯҳсор аст, дар кӯҳҳои он ҳам афзудани баландӣ (дар кӯҳҳои ҷавон) ва ҳам харобу паст шудани кӯҳҳо (дар кӯҳҳои нисбатан қадим) мушоҳида мешаванд. Дар кӯҳҳои Қаротегин, Дарвоз, Помир баландшавӣ, дар кӯҳҳои Муғул ва Қурама харобшавию пастшавӣ бартарӣ дорад.

Ҳангоми вайроншавии кӯҳҳо чинсҳои кӯҳӣ пора шуда, аз нишебии кӯҳҳо ба поён мефуроянд. Онҳо дар чараёни гелидан ва ё фаромадан ба нишебии кӯҳҳо ё байни худ бо ҳам бархӯрда майда мешаванд ва дар доманаи кӯҳҳо анбӯҳи рег, шағалу харсангҳоро ба вучуд меоваранд. Сипас, онҳоро чараёни обҳои мавсимӣ (сел), дарёҳо, пирахҳои кӯҳӣ бо худ бурда, дар пастихо, маҷро ва водии дарё боқӣ мегузоранд.

Ба харобшавӣ ва тағйир ёфтани кӯҳҳо фаъолияти истехсолии инсон ҳам таъсир мерасонад. Ҳангоми сохтани роҳҳо (масалан, роҳҳои Душанбе-Хоруғ, Кӯлоб – Қалъаихум, Душанбе - Хучанд) кӯҳро тарконда ҳамвор мекунанд. Кӯҳҳоро сӯроҳ карда, нақб месозанд (масалан, нақби оби Данғара, Ёвону Обикиик, нақби Истиқлоли роҳи Хучанд-Душанбе).

Ба воситаи таркондан ва нақб кандан аз кӯҳҳо маъдан ва масолеҳи сохтмон (масалан, истехсоли маъдан ва санги хоро дар кӯҳҳои Қурама ва Муғул) истехсол менамоянд.

Худро бисанҷед!

1. Кӯҳ чист?
2. Кӯҳ аз теппа чӣ фарқ дорад?
3. Кӯҳҳо аз якдигар чӣ тафовут доранд?
4. Баландии нисбӣ ва мутлақӣ кӯҳҳо чӣ гуна муайян карда мешавад?
5. Пайдоиши ҳамвориҳо ва кӯҳҳо ба чӣ вобаста аст?
6. Қувваҳои дохилӣ ва берунӣ Замин ба рельефи сатҳи хушкӣ чӣ таъсир мерасонанд?
7. Чӣ хел ҷойро қӯҳистон меноманд?
8. Кӯҳҳо аз ҷиҳати баландӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?
9. Кӯҳҳо бо таъсири кадом қувваҳо вайрон мешаванд?
10. Фаъолияти истехсолии инсон ба вайрониавии кӯҳҳо чӣ таъсир мерасонад?

Супориш:

1. Аз рӯйи харитаи табиӣ муайян кунед, ки вобаста ба баландии мутлақ қӯҳҳои Помир, Скандинавия, Кордильер, Алп, Карпат ба кадом хели қӯҳҳо мисол шуда метавонанд.
2. Номи қӯҳҳои Тоҷикистонро дар дафтар навишта нишон диҳед, ки онҳо дар кадом қисмати Тоҷикистон ҷойгиранд.
3. Фаҳмонед, ки дар маҳалли шумо (қӯҳистон) одамон бо чӣ кор машғуланд. Оё онҳо рельефро тағйир медиҳанд?

4. Чавобҳои дурустро ёбед:

4.1. Кадом қаторкӯҳҳо дар рӯи Замин дарозтарин ҳисобида мешаванд?

а) Урал; б) Туркистон; в) Кордильер (Анд); г) Обтақсимкунаки Бузург.

4.2. Кӯҳҳои паст чанд метр баландии мутлақ доранд?

а) 500-1000; б) 1000-2000; в) 1500-2000; г) аз 2000 м баландтар.

4.3. Кӯҳҳои миёна чанд метр баландӣ доранд?

а) 500-1000; б) 1000-2000; в) 1500-2000; г) аз 2000 м баландтар.

4.4. Кӯҳҳои баланд чанд метр баландӣ доранд?

а) 500-1000; б) 1000-2000; в) 1500-2000; г) аз 2000 м баландтар.

4.5. Кадом қулла баландтарин дар ҷаҳон аст?

а) Ҷомолунгма; б) Исмоили Сомонӣ; в) Народная; г) Казбек.

§ 27. ҲАМВОРИҲОИ ХУШКӢ



39. Ҳамвориҳои тахт

мекунанд. Қитъаи фароҳи хушкиро, ки сатҳи ҳамвор дорад, ҳамвориҳои тахт мегӯянд (рамаи 39).

Қисми ҷанубии ҳамвориҳои Сибири Ғарбӣ ва назди Каспий аз қабилҳои ҷунин ҳамвориҳо мебошанд. Дар ин ҷо ҷинсҳои тахшин ба таври уфуқӣ хобидаанд. Ғайр аз ҳамвориҳои тахт дар сатҳи хушкӣ ҳамвориҳои теппадор ҳам ба мушоҳида мерасанд (расми 40). Масалан, ҳамвориҳои Аврупои Шарқӣ ва қисми шимолии ҳамвориҳои Сибири Ғарбӣ. Дар сатҳи ин ҳамвориҳо шаклҳои гуногуни релеф: теппаҳо, чуқуриҳо, ҳаммиҳо, ҷариҳо, пастҳо, водии дарёҳо ҳар ҷо-ҳар ҷо вохӯранд. Ҳамин тавр, дар рӯи Замин ҳамвориҳои тамомаи тахту ҳамвор вуҷуд надоранд. Барои онҳо моилӣ, мавҷнокӣ ва теппандор хос аст. Бинобар ин ҳамвориҳо бо

1. Ҳамвориҳо ва релефи онҳо. Одатан, сатҳи тахт ва мавҷнокӣ қисми Заминро, ки баландии нисбии он аз 200 метр зиёд нест, ҳамворӣ меноманд. Ҳамвориҳо на фақат масоҳати васеи сатҳи хушкӣ, инчунин қариб уқёнусро ишғол кардаанд. Онҳо дар сатҳи хушкӣ аз ҷиҳати пайдоиш ва релеф аз якдигар фарқ



40. Ҳамвориҳои теппадор

релефи худ аз якдигар фарқ мекунанд. Онҳо тахт, моил, пасту баланд, ба як сӯ ҳамада, мавҷнок ва ғайра мешаванд.

Ҳамвориҳо на фақат бо шаклҳои гуногуни рельефи худ, инчунин бо тарзи пайдошавиашон аз якдигар

фарқ мекунанд. Аз ин ҷиҳат онҳо ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: ҳамвориҳои қабат-қабат, аккумулятивӣ (такшиншавии чинсҳои кӯҳии обоварда) ва суфта.

Ҳамвориҳои қабат-қабат аз ду қабати чинсҳои кӯҳии гуногун таркиб ёфтаанд. Бунёди онҳо аз чинсҳои саҳти бӯриборат буда, сатҳашонро чинсҳои таҳшин пӯшонидаст. Масалан, ҳамвориҳои Аврупои Шарқӣ ва Амрикои Шимолӣ (Ҳамвориҳои Кабир).

Ҳамвориҳои суфта асосан дар минтақаҳои кӯҳсор дар натиҷаи вайроншавии дурударози кӯҳҳои қадим пайдо шудаанд. Сатҳи онҳо ҳамвориҳои теппадор мебошад. Теппаҳои пасти Қазоқистон, паҳнкӯҳи Сибири Миёна ва Помири Шарқӣ аз қабилҳои чунин ҳамвориҳо мебошанд.

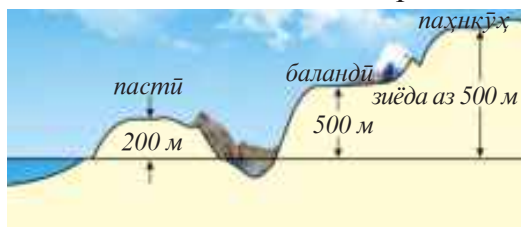
Дар ҳамвориҳо қабат-қабат чинсҳои кӯҳии таҳшин ба таври уфуқӣ ҳобидаанд. Ҳамвориҳои суфта аз чинсҳои кӯҳии саҳт ташкил ёфтаанд ва тарзи ҳобидани онҳо гуногун аст.

Ғайр аз ҳамвориҳои суфта дар сатҳи Замин ҳамвории мавҷуданд, ки дар натиҷаи ба ҳамаҷонибаи кишри Замин чинсҳои кӯҳии пораю майдашударо оварда ҳобондани обҳои раван пайдо шудаанд. Ташаккули онҳо бештар ба ғайриҷараёни дарёҳо вобаста мебошад. Ҳамвориҳои дарёӣ дар водӣ ва резишгоҳи дарёҳои Нил, Миссисипи ва Миссури, Ҳинду Ганг, Янтсзи, Хуанхе ва ғайра масоҳати калонро ишғол кардаанд. Ҳамвориҳои нисбатан хурд дар водии дарёҳои Вахш, Кофарнихон, Зарафшон, Сири Тоҷикистон низ ташаккул ёфтаанд. Дар ҳамвориҳои номбурда аз замонҳои қадим аҳолии маскун

гардидааст. Баъзеи онҳо марказҳои ташаккули тамаддуни ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд.

Ҳамвориҳо ҳам ба монанди кӯҳҳо, аз сатҳи баҳр дар баландии мухталиф ҷойгиранд. Он ҳамвориҳоеро, ки аз сатҳи баҳр дар баландии камтар аз 200 метр воқеъ шудаанд, *пастӣ* меноманд ва онҳоро дар харита бо ранги сабз ифода мекунанд (масалан, пастии Амазонка ва як қисми ҳамвориҳои Аврупои Шарқӣ, ки аз сатҳи баҳр аз 100 то 200 метр баландӣ доранд). Дар баробари ин дар сатҳи Замин ҳамвориҳои мавҷуданд, ки сатҳи онҳо аз сатҳи баҳр паст аст. Ин намуди ҳамвориҳо дар харита бо ранги сабзи тира ифода ёфтаанд. Пастии назди Каспий аз қабилӣ чунин ҳамвориҳо мебошад. Он аз сатҳи баҳр 26-28 метр паст воқеъ гардидааст. Ғайр аз намудҳои дар боло қайдшуда, ҳамвориҳои мавҷуданд, ки онҳо аз сатҳи баҳр дар баландии аз 200 то 500 метр ва бештар воқеъ гардидаанд.

Онҳоро мувофиқан *баландӣ* ва *суфакӯҳ* меноманд (расми 41). Дар харита баландиҳоро бо ранги зард, суфакӯҳҳоро бо ранги



41. Фарқи ҳамвориҳо вобаста ба баландӣ қаҳваранг тасвир менамоянд. Масалан, баландии Миёнаи Рус, Валдай, суфакӯҳҳои Арабистон, Эрон ва Дакан (дар нимҷазираи Ҳиндустон).

Ҳамвориҳои ҳастанд, ки аз 500 метр баландтар буда, бо номи ҳамвориҳои баланд, ё паҳнкӯҳ маълуманд.

2. Тағйир ёфтани ҳамвориҳо. Ҳамвориҳо ҳам монанди дигар намудҳои рельеф мунтазам тағйир меёбанд. Ин тағйирот асосан ба қувваҳои берунии Замин (обҳои равон, бод, боришот, сел ва ғайра) вобаста мебошанд. Дар он ҷойҳое, ки рутубат, боришот зиёд аст, обҳои равон (хоҳ доимӣ ва хоҳ муваққатӣ) бисёр аст, шусташиро ва ҷариҳосилшавӣ меафзояд. Ин ҳодисаро Абӯалӣ ибни Сино чунин тасвир намудааст: «Селҳо дар ибтидо ҳамвора Заминро мешӯянд ва оқибат ғорҳои калонро (ҷариҳо) ба вучуд меоранд, ле-

кин он қисмати Замин, ки аз селоб дур мондааст, ба теппа мубаддал мегардад».

Ҳодисаи чариҳосилшавӣ бештар дар ҳамвориҳои Рус мушоҳида мешавад. Дар ин ҷо рӯзҳои сербориш дар муддати кӯтоҳ чариҳое ҳосил мешаванд, ки даҳҳо метрро ташкил мекунанд.

Дар ноҳияҳое, ки боришот кам аст, рельефи ҳамвориҳо таҳти таъсири бод тағйир меёбад. Бод, хусусан дар биёбонҳои чинсҳои кӯҳии сахтро вайрон карда, рег ва хокро ба ҳаракат оварда, шаклҳои нави рельефи бодҳосилкардари ба вучуд меоварад. Теппаҳои реғӣ, талҳои реғи равон, чуқуриҳо (дар сатҳи чинсҳои кӯҳии сахт), сутунҳои замбӯруғмонанд аз қабилҳои шаклҳои рельефи бодҳосилкарда мебошанд. Чунин шаклҳои рельеф дар биёбонҳои Саҳрои Кабир, Қароқум ва Кизилқум, дар водии дарёҳои Сир, Панҷ, Вахш дида мешаванд.

Релефи ҳамвориҳо дар натиҷаи фаъолияти истехсолии одамон низ тағйир меёбад. Аз ҷумла, ҳангоми сохтани роҳҳо, истихроҷи сарватҳои зеризаминӣ, сохтмони каналҳо, обанборҳо, қандани заҳбурҳо ва ғайра рельефи ибтидоии ҳамвориҳо ба тағйирот дучор мешаванд. Ин дигаргуниҳо ро тағйироти антропогенӣ (аз тарафи инсон ба вучудоварда) меноманд. Чунин тағйиротро дар водии Вахш, даштҳои Данғара, Дилварзин ва ғайра мушоҳида кардан мумкин аст.

Ҳудро бисанҷед!

1. *Ҳамворӣ чист? Он чанд ҳел мешавад?*
2. *Ҳамвориҳо аз якдигар бо кадом хусусиятҳои фарқ мекунанд?*
3. *Ҳамвориҳо чӣ тавр ба таҳти таъсири кадом омилҳо тағйир меёбанд?*

Аз нигоҳи шумо

1. *Пайдоиши шаклҳои рельеф ба кадом қувваҳо вобастаанд?*
2. *Аз рӯйи кадом аломат қӯҳҳои баланд, миёна ва пастро дар харита фарқ мекунанд?*
3. *Дар вайроншавии қӯҳҳо кадом қувваҳо иштирок мекунанд?*
4. *Барои чӣ ҳамвориҳо аз сатҳи баҳр дар баландии гуногун воқеъ шудаанд?*

Супориш:

1. *Аз матни китоби дарсӣ истифода карда ҷадвалҳои зеринро пур кунед.*

Намуди ҳамворӣ	Мисоли ҳамвориҳо
1. Ҳамвориҳои тахт 2. Ҳамвориҳои теппадор	

1.1. *Ҳели ҳамвориҳо вобаста ба пайдоиш*

Намуди ҳамворӣ	Пайдоиш	Мисоли ҳамвориҳо
1. Қабат-қабат 2. Аккумулятивӣ (тахшинӣ) 3. Суфта		

1.2. *Ҳели ҳамвориҳо вобаста ба баландӣ*

Намудҳои ҳамвориҳо	Баландии мутлақ	Мисоли ҳамвориҳо
1. Пастхамӣ 2. Паст 3. Миёнабаланд 4. Баланд (пахнкӯҳ)		

1.3. *Ҳамвориҳои номбаршударо аз харита ёбед.*

§ 28. РЕЛЕФИ ҚАЪРИ УҚЁНУСИ ОЛАМ

Қаъри уқёнус монанди сатҳи Замин релефи гуногун дорад. Аммо шакли асосии релефи қаъри уқёнусро ҳамвориҳо, теппаҳо ва кӯҳҳо ташкил медиҳанд. Ҳамворӣ дар теппаҳои қаъри уқёнус дар чуқуриҳои 3000-6000 метр васеъ паҳн гардидаанд. Онҳо 40 фоизи масоҳати уқёнуси Оламо ишғол кардаанд. Баландии теппаҳо 50-500 метрро ташкил медиҳад. Чунин теппаҳо хусусан дар қаъри уқёнуси Ором зиёданд. Дар ин ҷо зиёда аз 1, 5-3 млн. теппа дида мешавад.

Кӯҳҳо, ҳамвориҳо ва теппаҳо пайдарҳам якдигарро иваз мекунад. Ғайр аз ин, дар қаъри уқёнусҳо ноаҳоии чуқур ҳам мавҷуданд. Миқдори онҳо зиёд нест. Ҳоло 17-тои онҳо маълум аст. Ноаҳоии аз ҳама чуқур дар уқёнуси Ором ба мушоҳида мерасанд. Онҳо қад-қадӣ ҷазираҳои Алеут, Курил, Ҷопон, Филиппин ва ғайра тӯл кашидаанд. Чуқуртарини онҳо ноаи Мариана (11022 м.) мебошад.

1. Омӯхтани қаъри уқёнуси Олам. Одамон аз давраҳои қадим барои омӯхтани уқёнус ва чуқурии он мароқ зоҳир мекарданд. Бо ин мақсад онҳо таноби пӯлодии дар нӯгаш саққои вазнини оҳанӣ пайвастаро истифода мебаранд. Аммо бо ин асбоб фақат ҷойҳои тунукобаи уқёнусро чен мекарданд. Он барои чен кардани чуқуриҳои 5-10 километр истифода бурда намешавад. Барои он ки ҷараёни об саққои оҳаниро ба худ бурда, барои аниқ муайян кардани чуқурӣ имконият намерасид. Баъзан дарозии таноби пӯлодӣ аз чуқурии ченшаванда ду маротиба зиёд бошад ҳам, ба қаъри уқёнус рафта намерасид. Баъд асбоби дигареро ихтироъ карданд, ки онро умқсанҷи Брук меноманд. Он аз найчаи оҳанин ба он саққои ҷўянигузаронида иборат аст. Вақте ки найча ба қаъри уқёнус мерасид, ба таври автоматӣ саққо аз он ҷудо шуда, найча бо таҳшинӣ бо худ гирифта, ба оsonӣ ба рӯйи об мебаромад. Аз рӯйи таҳшини дарунии найча мефаҳмиданд, ки он ба қаъри уқёнус расидааст. Ғайр аз ин, дар найча ҳароратсанҷ ҳам мегузоштанд. Баробари чен кардани ҳар як чуқурӣ, ҳарорати об ва таркиби таҳшини қаъри уқёнусро низ мефаҳмиданд. Вале чен кардани чуқурӣ бо ин умқсанҷ вақти зиёдро талаб мекард. Дертар, барои чен кардани чуқурӣ умқсанҷи садоиро



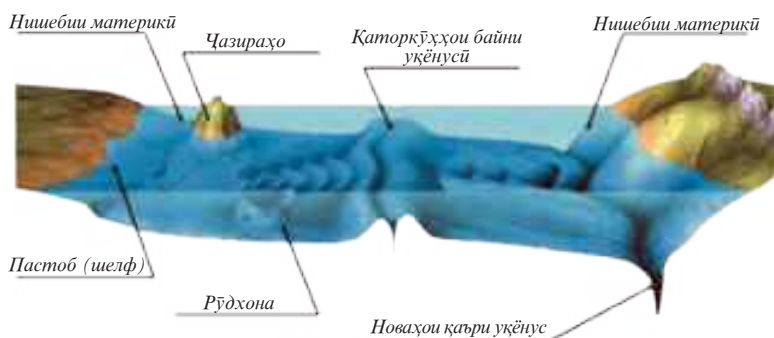
42. Ченкунии чуқурии уқёнус ба воситаи эхолот

истифода мебаранд, ки эхолот ном дорад. Он дар тағи киштӣ шинонда мешуд (расми 42).

Аз он ба қаъри уқёнус садо мефиристанд. Садо ба қаъри уқёнус расида акс мешавад. Акси садо ро умқсанҷи садоӣ дарк мекунад. Садо дар об дар як сония бо суръати 1500 метр ҳаракат мекунад. Агар садои ба қаъри уқёнус фиристода баъди 8 сония баргардад, маълум мешавад, ки вай ба қаъри уқёнус дар 4 сония расидааст. Маълум мешавад, ки чуқурии уқёнус дар он ҷо 6000 метр будааст.

Ҳоло асбобҳои истифода мебаранд, ки дар рафти ҳаракати кишти тағйироти чуқуриро ҳудаш муайян карда менависад. Барои омӯхтани қаъри уқёнус инчунин аз асбобҳои аксбардор, телевизор ва мили филизӣ истифода мебаранд. Дар асоси маълумоти онҳо харитаи релефи қаъри уқёнусро тартиб медиҳанд.

2. Кӯҳҳои қаъри уқёнуси Олам. Дар қаъри уқёнус кӯҳҳои гуногун воқеъ гардидаанд. Онҳо бо тарзи ҷойгиршавӣ, дарозӣ, баландӣ ва васеъгии (бари) худ аз якдигар фарқ меkunанд. Одатан, кӯҳҳои қаъри уқёнусро ба се гурӯҳ ҷудо меkunанд: кӯҳҳои тоқа, қаторкӯҳҳои алоҳида ва силсилакӯҳҳои байниуқёнусӣ (расми 43).



43. Релефи қаъри уқёнус

Кӯҳҳои тоқа ҳар ҷо-ҳар ҷо ҷойгир шуда, тамоми қаъри уқёнусро фаро гирифтаанд. Дарозӣ, бар ва баландии онҳо он қадар зиёд нест. Онҳо дар қаъри уқёнуси Ором ба шакли кӯҳҳои алоҳидаи вулқонӣ воমেҳӯранд. Қуллаи онҳо ҳамвор мебошад. Кӯҳҳои қаъри уқёнус дар чуқурии 200-250 метр воқеъ шудаанд.

Қаторкӯҳҳои алоҳида нисбат ба кӯҳҳои тоқа ба масофаи зиёд тӯл кашидаанд. Бари онҳо васеъ ва қуллаҳояшон баланд мебошад. Қаторкӯҳҳои зеробии уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ, ки соли 1948 тадқиқгарони шӯравӣ кашф кардаанд, аз қабилӣ чунин қаторкӯҳҳо мебошанд. Аз ҷумлаи онҳо яке қаторкӯҳи Ломоносов, дигаре қаторкӯҳи Менделеев аст. Қаторкӯҳи Ломоносов 1800 метр дарозӣ ва то 200 метр паҳноӣ дорад. Баландии он нисбат ба маҷрои уқёнус 3, 5 километрро ташкил медиҳад.

Тадқиқот ва ченкуниҳои даҳсолаҳои охир силсилакӯҳҳои байни уқёнусро муайян кард. Онҳо системаи ягонро ташкил карда, тамоми уқёнусро дар бар мегиранд (аз харитаи табиӣ онҳоро ёбед). Дарозии ин силсилакӯҳҳо 70 ҳазор километр буда, 1702 километр паҳноӣ ва 3-4 ҳазор метр баландӣ доранд. Қисми аз ҳама баланди онҳо аз сатҳи баҳр баланд буда, ҳар ҷо-ҳар ҷо қазираҳоро ташкил намудаанд. Масалан, қазираи Исландия, қазираҳои Азор, Сейшел ва ғайра, ки аз чинҳои магмавӣ ва вулкони ташкил ёфтаанд.

Аз ҷиҳати бузургӣ силсилакӯҳҳои байниуқёнусӣ аз бисёр қаторкӯҳҳои сатҳи хушкӣ афзалият доранд. Яке аз он силсилакӯҳҳо қаторкӯҳи мобайни Атлантик мебошад. Он аз системаи қаторкӯҳҳои Кордильер Анд акчанд маротиба калон аст. Ин силсилакӯҳҳо аз шимол ба самти ҷануби шарқ тӯл кашида, ҳамвории қабри уқёнусро ба ду ҳамии бузург ҷудо мекунанд. Ин силсилакӯҳҳо серҳаракат буда, релефи мураккаб доранд. Дар ин ҷо водихои чуқур ва танги байникӯҳӣ, мавзёҳои кӯҳӣ (бо паҳноии 20-30 километр), тарқишҳо, вулкониҳо ва чашмаҳои гарм дида мешаванд. Ин водихо аз сад то ҳазор километр дарозӣ доранд. Ҳаракати магма ва заминчунбӣ дар ин ҷо ҳодисаи муқаррарӣ мебошад.

Дар мобайни уқёнуси Ҳинд қаторкӯҳи Ҳинд аз шимол ба ҷануб тӯл кашида, ба ду шоха ҷудо мешавад. Яке аз онҳо ба самти ҷануби ғарб дигаре ба ҷануби шарқ тӯл кашидааст. Қаторкӯҳҳои байниуқёнусӣ дар канори шарқии уқёнуси Ором ҳам вучуд доранд. Онҳо аз қаторкӯҳҳои байниуқёнусии Атлантик бо мавҷуд набудани водихои чуқури байникӯҳӣ ва релефи начандон мураккаб фарқ мекунанд. Силсилакӯҳҳои байниуқёнусӣ асосан аз базалт ташаккул ёфтаанд. Сатҳи онҳоро таҳшинҳо андаке пӯшониданд ё тамоман таҳшинҳо вучуд надоранд. Баробари аз қуллаи қаторкӯҳҳо ба поён ҳаракат кардан, ғафсии таҳшинҳо меафзояд.

Худро бисанҷед!

1. Дар қабри уқёнус кадом шаклҳои релеф васеъ паҳн гардидаанд?
2. Тавассути кадом асбобҳо ва воситаҳо чуқури ва релефи қабри уқёнусро меомӯзанд?

3. Дар қаъри уқёнус қўҳҳо аз кадом ҷиҳат аз якдигар фарқ мекунанд?
4. Аз ҷиҳати ҷойгиришавӣ қўҳҳо ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

Аз нигоҳи шумо

1. Қаъри уқёнус аз кадом ҷиҳат ба сатҳи хушкӣ монандӣ дорад?
2. Кадом ҷазираҳо дар қўллаи қўҳҳои зерини воқеъ гардидаанд?
3. Дар оянда дар уқёнусҳо пайдо шудани ҷазираҳо имкон дорад ё не?

Супориш:

1. Силсилақўҳҳои байниуқёнусиро номбар карда, аз харита нишон диҳед.
2. Гӯед, ки дар кадом уқёнус силсилақўҳҳои байниуқёнусӣ ба ду шоха тақсим мешаванд?
3. Нишон диҳед, ки кадом ҷазираҳо баланд шуда, дар натиҷаи аз сатҳи баҳр боло баромадани қўллаҳои силсилақўҳҳои байниуқёнусӣ пайдо шудаанд.
4. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
- 4.1. Чанд фоизи масоҳати уқёнуси Оромро ҳамворӣ ва теппаҳои қаъри уқёнус ташкил мекунад?
а) 20; б) 30; в) 40; г) 50.
- 4.2. Чуқуртарин ноаи уқёнуси Олам, ки 11022 м чуқурӣ дорад, кадом нова мебошад?
а) Тонга; б) Мариана; в) Филиппин; г) Курилу Камчатка.
- 4.3. Қаторқўҳи зерини Ломоносов дар кадом уқёнус ҷойгир аст?
а) Ором; б) Яхбастаи Шимолӣ; в) Атлантик; г) Ҳинд.

§ 29. ҲАМВОРИҲОИ ҚАЪРИ УҚЁНУСИ ОЛАМ

Дар қаъри уқёнуси Олам вобаста ба сохти қишри Замин се минтақаи баландӣ дар чуқуриҳои гуногун ҳосил гардидаанд; 1) пастоби материкӣ (дар чуқурии то 100-200 метр), 2) нишебии материкӣ (аз 200 то 3000 метр), 3) маҷрои уқёнусӣ (дар чуқурии аз 3000 метр зиёд). Релефи сатҳи онҳо гуногун мебошад. Ҳамвориҳо асосан дар пастоби материкӣ ва маҷрои уқёнусӣ паҳн шудаанд.

1. Релефи ҳамвориҳои қаъри уқёнуси Олам. Ҳамвориҳои қаъри уқёнус бо хусусиятҳои пайдоиш ва релефи худ аз якдигар фарқ мекунанд. Яке аз чунин ҳамвориҳо пастоби материкӣ мебошад. Он аз ҷиҳати пайдоиш давоми материкҳо буда, дар натиҷаи оҳиста-оҳиста паст шудани канори онҳо зерини мондааст. Ба ин таҳшинҳои релефи пириҳои қадима ва

води и дарёҳои зери баҳрҳои укёнуси Яхбастаи Шимолӣ гувоҳӣ медиҳанд. Онҳо дар шароити хушкӣ ҳосил гардида, баъд зерӣ об мондаанд. Тадқиқот нишон медиҳанд, ки пастоби материкӣ 7, 6 ғоизи масоҳати укёнуси Оламо ташкил мекунад. Сатҳи пастоби қабри укёнус моил аст. Релефаш гуногун буда, аз мавзёҳои ҳамвор, хамида, нова ва теппаҳои начандон баланд иборат аст. Дар он ҷойҳое, ки дарёҳо ба баҳрҳо ҷорӣ мешаванд, релеф асосан ҳамвор мебошад.

Агар пастоби материкӣ бо минтақаи кӯҳҳо ҳамшафат бошад, релефи он нисбатан мураккаб аст. Пахнои пастоби материкӣ дар соҳилҳои ҳамаи материкҳо як хел нест. Он метавонад аз якҷанд километр то 400-500 километр ва аз ин ҳам зиёдтар бошад. Дар он маҳалҳое, ки соҳили материкҳо ба укёнус рост фурумадааст, пастоби материкӣ умуман вучуд надорад.

Таҳшинҳои пастоб материкӣ аз ҷинсҳои шикастаи обоварда ва соҳилҳоро вайрон кардани мавҷи оби баҳр ҳосил шудаанд. Онҳо асосан аз сангҳои калон, қайроқсанг, рег гил ва ғайра иборат мебошанд. Дар зерӣ об онҳо бо тартиби муайян паҳн гардидаанд. Дар назди соҳил сангҳои калон, баъд қайроқсанг, сипас рег ва ниҳоят гил воমেҳӯранд.

Аз канори пастоби материкӣ (ба сӯи қабри укёнус) нишебии материкӣ давом мекунад. Нишебии материкӣ ба монанди пастоби материкӣ канори ҳамаи материкҳоро иҳота кардааст. Таҳшинҳо ва гилҳое, ки дар он воমেҳӯранд, низ пайдоиши материкӣ (хушкӣ) доранд. Ин таҳшинҳо дар доманаи нишебии материкӣ теппа ва талҳои зеробиро ҳосил мекунанд. Аз канори доманаи нишебии материкӣ сар карда маҷрои укёнусӣ ибтидо меёбад. Релефи онро ҳамвориҳои теппадор ташкил додаанд. Сатҳи онҳоро таҳшинҳои тунук пӯшондааст. Дар ҳамвориҳо ғафсии таҳшинҳо 50-300 метрро ташкил медиҳад. Ғафсии он дар доманаи нишебии материкӣ зиёд буда, баробари аз он дур шудан тунук мешавад. Таҳшинҳо пайдоиши органикӣ ва вулкони доранд.

2. Тағйир ёфтани ҳамвориҳои қабри укёнус. Ҳамвориҳои қабри укёнус мисли ҳамвориҳои хушкӣ тадриҷан тағйир меёбанд. Аммо тағйироти онҳо ба ҳаракати кишри Замин ва ҷараёни оби укёнус вобаста мебошад. Вулқонҳо, заминчунбӣ

ва тарқишҳои қишри Замин дар минтақаи гузариш ба қатор-кӯҳҳои байни уқёнусӣ дигаргунӣ ба вучуд меоваранд. Дар сатҳи ҳамвориҳо пастию баландӣ ва чокҳо пайдо мешаванд. Ҳангоми оташфишони вулқон чинҳои ковоки вулқониро об шуста, дар қабри уқёнус таҳшин мекунад. Онҳо бо ҳамроҳии зарраҳои гил ва боқимондаи ҳайвоноти инкирозёфта, микро-организмҳо тавассути ҳаракати оби уқёнус пастиҳоро пур мекунанд. Дар доманаи нишебии уқёнусӣ мавҷҳои қабри уқёнус таҳшинҳоро омехта, талу теппаҳоро ба вучуд меоранд. Яъне, омили асосии берунии қабри уқёнусро тағйирдиҳанда пайдоиши таҳшинҳо мебошад. Аз таҳшинҳои ҷонварони номбаршуда (марҷонҳо) бо гузашти ҳазорҳо сол дар зерии об саддҳо ҳосил шудаанд. Як қисми онҳо аз сатҳи баҳр боло баромада, садд ва ҷазираҳои марҷониро ба вучуд овардаанд. Садди бузурги марҷонии соҳили шимоли шарқии Австралия, ҷазираҳои Малдив (дар уқёнуси Ҳинд) ва Маршал (дар уқёнуси Ором) аз қабилҳои онҳо мебошанд. Ин ҷазираҳои марҷонӣ бо номи атоллҳо маълуманд, ки шакли ҳалқаро дошта дар мобайнашон ҳавзи об мавҷуд аст.

Худро бисанҷед!

1. Дар қабри уқёнуси Олам чанд минтақаи баландӣ дида мешавад? Онҳоро номбар карда, аз хариҷаи табиӣ нишон диҳед.
2. Дар кадом минтақаҳои баландӣ ҳамвориҳои қабриуқёнусӣ беиштар паҳн гардидаанд?
3. Пастоби материкӣ чӣ тавр ҳосил шудааст? Шаклҳои асосии рельефи онро номбар кунед.
4. Дар байни пастоби материкӣ ва маҷрои уқёнусӣ кадом минтақаи баландӣ воқеъ гардидааст? Он аз пастоб ва маҷрои уқёнусӣ бо кадом хусусиятҳои фарқ мекунад?
5. Дар маҷрои уқёнусӣ кадом шаклҳои рельеф зиёд аст?
6. Кадом омилҳо ҳамвориҳои қабри уқёнусро тағйир медиҳанд?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 1.1. Пастоби материкӣ то чанд метр чуқурӣ дорад?
а) 50; б) 150; в) 200; г) 500.
 - 1.2. Нишебии материкӣ дар кадом чуқуриҳо ҷойгир аст?
а) 500-600; б) 800-1000; в) 2000-3000; г) 5000-6000 метр.
 - 1.3. Маҷро ё рӯдхонаи уқёнусӣ дар чанд ҳазор метр чуқуртар ҷойгир аст?
а) 3000; б) 3500; в) 4500; г) 5000.

БОБИ VII. ГИДРОСФЕРА

§30. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ОИД БА ГИДРОСФЕРА.

1. Об дар сатҳи Замин. Об моддаест, ки дар сатҳи Замин васеъ паҳн гардидааст. Он дар се ҳолат дучор мешавад: сахт, моеъ ва бухор. Ҳамзамон, об метавонад ба осонӣ аз як ҳолат ба ҳолати дигар гузарад. Аз ин сабаб об нафақат дар укёнусҳо, бахрҳо, инчунин дар хушкӣ (дарёҳо, кӯлҳо, обанборҳо, ботлоқҳо, пирахҳо, обҳои зеризаминӣ) ва қабати поёнии атмосфера (ҳамчун буғи ноаён) дида мешавад. Ҳамаи онҳо якҷоя қабати обии Заминро ташкил медиҳанд, ки онро гидросфера меноманд. Қариб 96 фоизи таркиби онро оби укёнусҳо ва бахрҳо ташкил медиҳанд, 2 фоизи боқимонда ба обҳои зеризаминӣ, қариб 2 фоиз ба пирахҳои Арктика ва Антарктида ва 0, 4 фоиз ба обҳои сатҳи хушкӣ, рутубати таркиби атмосфера ва хок рост меояд (расми 44). Обҳои сатҳи Замин на фақат бо ҳолат (сахт, моеъ, буғ), инчунин бо таъму лаззати худ фарқ мекунанд. Оби укёнусҳо ва бахрҳо, ки 71% фоизи оби сатҳи Заминро ишғол менамоянд, шӯранд. Тақрибан 2, 5 фоизи оби сатҳи Замин ширин мебошад. Онро инсоният ба мақсадҳои гуногун истифода мебарад, чунки ягон амалиёти хочагидорӣ инсон бе истифодаи об ба сомон намерасад. Бе об бисёр ҳодисаҳои табиат ҳам ба миён намеоянд ва зоҳир намешаванд.

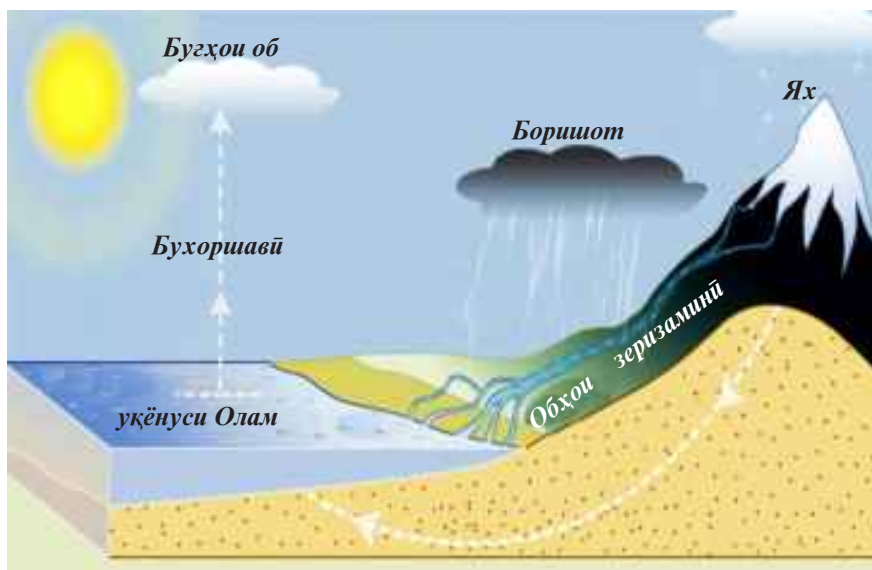
Файр аз ин мавҷуд будани пардаи оби сатҳи Замин намегузорад, ки ҳавои он аз ҳад зиёд гарм ва ё сард шавад. Ин барои табиат ва ҳаёти рӯйи Замин аҳамияти калон дорад.

2. Гардиши об дар табиат. Дар сатҳи Замин ҷое нест, ки дар он



44. Тақсимишавии об дар Замин

об набошад. Дар об қариб ҳамаи моддаҳо ҳал мешаванд. Бинобар ин қабати оби Замин аз моддаҳои ҳалшуда бой аст. Ҳалшавии онҳо ба гардиши об дар табиат вобаста мебошад. Қувваи ҳаракатдиҳанда ва асосии гардиши об гармии нури Офтоб мебошад. Таҳти таъсири он дар сатҳи Замин гардиши хурд ва калони об ба амал меояд (расми 45).



45. Гардиши об дар табиат

Ҳангоми ба рӯи Замин расидани нури Офтоб, сатҳи хушкӣ ва уқёнуси Олам гарм мешавад. Дар натиҷа аз сатҳи онҳо мунтазам об бухор мегардад. Бухоршавӣ дар сатҳи уқёнусо нисбат ба сатҳи хушкӣ 6, 6 маротиба зиёд мебошад. Оби аз сатҳи уқёнусо ва хушкӣ бухоршуда ба боло ҳаракат мекунад. Дар баландии муайян, вобаста ба тағйир ёфтани ҳарорати ҳаво, аз он абр ҳосил мешавад, ки дар худ миқдори муайяни рутубат дорад. Ҳангоми ҳаракати абрҳо зарраҳои намӣ бо ҳамдигар бархӯрда, ба зарраҳои калони об ва ё яхча табдил меёбанд ва дар шакли борон барф ба сатҳи уқёнусо ва хушкӣ мерезанд. Ин ҳодиса гардиши хурди об дар табиат меноманд. Аммо оби сатҳи уқёнусо бухор шуда, як қисмаш ҳамчун боришот ба он бармегар-

дад, қисми дигари он ҳамчун абр ба воситаи чараёни ҳаво ба хушкӣ мегузарад. Дар ин сурат гардиши об хусусияти дигар мегирад. Яъне он рутубате, ки ҳамчун боришот аз абрҳо ба сатҳи хушкӣ мерезад, қисман бухор шуда, ба атмосфера бозмегардад. Боқимондаи он ба дарёҳо, кӯлҳо, ботлоқзорҳо чорӣ мегардад, ба қабати Замин захида меравад, хокро нам ва обҳои зеризаминиро пурра мекунад, дар сатҳи пирияхҳо ҳамчун барф боқӣ мемонад. Дар охир он рутубате, ки аз укёнусҳо бо чараёни ҳаво ба сатҳи хушкӣ гузаштааст, ба воситаи обшавии пирияхҳо, барфҳои доимӣ, яхпораҳои шиноқунанда, дарёҳо ва обҳои зеризаминӣ боз ба укёнус бармегардад. Инро *гардиши бузурги об* дар табиат мегӯянд. Онро чунин ифода кардан мумкин аст:

Укёнус - ҳаво - хушкӣ - укёнус.

3. Аҳаммияти гардиши об дар табиат. Гардиши об алоқамандии мутақобилаи қисмҳои таркибии гидросфера (қабати оби Замин), укёнуси Олам, обҳои хушкӣ ва рутубати атмосфераро таъмин менамояд. Ин алоқамандӣ барои дар укёнусҳо, бахрҳо, хушкӣ ва атмосфера паҳн гардидани ҳаёт мусоидат менамояд. Ба туфайли он ҳаёт на фақат дар сатҳи хушкӣ ва дар укёнус, инчунин дар қабати атмосфера ва хок вучуд дорад.

Мубодилаи гармӣ ва намӣ байни хушкиву укёнус ва хушкиву укёнусу атмосфера ҳам ба гардиши об вобаста аст, чунки барои як дараҷа гарм кардани як литр об нисбат ба гарм намудани ҳамин миқдор ҳаво ҳазорҳо маротиба бештар гармӣ сарф мешавад. Аз ин рӯ обе, ки аз сатҳи укёнус буг мешавад, дорои гармии зиёди ниҳонӣ мебошад.

Ҳангоми бо чараёни ҳаво ба хушкӣ ҳаракат кардан, аз буг абр ҳосил шуда, бориш мешавад. Гармии ниҳонӣ озод шуда, ҳаворо гарм мекунад. Аз ин сабаб ҳаво ҳангоми боришот боришот нисбат ба ҳавои бебориш гармтар аст. Аз се ду ҳиссаи гармии аз Офтоб ба Замин омадаро укёнус ба худ мегирад. Пас маълум мешавад, ки он на ҳамаи гармӣ барои буг шудани об сарф мешавад, балки як қисми он бо чараёни об ба қабатҳои поёни укёнус фууромада, захира мегардад. Ин гармиро укёнус оҳиста-оҳиста хориҷ намуда, дар зимистон ҳавои сатҳи Заминро гарм нигоҳ медорад.

Ҳамин тавр дар рафти гардиши ниҳоят мураккаби об дар сатҳи Замин тақсимои васеи рутубату гармӣ ба амал меояд, ки дар он ба ҳам алоқамандии қисмҳои гидросфера мавқеи асосӣ дорад. Бояд дар хотир дошт, ки алоқамандӣ на фақат дар паҳншавии ҳаёт, мубодилаи рутубату гармӣ, балки дар мубодилаи моддаҳои минералӣ низ зоҳир мегардад. Яъне, обе, ки аз атмосфера ба сатҳи хушкӣ ба шакли боришот мерезад, дар таркиби худ ғайр аз оби соф дигар омехта надорад. Ҳангоми аз қабати ҷинсҳои кӯҳии таҳшинӣ захида гузаштани об таркиби он тағйир меёбад. Об ҳама гуна моддаҳоро шуста, ҳал намуда, ба худ ҳамроҳ мекунад. Аз обҳои зерзаминӣ дарёҳо, кӯлҳо, ботлоқҳо об мегиранд. Ин об ба воситаи дарёҳо ба уқёнус бармегардад ва бо худ ҷинсҳои таҳшин ва моддаҳои минералиро бурда, дар уқёнус таҳшин мекунад. Аз онҳо оҳиста-оҳиста қабати ғафси ҷинсҳои таҳшин ташаккул меёбад. Баъд ин таҳшинҳо дар натиҷаи ҳодисаи кӯҳпайдошавӣ бардошта ва ҷин шуда, ба хушкӣ табдил меёбад.

Оби аз хушкӣ ба уқёнус дохилгардида ҳолати ибтидоии худро тағйир медиҳад, хосияти нави химиявӣ ва физикӣ пайдо мекунад. Ҳангоми бухор шудани оби уқёнус моддаҳои дар он ҳалгардида таҳшин мешавад. Оби бухоршуда аз сари нав ҳолати аввалаи худро мегирад. Ин гардиши беинтиҳо буда, мунтазам давом мекунад. Дар ин раванд на фақат алоқа байни ҷиссаҳои алоҳидаи гидросфера, балки алоқаи мустақкам дар байни қабатҳои Замин: литосфера, гидросфера, атмосфера ва биосфера пайдо мешавад.

Худро бисанҷед!

1. Гидросфера чист?
2. Қисмҳои таркиби гидросфераро номбар кунед.
3. Дар табиат об чӣ тавр гардиш мекунад?
4. Гардиши хурди об аз гардиши бузурги об чӣ тафовут дорад?
5. Гардиши об дар табиат чӣ аҳаммият дорад?

Супориш:

1. Аз матни китоби дарсӣ истифода бурда, ҷадвали поёниро пур карда, ба дафтари географиятон гузаронед:

Тақсимишавии гидросфера

Қисмҳои гидросфера	Ҳиссаи онҳо бо ғоиз
1. Оби уқёнуи баҳрҳо 2. Обҳои зеризаминӣ 3. Оби таркиби пирияхҳои Арктика ва Антарктида	
Обҳои сатҳи хушкӣ	

2. Ҷавобҳои дурустро ёбед:

2.1. Оби шӯри уқёнуи баҳрҳо чанд ғоизи сатҳи Заминро нӯшониданд?

а) 50; б) 65; в) 71; г) 80.

2.2. Тақрибан чанд ғоизи оби сатҳи Замин ширин мебошад?

а) 2, 5; б) 3, 7; в) 4, 1; г) 4, 5.

2.3. Бухоришавии об аз сатҳи уқёнуҳо нисбат ба сатҳи хушкӣ чанд маротиба зиёд аст?

а) 2, 3; б) 3, 1; в) 4, 5; г) 6, 6.

2.4. Чанд ҳиссаи гармии аз Офтоб ба сатҳи Замин воридишударо уқёнуи ба худ мегирад?

а) аз панҷ чор ҳисса; б) аз се як ҳисса; в) аз се ду ҳисса; г) аз чор се ҳисса.

3. Фаҳмонед, ки чунин гармии зиёдро қабул кардани уқёнуи Олам чӣ аҳамият дорад?

4. Расми 45 китоби дарсиро таҳлил карда, фаҳмонед, ки бо кадом роҳ об аз хушкӣ ба уқёнуи тавассути атмосфера бармегардад.

§ 31. УҚЁНУСИ ОЛАМ

1. Уқёнуи Олам. Агар ба харита ва глобус назар андозем, ба осонӣ мефаҳмем, ки ҳамаи уқёнуҳо, баҳрҳо бо якдигар пайваست мебошанд. Онҳо дар сатҳи Замин қабати яклухти обро ташкил медиҳанд, ки онро уқёнуи Олам меноманд. Оби он тақрибан 71 ғоизи сатҳи кураи Заминро ишғол намудааст. Боқимондаи он (29 ғоиз) ба хушкӣ рост меояд. Хушкӣ масоҳати ягонро (яклухтро) ташкил намекунад. Он аз материкҳо ва ҷазираҳои алоҳида иборат аст. Материкҳо пораҳои калони хушкӣ буда, уқёнуи Оламо ба уқёнуҳои алоҳида ҷудо кардаанд (материкҳо ва уқёнуҳоро аз харитаи нимкураҳо нишон диҳед). Дар ҳудуди онҳо ҷазира ва ғалаҷазираҳои зиёд воқеъ гардидаанд. Пораи хурди

хушкие, ки аз ҳама тараф оби уқёнус ва баҳрҳо ихота кардаанд, **қазира** ном дорад. Онҳо ҳаҷман гуногунанд. Қазираи аз ҳама калон Гренландия мебошад. Баъзе қазираҳо дар уқёнус гурӯҳ-гурӯҳ вомахӯранд. Онҳоро **галаҷазира** меноманд. Галаҷазираҳои Арктикии Канада ва Гавай аз ин қабиланд. Аммо миқдори қазираҳои алоҳидаи хурд ниҳоят зиёданд. Онҳо дар уқёнуси Ором бештар вомахӯранд.

Қазираҳо на фақат бо миқёс (андоза) ва тарзи ҷойгиршавӣ, инчунин аз ҷиҳати пайдоиш аз якдигар фарқ мекунаанд. Онҳо материкӣ, вулкони ва марҷонӣ мешаванд. Қазираҳои материкӣ дар натиҷаи фуру рафтани қисми материкҳо аз онҳо ҷудо шудаанд. Мадагаскар, Гвинеяи Нав, гурӯҳи қазираҳои Замини Нав ба ин мисол шуда метавонанд.

Қазираҳои вулкони дар натиҷаи оташфишони вулкониҳо дар қабри уқёнус пайдо шудаанд. Шакли онҳо ба маҳрут монанд мебошад. Ҷойгиршавии онҳо баъзан ба силсилаи кӯҳҳо шабоҳат дорад. Масалан, галаҷазираҳои Курил.

Пайдоиши қазираҳои марҷонӣ ба фаъолияти полипҳои марҷонӣ вобаста мебошад. Онҳо дар шароите, ки ҳарорати оби уқёнус аз 2° паст намешавад, дар чуқурии 30-40 метр нағз афзоиш мекунаанд. Аз ин сабаб полипҳои марҷонӣ дар баҳрҳои минтақаи гарм, ки дар байни 30° арзи шимолӣ ва ҷанубӣ воқеъ гардидаанд, бисёранд. Бо мурури замон аз боқимондаи онҳо қазираҳои марҷонӣ пайдо шудаанд. Чунин қазираҳо бештар дар уқёнуси Ором ба назар мерасанд. Садди бузурги марҷонии соҳилҳои Австралия аз қабилҳои онҳо буда, ба масофаи 2320 километр тӯл кашидааст.

Бар ҳилофи қазираҳо, нимҷазираҳо бевосита қисми материкҳо ҳисоб мешаванд. Онҳо ҳамчун қисми нисбатан калони хушкӣ ба масофаи зиёд ба фазои оби баҳрҳо дохил шудаанд. Калонтарини нимҷазираҳои рӯи Замин нимҷазираҳои Арабистон, Ҳиндустон, Скандинавия, Сомалӣ ва ғайра мебошанд.

2. Уқёнусҳо. Уқёнуси Олам ба чор уқёнуси алоҳида ҷудо мешавад (онҳоро аз харита нишон диҳед). Онҳо қисми яғо-

наи укёнуси Олам ҳисоб мешаванд. Ягонагии укёнуси Олам дар он зоҳир мегардад, ки агар мо аз як нуқтааш сафар кунем, бе баромадан ба хушкӣ ба воситаи оби укёнус ба нуқтаи дилхоҳ рафта мерасем.

Дар байни онҳо укёнуси Ором калонтарин ва чуқуртарин аст. Масоҳати он аз масоҳати якҷояи укёнуҳои Атлантик ва Ҳинд калон мебошад. Оби он соҳилҳои материкҳои Амрикои Шимолӣ, Амрикои Ҷанубӣ, Авруосиё, Австралия ва Антарктидаро иҳота кардааст.

Укёнуси Атлантик аз ҷиҳати бузургии масоҳат ва чуқурӣ пас аз укёнуси Ором дар ҷойи дуюм меистад. Ба он соҳилҳои материкҳои Амрикои Шимолӣ, Амрикои Ҷанубӣ, Авруосиё, Африқо ва Антарктида ҳамшафат мебошанд. Ҷойи аз ҳама тангбари он дар хатти истиво воқеъ гардидааст. Соҳилҳои он дар Нимкураи шимолӣ ниҳоят қачу қилеб мебошанд.

Укёнуси Ҳинд асосан дар Нимкураи ҷанубӣ дар байни укёнуҳои Атлантик ва Ором воқеъ гардидааст. Дар он ҷазираҳо нисбатан каманд. Нимҷазираҳои Ҳиндустон ва Арабистон ба масофаи зиёд ба фазои оби укёнус дохил шудаанд.

Укёнуси Яхбастаи Шимолӣ дар атрофи Қутби шимолӣ воқеъ гардидааст ва он қадар чуқур нест. Хусусан бахрҳои соҳили он тунуқобаи васеъро ҳосил намудаанд. Бари он дар баъзе ҷойҳо аз 1000 километр зиёд аст.

Баъзе олимони ғарб укёнуси Ҷанубиро низ чудо мекунанд, ки соҳили Антарктидаро иҳота кардааст. Сарҳади шимолии онро аз рӯйи хатти нуқтаҳои охиринаи ҷанубии Африқо, Амрикои Ҷанубӣ ва ҷазираи Тасманияро пайваस्तкунанда мегузaronанд (ин хатро аз харита нишон диҳед).

Укёнуҳо бо ҳамдигар пайваст мебошанд. Сарҳади онҳо шартан ба воситаи соҳилҳои материкҳо, нимҷазираҳо, ҷазираҳо ва фазои васеи оби укёнус мегузарад. Аз ҷумла, дар нимкураи ҷанубӣ сарҳади байни укёнуҳои Ҳинд ва Ором ба воситаи соҳилҳои ҷануби ғарб ва ҷануби ҷазираҳои Суматра, Ява ва Гвинеяи Нав гузашта, баъдан ба воситаи меридиан аз ҷазираи Тасмания то Антарктида меравад. Сарҳади ҷанубии байни укёнуҳои Ҳинд ва Атлантик аз рӯйи меридиани

димогаи Сӯзани (чанубии Африко) то Антрактида гузашта, сарҳад байни уқёнусҳои Атлантик ва Ором аз димогаи Горн дар Амрикои Чанубӣ то нимҷазираи Антарктида мегузарад.

Дар нимкураи шимолӣ сарҳад байни уқёнусҳои Яхбастаи Шимолӣ ва Ором ба воситаи гулугоҳи Беринг гузашта, сарҳад байни уқёнусҳои Яхбастаи Шимолӣ ва Атлантик аз соҳилҳои чануби ғарби нимҷазираи Скандинавия саршуда аз рӯйи хатти мувозин аз ҷазираи Исландия гузаранда гузашта, то соҳилҳои чанубии Гренландия, соҳилҳои чанубии ҷазираи Замини Баффин мегузарад. Халиҷи Гудзон дар ҳудуди уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ҷойгир аст. Уқёнусҳо ба воситаи гулугоҳҳо ва баҳрҳо бо ҳам пайваست мебошанд.

3. Қисмҳои таркибии уқёнусҳо. Ба қисми таркибии уқёнусҳо баҳрҳо, халиҷҳо ва гулугоҳҳо дохил шудаанд. Баҳрҳо аз уқёнус бо ҷазираҳо ё остонаҳои зерини ҷудо мешаванд. Онҳо аз уқёнусҳо бо шӯрӣ, ҳарорат, яхбандӣ, характери ҷараёни об фарқ мекунанд. Баҳрҳо нисбат ба материкҳо мавқеи гуногунро ишғол менамоянд. Инро ба назар гирифта онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо кардаанд: баҳрҳои дохилӣ ва канорӣ. Баҳрҳоеро, ки ба даруни хушкӣ дохил шуда, бо гулугоҳҳо ба уқёнус пайвастанд, баҳрҳои дохилӣ мегӯянд. Масалан, баҳрҳои Сиёҳ ва Миёназамин (онҳо бо уқёнуси Атлантик бо кадом гулугоҳ пайвастанд, аз харита нишон диҳед). Баръакс, он баҳрҳоеро, ки ба хушкӣ ба андозаи зиёд дохил нашудаанд, баҳрҳои канорӣ меноманд. Баҳрҳои соҳили чанубии уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ (аз харита нишон диҳед) ва қисман баҳрҳои дигар уқёнусҳо ба баҳрҳои канорӣ мансубанд.

Халиҷ гуфта фазои обiero мегӯянд, ки ба дохили хушкӣ даромадааст. Онҳо на фақат дар соҳилҳои уқёнусҳо, инчунин дар соҳили баҳру кӯлҳо низ воқеъ гардидаанд. Хосият, харакати об, наботот ва ҳайвоноти халиҷҳо аз уқёнусу баҳрҳо кам фарқ мекунанд. Онҳо беамониат бо оби уқёнус ва баҳрҳо пайваст мебошанд (халиҷҳоро аз харита нишон диҳед). Халиҷҳои Мексика, Бискай, Бангола мисоли онҳо мебошанд.

Гулугоҳ масоҳати нисбатан тангбари обиест, ки китъаи хушкиро аз ҳамдигар ҷудо мекунад ва ҳавзаҳои об

ё қисмҳои онҳоро ба ҳам пайваст менамояд. Масалан, гулугоҳҳои Босфор ва Дарданелл, ки аввали баҳрҳои Сиёҳ ва Мармарро мепайвандад ва дуюмӣ байни Аврупо ва Осиёи Хурд воқеъ гардида, баҳри Мармарро бо баҳри Эгей мепайвандад, гулугоҳи Хурмуз, ки байни нимҷазираи Арабистон ва қисмати материки Осиё воқеъ гардида, халиҷҳои Форс ва Уммонро бо ҳам пайваст мекунад, гулугоҳи Гибралтар, ки байни интиҳои ҷанубии нимҷазираи Пиреней (Аврупо) ва қисми шимоли ғарбии Африқо воқеъ аст, дар ҷойи тангтаринаш 14 км васеъӣ дорад, гулугоҳи Керч, ки баҳрҳои Сиёҳ ва Азовро ба ҳам пайваस्ताаст. Васеътарин гулугоҳ гулугоҳи Дрейк буда, қариб 1000 км васеъ дорад ва уқёнусҳои Атлантику Оромро ба ҳам мепайвандад.

Худро бисанҷед!

1. Уқёнуси Олам чист?
2. Хушкӣ аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Уқёнусҳоро аз харита нишон дода, мавқеи географии онҳоро муайян кунед.
4. Уқёнус аз кадом қисмҳои таркибӣ иборат аст?
5. Чаро уқёнуси Оламо қабати яклухт мегӯянд?

Супориш:

1. Сарҳади уқёнусҳоро аз харита ёбед.
2. Аз атлас истифода бурда, муайян кунед, ки баҳрҳои Сурх, Кара, Араб, Балтик, Охота дар ҳавзаи кадом уқёнус ҷойгир буда, кадомҳояшон дохилӣ, кадомҳояшон канорианд.
3. Аз атлас ҳисоб кунед, ки Душанбе ба кадом уқёнус наздиктар ҷойгир аст.
4. Диаграммаи доиравии «Қисмҳои уқёнуси Олам»-ро бо истифодаи маълумот оид ба масоҳати онҳо созед: Ором-50%, Атлантик-25%, Ҳинд-21%, Яхбастаи Шимолӣ-4%.
5. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
- 5.1. Пори хурди хушкӣ, ки аз ҳама тараф оби уқёнусу баҳрҳо иҳота шудааст:
а) ҷазира; б) нимҷазира; в) материк; г) халиҷ.
- 5.2. Ҷазираҳое, ки дар натиҷаи фурӯ рафтани қисми материкҳо аз он ҷудо шудаанд:
а) вулқонӣ; б) марҷонӣ; в) материкӣ.
- 5.3. Ҷазираҳое, ки дар шароити гарм ва фаъолияти полипҳои марҷонӣ пайдо шудаанд:
а) вулқонӣ; б) марҷонӣ; в) материкӣ.

5.4. Ҷазираҳое, ки дар натиҷаи оташифшонии вулқонҳо дар қабри уқёнус пайдо шудаанд.

а) вулқонӣ; б) марҷонӣ; в) материкӣ;

5.5. Қисми уқёнус, ки обаи аз ҷиҳати ҳосият, ҳарорат, яхбандӣ, ҳаракати ҷараёни об фарқ мекунад:

а) баҳр; б) халиҷ; в) гулгоҳ; г) қўл.

5.6. Қисми уқёнус, ки обаи аз ҷиҳати ҳосият, ҳарорат, набототу ҳайвонот аз обҳои ҳамсоя фарқи калон надорад:

а) баҳр; б) халиҷ; в) гулгоҳ; г) қўл.

5.7. Масоҳати нисбатан тангбари обе, ки қитъаи хуширо аз ҳамдигар ҷудо мекунад ва ҳавзаҳои обро бо ҳам мепайвандад:

а) баҳр; б) халиҷ; в) гулгоҳ; г) қўл.

§ 32. ХУСУСИЯТИ ОБИ УҚЁНУС

«...Оби баҳр ҳамааш шӯр ё нимшӯр аст. ...агар оби баҳр полонда ва қатра-қатра ҷудо шавад, ширин мешавад. ...гояи он шӯрӣ аз вайронишавӣ нигоҳ доштани об аст».

Абӯалӣ ибни Сино

1. Шӯрии оби уқёнус. Шӯрӣ яке аз хусусиятҳои муҳими оби уқёнус ва баҳрҳо мебошад. Оби уқёнус ин маҳлули моддаҳои гуногуни химиявӣ буда, дар таркиби он 73 элементи химиявӣ ёфт шудааст. Натрий ва хлор намаки оширо ташкил мекунанд, ки 95% тамоми моддаҳои химиявии дар об маҳлулшуда ба онҳо рост меояд. Он дар ҳама ҷо як хел нест. Дар оби дарёҳо ба ҳисоби миёна тақрибан 0, 2‰ намак мавҷуд аст. Аммо дар оби уқёнусҳо ва баҳрҳо микдори он ниҳоят зиёд мебошад. Дарачаи шӯрии оби уқёнуси Олам ба ҳисоби миёна 35‰ (промил, аз ҳазор як ҳисса)-ро ташкил медиҳад. Яъне, дар як литр оби уқёнуси Олам ба ҳисоби миёна 35 грамм намак будааст. Оби соҳили уқёнусҳо аз сабаби ба он ҷо ҷорӣ шудани оби ширини дарёҳо, дараҷаи шӯриаш то 34-32‰ кам мешавад. Дар хатти истиво ҳам аз сабаби зиёд будани боришот шӯрии оби уқёнус кам аст. Аммо дар ноҳияҳои, ки боришот кам, ҳарорат баланд, бухоршавӣ зиёд аст, шӯрии оби уқёнус меафзояд. Дар баҳри Сурх шӯрии об 42‰-ро ташкил медиҳад.

Дар оби укёнус ғайр аз намакҳо металлҳои гуногун низ мавҷуданд. Масалан, мис, нукра, платина, тилло (тиллои холис), алюминий (арзиз), қалъағӣ, волфрам ва ғайра. Аммо онҳо дар об ниҳоят ҳиссаи камро ташкил медиҳанд. Як қисми онҳоро аз оби укёнус, қисми дигарашонро аз таркиби хуни ҳайвонҳо ва таҳшини қаъри укёнус ёфтаанд. Муайян намудаанд, ки аз як метри мукааби оби укёнус 0, 008мг тилло ҷудо кардан мумкин аст. Аммо дараҷаи ҳозираи техника барои ба таври самарабахш истиҳсол кардани он имконият намедиҳад. Бо вучуди он, ҳоло дар Ҷопон асбобе сохтаанд, ки ба воситаи он аз оби укёнус тилло истиҳсол мекунанд. Лекин маҳсулнокиаш кам ва бефоида аст. Аз намакҳо дар укёнус бештар намаки ош ҳал шудааст. Шӯрии об ба ҳамин вобаста аст. Аммо оби укёнус танҳо шӯр не, балки шӯри талхмазза аст. Таъми талхи он ба намаки магний вобаста мебошад, ки дар таркиби оби укёнус зиёд аст. Ҳангоми ба миён омадани зарурат аз оби укёнус ин намакҳоро ба миқдори зиёд ҷудо кардан мумкин аст. Дар як вақт дар таркиби оби укёнус моддаҳои зиёди ҳалшуда мавҷуданд, ки қисми зиёди онҳоро ошкор намудан осон аст. Таносуби он моддаҳои ҳалшуда нисбат ба якдигар ҳам дар сатҳ ва ҳам дар қаъри оби укёнус як хел мебошад. Шӯрии об аз рӯйи ҳамин қонуният муайян карда мешавад.

Қаблан бо сабаби шӯрии оби укёнус, киштиҳо бо худ оби ширин мегирифтанд, ки бори гарон буд. Ҳоло оби укёнусро тоза мекунанд. Ин кор дар бисёр мамлакатҳо ба роҳ монда шудааст. Аз оби баҳр намак низ мегиранд, Дар оби укёнус газҳои гуногун мавҷуданд. Аз ҷумла, оксиген, ки барои ҳаётгузаронии ҷонварони укёнус бисёр зарур аст.

2. Ҳарорати оби укёнусҳо. Ҳарорати об дар сатҳи укёнус ва баҳрҳо як хел нест. Ин ҳодиса ба арзи географӣ вобаста аст. Бинобар ин ҳарорати оби сатҳи укёнус дар назди хатти истиво баланд, дар ноҳияҳои кутбии он паст мебошад. Ҳарорати аз ҳама баланд дар назди хатти истиво 27°-28°С буда, дар ноҳияҳои наздикутбии укёнусҳо 1°-2°С аст. Ҳарорати оби укёнус на фақат ба тарзи арзӣ, инчунин вобаста ба самти

ҳаракати чараёнҳо (гарм, хунук ва муътадил) ва аз қаъри тарқишҳои зерини уқёнус баромадани обҳои гарм (ҳарорати баъзе ҷойҳои онҳо то $+40^{\circ}\text{C}$ баланд мешавад) тағйир меёбад. Ин ҳодиса дар фарқи ҳарорати миёнаи Уқёнуси Олам ва қисмҳои он (уқёнусҳои алоҳида) бараъло мушоҳида мешавад. Ҳарорати миёнаи оби сатҳи уқёнус қариб 18°C буда, дар уқёнуси Ором $19, 3^{\circ}\text{C}$, уқёнуси Ҳинд $17, 2^{\circ}\text{C}$, уқёнуси Атлантик $16, 5^{\circ}\text{C}$, уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ба $0, 7^{\circ}\text{C}$ баробар аст. Тағйироти мавсимии ҳарорати оби сатҳи уқёнус фақат то чуқурии 100 метр мушоҳида карда мешавад. Аз ин поён ҳарорати об паст шуда, аз чуқуриҳои 1500-2000 метр поён қариб дар ҳама ҷо, ғайр аз Арктика як хел (аз -2°C то 3°C) мемонад. Дар фурурафтаҳои қаъри уқёнус ҳарорат тақрибан то 0° паст мешавад. Оби сатҳи уқёнус дар ҳарорати -2°C ях мекунад. Шӯрии об кам бошад, он нисбатан тез ях мебандад.

Худро бисанҷед!

1. Чаро оби баҳрҳо ва уқёнусҳо шӯранд?
2. Барои чӣ оби баҳрҳо як хел шӯр нестанд?
3. Дараҷаи шӯрии бо чӣ ифода карда мешавад?
4. Ҳарорати оби сатҳи уқёнус ба чӣ вобаста аст?
5. Барои чӣ ҳарорати оби уқёнусҳо аз якдигар фарқ мекунанд?

Аз нигоҳи шумо

1. Пардаи обӣ дар табиат ва ҳаёти рӯйи Замин чӣ аҳаммият дорад?
2. Ҳал шудани моддаҳо дар об ба чӣ вобаста аст?

Супориш:

1. Фаҳмонед, ки дар сурати дар оби баҳр мавҷуд будани 11г. моддаҳои гуногун, шӯрии ба чанд промилл баробар аст?
2. Ҷавобҳои дурустро ёбед:
 - 2.1. Миқдори намак ба ҳисоби промилл дар оби дарё ва уқёнус (мутаносибан):
 - а) 0, 1-20; б) 0, 2-35; в) 0, 4-40; г) 0, 5-50.
 - 2.2. Шӯрии оби баҳри Сурх ба чанд промилл баробар аст?
 - а) 20; б) 30; в) 38; г) 42. Сабабаширо фаҳмонед.
 - 2.3. Ҳарорати аз ҳама баланди миёнаи уқёнус ($+27+28^{\circ}\text{C}$) дар кадом минтақа мушоҳида шудааст?
 - а) қутби шимол; б) қутби ҷануб, в) арзҳои миёна; г) назди хатти истииво.

2.4. Ҳарорати миёнаи оби сатҳи уқёнус ба чанд дараҷа баробар аст?

а) $0-10^{\circ}\text{C}$; б) 0°C ; в) 10°C ; г) 18°C .

2.5. Тағйироти мавсимии ҳарорати оби сатҳи уқёнус то чуқурии чанд метр мушоҳида карда мешавад?

а) 50; б) 70; в) 80; г) 100.

2.6. Ҳарорати оби уқёнус дар фурӯрафтаҳои қаъри уқёнус то чанд дараҷа паст мебошад?

а) 0°C ; б) 5°C ; в) 7°C ; г) 10°C .

§ 33. ҲАРАКАТИ ОБИ УҚЁНУС

Ту бояд бидонӣ, ки баҳр табиатан сокин аст ва ҳаракати он ба сабаби бодҳоест, ки ё аз қаъри он ё аз болои он ё тангие, ки дар он ҷо фишор меҳӯрад, ба амал меояд.

Абӯалӣ ибни Сино

1. Мавҷҳо. Оби уқёнуси Олам мунтазам дар ҳаракат мебошад. Сабаби он зиёд аст. Яке аз сабабҳои маълум ва асосии ҳаракати оби уқёнус бодҳои саҳти сатҳи баҳру уқёнус мебошад. Ҳангоми ҳаракати бод дар байни бод ва оби сатҳи баҳр соиш ба амал меояд. Дар натиҷаи соиш дар сатҳи оби баҳр ва уқёнус мавҷҳо ҳосил мешаванд. Андоза ва баландии мавҷҳо гуногунанд. Он ба шиддат ва давомнокии бод вобаста аст. Ҳар қадар бод пуршиддат ва давомнок вазад, ҳамон қадар андозаи мавҷҳо меафзояд, теғи онҳо баланд мешавад (расми 46).



46. Мавҷ

Баландии теғи мавҷҳо дар уқёнус аз 6-8 метр зиёд намешавад. Аз ҳама зиёдтар мавҷҳо дар Нимкураи ҷанубӣ мушоҳида мегарданд. Барои он ки дар Нимкураи ҷанубӣ оби

укёнусҳо бефосила ба ҳам пайваст буда, фазои васеъро ташкил медиҳад ва боди ғарбӣ, пассатҳои шимоли ғарбӣ мунтазам ва босуръат мевазанд. Дар натиҷа дар ин ҷо мавҷҳои ҳосил мешаванд, ки баландии тегаи онҳо 13 метрро ташкил медиҳад. Дарозии он 400 метр буда, суръаташ ба 20 метр дар як сония баробар аст. Баъзан баландии тегаи мавҷҳо аз ин ҳам зиёд мешавад.

Маллоҳони рус соли 1956 дар қисми ҷануби шарқии укёнуси Ором мавҷеро мушоҳида кардаанд, ки баландии тегаи он ба 18 метр баробар буд. Маллоҳони пуртаҷриба ҳикоя кардаанд, ки онҳо дар укёнус мавҷҳои баландиаш 30 метрро низ мушоҳида намудаанд. Баландии мавҷҳо дар баҳрҳо, махсусан дар баҳрҳои дохилӣ зиёд нест. Дар баҳри Миёназамин баландии тегаи мавҷ аз 5 метр зиёд намешавад.

Мавҷҳо ба соҳили хушкӣ зарари зиёд меоваранд. Сангҳои то 30 тонна вазндоштаро ба соҳил мебароянд. Мавҷҳои пурзӯр барои киштиҳои дар бандарҳо буда хатари калондоранд. Онҳо метавонанд киштиро чаппа кунанд. Барои пешгирӣ кардани ин ҳодисаи харобиовар дар атрофи бандарҳо аз оҳану бетон мавҷшикан месозанд.

2. Сунами. Дар укёнус сунами мавҷҳои аз ҳама харобиовар мебошанд. Сабаби ба амал омадани онҳо бод набуда, балки ҳаракати кишри Замин аст. Дар қабри укёнус дар натиҷаи зарбаҳои зеризаминӣ (як қитъаи кишри Замин паст ва қитъаи дигари он баланд мешавад), ё ки оташфишонии вулқонҳо, Заминчунбиҳои саҳти зеринӣ ба вучуд меоянд. Дар натиҷа оби укёнус ба ҳаракат мебарояд ва мавҷҳо аз маркази заминчунӣ ба чор тараф монанди доира пайдарҳам паҳн мешаванд.

...Ва масоили ин андар об чунин бошад, ки санге андар ҳавзе андозӣ, чун тамаввуч (мавҷзанӣ) аз ҳаракати об ба канори ҳавз расад, роҳ наёбад, боз гардад...

Абӯалӣ ибни Сино

Сунами ба ҳисоби миёна дар як соат бо суръати 700-800 километр ҳаракат мекунад. Дар укёнуси кушод сунами ба-



47. Сунами

рои киштиҳо он қадар хавфнок нест. Барои он ки масофаи байни тегаи мавҷҳо ниҳоят дароз аст. Бинобар ин баландии мавҷи сунами он қадар бузург набуда, дар масофаи 100-200 километр ҳамагӣ як метрро ташкил мекунад. Мавҷи сунами ҳангоми ба соҳили материкҳо ва ҷазираҳо бархӯрдан аз 10 то 50

метр баланд мешавад. Сунами ҳама чизи дар сари роҳаш вохӯрдари чаппа карда, вақти ақиб гаштан бо ҷараёни худ ба уқёнус мебарад. «Сунами» лафзи ҷопонӣ мебошад (расми 47).

Сунами хусусан дар уқёнуси Ором бештар рух медиҳад. Ҳангоми таркиш ва оташфишонии вулкони Кракатау (соли 1883) дар ин ҷо баландии мавҷи сунами дар уқёнус 35 метр ва дарозии мавҷи он 500 метрро ташкил кард. Дар замони мо сунамии аз ҳама пуршиддати харобиовар соли 1960 дар натиҷаи заминҷунбии Чили ба амал омад, ки аз соҳилҳои Амрикои Ҷанубӣ мавҷҳои он ба воситаи тамоми уқёнус то соҳилҳои ҷазираҳои Гавай, Зеландияи Нав, Австралия, Ҷопон, ҷазираҳои Филиппин, Курил ва нимҷазираи Камчатка пахн шуданд.

Барои пешгӯӣ кардани сунами дар бисёр мамлакатҳо пойгоҳҳои тадқиқоти илмӣ сохта шудаанд, ки онҳо суръат гирифтани ва ҳаракат кардани сунамиро мушоҳида менамоянд, аҳолиро пешакӣ аз наздик шудани он огоҳ мекунанд. Ин буд, ки соли 1960 олимони дар натиҷаи ҳисобу китоб вақти ба соҳили ҷазираҳои Курил ва нимҷазираи Камчатка расидани сунамиро, ки дар натиҷаи заминҷунбии Чили ба амал омада буд, муайян намуда, аҳолиро аз он пешакӣ огоҳ карданд. Дар натиҷа одамонро ба ҷойҳои беҳатар бароварданд, ягон кас аз ин офати табиӣ зарари ҷисмонӣ надид. Сарфи назар аз он, сунами соли 1952 ба ҷазираҳои Курил, соли 1964 ба Аляска, соли 1993 ба Ҷопон, соли 1998 ба Гви-

неяи Нав, соли 2006 ба қазираи Ява харобиҳои зиёд овард. Дар натиҷаи ҳаракати вулкони Кракатау сунамии пайдошуда сабаби харобшавии 300 шаҳру деҳаҳо ва ғарқшавии 36000 аҳолии қазираҳои Ява ва Суматра гардида буд. Соли 2009 низ ин минтақа гирифтори харобиҳои зиёд шуда буд.

3. Мадду чазр. Мавҷҳо, махсусан мавҷҳои калон дар уқёнус доимо, бефосила ба вучуд намеоянд. Баъзан ҳамин тавр мешавад, ки оби баҳр ва уқёнус якчанд рӯз нисбатан ором аст. Дар ин вақт баландии мавҷҳо ҳамагӣ якчанд сантиметро ташкил мекунад. Аммо дар баҳрҳо ва уқёнусҳо ғайр аз мавҷҳое, ки тавассути бод, ҳаракати қишри Замин ва оташифшонии вулкониҳо ба амал меоянд, боз мавҷҳое мавҷданд, ки дар як шабонарӯз ду бор тарафи соҳил ҳамла оварда, дубора пас мегарданд. Ин ҳодиса дар натиҷаи анбӯҳи оби баҳру уқёнусро ба худ ҷазб намудани Моҳ ва Офтоб ба вучуд меоянд. Онро мадд ва чазр мегӯянд. Ҳангоми мадд оби баҳру уқёнус дамида, хушкӣ назди соҳилро пахш менамояд. Баръакс, дар вақти чазр об ақиб мегардад ва хушкӣ назди соҳил аз сари нав аз об озод мешавад (расмҳои 48, ва 49).



48. Мадд (а) ва чазр (б)

Вале ин мавҷҳо ба монанди мавҷҳои дигари баҳру уқёнусҳо бенизом ба амал намеоянд, балки бо тартиби доимӣ ва муайян рух медиҳанд. Вақти саршавӣ ва ба охир расидани мадду чазр дақиқ нест. Ҳамин тавр, вақте ки мавҷи

мадд ба соҳил расад, мадд сар мешавад, вақте ки ақиб гардад, чазр мешавад. Баландии мавҷи мадд дар ҳама қисми баҳру уқёнус як хел нест. Дар баҳр ва уқёнуси кушод баландии он 1-2 метрро ташкил медиҳад. Аммо дар соҳилҳое, ки хатти онҳо қачу қилеб аст, баландии мавҷи мадд тадриҷан



49. Фаҳмонед, ки ин кадом ҳодиса буда, чӣ тавр рух додааст

меафзояд. Дар халичи Фанди, ки дар соҳили Атлантикии Амрикои Шимолӣ воқеъ гардидааст, баландии мавҷ ба 18 метр баробар аст. Баландии мавҷ дар халичи Пенжини баҳри Охота 12-13 метр, дар баҳри Балтика қариб 5 метрро ташкил медиҳад. Мадд ба баланд шудани сатҳи оби дарёҳо низ таъсир мерасонад.

Дар дарёи Амазонка дар натиҷаи ҳодисаи мадд сатҳи оби он дар масофаи 1400 километр ба сӯи болооби он баланд мешавад. Ин ба дарёи Амазонка воқид гардидани киштиҳои укёнусиро осон мегардонад. Ғайр аз ин, дар он ҷойҳое, ки баландии мавҷи мадд зиёд аст, неругоҳи барқии маддӣ сохта шудаанд. Дар Русия чунин неругоҳро дар халичи Кислая (нимҷазираи Кола) бино кардаанд. Ҳодисаи мадду ҷазр ба шикори моҳӣ ҳам мадад мерасонад. Хангоми ҷазр дар он ҷое, ки аз об озод мешавад, моҳигирон тӯр мекашанд. Дар вақти мадд тӯрҳо зерӣ об монда, ба онҳо моҳиҳо дохил мешаванд. Баъди ақиб гаштани об (ҷазр), тӯрҳоро ғундошта, аз онҳо моҳиро берун меоранд.

Худро бисанҷед!

1. Мавҷҳои сатҳи баҳрҳо ва укёнусҳо ба чӣ вобаста аст?
2. Сунами чӣ тавр пайдо мешавад?
3. Чаро дар баҳрҳо мадду ҷазр ба амал меояд?
4. Ҷоида ва зарари мадду ҷазрро фаҳмонед.

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
- 1.1. Баландии мавҷҳои укёнус одатан аз чанд метр баланд намешавад?
а) 1-2; б) 3-4; в) 6-8; г) 20-30.
- 1.2. Кадом мавҷи харобиовар зерӣ таъсири ҳаракатҳои қишри Замин пайдо мешавад?
а) мавҷ; б) сунами; в) мадду ҷазр; г) ҷараёнҳои укёнус.
- 1.3. Кадом мавҷҳо (ҳодиса) бо сабаби мавҷудияти қувваи кашиши Замину Моҳу Оғтоб пайдо мешавад?
а) мавҷ; б) сунами; в) мадду ҷазр; г) ҷараёнҳои укёнус.

1.4. Дар кадом халиҷ баландии аз ҳама зиёди мадд ба назар мерасад?

а) Бискай; б) Фанди; в) Генуя; г) Гвинея.

1.5. Дар кадом дарё мавҷи мадд дар дурии 1400 км аз соҳил мушоҳида мешавад?

а) Волга; б) Меконг; в) Ганг; г) Амазонка.

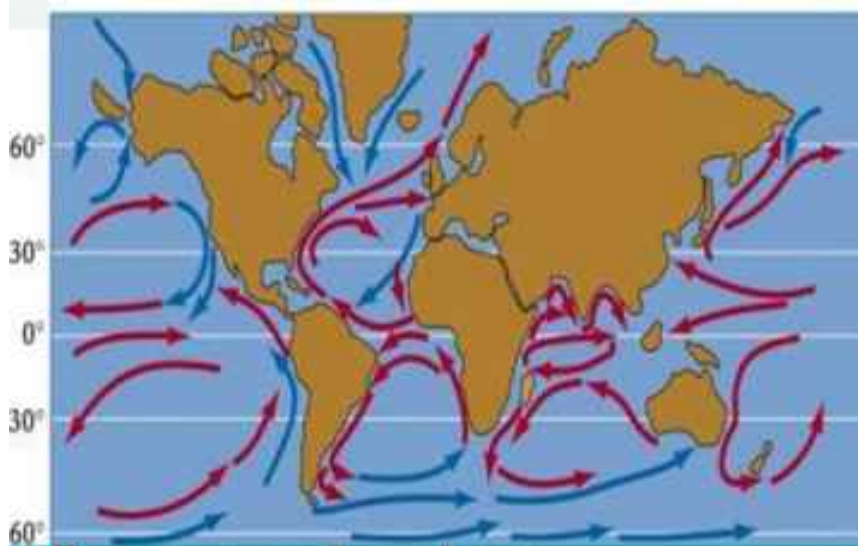
§ 34. ЧАРАЁН ДАР УКЁНУС ВА БАҲРҲО

1. Чараёни оби укёнусҳо. Дар укёнус ва баҳрҳо ҳаракат кардани обро одамон ҳатто дар замонҳои қадим мушоҳида карда буданд. Ҳаракат хос на танҳо ба оби сатҳ, инчунин хоси оби қабатҳои қаъри укёнус ва баҳрҳо мебошад.

Сабабҳои ҳаракати об гуногун аст. Сабаби аз ҳама асосии он бод, тафовути ҳарорат, шӯрии оби укёнус ва баҳрҳо мебошад. Дар натиҷаи ин тафовут дар укёнусу баҳрҳо се-лобҳои бузург ҳосил мешавад ва ба таври уфуқӣ бо самти муайян доимӣ ҳаракат мекунад, ки онҳоро чараёнҳои укёнусӣ мегӯянд (расми 50). Чараён дарёест дар укёнус. Аммо онҳо ба дарё пурра монанд нестанд, соҳили саҳт (хушкӣ) низ надоранд. Самти ҳаракати чараёнҳо гуногун аст. Онро ба воситаи шишаҳои ба об партофта муайян мекунанд. Бо ин мақсад ба даруни шиша ҳаттае меандозанд, ки дар он координати маҳалли партофтаи шиша навишта шудааст. Маллоҳоне, ки чунин шишаҳоро аз об мегиранд, дарҳол мефаҳманд, ки шишаро чараёни баҳрӣ аз кучо ба ин ҷо овардааст. Олимони Канада барои тадқиқ кардани чараёни укёнуси Атлантик ба об қариб 40 ҳазор шиша партофтаанд.

Олимон чараёнҳои укёнусро омӯхта, ба хулосае омаданд, ки самти ҳаракати чараёнҳо ба самти бодҳои мунтазам вазанда мутобикат менамояд. Бодҳои доимӣ ба об фишор оварда, онро маҷбур менамоянд, ки ба самти муайян ҳаракат кунад. Яке аз ин чараёнҳо дар соҳили шарқии Африқо аз ду тарафи ҳатти истиво ҳосил шуда, тавассути бодҳои доимие, ки аз Африқо ба сӯйи Амрико мевазанд (пассати ши-молий), ба тарафи ғарб қарор мешаванд. Он қад-қад ҳатти истиво ҳаракат карда, ба соҳили Амрикои Ҷанубӣ бархӯр-

да, ба ду шоха чудо мешавад. Як шохаи он аз ин ҷо ба шарқ бармегардад, қисми дигари он ба халиҷи Мексика дохил шуда, аз он ҷо ба соҳилҳои шарқии Амрикои Шимолӣ ва баъд аз он ба соҳилҳои Аврупо ҳаракат мекунад. Ин ҷараёнро Голфстрим меноманд. Оби он гарм аст ($+20^{\circ}\text{C}$). Дарозии ин ҷараёни гарм 3000 километр буда, бо суръати 10 километр дар як соат ҳаракат мекунад. Васеъии анбӯҳи оби ин ҷараён аз 75 то 120 километр тағйир меёбад. Ин ҷараён ҳар соия 75 миллион тонна обро мебарад. Ғайр аз ҷараёнҳои гарм дар уқёнуси Олам инчунин ҷараёнҳои хунук ба монанди ҷараёни Лабрадор, Канар, Перу ва ғайра ба самтҳои гуногун ҳаракат мекунад.



50. Нақшаи умумии ҷараёнҳои уқёнуси Олам. Ҷараёнҳои: хунук $\rightarrow$ гарм $\rightarrow$

Солҳои зиёд ҳисобида мешуд, ки дар қабатҳои поёни ва қабри уқёнус ҷараёнҳо нестанд. Тадқиқоти даҳсолаҳои охири нишон дод, ки дар қабри уқёнусҳо низ вобаста ба ҳарорат, шӯрӣ ва зичии об ҷараёнҳо пайдо мешаванд. Масалан, об дар минтақаҳои наздиқутби хунук шуда вазнин мешавад ва ба поён меравад. Ин оби хуноки вазнин дар чуқури аз минтақаҳои қутби ба сӯи хатти истиқо ҳаракат мекунад.

Омӯхтани чараёнҳо аҳаммияти илмӣ ва амалии калон дорад. Ин чараёнҳо ба воситаи киштиҳо, ҳавопаймоҳои махсус ва аз кайҳон омӯхта мешаванд.

Чараёнҳои сатҳӣ ба иқлим таъсири калон мерасонад. Масалан, чараёни Голфстрим гармиро аз минтақаҳои тропикӣ ба шимол мебарад, ки дар натиҷа бисёр минтақаҳои шимол гарм мешавад. Чараёнҳои хунук оби хунукро оварда ба салқиншавии иқлим ёрӣ мерасонанд.

Чараёнҳои укёнусӣ инчунин моддаҳои химиявӣ, маводи ғизой, организмҳои зиндаро аз як минтақа ба минтақаи дигар мебаранд.

Мутахассисони экология мегӯянд, ки ин чараёнҳо ифлосихоро низ аз як ҷо ба ҷойи дигар мебаранд.

2. Паҳншавии наботот ва ҳайвонот дар укёнус. Дар укёнус ба монанди сатҳи хушкӣ наботот ва ҳайвоноти гуногун паҳн шудаанд. Мувофиқи ақидаи бисёр олимон, ҳаёт ҳам аз ибтидо дар укёнусҳо пайдо шуда, намудҳои аввалини рустани ва ҳайвонот аз он ҷо ба хушкӣ баромадаанд. Ҳоло дар оби укёнус аз организмҳои содатарин то ширхӯрон ҳаёт ба сар мебаранд. Рустаниҳо (обсабзҳо) ба равшанӣ эҳтиёҷи зиёд доранд, бинобар ин дар чуқуриҳои 100-150 метр васеъ паҳн гардидаанд. Дар ин ҷо обсабзҳо ва карами баҳрӣ то даҳ метр дароз мешаванд (расми 51). Ҳайвонҳо ба равшанӣ кам эҳтиёҷ доранд, бинобар ин дар ҳама қабатҳои укёнус ҳаёт мегузаронанд. Онҳо мувофиқи шароити зиндагӣ аз сатҳи оби укёнус то қабри он нобаробар тақсим шудаанд. Аз сатҳи оби укёнус то чуқурии якчанд метр организмҳои гумроҳ (планктонҳо) мавҷуданд. Онҳо наботот ва ҳайвоноти хурдтарин мебошанд. Худашон фаъолона ҳаракат карда наметавонанд, мавҷ ва чараёни об онҳоро аз ҷое



51. Олами наботот ва ҳайвоноти укёнус

ба чое мебарад. Ин мавҷудотро дигар организмҳо ҳамчун манбаи гизо истифода мебаранд, аз ҷумла наҳангҳо. Организмҳои фаъол ба монанди наҳанг, морж, моҳӣ ва ғайра дар қабати ғафси об ҳаёт мегузаронанд. Дар қаъри уқёнус набототи дида намешавад, фақат баъзе намуди ҳайвонот во-мехӯранд, ки ба чуқурии зиёди об мутобиқ шудаанд. Ҳоло дар уқёнус беш аз 10 ҳазор намуди набототи ва 160 намуди ҳайвонот зиндагӣ мекунанд. Ба онҳо баъзе намуди моҳиҳо, харчангҳо, кирмҳо, нармбаданҳо ва ғайра мансубанд.

3. Муҳофизати сарватҳои уқёнус. Уқёнуси Олам ниҳоят азим аст. Бинобар ин одамон тасаввур мекарданд, ки сарватҳои он адонашавандаанд. Аммо ин тасаввуроти нодуруст аст. Зиёд шудани талаботи инсон ба ҳӯрокворӣ ва саноат ба ашёи хом (равған, пӯст, мӯина ва ғайра) ба он оварда расонид, ки давлатҳои соҳили баҳр барои шикори ҳайвонот ва ҷамъ кардани набототи флоти махсус ташкил карданд.

Онҳо дар қисмҳои алоҳидаи уқёнус ҳайвоноти гуногунро шикор, обсабзҳо ва қарами баҳриро ҷамъ мекарданд. Дар натиҷаи он баъзе намуди ҳайвонҳо несту нобуд шуданд.

Миқдори бисёр намудҳо кам шуд. Масоҳати сабзиши набототи баҳрӣ ҳам маҳдуд гардид. Бинобар ин баъзе намудҳои ҳайвонот, аз ҷумла наҳангҳои қабуд, гурбаҳои баҳрӣ таҳти муҳофизат қарор доранд.

Солҳои охир миқдори моҳиҳои сайдшаванда ҳам кам шудааст. Барои зиёд кардани миқдори онҳо дар бисёр мамлакатҳои соҳили баҳр заводҳои моҳипарварӣ сохта шудаанд. Онҳо аз тухми моҳӣ моҳичаҳо парвариш карда, ба баҳрҳо сар медиҳанд. Инчунин барои афзун намудани обсабзҳо ва қарами баҳрӣ баъзе мамлакатҳо дар тунуқобаи соҳили баҳрҳо қитъаҳои сабз ва қарамапарварӣ бунёд намудаанд. Парвариши обсабзҳо ва қарами баҳрӣ аҳамияти калон дорад. Қарамо ҳамчун ҳӯрокворӣ ва дору истифода мебаранд. Аз обсабзҳо ҳам ҳӯроқи одамон, дору, ранг, қоғаз, матоъ, нурӣ, ҳӯроқи чорво ва ғайра тайёр мекунанд.

Барои мавҷудоти биологии уқёнусҳо ифлосшавии онҳо хавфи калон дорад. Ҳар сол ба оби уқёнус партовҳои қорҳо-

наҳои саноатӣ, моддаҳои химиявии аз сатҳи хушкӣ шуста-шуда, моддаҳои радиоактивии дар натиҷаи озмоиши яроқи ҳастай (ядрой) ҳосилгардида ва партови саноатии онҳо ворид мешаванд. Агар ин амалиётҳои номатлуб пешгирӣ карда нашаванд, дар қитъаҳои алоҳидаи укёнус оҳиста-оҳиста нест шудани ҳаёт ногузир аст.

4. Тадқиқи баҳру укёнусҳо. Аввалин одамони ба чуқурии укёнус фурумада ғаввосони марворид ва дастраскунандагони исфанҷи баҳрӣ буданд, ки ягон либоси махсус надоштанд. Дертар либосҳои махсус (скафандр) пайдо шуд, ки ғаввосон бо ҳавои нафаскашӣ таъмин карда мешуданд. Сипас, соли 1943 укёнусшиноси Фаронса Жак Ив Кусто аквалангро сохт, ки ғаввос метавонист бо ёрии киштӣ ба зерӣ об фарояд. Ин тадқиқотгар солҳои панҷоҳуми асри XX бо ёрии киштии махсус ба тариқи чиддӣ ба омӯхтани қабатҳои поёни укёнус оғоз карда инчунин филм низ мегирифт.

Сарфи назар аз он, укёнус ҳоло ҳам пур аз шаклҳои ҳанӯз номаълуми ҳаёту асрори ниҳонӣ аст. Олимон укёнусро омӯхта, асрори онро ошкор мекунанд. Бо ин мақсад давлатҳои алоҳида киштиҳои экспедитсионӣ омода намудаанд. Мақсади ин экспедитсияҳо тадқиқ ва азхуд намудани сарватҳои укёнус мебошад. Киштиҳои экспедитсионӣ бо асбобҳои ҳозиразамон таҷҳизонида шудаанд. «Михаил Ломоносов», «Об», «Академик Курчатов», «Юрий Гагарин», «Витяз» аз қабилӣ чунин киштиҳои экспедитсионии Русия буда, дигар мамлакатҳои пешқадами ҷаҳон низ дар омӯхтани укёнуси Олам нақши назаррас доранд. Дар ин экспедитсияҳо ба ғайр аз олимони соҳаҳои гуногуни илм, ғаввосону дигар кормандон иштирок мекунанд. Ғаввосон дар чуқуриҳои то 100 метр наботот, ҳайвонот, таҳшинҳо ва дигар ҷонварони зериобиро меомӯзанд.

Барои дар чуқуриҳои зиёдтар тадқиқот гузаронидан аз воситаҳои техникӣ истифода мебаранд. Аз ҷумла, қабри укёнус ба воситаи батискаф, чуқурии баҳрҳо ба воситаи заврақи зеробӣ тадқиқ карда мешавад. Соли 1960 олими шветсария Жак Пикар бо батискаф ба қабри новаи Мариана фу-

ромада, дар он ҷо мушоҳида гузаронид. Дар қатори ҳамаи ин воситаҳо, олимон барои ҳаматарафа омӯхтани уқёнус аз пойгоҳҳои рӯйи яхҳои шинокунанда, радиҳои маснуии Замин, киштиҳои кайҳонӣ низ истифода мебаранд. Натиҷаи тадқиқотро барои пешрафти илмҳои гуногун, азхуд намуни сарватҳои биологӣ, минералӣ ва бехатарии ҳаракати киштиҳо истифода мекунанд.

Худро бисанҷед!

1. Пайдоиши ҷараёни уқёнусӣ ба чӣ вобаста аст?
2. Наботот ва ҳайвонот дар уқёнус чӣ тавр паҳн шудаанд?
3. Барои чӣ набототи баҳрӣ беиштар дар чуқурии 100-150 метр месабзанд?
4. Аз обсабзҳо чӣ хел маҳсулот истеҳсол мекунанд?
5. Чӣ зарурат пайдо шуд, ки уқёнус ва сарватҳои онро муҳофизат намоянд?
6. Барои тадқиқи уқёнус аз кадом воситаҳо истифода мебаранд?

Ба фикри шумо

1. Сабаби ҳаракати обҳои уқёнусро Сино дуруст баён кардааст?
2. Суръати сунами ба кадом ҳодисаҳои зерин вобаста аст?
3. Самти ҷараёнҳои уқёнусро муайян кунед?

Пешгӯи шумо

Барои барқарор намудани сарватҳои биологӣ чӣ чорабинӣ кардан зарур аст?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 1.1. Ҷараёни гарми Голфстрим чӣ қадар дарозӣ дорад?
а) 1500 км; б) 2000 км; в) 3000 км; г) 4000 км.
 - 1.2. Ҷараёни Голфстрим дар як соат чанд километр ҳаракат мекунад?
а) 3; б) 5; в) 10; г) 25.
 - 1.3 Набототу ҳайвоноте, ки худашон ҳаракат карда натавониста, анбӯҳи об онҳоро аз як ҷо ба ҷойи дигар мебарад, чӣ ном доранд?
а) планктон; б) ҳайвонҳои нодир; в) китҳо; г) наҳангҳо.
 - 1.4. Аввалин тадқиқотгар, ки ба фурӯҳамидаи (новаи) Мариана фууромада буд:
а) Ломоносов; б) Жак Пикар; в) Нютон; г) Гумболдт.
2. Аз харитаи уқёнусҳои ҷараёнҳои уқёнусро ёфта, ба харитаи контурӣ гузаронед.

§ 35. ОБҲОИ ХУШКӢ. ОБҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ

1. Обҳои хушкӢ. Тамоми намуди обҳои хушкӢ (зеризаминӣ ва рӯйизаминӣ) аз боришот пайдо мешаванд. Боришоте, ки ба сатҳи хушкӢ мерезад, қисман бухор шуда, қисман ба Замин мезаҳад. Боқи-



51. For

мондаи он дарёҳо, кӯлҳо, ботлоқҳо, пирияхҳо, баҳру уқёнусро ба вучуд меорад. Маҷмӯи онҳо (обҳои зеризаминӣ ва рӯйизаминӣ)-ро обҳои хушкӢ меноманд.

2. Обҳои зеризаминӣ. Пайдоиши обҳои зеризаминӣ ба боришот ва обгузаронии ҷинсҳои кӯҳии сатҳи хушкӢ вобаста мебошад. Барои он ки обҳои зеризаминӣ дар натиҷаи аз сӯроҳӣ, тарқиш, ҷойҳои холигии байни қисмҳои ҷинсҳои кӯҳӣ захидаи оби борон, жола, барфи обшуда ҳосил мешаванд. Дар ин маврид қобилият ва хусусияти обгузаронии ҷинсҳои кӯҳӣ аҳаммияти калон дорад. Ҳар қадар ҷинсҳои кӯҳии порашуда зиёд, фосилаи байни зарралӯндаҳо ва тарқиши ҷинсҳои кӯҳӣ калон бошад, ҳамон қадар суръати захидаи об меафзояд ва об аз қабати ҷинсҳои кӯҳӣ зудтар мегузарад. Хок, рег, шағал, сангреза, сангча аз қабили ҳамин гуна ҷинсҳои кӯҳӣ мебошанд. Ҳамаи ин ҷинсҳои кӯҳиро ҷинсҳои кӯҳии обгузар меноманд (расмҳои 52 ва 53). Дигар



52. Обҳои зеризаминӣ

ҷинсҳои кӯҳии яклухт ба монанди гил, санги хоро ва варақсанг, ки тарқиш надошта бошанд, обро аз худ намегузаронанд ё ки ниҳоят суст мегузаронанд. Онҳоро ҷинсҳои кӯҳии обногузар мегӯянд. Ҷинсҳои дар

об тез ҳалшаванда ба монанди намакҳо, гипс, оҳаксанг сабаби пайдоиши горҳо мегарданд (расми-52), ки дар қаъри баъзеашон кӯлу дарёчаҳо пайдо мешаванд. Обҳои зеризаминӣ баъзан аз ҳисоби буғҳои оби чуқуриҳои замин (масалан, буғи аз вулқонҳо ҷудошаванда) ғанӣ мегарданд. Дар чуқуриҳои зиёд ин обҳо шӯранд.



53. Оби байни қабатҳо

Ҳамин тавр, қабатҳоеро, ки аз чинсҳои обгузар ҳосил шудаанд, қабатҳои обгузар, қабатҳоеро, ки аз чинсҳои обногузар ба вуҷуд омадаанд, қабатҳои обногузар меноманд.

Оби боришоти атмосферӣ (борон, барф, жола) ва обҳои сатҳи Замин аз чинсҳои обгузар ба осонӣ гузашта, дар болои қабати обногузар ҷамъ мешавад, ки дар натиҷа дар ин ҷо қабати обнигоҳдор ҳосил мешавад. Об қабат, сӯроҳӣ, тарқиш, фазои байни чинсҳои қабати обнигоҳдорро фаро мегирад. Дар натиҷа қабати обдор ташаккул меёбад, ки онро қабати оби зеризаминӣ меноманд (расми 49). Самти ҳаракати он ба моилии қабати обногузар вобаста мебошад. Оби қабати обногузар ба кадом тарафе, ки нишеб бошад, ба ҳамон тараф ҳаракат карда, аз он ҷое, ки қабати обнигоҳдор урён шудааст, ҳамчун чашма баромада ҷорӣ мешавад. Ба ақидаи Абӯалӣ ибни Сино, «Обҳо дар натиҷаи ҷамъ шудан ва пурқувват шудан ба берун мебароянд ва чашмаҳоро

ҳосил мекунанд. Аз ин сабаб мебинем, ки аксари чашмаҳо фаввора зада мебароянд».

Чинсҳои кӯҳии таҳшин ва порагӣ дар қисми болои қишри Замин қабат-қабат ҳобидаанд. Дар ин сурат қабатҳои обгузар ва обногузар метавонанд якдигарро пайдарҳам иваз намоянд. Ин имконият медиҳад, ки дар байни ду қабати обногузар оби байни қабатҳо ҳосил шавад. Об ба қабатҳои обногузар ҳамон вақт дохил мешавад, ки агар ягон қисми он қабатҳо дар рӯи Замин урён бошад, ё ин ки онҳоро оби дарё кофта қорӣ кунад. Дар ҳар ду ҳолат нисбат ба қабати обнигоҳдор оби байни қабатҳо сусти чамъ мешавад, чунки дар ин ҷо сатҳи қабати чинсҳои обгузар фарох набуда, маҳдуд аст.

Обҳои зеризаминӣ нисбат ба қабати обгузар наздик ва ё дур ҷойгир шудаанд. Инро аз рӯи қабати болои обҳои зеризаминӣ муайян мекунанд, ки онро сатҳи оби зеризаминӣ меноманд. Баланд ё паст ҷойгиршавии он ба зиёд ва кам будани боришот, наздик ва сероб будани дарё, кӯлу обанборҳо (дар ҳолати дур будан паст мешавад), ба яклухтӣ ва бо ҷару сойҳо ба қисмҳо ҷудо шудани сатҳи маҳал вобаста мебошад. Агар маҳал ба қитъаҳои алоҳида ҷудо бошад, дар ин сурат сатҳи оби зеризаминӣ паст мешавад.

3. Истифодаи обҳои зеризаминӣ. Вобаста ба таркиб (ширинӣ ва шӯрӣ) ва ҳосият (хунук ва гарм) обҳои зеризаминӣ васеъ истифода мешаванд. Оби чашмаро одамон барои нӯшидан, обёрӣ ва дигар эҳтиёҷоти зиндагӣ истифода мебаранд.

Агар қабати обдор дар байни ду қабати обгузар ҷойгир шуда бошад, оби байни онҳо фишордор мешавад. Ҳангоми парма кардани Замин аз қабати обдор об фаввора зада мебарояд. Онро ҷоҳи артезианӣ мегӯянд.

Об ҳалкунандаи табиӣ мебошад. Он намакҳо ва газҳоро дар худ маҳлул мекунад. Бинобар ин дар баъзе минтақаҳои рӯи Замин аз зери Замин об баромада қорӣ мешавад, ки аз намак ва газҳои маҳлулшуда ғанӣ мебошад. Оби минералӣ хунук ва гарм мебошад. Чунин об дар қаламрави Тоҷикистон ва Қавқоз бисёр аст. Шохамбарӣ, Обигарм, Хоҷаобигарм, Хоҷа Сангхок, Гармчашма, Баршор, Ҳавотог, Файзобод

дар ҷумхурии мо, Боржоми, Ессентуки, Кисловодск ва ғайра дар Қавқоз аз қабилӣ чунин обҳо мебошанд. Дар назди аксарияти ин чашмаҳо табобатхонаҳо бунёд кардаанд. Оби онҳоро барои табобати бемориҳои гуногун истифода меkunанд. Дар баъзе мамлакатҳо оби гарми чашмаҳоро барои гарм кардани хонаҳои истиқоматӣ, корхонаҳо, гармхонаҳо, парвардахонаҳо истифода мебаранд.

4. Муҳофизати обҳои зеризаминӣ. Дар бисёр минтақаҳои кураи Замин оби нӯшокии рӯйзаминӣ кифоят намекунад. Бинобар ин дар он ҷойҳо аз оби байни қабатҳо истифода мебаранд. Дар натиҷаи аз ҳад зиёд истифода бурдани чунин об дар баъзе минтақаҳои рӯйи Замин миқдори он сол аз сол кам шуда истодааст, чунки оби байни қабатҳо ба монанди оби қабати болоӣ ҳар сол аз ҳисоби боришот зиёд намешавад. Баръакс, ҷамъшавии онҳо суфт ва тӯлонӣ мебошад. Он дар давоми садҳо ва ҳазорҳо сол ҷамъ мешавад. Ин водор менамояд, ки одамон онро сарфакорона ва бомақсад истифода баранд.

Қабати болоии оби зеризаминӣ ба сатҳи Замин бевосита алоқаманд аст. Бинобар ин тавассути боришот обҳои партови саноатӣ, кишоварзӣ, моддаҳои гуногуни заҳрнок маҳлӯл шуда, ба оби зеризаминӣ ҳамроҳ мешаванд ва онро ифлос меkunанд. Тоза кардани он ғайриимкон аст. Бинобар ин кӯшиш бояд кард, ки чунин моддаҳо ба обҳои зеризаминӣ дохил нашаванд.

Худро бисанҷед!

1. Кадом обҳоро обҳои хушкӣ мегӯянд?
2. Обҳои зеризаминӣ чӣ тавр пайдо мешаванд?
3. Обҳои зеризаминӣ аз ҷиҳати пайдоиш ва таркиб чанд хел мешаванд?
4. Чӣ гуна оби зеризаминиро оби байни қабатҳо мегӯянд?
5. Оби зеризаминиро бо кадом мақсадҳо истифода мебаранд?
6. Ҳосилшавии оби байни қабатҳо аз оби қабати болоӣ чӣ тафовут дорад?

Аз нигоҳи шумо

1. Самти ҷараёни обҳои зеризаминиро чӣ муайян мекунад?
2. Баланд ё паст ҷойгиршавии обҳои зеризаминӣ ба чӣ вобаста аст?
3. Барои пешгирӣ намудани ифлосшавии обҳои зеризаминӣ чӣ гуна чораҳо дидан зарур аст?

Супориш:

1. Муайян кунед, ки дар маҳалли зисти шумо чармаҳо ва ҷоҳҳо ҳастанд. Агар бошанд, онҳо чӣ гуна чармаанд. Дар бораи пайдоиш, сарфи об, истифода ва ҳифзи онҳо маълумот пешниҳод кунед.
2. Муайян кунед, ки обҳои минералии Тоҷикистон дар кадом минтақаҳо ҷойгиранд.

§ 36. ДАРЁ ВА ҚИСМҲОИ ОН

Рӯд боду зарб (навъ) аст, яке табиат ва дигаре саной. Аммо рӯди саной нест, ки рӯдкадаҳои ӯ бикандаанд аз баҳри ободониш шаҳреро ё кишт ва барзи ноҳиятеро.

... рӯди табиӣ он аст, ки обҳои бувад бузург, ки аз гудози барф ва чармаҳои, ки аз кӯҳ ва рӯи замин бикиояд ва биравад ва ҳештанро роҳ биканад... то ба дарё (баҳр) расад ё ба батиха.

«Ҳудуд-ул-олам»

1. Дарё ва қисмҳои он. Дарё оби равонест, ки ба маҷрои муайян ҷорӣ мешавад ва ба ягон баҳр, кӯл ва дарёи дигар мерезад. Баъзе дарёҳо ба ягон баҳр ва кӯл ва дарёи дигар мерезанд (расми 55). Баъзе дарёҳо ба ягон баҳр ё кӯл намерезанд. Масалан, дарёи Зарафшон дар Тоҷикистон ва Таҷану Мурғоб дар Туркменистон. Миқдори дарёҳо ниҳоят зиёд аст. Ҳамаи онҳо бо кӯлҳо шабакаи оби (гидрографии) материкҳоро ташкил медиҳанд. Қисми зиёди онҳо дарёҳои хурд мебошанд. Дар Тоҷикистон 947 дарёи аз 10 километр зиёдтар дарозидошта мавҷуд буда, аз онҳо 4 дарё зиёда аз 500 километр ва 15 дарё аз 100 то 500 километр дарозӣ доранд. Дарозии дарёҳои боқимонда аз 10 километр бештар мебошад. Ҳар як дарё аз ҷое сар мешавад. Ҷойи саршавии дарёро саргах, сари об меноманд.

Дарёҳои ҳамворӣ аз ботлоқ, чашма ва кӯлҳо, дарёҳои кӯҳӣ асосан аз пирияхҳо сар мешаванд (расми 56). Аз ҷумла, дарёҳои калони Тоҷикистон аз пирияхҳо ибтидо мегиранд. Хангоми ҷорӣ шудани онҳо вобаста ба релефи маҳал (ҳамворӣ, теппа, адир, кӯҳ) печутоб хӯрда, садҳо километр масофаро тай менамоянд. Дар рафти ҳаракати дарё ба он боз дарёчаҳо ҳамроҳ мешаванд, ки онҳоро шоҳоб мегӯянд ва

тамоми онҳо якҷоя бо дарёи асосӣ шабакаи дарёро ташкил медиҳанд. Дар дарёҳои сероб агар монетаҳои зерин набояд, киштиҳо шино мекунад. Агар шумо бо кишти ба рафти чараёни дарё шино кунед, тарафи рости кишти соҳили рост, тарафи чапи он соҳили чап мешавад. Соҳил аз ибтидо (саршавӣ) то интиҳои дарё давом мекунад.

Хаме, ки мувозӣ ба соҳил тӯл кашидааст, водии дарё номида мешавад. Қисми чуқуртари водӣ, ки дар байни ду соҳил воқеъ гардидааст аз он об ҷорӣ мешавад, маҷрои дарё ном дорад. Вай аз саршавӣ то резишгоҳи дарё давом мекунад. Он ҷое, ки дарё ба халиҷ, кӯл, баҳр ва дарёи асосӣ рафта мерезад, резишгоҳ ном дорад. Дарёи Вахш ба Амударё, дарёи Сир ба баҳри Арал мерезад.



55. Шабакаи дарё

2. Ҳавзаи дарё ва обтақсимкунак. Ҳар як дарё бо шохобҳои худ аз масоҳати муайяни сатҳи Замин об ҷамъ мекунад. Ин об аз ҳисоби обшавии пирях, барф, боридани борон ва обҳои зеризаминӣ ҳосил шуда, аз масоҳати васеъ ба дарёи асосӣ ва шохобҳои он мерезад. Масалан, масоҳате, ки Амударё бо шохобҳояш аз он об мегирад, қариб 470 ҳазор километри мураббаъро ташкил медиҳад. Дарёи пуробтарини рӯи Замин Амазонка бошад, аз масоҳати 7 миллион километри мураббаъ об мегирад. Масоҳати хушкӣ, ки аз он тамоми оби ҷоришаванда ба дарёи асосӣ ва шохобҳои он

мерезад, ҳавзаи дарё ном дорад. Ҳавзаи дарёи асосӣ дар як вақт ҳавзаи шохобҳои он ҳисоб мешавад.

Дар рӯи Замин ҳавзаҳои дарёҳои хурду калон ниҳоят зиёданд ва бо ҳам наздик ҷойгир шудаанд. Онҳоро аз якдигар тегаи кӯҳҳо, адиру теппаҳо ва қисми баланди ҳамвориҳо ҷудо мекунад. Ҳадде, ки ҳавзаи дарёҳоро аз якдигар ҷудо мекунад, обтақсимкунак ном дорад. Ҳамаи дарёҳои қаламрави муайян дар якҷоягӣ шабакаи дарёро ташкил медиҳанд.

3. Вобастагии самт ва хусусияти ҷараёни дарёҳо ба релеф.

Ба назар чунин менамояд, ки бояд анбӯҳи об (сели об) аз сарғах то резишгоҳ рост ҷорӣ шавад.

Аммо, тавре ки мушоҳида мекунем, ягон дарё дар рӯи Замин рост ҷорӣ намешавад. Барои чӣ? Барои он ки релефи рӯи Замин як хел нест. Аз ин сабаб релефи маҳалле, ки аз он дарё ҷорист, на фақат ба самт, инчунин ба суръати ҷараёни оби дарё таъсир мерасонад. Масалан, дарёи Панҷ то ҳамроҳ шудан бо дарёи Вахш чандин маротиба ба кӯҳҳо бархӯрда, самти ҷараёни худро дигар мекунад (Аз харита он кӯҳҳоро нишон диҳед).

Суръати ҷараёни оби дарё ҳам ба релеф вобаста мебошад. Ҳар қадар нишебии маҷрои дарё зиёд бошад, ҳамон қадар оби дарё босуръат ҷорӣ мешавад. Ин хусусият ба қисми болоии дарёҳои кӯҳӣ хос аст. Дарёҳои Тоҷикистон, ки кӯҳӣ мебошанд, нишебии онҳо дар масофаи як километр даҳҳо метро ташкил мекунад. Аз ин сабаб оби онҳо дар боло пур-



тугён, ҷараёнашон тез буда, қаъри водиро бештар чуқур мекунад. Бинобар ин дар болооби он дарёҳо водиҳо танг ва чуқур мебошанд. Нишебии дарёҳои ҳамворӣ он қадар зиёд нест (расми 56).

Дарёҳои ҳамворӣ аз дарёҳои кӯҳӣ

56. Дарёҳои ҳамворӣ (а) ва кӯҳӣ (б)

инчунин бо хусусияти қаъри водӣ фарқ мекунанд. Қаъри водии дарёҳои ҳамворӣ аз чинсҳои кӯҳии сохташон гуногун иборат аст. Чинсҳои кӯҳии нармро чараёни оби дарё ба осонӣ, чинсҳои кӯҳии сахтро бо душворӣ шуста мебарад.

Дар натиҷа дар баъзе қитъаҳои қаъри водии дарё чинсҳои кӯҳии саҳт (санги хоро, оҳаксанг, вараксанг) остонаҳоро ҳосил мекунанд. Баъзан остонаҳоро сангтӯдаҳои зеробӣ ба вуҷуд меоранд. Ҳангоми аз остонаҳо гузаштани дарё оби он тугён карда, садо бароварда, ҳар тараф пош меҳӯрад. Ин ба чараёни дарёҳои кӯҳӣ (расми 57) шабоҳат дорад. Остонаҳо дар дарёҳои кӯҳӣ ҳам ниҳоят зиёданд. Онҳо ба киштигардӣ ҳалал мерасонанд. Аз ин сабаб қариб ҳамаи дарёҳои Тоҷикистон киштигард нестанд, фақат масофаи начандон калони дарёҳои Аму ва Панҷ киштигард мебошанд (40-50 километри он ба қаламрави Ҷумҳурии Ўзбекистон тааллуқ дорад).



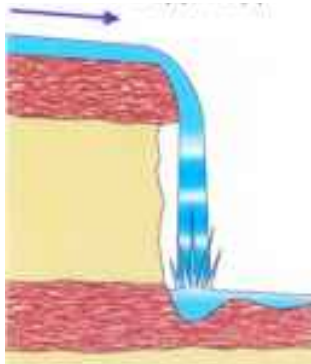
57. Шаклҳои асосии релефи водии дарё

Дар минтақаи кӯҳҳо оби дарё аз зинаи ростфурумада ҷорӣ шуда, шаршара ҳосил мекунанд (расмҳои 58-59). Шаршара на фақат дар минтақаи кӯҳҳо, инчунин ҳангоми мавзеи теппадорро гузаштани дарё низ ҳосил мешавад.

Дар Тоҷикистон шаршараи машҳур дар сарғаҳи Искандардарё воқеъ шудааст.



58. Шаршара



59. Нақшаи сохти шаршара

Ин шаршара баробари аз Искандаркӯл қорӣ шудани дарё ҳосил шудааст. Дар назди шаршара неругоҳи барқи обӣ сохтан мумкин аст.

Шаршараи Искандардарё ҳамагӣ якчанд метр баландӣ дорад. Аммо дар дарёҳои олам шаршараҳое мавҷуданд, ки ниҳоят баланданд.

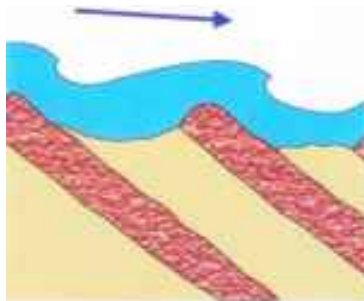
Шаршараи Виктория дар дарёи Замбезии Африқо воқеъ шуда, баландии он 120 метр, бараш 1800 метр аст. Харчи об қариб 1400 метри мукааб дар як сония мебошад. Дар он истоғи барқии начандон калон сохта шудааст. Дар Амрикои Ҷанубӣ дар ҳавзаи дарёи Ориноко шаршараи Анхел воқеъ гардидааст. Баландии он 1054 метрро ташкил медиҳад.

Шаршара ҳам бо мурури замон паст ва вайрон мешавад, шаршараи Ниагара, ки дар Амрикои Шимолӣ дар дарёи ҳамном воқеъ гардидааст (баландиаш 51 метр), соли то 1 метр шуста шуда, ба ақиб меравад. Ҳисоб кардаанд, ки агар шусташавӣ бо ҳамин суръат идома ёбад, шаршара дар муддати нисбатан кӯтоҳ аз байн меравад.

Остонаҳо қисмҳои тунуқоби сангӣ ё харсангӣ дар маҷрои дарё мебошад, ки чинҳои саҳти кӯҳӣ ҳосил мекунанд (расмҳои 60-61). Аксар вақт дар назди остонаҳо истоғҳои барқӣ бунёд карда мешавад. Масалан, неругоҳи барқи обии Норақ ва Роғун дар дарёи Вахш, Днепрогэс дар дарёи Днепр, неругоҳи барқи обии Братск дар дарёи Ангара ва ғайра.



60. Остонаи дарё



61. Нақшаи остонаи дарё

Ҳудро бисанҷед!

1. Чӣ гуна ҷараёни обро дарё мегӯянд?
2. Системаи дарё, шабакаи дарё чист?

3. Чӣ гуна ҷойро ҳавзаи дарё меноманд?
4. Обтақсимкунак чист?
5. Самт ва суръати ҷараёни оби дарё ба чӣ вобаста аст?
6. Дарёҳои ҳамворӣ аз дарёҳои қўҳӣ бо кадом хусусияташон фарқ мекунанд?

Супориш:

1. Ҷавоби дурустро ёбед.
 - 1.1. Дарё ва дарёчаҳое, ки ба дарёи асосӣ ҳамроҳ мешаванд, чӣ ном доранд?
а) шохоб; б) сароб; в) резишгоҳ; г) маҷро.
 - 1.2. Хамие, ки мувозӣ ба соҳил тӯл кашидааст, чӣ ном дорад?
а) шохоб; б) водиш дарё; в) маҷрош дарё; г) сароби дарё.
 - 1.3. Қисми чуқури водиш дарё, ки дар он об ҷорӣ мешавад, чӣ ном дорад?
а) шохоб; б) водиш дарё; в) маҷрош дарё; г) сароби дарё.
 - 1.4. Он ҷое, ки дарё ба халиҷ, қўл, баҳр ва дарёи асосӣ рафта мерезад, чӣ ном дорад?
а) сароби дарё; б) резишгоҳ; в) водӣ; г) соҳил.
 - 1.5. Шаршараи баландтарини ҷаҳон кадом шаршара аст?
а) Виктория; б) Ниагара; в) Анхел; г) Игуасу.
2. Аз атлас истифода карда сароб ва резишгоҳи дарёҳои Нил, Ҳинд, Вахи́ро ёбед.
3. Аз хари́таҳои табиӣ шохобҳои рост ва чап дарёи Амуро муайян кунед.
4. Аз хари́таи табиӣ Тоҷикистон истифода карда муайян кунед, ки кадом қаторқўҳҳо барои дарёҳои Обихингов, Ванч, Язгулом, Бартанг, Ғунд обтақсимкунак мебошанд?
5. Муайян кунед, ки ин дарёҳо ба ҳавзаи кадом уқёнусҳо ва қўлҳо тааллуқ доранд:
 1. Хуанхе ва Янтзи; 2. Енисей ва Лена; 3. Дунай ва Днепр; 4. Нил ва Ганг; 5. Дачла ва Фурот; 6. Аму ва Сир.
6. Расми 57-ро таҳлил карда нишон диҳед, ки дар водиш дарё кадом намудҳои асосии рельеф мавҷуданд.

§ 37. ФИЗОГИРӢ ВА САТӢИ ОБИ ДАРӢ

Об ба маҷрош дарёҳо бо роҳҳои гуногун дохил мешавад. Манбаи асосии он оби борон, барф, пирях ва обҳои зеризаминӣ мебошад. Обҳои бо нишебҳои сатҳи хушкӣ ҷоришаванда якбора дарёҳои калонро ҳосил намеkunанд. Аз онҳо аввал чашмаҳо, ҷӯйчаҳо, баъд дарёчаҳо ва дар охир дарёҳои калон ҳосил мешаванд. Дар ҳосилшавии онҳо оби борон ва барфу ях манбаи асосӣ мебошанд.

Обҳои зеризаминӣ ва кӯлу ботлоқҳо, ки дар ҳосилшавии дарёҳо иштирок менамоянд, як ҳиссаи оби борон ва барфу ях мебошад. Ғизогирии дарёҳо асосан се хел мешавад: боронӣ, барфӣ ва пирахӣ. Агар дарё аз борону барф, пирахҳо, обҳои зеризаминӣ ва ё барфу пирах об гирад, онро ғизогирии омехта меноманд. Ин намуди ғизогирӣ ба Амударё ва бисёр шохобҳои он хос мебошад. Дарёҳои Аму, Панҷ, Вахш, Зарафшон ба ғизогирии барфу пирахӣ мансубанд. Онҳо дар як сол ду маротиба сероб мегарданд: баҳорон ҳангоми боридани борон ва тобистон, дар натиҷаи тез об шудани барфу пирахҳои баландкӯҳ. Ҳангоми серобшавӣ маҷрои онҳо ин миқдор обро ғунҷонида наметавонад. Сатҳи об баланд шуда, обдоғ (ҷое, ки ҳангоми сероб шудани оби дарё онро пахш мекунад ва дар вақти кам шудани он аз об озод мешавад) ва ҷойҳои пасти назди соҳилро ишғол мекунад. Аз ҷумла, дарёи Аму дар вақти сероб шудан соҳили худро ба масофаи то 100 метр вайрон мекунад. Дар яке аз солҳои ҷутуғенаш дарёи Аму соҳилашро ҷунон кофта буд, ки об ба шаҳри Тӯрткӯл (Ҷумҳурии Ёзбекистон) наздик омада, хонаҳои якчанд кӯчаро вайрон кард. Дарёи Панҷ низ ҳамасола дар минтақаи Кӯлоб мавзеҳои зиёдро пахш мекунад. Баъзе шохобҳои дарёи Аму, ба монанди Кофарниҳон, Қизилсу, Сурхондарё ва Қашқадарё ғизогирии барфу пирахӣ доранд. Онҳо ҳам дар як сол ду маротиба сероб мешаванд.

Барои дарёҳои Помир ғизогирии барфу пирахӣ ва пирахӣ-барфӣ хос аст. Онҳо тобистон (моҳҳои июн-август) сероб, зимистон камоб мешаванд. Сатҳи оби дарёҳое, ки аз қаторкӯҳи Паси Олой сар мешаванд, дар тобистон дар давоми рӯз ду маротиба тағйир меёбанд. Пагоҳӣ оби онҳо кам, бегоҳӣ дар натиҷаи бо суръат об шудани барф ва пирахҳо сероб мешаванд. Оби дарёҳои Волга, Дон, Об, Иртиш баҳорон аз ҳисоби обшавии барфҳо, тобистону тирамоҳ аз ҳисоби борон ва обҳои зеризаминӣ, зимистон фақат аз обҳои зеризаминӣ ғизо мегиранд. Бештари онҳо дар фасли баҳор сероб мешаванд. Дарёи Амур охири тобистон, ҳангоми боридани борони сел пуроб мешавад.

Дар рӯи Замин бисёр дарёҳое ҳам ҳастанд, ки фақат аз оби борон ғизо мегиранд. Чунин ғизогирӣ бештар ба дарёҳои назди хатти истиво хос аст. Аз ҷумла, дарёҳои Амазонка ва Конго тамоми сол аз оби борон ғизо мегиранд. Бинобар ин доим сероб мебошанд ва сатҳи обашон қариб тағйир намеёбад.

Ҳамин тавр, дарёҳои рӯи Замин баъзан дар натиҷаи босуръат обшавии барф ё борони сел дар давоми сол сероб мешаванд, ки онро обхезӣ меноманд. Чойҳоро, ки хангоми паст шудани сатҳи оби дарё аз об озод мешаванд, обдоғ ё дарёбод мегӯянд.

Мавҷудияти кӯл ё обанбор сабаб мегардад, ки оби дарё дар давоми сол нисбатан якхела ҷорӣ шавад. Дарёҳо хангоми дар сатҳи хушкӣ ҷорӣ шудан қарӣ маҷро ва соҳилро вайрон мекунанд. Суръати оби дарёҳо ҳар қадар зиёд бошад, ғайроти вайронкориҳои онҳо ҳамон қадар меафзояд. Дар натиҷа дараҳои танг, водиҳо ва ҷариҳо ҳосил мешаванд. Аммо чинсҳои кӯҳии майда ва порашударо, ки дар натиҷаи ғайроти вайронкориҳои ҷараёни оби дарё ҳосил мешаванд (гил, рег, сангпораҳо ва ғайра), дарё бо худ мебарад. Баробари аз сароб то резишгоҳ охишта-охишта суфт шудани суръати ҷараён, дарё чинсҳои кӯҳии калонро дар сарғоҳ, майдатарашро дар қисми миёна ва аз ҳама хурдашро дар резишгоҳ боқӣ мегузорад. Дар резишгоҳ аз чинсҳои кӯҳии об оварда дар давоми солҳои зиёд аввал ҷазираҳои алоҳида пайдо мешаванд, баъд онҳо тадриҷан бо ҳам пайваст гардида, ҳамвориро ба вучуд меоранд, ки онро делта меноманд. Бисёр дарёҳо ба монанди Миссисипи, Нил, Волга, Аму, Сир делта доранд. Делтаҳо дорои олами наботот ва ҳайвоноти ба худ хос мебошанд. Дар баъзеи онҳо мамнуъгоҳҳо ташкил ёфтаанд. Қисми делтаҳо аз худ карда шудаанд. Дар онҳо одамон зиндагӣ мекунанд.

Дарёҳо дар ҳаёти инсон аҳаммияти калон доранд. Инсон оби дарёҳоро барои нӯшидан (агар тоза бошад), рӯзгордорӣ, обёрӣ намудани заминҳо ва дар корхонаҳои саноатӣ истифода мебарад. Дарёҳо нақлиёти арзони обӣ мебошанд. Ба воситаи онҳо киштиҳо бор ва одам мекашонанд. Дар маҷрои онҳо обанборҳо ва неругоҳҳои барқии обӣ месозанд.

Каналҳо бо дасти инсон бунёд мешаванд. Онҳо асосан аз дарёҳо ибтидо мегиранд, вале баъзан баҳру уқёнусҳоро низ бо ҳам мепайванданд. Масалан, канали Суэтс, баҳри Миёназаминро бо баҳри Сурх пайваст мекунад, канали Панама, ки дар қаламрави Амрикои Марказӣ воқеъ гардидааст, уқёнуси Атлантикаро бо уқёнуси Ором мепайвандад. Канали киштигарди Волга-Дон дарёҳои Волга ва Донро ба ҳамдигар пайвастааст. Канали баҳри Сафед-Балтика баҳри Сафедро бо кӯли Онега пайвастааст. Дар Тоҷикистон канали калони Ҳисор, канали магистралӣ Вахш, қисми Тоҷикистони канали калони Фарғона, каналҳои Марғедар, Шӯрообод ва ғайра асосан бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ сохта шудаанд.

Худро бисанҷед!

1. Дарёҳо аз чӣ гизо мегиранд?
2. Ғизогирӣ дарёҳо чанд хел мешавад?
3. Кадом ҷойро обдоғ ва делтаи дарё мегӯянд?
4. Дарёҳо чӣ аҳаммият доранд?

Ба фикри шумо

1. Чуқурӣ, водӣ ва маҷрои дарё ба чӣ вобаста аст?
2. Шарҳиран дарёҳоро бо кадом мақсад истифода бурдан мумкин аст?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 1.1. Ҷойҳое, ки ҳангоми нафт шудани сатҳи оби дарё аз об озод мешаванд, чӣ ном доранд?
 - а) соҳил; б) сароб; в) обдоғ; г) маҷро.
 - 1.2. Ҳамвори дарезиҳои дарё дар натиҷаи овардани ҷинсҳои таҳшинӣ пайдошуда, чӣ ном дорад?
 - а) делта; б) сароб; в) обдоғ; г) соҳил.
2. Фаҳмонед, ки чаро қисми зиёди дарёҳои Тоҷикистон дар фасли тобистон сероб мешаванд?
3. Каналҳои Суэтс ва Панамаро аз ҳарита ёфта, муайян кунед, ки онҳо кадом ҳавзаҳои обиро бо ҳам мепайванданд. Координатҳои географӣ онҳоро муайян кунед.
4. Гӯед, ки дар маҳалли зисти шумо кадом дарёҳо мавҷуд буда, дар кадом фасл сероб, дар кадом фасл камоб мешаванд. Сабаби фаҳмонед.
5. Фаҳмонед, ки чаро дар давоми сол оби дарёҳои Бартанг (баъди кӯли Са-рез) ва Вахш (баъди обанбори Норақ) нисбатан яхела ҷорӣ мешаванд.

§ 38. КЎЛҲО

1. Кўлҳо. Чуқурии табиери, ки дар он миқдори зиёди об ҷамъ шудааст, кўл меноманд (расми 62). Кўлҳо дар хушкӣ ҷойгир шудаанд. Онҳо бевосита бо баҳру уқёнусҳо алоқа надоранд. Бинобар ин наботот ва ҳайвоноти кўлҳо (ғайр аз кўлҳои боқимондаи баҳр) аз наботот ва ҳайвоноти уқёнусҳо фарқ доранд. Масоҳати кўлҳо ҳам аз якдигар фарқ мекунад. Онҳо аз даҳҳо то садҳо километри мураббаъ масоҳат доранд. Кўлҳои калонтарин Каспий, Болой (дар Амрикои Шимолӣ), Арал мебошанд. Кўли чуқуртарин Байкал буда, 1637 м чуқурӣ дорад. Аз 10 як ҳиссаи оби ширини ҷаҳон дар ин кўл мебошад.

2. Пайдоиши ҳавзаи кўлҳо. Ҳар як кўл ҳавзаи хос дорад. Чуқурӣ, андоза, шакл ва дигар хусусиятҳои кўлҳо ба пайдоиши ҳавзаи онҳо вобаста мебошад. Пайдоиши ҳавзаҳо ба таври мухталиф сурат гирифтааст. Онҳо дар натиҷаи ҳодисаҳои дохилӣ (вулқон, заминчунбӣ, бардошташавӣ ё фуруравӣ) ва берунии Замин (лагзиш, кафидани қабатҳои чинсҳои кӯҳӣ ва шусташавии онҳо) ба вучуд омадаанд. Пайдоиши кўлҳои чуқур ба ҳодисаҳои дохилии Замин вобаста мебошад. Аз ҷумла, кўлҳои Каспий ва Арал дар чуқуриҳое ҷойгир шудаанд, ки маҳсули оҳиста-оҳиста ҳамидани қишри Замин, зери таъсири ҳаракатҳои тектоникӣ мебошанд.

Кўлҳое ҳастанд, ки ҳавзаи онҳо дар танӯраи вулқонҳо воқеъ гардидааст. Чунин кўлҳо дар нимҷазираи Камчатка волеҳӯранд. Масалан, кўли Кронотский. Баъзе маҳалҳо аз



62. Кўли Сарез

чинсҳои дар об ҳалшаванда (намак, гипс, оҳаксанг) иборат буда, дар натиҷа обҳои табиӣ онҳоро мешӯянд, ки ин ҳодиса номи карстро дорад. Баъзан дар ҷойи холишуда кўлҳое пайдо мешаванд, ки бо номи кўлҳои карстӣ маълуманд.

Баъзан қисми маҷрои дарё аз маҷрои асосӣ чудо шуда сабаби пайдоиши дарёкӯлҳо (старитсаҳо) мегарданд. Дар минтақаи кӯҳҳои баланд кӯлҳое мавҷуданд, ки ҳавзаи онҳо дар натиҷаи ғайолияти пириях пайдо шудааст. Чунин кӯлҳо дар Помири Шимолӣ ва Шарқӣ мавҷуданд. Кӯли Чапдара, Қарокӯл ва Зоркӯл аз ҷумлаи кӯлҳое мебошанд, ки аслан пайдоиши тектоникиро дошта, лекин аз барфу яхҳо сероб мешаванд. Дар мавзеи баландкӯҳи Тоҷикистон кӯлҳои хурди пайдоиши пирияхи дошта зиёданд. Дар водиҳои дарёҳои баландкӯҳ кӯлҳое вучуд доранд, ки ҳавзаи онҳо дар натиҷаи маҷрои дарёро банд кардани анбӯҳи чинсҳои кӯҳӣ пайдо шудааст. Масалан, ҳавзаи кӯли Сарез дар натиҷаи фуру рафтани як қисми кӯҳ ба маҷрои дарёи Мурғоб ба вучуд омадааст.

3. Кӯлҳои обашон равон ва сарбаства. Кӯлҳо ба монанди дарёҳо аз боришоти атмосфера, обҳои сатҳи хушкӣ ва зеризаминӣ ғизо мегиранд. Дар он ҷойҳое, ки боришот, пирияхҳо ва обҳои зеризаминӣ зиёданд, кӯлҳо сероб мешаванд. Кӯлеро, ки аз он дарё ҷорӣ мешавад, кӯли равон, кӯлеро, ки аз он дарё ҷорӣ намешавад, кӯли сарбаства ё ки норавон меноманд. Кӯлҳои равон дар Тоҷикистон бисёранд. Ба чунин кӯлҳо Зоркӯл, Яшилкӯл, Сарез ва Искандаркӯл мисол шуда метавонанд. Ба ҳар яки ин кӯлҳо якчанд дарё рехта, аз онҳо як дарё ибтидо мегирад.

Қарокӯл аз ҷумлаи кӯлҳои сарбаства аст. Ба он якчанд дарё мерезад, аммо аз он ягон дарё ҷорӣ намешавад. Дарёҳое, ки ба кӯлҳои сарбаства мерезанд, ба миқдори муайян намак доранд. Дар кӯлҳои сарбаства солҳои дурудароз об аз сатҳи онҳо бухор мешавад, намак дар кӯл боқӣ мемонад ва оби онро шӯр мекунад. Аз ҷумла, бо ин сабаб оби кӯлҳои Қарокӯл, Каспий ва Арал шӯр мебошад. Кӯли аз ҳама шӯртарини дунё дар нимҷазираи Арабистон воқеъ шудааст. Онро баҳри Мурда меноманд. Шӯрии ин кӯл ба 270 % расида, аз ин сабаб аст одам дар ин кӯл ғарқ намешавад. Кӯлҳо аҳамияти калон доранд. Дар онҳо моҳӣ, паранда мепарваранд. Баъзеи онҳоро ҳамчун нақлиёти обӣ истифода мекунанд. Аз кӯлҳои обашон шӯр намак ҳосил мекунанд. Баъзе кӯлҳои

хурд бо мурури замон бо рустаниҳо пӯшида шуда ба ботлок мубаддал мешаванд.

4. Обанборҳо. Обанбор ҳам кӯл аст. Аммо обанборҳо бо роҳи табиӣ ба вучуд наомадаанд. Онҳо бо дасти инсон ба-рои обёрӣ ва сохтани истгоҳҳои барқӣ бунёд меёбанд. Агар обанбор дар водии дарёҳои кӯҳӣ сохта шавад, заминҳои ко-рам ба миқдори кам зери об мемонад. Дар водии дарёҳои ҳамворӣ сохтани он боиси зери об мондани масоҳати кало-ни заминҳо ва баланд шудани сатҳи обҳои зеризаминӣ дар заминҳои ҳамшафат мегардад. Ин барои инкишофи соҳаи кишоварзӣ зарар дорад. Аммо манфиати обанбор аз зара-раш бештар аст. Дар водии дарё сохтани сарбанд ва неру-гоҳи оби барқ барои бо неруи барқ таъмин кардани кор-хонаҳо, хонаҳои истиқоматӣ аҳаммияти калон дорад. Ғайр аз ин аз оби он барои обёрии заминҳо истифода мебаранд. Обанбор инчунин корхонаҳои саноатӣ, шаҳр ва деҳаҳоро бо об таъмин менамояд. Дар баъзе обанборҳо моҳӣ мепар-варанд ва дар онҳо киштиҳо шино мекунанд. Оби обанбор ҳавои муҳитро муътадил мегардонад. Дар Тоҷикистон ҳам обанборҳо сохта шудаанд. Калонтарини онҳо обанборҳои Баҳри Тоҷик, Норақ ва Каттасой мебошанд. Дар бисёр мав-зеъҳо ҳавзҳо сохтаанд. Дар як қисми обанборҳо ба монанди кӯлҳо моҳӣ, паранда, ҳайвоноти мӯинадор парвариш меку-нанд. Оби онҳоро истеъмол мекунанд. Бинобар ин муҳофи-зати оби онҳо зарур аст.

Худро бисанҷед!

1. Кӯл чист?
2. Ҳавзаи кӯлҳо чӣ тавр пайдо шудаанд?
3. Кӯлҳои равон ва сарбаста чӣ фарқ доранд?
4. Барои чӣ обанбор месозанд?
5. Дар Тоҷикистон кадом кӯлу обанборҳо мавҷуданд?

Супориш:

1. Ҷавоби дурустро ёбед.
1.1. Кадоми ин кӯлҳо кӯли тектоникианд?
а) Байкал ва Танганика; б) Кронотск; в) кӯлҳои марҷонӣ; г) кӯлҳои карстӣ.

1.2. Кадоми ин кӯлҳо кӯлҳои вулқонианд?

а) Байкал ва Танганика; б) Кронотск; в) кӯлҳои марҷонӣ; г) кӯлҳои карстӣ.

2. Ҷумларо пурра кунед.

2.1. Кӯлро, ки аз он дарё _____ мешавад, кӯли равон, кӯле ки аз он дарё _____ намешавад кӯли норавон (сарбаста) меноманд.

2.2. Мисоли кӯлҳои равони Тоҷикистон _____ буда, ба кӯлҳои норавон _____ мисол мешаванд.

2.3. Обанборҳои Тоҷикистон _____ мебошанд.

3. Кӯлу обанборҳои дар матни китоби дарсӣ овардашударо аз харитаи табиӣ ёбед.

4. Муайян кунед, ки кадоме аз ин кӯлҳо равон ва кадомашон норавон аст:

а) Виктория; б) Болой; в) Ладога; г) Балхаш; д) Чад.

5. Агар дар маҳалли зистатон кӯл ё обанбор бошад, дар бораи он нақли хаттӣ нависед. Ин кӯл ё обанбор бо кадом роҳ пайдо шудааст, кадом вақт сероб мешавад, чӣ аҳаммият дорад.

6. Аз харитаи координатҳои географии кӯлҳои Эри, Эйр, Онега, Байкал, Иссиқкӯл ва Аралро муайян кунед.

§ 39. ПИРЯХҲО

1. Пайдоиши пирах. Шумо медонед, ки як қисми боришот ба сатҳи Замин ба намуди барф ва жола меборад. Дар қутбҳо, ноҳияҳои наздиқутбӣ, кӯҳҳои баланд, ки ҳаво дар тобистон ҳам хунук аст, барф ва жола пурра об намешаванд. Дар натиҷа сол аз сол миқдори зиёди барф ҷамъ мешавад. Баъд барф оҳиста-оҳиста зич шуда, ба ях табдил меёбад. Дар кӯҳҳо барф то баландиҳои муайян об мешавад. Аз он боло барфҳои доимӣ ва пирахҳо ҳукмфармо мебошанд. Худуди поёнии онро хатти барфӣ меноманд. Аз ин хат боло барф дар давоми сол об намешавад. Баландии хатти барфӣ дар ҳама ҷо як хел нест. Дар кӯҳҳои назди хатти истиво хатти барфӣ дар баландии 5000-6000 метр буда, дар кӯҳҳои Помир аз баландиҳои 5200-5240 метр мегузарад. (Расми-63) Дар қутбҳои Шимолӣ ва Ҷанубӣ то сатҳи оби укёнус поён мефурояд.

2. Пирахӣ кӯҳӣ ва пӯшанда ё материкӣ. Пир-



63. Пирахӣ кӯҳӣ бо шоҳаҳояш (Федченко)

яхҳои сатҳи хушкиро ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд: пирияхҳои кӯҳӣ ва пӯшанда. Пирияхҳои пӯшанда дар минтақаҳои қутбӣ паҳн гардидаанд. Андозаи онҳо бузург буда, масоҳати хеле калонро ҳамчун сипар пӯшониданд. Пирияхи пӯшанда қариб тамоми сатҳи Антарктидаро фаро гирифтааст. Он бо таъсири вазни худ аз марказ ба тарафи уқёнус ҳаракат мекунад. Ҳамин ки ба уқёнус расид, шикаста чун кӯҳи яхӣ шино мекунад, ки онро айсберг (аз лафзи скандинавий, «кӯҳҳои яхӣ») меноманд (расми 64).



64. Айсберг

Дарозии онҳо то 300 километр ва баландиашон то 600-700 метр мешавад. 90% ҳаҷми айсберг дар зери об мебошад. Айсбергҳо баърои киштиҳое, ки дар уқёнус шино мекунанд, хатарнок мебошад. Масалан, соли 1912 киштии «Титаник» дар сафари

аввалини худ дар ҷануби ҷазираи Ньюфаундленд ба айсберг бархӯрда бо 1500 мусофир, боигариҳои зиёд, аз ҷумла китобҳои қиматбаҳои Хайём, ки бо забони англисӣ тарҷима шудаю хело хуб оро дода шуда буданд, ғарқ шуда буд. Пас аз ин фалокат Хадамоти байналхалқии мушоҳида ва бақайдгирии айсбергҳо ташкил карда шуд. Дар замони ҳозира ба воситаи асбобҳои радиой онҳоро тез ба қайд гирифтани мумкин аст.

Пирияхҳои кӯҳӣ ба монанди пирияхҳои минтақаҳои қутбӣ мавзеи ишғолкардаашонро саросар намерӯшонанд. Онҳо дар қуллаҳо, хамиҳо ва водихои кӯҳӣ аз якдигар ҷудо-ҷудо ҳобидаанд. Шакл ва андозаи онҳо гуногун мешавад, баъзеи онҳо шоха доранд. Пирияхҳо дар он мавзеоҳо ҳобидаанд, ки сатҳи онҳо ба ин ё он сӯ нишеб аст. Бинобар ин пирияхҳо аз нишебии кӯҳҳо ва водихои кӯҳ ба поён ҳаракат мекунанд. Ҳаракати онҳо хеле суст аст. Онҳо дар як шабонарӯз аз 20 см то 80 см ҳаракат мекунанд. Ҳангоми ҳаракат чинсҳои кӯҳии

нишебии кӯҳ ва водиро канда бо худ мебаранд. Пиряхҳои кӯҳӣ аз хатти барфӣ поён фурумада хатман об мешаванд. Дар ҷойи онҳо сангпораҳои ҳаҷман гуногун ва дигар чинсҳои кӯҳие, ки пирях овардааст, боқӣ мемонанд. Онро моренаи (фаронсавӣ – такшиниҳои) пиряхӣ меноманд.

Ҳамин тавр, анбӯҳи яхи пайдоишаш атмосфериро, ки дар сатҳи Замин ҳаракат мекунад, *пирях* меноманд. Пирях дар он ноҳияҳои ҳосил мешавад, ки боришоти сатҳи атмосферӣ нисбат ба обшавӣ ва бухор шудан зиёдтар таҳшин мешавад. Онҳо зиёда аз 16 миллион километр мураббаъ сатҳи хушкиро пӯшониданд.

Дар Помири Ғарбӣ пиряхи Хирсон мавҷуд аст, ки сари чанд вақт(1937, 1952, 1963, 1973) ҳаракат карда, маҷрои дарёи Абдулқаҳҳорро банд мекунад ва барои аҳоли ва хоҷагии халқи ноҳияи Ванҷ зарари калон мерасонад. Ин пирях хусусан соли 1963 ба водии дарёи Ванҷ зарари калон оварда буд.

Пиряхи Хирсон дар болооби дарёи Ванҷ ҷойгир буда, 13 км дарозӣ ва 25 километри мураббаъ масоҳат дорад. Одатан вай дар як шабонарӯз 5 см ҳаракат карда, дар вақти ҳаракати харобиовар суръаташ дар як шабонарӯз ба 100 метр расида, маҷрои дарёи Абдулқаҳҳорро мебандад. Дар натиҷа кӯл пайдо шуда пас аз раҳна кардани оби ҷамъшуда, сели об метавонад харобӣ биёрад. Алҳол дар Тоҷикистон 20 адад чунин пирях ба қайд гирифта шудаанд.

Чунин пиряхҳои дорои ҳаракатҳои харобиовар дар дигар минтақаҳои рӯи Замин низ ҳастанд. Яке аз онҳо пиряхи Колка дар Қафқоз мебошад, ки ҳангоми ҳаракати охиринаш гурӯҳи синамогарони Маскав зери ҷаҳонда, то ҳол ҷасади онҳо дар қабати ин пирях мебошад.

2. Аҳаммияти пиряхҳо. Дар рӯи Замин пиряхҳои кӯҳӣ ниҳоят бисёранд. Масоҳати онҳо ҳамагӣ 1, 5 ғоизи масоҳати сатҳи хушкиро ташкил медиҳад. Пиряхҳои калонтарини кӯҳии ҷаҳон инҳо ба ҳисоб мераванд: Хабарт (дар Аляскаи Русия) – 146 км дарозияш; Федченко (дар Помир бо дарозии 77 км); Сиачен (дар кӯхистони Қароқурум) 75 км; Мулдрау (дар Аляска) – дарозияш 75 км. Аҳаммияти пиряхҳо дар

табиат ва ҳаёту фаъолияти ҳочагии одамон ниҳоят калон аст. Пирияхҳо манбаи асосии оби тоза мебошанд. Яке аз чунин ноҳияҳо Осиёи Марказӣ мебошад. Масоҳати умумии пирияхҳо дар кӯҳҳои Осиёи Марказӣ 17-18 ҳазор километри мураббаъро ташкил медиҳад. Аз он 60% ба Ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд. Пирияхҳои Тоҷикистон асосан дар кӯҳистони Помир воқеъ шудаанд. Масоҳати онҳо 8024 километри мураббаъ буда, тахминан аз 9000 пирияхи хурду калон иборат аст. Аз онҳо дарёҳои калони Осиёи Марказӣ гизо гирифта, заминҳои хушкро обшор мегардонанд. Ба туфайли обе, ки ба ин дарёҳо қорӣ мешавад, дар биёбонҳои Осиёи Марказӣ воҳаҳои сабзу хуррам ба вучуд омадаанд. Зиёда аз 90% оби ширини рӯи Замин ба пирияхҳои пӯшанда рост меоянд. Инсоният мумкин аст дар оянда онро истифода барад. Ҳоло олимони барои ҷустуҷӯи роҳи истифодаи айсбергҳои шинокунадаи укёнус мебошанд.

Худро бисанҷед!

1. *Пирияхҳо чӣ тавр ҳосил мешаванд?*
2. *Пирияхҳои кӯҳӣ аз пирияхҳои пӯшанда чӣ фарқи доранд?*
3. *Оё пирияхҳо ҳаракат мекунанд?*
4. *Пирияхҳо дар табиат ва ҳаёти инсон чӣ аҳаммият доранд?*
5. *Пирияхҳои дорои ҳаракати харобиовар чӣ гуна пирияханд ва чӣ хел зарар расонида метавонанд?*

Ба фикри шумо

1. *Пирияхҳо дар кадом шароит ҳосил мешаванд?*
2. *Пириях аз хатти барфӣ поён фурияд чӣ ҳодиса рух медиҳад?*
3. *Хатти барфӣ чист?*
4. *Оё дар қитъаи Африқо пирияхҳо ҳастанд?*

Супориш:

1. *Ҷавобҳои дурустро ёбед:*
- 1.1. *Дар кӯҳҳои назди хатти истиқо хатти барф дар кадом баландӣҳо меҳабод?*
 - а) 2000-3000 метр; б) 3500-4000 метр; в) 5200-5240; г) 5000-6000.
- 1.2. *Дар кӯҳҳои Помир хатти барф дар кадом баландӣ ҷойгир аст?*

а) 2000-3000 метр; б) 3500-4000 метр; в) 5200-5240; г) 5000-6000.

1.3. Пиряхҳо дар як шабонарӯз одатан чанд сантиметр ҳаракат меку-
нанд?

а) 3-4; б) 5-6; в) 7-10; г) 20-80.

1.4. Таҳиониҳои пиряхӣ (чинсҳои кӯҳие, ки пирях оварда тақшон меку-
над, бо кадом ном маълуманд?

а) зандра; б) морена; в) аллювий; г) проллювий.

1.4. Чанд фоизи оби ширини рӯйи Замин ба пиряхҳои нӯшанда рост меояд?

а) 50; б) 70; в) 80; г) 90.

§ 40. ИСТИФОДА ВА ҲИФЗИ ГИДРОСФЕРА

Давраҳои асосии гардиши ҷаҳонию обро тавсиф диҳед. Истиқоматкунандагони маҳалли зисти шумо аз кадом обҳои истифода мебаранд? Ба фикри шумо, оби истифодашуда ба кучо меравад?

1. Истифодаи оби тоза. Мавҷудияти оби тоза шарти асо-
сии зиндагии одамон, набототу ҳайвонот дар рӯйи Замин
мебошад. Тахмин аз се як ҳиссаи аҳолии сайёра аз нараси-
дани оби нӯшокӣ азият мекашанд. Аз ин сабаб истифодаи
оқилона ва ҳифзи обҳои нӯшокӣ яке аз муаммоҳои асосии
ҷамъияти инсонӣ гардидааст. Ҳиссаи асосии обҳои нӯшокӣ
ба шакли пиряхҳо дар мулкҳои қойгиранд, ки барои ҷамъи-
яти инсонӣ дастнорас мебошад. Аз қадимулайём сарчашмаи
асосии оби нӯшокии ҷамъияти инсонӣ дарё ва кӯлҳо ба ҳи-
соб мераванд, ки ин захираҳо нобаробар тақсим шудаанд.
Дар он қойҳои, ки миқдори одамон зиёданд, захираҳои обӣ
кам, баръакс дар он қойҳои, ки миқдори одамон кам аст, за-
хираҳои оби нӯшокӣ зиёд мебошад.

Обҳои нӯшокӣ аз ҷониби ҳуди инсоният низ на ҳама вақт
оқилона, сарфакорона истифода карда мешавад.

Қисми зиёди оби тоза барои обёрии заминҳои хушк ис-
тифода карда мешавад. Дар заминҳои обёришаванда пахта,
биринҷ, меваю сабзавот, гандум кишт мекунанд. Дар сано-
ат низ ба миқдори зиёд оби тоза истифода карда мешавад.
Масалан, барои истеҳсоли 1 тонна қоғаз, ки аз он китоб чоп

мешавад, 250 м³ об сарф мешавад. Тасаввур кунед, ки дигар соҳаҳо низ оби тозаро ба ҳаҷми зиёд истифода мекунанд.

Ҳар як одами сокини шаҳр дар як шабонарӯз ба ҳисоби миёна 150 литр, ҳар як сокини деҳот 55 л обро истифода мекунад. Масрафи бефоидаи оби тоза низ кам нест. Ба чумаки оби хонаатон диққат диҳед. Оё вай ҳама вақт маҳкам аст? Агар вай маҳкам набошад, риштаи борики оби равон ҷорӣ шавад, зарфро гузored (истакон). Тахминан дар як дақиқа зарфи шумо, ки 200 грам об мебарад, пур мешавад. Акнун худатон ҳисоб кунед, ки фақат дар хонаи шумо дар як соат ва як шабонарӯз чӣ қадар оби нӯшокӣ бефоида ҷорӣ мешавад. Пеши ин гуна исроф-корӣ ва дигар муносибатҳои нооқилона нисбати оби тоза бояд ҳатман гирифта шавад.

2. Ифлосшавии обҳои хушкӣ ва укёнуси Олам. Истифодаи обҳои тоза сабаби ифлосшавии онҳо шуда баъзан ҳатто моддаҳои захрнок низ ба онҳо ворид мешаванд. Ин гуна обҳо бояд тоза карда шаванд. Дар ҳақиқат, дар бисёр шаҳрҳои калон комбинату заводу фабрикаҳои калон таҷҳизотҳои обтозакунии кор мекунанд. Лекин муассисаҳои истеҳсолии хурд ва деҳаҳо чунин таҷҳизотро надоранд ва одатан оби ифлосро ба дарёю кӯлҳо мепартоянд, ки сабаби ифлосшавии оби онҳо, мурдани набототу ҳайвоноти ин ҳавзаҳои обӣ мегарданд. Хусусан, ифлосшавии обҳои тоза бо нафт ва маҳсулоти нафтии хавфнок мебошад. Ин гуна оби ифлос нафақат барои нӯшидан, ҳатто барои обёрии зироатҳои кишоварзӣ низ нолозим аст. Нафт ба оби укёнус ҳангоми истихроҷи он аз қазри укёнус, садамаи киштиҳо ва таҷҳизоти барои истихроҷи нафт истифодашаванда, ҷорӣ шудани обҳои хушкӣ ворид мешавад.

Сарчашмаи дигари ифлосшавии обҳо, истифодаи нооқилонаи нуриҳо ва захрҳои химиявӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки аз майдонҳои зироаткорӣ шуста шуда, ба кӯлу дарё ва баҳру укёнусҳо ворид мешаванд. Истифодаи обҳои ифлос сабаби ба касалиҳои гуногун (гепатит, дизентерия, вабо) гирифта шудани одамон мегардад.

3. Ҳифзи гидросфера аз ифлосшавӣ. Олимон роҳҳои гуногуни тозакунии обҳои ифлосро ёфтаанд. Лекин онҳо хело гарон буда, баъзан то он андозае тоза намешаванд, ки бевосита барои нӯшидан истифода шаванд. Лекин ин гуна обҳоро барои дигар корҳо истифода кардан мумкин аст (ба андешаи шумо, ин гуна обҳоро дар кучо истифода кардан лозим аст?).

Ҳамзамон, бояд аз технологияи навини тозакунии об, усулҳои нави истифодаи об дар саноат ва кишоварзӣ истифода кард, ки барои истифодаи оқилонаи об кумак расонад. Лекин ҳар яки мо метавонем, дар истифодаи сарфакоронаи оби нӯшокӣ ҳиссагузор бошем.

Худро бисанҷед!

- 1. Ҷамъияти инсонӣ захираҳои оби тозаро чӣ гуна истифода мекунад?*
- 2. Кадам моддаҳо обҳои табииро беиштар ифлос мекунад?*
- 3. Чорабиниҳоро оид ба пешгирӣ кардани обҳои тоза аз ифлосшавӣ номбар кунед.*
- 4. Дар маҳалли зисти шумо кадом сарчашмаҳои ифлоскунандаи обҳои тоза мавҷуданд?*
- 5. Барои тоза нигоҳ доштани обҳо чӣ чораҳо бояд چуст?*

БОБИ VIII. АТМОСФЕРА

§ 41. Маълумоти умумӣ оид ба атмосфера

1. Атмосфера чист? Атмосфера (лафзи юнонӣ буда, «атмос» – буғ, газ, «сфера»-кура аст) қабати ҳавоест, ки Заминро иҳота кардааст. Он қабати болотарин ва зичиаш камтарини Замин мебошад. Аз замонҳои хеле қадим табиати физикуи он диққати олимониро ба худ ҷалб мекард. Дар ин ҷода олимони Шарқ, аз ҷумла, Қутбиддини Шерозӣ саҳми арзанда гузоштааст. Ақидаи ӯ оид ба таркиб, сохт ва ранги атмосфера ба ақидаи илми муосир шабоҳат дорад. Мувофиқи ақидаи ӯ, атмосфера аз омехтаи газҳои гуногун иборат аст. Дар таркиби он инчунин зарраҳои ҷангу гарди заминӣ вомерхӯранд. Атмосфераро ба қабатҳои поёнӣ ва болоӣ ҷудо мекунанд. Ранги атмосфера шаффоф аст.

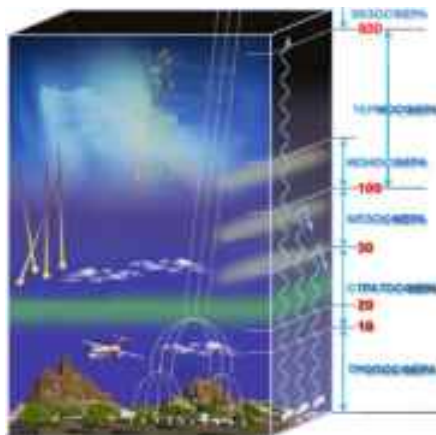
Атмосфера сарҳади муайян надорад. Бо вучуди он ҳавои атмосфера дар тарқишҳои Замин ва ковокиҳои ҷинси кӯҳӣ мавҷуд аст, ҳудуди поёнии онро сатҳи Замин меҳисобанд. Сарҳади болоӣ ноаён аст ва онро шартан баландии 3000 км меҳисобанд. Баландтар аз 20 км ҳам мавҷуд будани ҳаво муайян гардидааст. Вале ҳаво дар фазои кайҳон пароканда намешавад, зеро қувваи бузурги кашиши (ҷозиба) Замин онро нигоҳ медорад (расми 60).

Бо таъсири ин қувва ҳаво дар сатҳи Замин зичтар ва вазнинтар аст. Агар дар сатҳи баҳр массаи 1 м³ ҳаво дар ҳарорати 0° С 1 кг 293 г. бошад, пас дар баландии 12 км танҳо 310 г аст, дар баландии 40 км фақат 4 г. аст. Бо афзудани баландӣ на фақат зичии ҳаво, балки ҳарорат ва намии он низ тағйир меёбад. Ҳарорати миёнаи сол дар маҳалҳои Тоҷикистон дар баландии 350 м +13, 8°, дар баландии 1000 м + 11°С дар баландии 2000 м + 8°С ва дар баландии 3600 м ҳарорат +1, 5°С мебошад.

2. Таркиб ва сохти атмосфера. Таркиби ҳаво ба ҳисоби миёна аз 78 Ҷоиз нитроген, 21 Ҷоиз оксиген, 1 Ҷоиз омехтаи

газҳои дигар: гази карбонат, буғҳои об, озон, гелий, гидроген ва дигар газҳо иборат аст. Дар таркиби ҳаво ғайр аз ин об зарраҳои чангу ғубор мавҷуданд. Барои организми инсон оксиген аҳамияти калон дорад ва тозагии ҳаво ҳаётан муҳим мебошад.

Ҳангоми аз сатҳи Замин ба баландӣ ҳаракат кардан таркиб, зичӣ, ҳарорат, миқдори об дар таркиби ҳаво, миқдори чангу ғубор тағйир меёбанд. Вобаста ба ин олимон атмосфераро ба се қабати асосӣ ҷудо мекунанд: тропосфера, стратосфера ва қабатҳои баланди он (расми 65).



65. Сохти атмосфера

Қабатҳои болоӣ дар навбати худ ба мезосфера, термосфера ва экзосфера ҷудо мешаванд. Дар байни қабатҳои асосӣ қабатҳои мобайнӣ (тропопауза, стратопазуза, мезопауза ва термопауза) низ ҳастанд (расми 60). Қабати поёнтарин ва муҳимтарини атмосфера тропосфера буда, ғафсии он дар болои хатти истиқоли 17 км, дар қутбҳо 8-9 ва дар минтақаҳои муътадил 10-11 км аст. Дар тропосфера қариб 80 фоизи тамоми массаи атмосфера мавҷуд аст.

Тамоми ҳодисаҳои метеорологӣ ва иқлимӣ дар тропосфера рух медиҳанд. Тамоми буғи оби атмосфера дар ҳамин қабат буда, абр, боришот ва дигар ҳодисаҳо дар он ба вуҷуд меоянд. Дар тропосфера газ, ҷанг ва ғайра мавҷуданд.

Барои тропосфера баробари афзудани баландии маҳал паст шудани ҳарорат хос аст.

Ҳавои тропосфера аз гармиву сардии аз Замин хориҷшуда гарм ва сард мешавад. Манбаи асосии гармшавии сатҳи Замин нурҳои Офтоб мебошад. Аз ҳамин сабаб ҳаво ҳар қадар аз сатҳи Замин дур бошад, ҳамон қадар хунуктар аст. Ҳарорат ба ҳисоби миёна ба ҳар 100 метр 0, 6°C (дар 1 километр 6°C) паст мешавад.

Стратосфера қабати аз тропосфера болои атмосфера мебошад ва то баландии 50-55 км тӯл мекашад.

Ҳавои он ниҳоят тунук аст ва қариб буги об вучуд надорад. Дар қисми поёнии стратосфера ҳарорати ҳаво хеле паст мешавад, вале тахминан аз баландии 20 км сар карда баланд мегардад.

Дар стратосфера гази озон вучуд дорад, ки мавҷудоти зиндаи Заминро аз таъсири зарарноки Офтоб эмин медорад, аз ин сабаб, ин қабат бояд вайрон нашавад. Дар стратосфера ҳодисаҳои абрҳосилшавӣ ва боришот рух намедиханд.

Дар қабатҳои болоии атмосфера: мезозфера, термосфера ва экzosфера зичии ҳаво хеле кам аст. Дар сарҳади болоии атмосфера дар таркиби ҳаво гидроген бартарӣ дорад. Дар экzosфера зарраҳои газ ба фазои кайҳон паҳн шуда мераванд. Кайҳоннавардони дар баландии зиёд парвозкунанда осмонро кабуд нею сиёҳ мекунанд. Сабаби ин ҳодиса тағйирёбии таркиби газҳо ва вобаста ба ин дар фазо паҳн нашудани нурҳои Офтоб мебошад.

3. Аҳамияти атмосфера. Атмосфера манбаи ҳаёт аст. Вай сарчашмаи нафаскашӣ мебошад ва одам бе ҳаво ҳатто панҷ дақиқа ҳам зиндагӣ карда наметавонад. Атмосфера барои Замин чун либос аст, ки онро аз гарму сардшавӣ нигоҳ медорад. Агар ҳаво намебуд, сатҳи Замин монанди сатҳи Моҳ (ҳарорати сатҳи Моҳ дар ҳудуди аз +120 то +17°C дар як шабонарӯз тағйир меёбад) бе ҳаёт мешуд. Атмосфера барои Замин монанди сипар аст ва онро аз афтидани метеоритҳо ва нурҳои зарарноки Офтоб муҳофизат мекунад. Атмосфера нигоҳдорандаи тавозуни об дар рӯи Замин мебошад. Дар сурати набудани қабати ҳаво тамоми оби уқёнусҳо буг шуда мерафт.

Дар замони ҳозира фаъолияти хоҷагии инсон, хусусан афзудани истифодаи сӯзишворӣ боиси бештар ифлосшавии ҳаво, афзудани миқдори гази карбонат шуда истодааст. Муҳим аст, ки барои ҳифзи тозагии ҳаво чораҳо андешида шавад. Набояд ки манбаи ҳаёт – ҳаво ифлос гардад, пешии роҳи партофти газҳои зарарнокро гирифтани лозим аст. Агар

ҳар як фард ба қадри саломатӣ бирасад, бояд барои таъми-ни тозагии ҳаво ҳиссагузор бошад.

Дар корхонаҳо гузоштани чангкаш ва дудкашҳо хеле муҳимманд. Дар шаҳру ноҳияҳо васеъ кардани майдонҳои кабудизор, хусусан дарахту бутта, ба роҳ мондани ҳифзи онҳо ҳаётан зарур мебошад. Чунки дарахтон на танҳо оксигенро ба ҳаво мебароранд, балки чангҳоро медоранд ва бо ин барои камшавии чангу ғубор шароит фароҳам меоранд. Аз ин рӯ ҳамаҷониба омӯхтани ҳолатҳои атмосфера аҳамияти калон дорад.

Худро бисанҷед!

1. Мафҳуми атмосфера чист?
2. Дар бораи он ки атмосфера манбаи ҳаёт аст, чи далелҳо оварда метавонед?
3. Тропосфера ва стратосфераро мушоҳида кунед?
4. Кадом ҳодисаҳои дар тропосфера рухдодаро мушоҳида кардаед?

Ба фикри шумо

Барои муҳофизати тозагии ҳаво чӣ тадбирҳо андешида мешаванд?

§ 42. ОМУӢЗИШИ АТМОСФЕРА

Омӯзиши атмосфера ҳамчун манбаи ҳаёт ниҳоят муҳим аст. Ҳоло қабатҳои гуногуни атмосфера ба воситаи асбобҳои замонавии автоматӣ, радио, мошинҳо, технологияи компютерӣ, аэростат, кура-зонд, радиозонду ҳавопаймоҳо, қабатҳои болоии он бо ёрии мушакҳои метеорологӣ, радифҳои маснӯи Замин таҳқиқ карда мешаванд. Атмосфера асосан таҳти роҳбарии Ташкилоти умумиҷаҳонии метеорологӣ, ки ба он бисёр мамлакатҳо шомиланд, омӯхта мешавад.

Барои мушоҳидаи атмосфера дар шароитҳои гуногуни табиӣ, дар сатҳи Замин пойгоҳҳои заминии метеорологӣ вучуд доранд ва онҳо бо асбобҳои ченкунӣ таҷҳизонида шудаанд. Чунин пойгоҳҳо дар маҳалҳои гуногун (кӯҳ, ҳамвориҳо, биёбон ва ҳатто болои пирияхҳо яхҳои кутбӣ) мавҷуданд. Мушоҳидагарони пойгоҳҳо нишондиҳандаҳои

асбобҳоро дар як шабонарӯз камаш чор маротиба навишта, ҳарорат, фишори ҳаво, миқдори боришот, самт ва суръати бодро муайян мекунанд (расми 66).

Омӯхтани атмосфераи болои уқёнусҳо муҳим аст ва онро ба воситаи киштиҳои илмӣ тадқиқотӣ меомӯзанд. Ғайр аз ин ҳавопаймоҳо ва киштиҳои тичоратӣ низ аз хусуси ҳолати атмосфера ба марказҳои гидрометеорологии шаҳру ноҳияҳо, ба маркази обухавосанҷии пойтахтамон – шаҳри Душанбе маълумот медиҳанд.



66. Истгоҳи ҳавосанҷӣ (метеорологӣ)

Ғафсии атмосфераро ба воситаи радиозондҳо меомӯзанд. Дар пойгоҳҳои аэрологӣ, дар хушкӣ ва дар киштиҳои илмӣ тадқиқотӣ дар як шабонарӯз кураҳои ҳавоӣ, ки ба онҳо асбобҳо гузошта шудаанд, ду-се маротиба ба баландии 30-40 км бардошта мешаванд. Онҳо дар бораи ҳарорат, фишор, рутубат ва ҳарорати ҳаво дар баландиҳои гуногун маълумот чамъ меоранд. Ин маълумот ба пойгоҳҳои метеорологӣ ба воситаи радиопередатчикҳои хурд фиристода мешаванд.

Мушакҳои метеорологӣ боз ҳам баландтар, то 120 км мебароянд. Дар баландии муайян як қисми мушакҳои асбобдор чудо шуда, бо парашютҳо ба сатҳи Замин мефуроянд. Чунин мушакҳои низ ҳастанд, ки атмосфераро то 400-450 км ва баландтар аз он тадқиқ мекунанд. Ба воситаи онҳо таркиби ҳаво дар баландиҳои зиёд омӯхта мешавад.

Радиҳои маснӯи Замин маълумоти бағоят муҳим медиҳанд. Масалан, радиҳои махсуси метеорологии Русия «Метеор», ки бо маводди телевизионӣ ва расмгирӣ ҷиҳозонида шудаанд, аз баландии то 900 км дар бораи ҳолати атмосфера, ҳолати обу ҳаво, ки дар сатҳи Замин дар майдони васеиаш то 2000 км ба амал меоянд, маълумот мефиристанд. Маълумот дар бораи сарҳадҳои барфпӯши сатҳи Замин, ифлосии атмосфера, сӯхтори ҷангал, оташфишони

вулқонҳо ва паҳншавии хокистари онҳо аҳаммияти калон дорад. Аз пойгоҳҳои мадории дарозмуддат ба зухуроти дар атмосфера ба амал омада, мушоҳида кардани кайҳоннавардон ниҳоят пурқимат аст.

Ақидаи Абӯалӣ ибни Сино дар бораи ҳодисаҳои атмосферӣ. Абӯалӣ ибни Сино дар соҳаҳои гуногуни илмҳои география, иқлимшиносӣ, ботаника, зоология, риёзиёт, ҷандаса (геометрия), астрономия, физика, химия ва ғайра 400 асари пурмазмун эҷод кардааст, ки номи ӯро чӣ дар Шарқ ва чи дар Аврупо машхуру маъруф гардониданд. Бесабаб нест, ки Абӯалӣ ибни Синоро яке аз бузургтарин мутафаккирони ҳамаи замонҳову халқҳо шуморидаанд.

Дар асарҳои Сино доир ба илмҳои география, аз ҷумла роҷеъ ба иқлимшиносӣ маълумоти гаронбаҳо дода шудааст.

Абӯалӣ ибни Сино сохт ва ҳодисаҳои атмосферӣ, раъду барқ, моҳияти нури Офтоб, инъикоси шуоъ, тиру камон ва ғайраҳоро мавриди тадқиқ қарор додааст. Дар бораи аксарияти ҳодисаҳои зикршуда ақидаҳои илмии олим ба ҳулосаҳои илмии замони ҳозира наздик мебошад.

Сино доир ба гармшавӣ ва ба боло ҳаракат кардани ҳавои атмосфера ақидаи ба ҳақиқат наздикро дошт. Ӯ буғи оби атмосфераро манбаи боришот меҳисобид. Олим дар ҳосилшавии тиру камон дар атмосфера мавҷуд будани буғи оборо, ки шуоъи Офтоб онро равшан мекунад, шарт меҳисобид.

Аз тасвири баъзе ҳодисаҳои атмосферӣ аён мегардад, ки олим ба фаҳмиши илмии ҳодисаҳои буғшавӣ, намчамъшавӣ наздик буд. Сабаби пайдоиши бодро олим дар нобаробар гармшавии сатҳи Замин ва ба вучуд омадани фарқи фишор меҳисобид.

Худро бисанҷед!

1. *Аз расми 65 истифода бурда дар бораи атмосфера нақл кунед.*
2. *Дар тропосфера кадом ҳодисаҳо рух медиҳанд?*
3. *Чаро омӯхтани атмосфера муҳим аст? Бо далелҳо онро исбот кунед.*
4. *Атмосфера чӣ тавр меомӯзанд?*

Аз нигоҳи шумо

1. Оё Қутбиддин Шерозӣ сохт, таркиб ва ранги атмосфераро аз диди илми муосир дуруст дарк намудааст?
2. Кадом ақидаҳои Сино ба иқлимишиносии муосир мутобиқат мекунад?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
- 1.1. Сарҳади болои атмосфера шартан баландии чанд километр ҳисобида мешавад?
а) 1000; б) 2000; в) 3000; з) 4500.
- 1.2. Дар сатҳи баҳр массаи 1 м^3 ҳаво дар ҳарорати 0°C чӣ қадар вазн дорад?
а) 4 грам; б) 1 кг 450 г. ; в) 1 кг 293 г. ; з) 2 кг 310 г.
- 1.3. Массаи 1 м^3 ҳаво дар баландии 40 км чӣ қадар аст?
а) 4 грам; б) 1 кг 450 г. ; в) 1 кг 780 г. ; з) 2 кг 310 г.
- 1.4. Чанд фоизи таркиби ҳавои атмосфера аз нитроген иборат аст?
а) 21; б) 60; в) 78. ; з) 85.
- 1.5. Чанд фоизи таркиби ҳавои атмосфера аз оксиген иборат аст?
а) 21; б) 60; в) 78. ; з) 85.
- 1.6. Чанд фоизи тамоми массаи атмосфера дар тропосфера мавҷуд аст?
а) зиёда аз 50%; б) 70%; в) қариб 80%; з) зиёда аз 90%.
- 1.7. Дар тропосфера дар ҳар сад метр ба боло баромадан ҳарорати ҳаво чанд дараҷа кам мешавад?
а) 0, 20C; б) 0, 40C; в) 0, 60C; з) 1, 20C.
- 1.8. Стратосфера то кадом баландӣ давом мекунад?
а) 22-25 км; б) 40-45 км; в) 50-55 км; з) 60-65 км.
2. Ҷумлаҳои поёниро пур кунед.
- 2.1. Гафсии тропосфера дар болои хатти истиқо _____ км, дар қутбҳо _____ ва дар минтақаҳои муътадил _____ км аст.
- 2.2. Атмосфера барои Замин чун _____ аст, ки онро аз ниҳоят _____ нигоҳ медорад.
3. Диаграммаи доиравии «таркиби атмосфера»-ро созед, ки ҳиссаи газҳои гуногунро нишон диҳад.
4. Ҳисоб кунед, ки дар сурати дар сатҳи Замин $+20^\circ\text{C}$ будани ҳарорат, ин нишондиҳанда дар баландии парвози ҳавопаймо (10 500м.) ба чанд дараҷа баробар мешавад?
5. Оид ба тоза нигоҳ доштани ҳавои атмосфера ақидаи худро пешниҳод кунед.
6. Дафтари обу ҳаво тартиб диҳед ва дар он ҳолати ҳаррӯзаи обу ҳаворо нависед.

§ 43. ҲАРОРАТИ ҲАВО

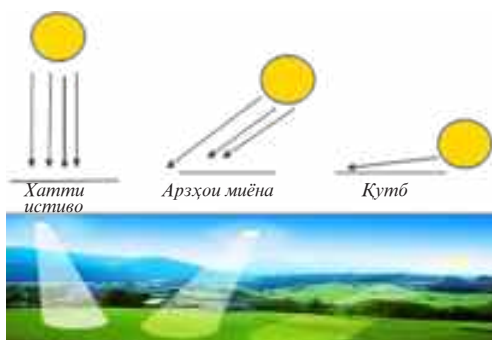
1. Ҳаво чӣ тавр гарм ва сард мешавад? Дар тропосфера ҳаво нурҳои Офтобро мисли шишаи тиреза аз худ мегузаронад ва аз он ҳаво қариб гарм намешавад (ба шишаи тиреза, ки ба он нурҳои Офтоб афтидаанд ва тахтаи зерин он даст расонед).

Муқаррар шудааст, ки нурҳои Офтоб аввал сатҳи Заминро гарм мекунанд, аз гармии дар сатҳи Замин пахншуда ҳавои атмосфера гарм мешавад. Бинобар ин ҳаво дар наздикии сатҳи Замин ҳамеша нисбат ба қабатҳои дуртарини он гармтар аст.

Гармшавии сатҳи Замин вобаста ба он аст, ки нурҳои Офтоб бо кадом кунҷ ба сатҳи Замин меафтанд. Кунҷи афтидани нури Офтоб ба сатҳи Замин ҳар қадар калон бошад (ба 90 дараҷа наздик), сатҳи Замин ҳамон қадар бештар гарм мешавад (расми 67).

Гармшавии сатҳи Замин низ ба хосиятҳои он вобаста аст. Сатҳи хушк нисбат ба об тез гарм ё сард мешавад. Сатҳи регзор тез ва сатҳи бо наботот пӯшида сусттар гарм ва хунук мешавад. Вобаста ба ҳамин ҳавои дар болои сатҳи Замин буда ба дараҷаи гуногун гарму сард мешавад. Масалан, дар рӯзи гарми тобистон дар соҳили дарё шумо метавонед мушоҳида кунед, ки нисфирӯзӣ рег (қум) чунон метасфад, ки пой месӯзад, аммо об салқин аст. Бегоҳирӯзӣ баръакс, қум хунук буда, об гарм аст. Сабаб дар он аст, ки сатҳи хушк нисбати об тез гарм ба зудтар хунук мешавад.

2. Чен кардани ҳарорати ҳаво. Ҳарорати ҳаво бо термометр (аз ҷунонӣ «термо»-ҳарорат, «метр»-ченак) чен карда



67. Вобастагии гармшавии сатҳи Замин ба кунҷи афтиши нурҳои Офтоб (Қадоме аз ин майдончаҳо бештар гарм мешаванд, сабаб чист?)

мешавад. Барои чен кардани ҳарорати ҳаво термометрро дар соя бояд гузошт. Зеро термометри дар офтобҷой гузошта чанд дараҷа гарм шудани ҳуди асбобро нишон медиҳад.

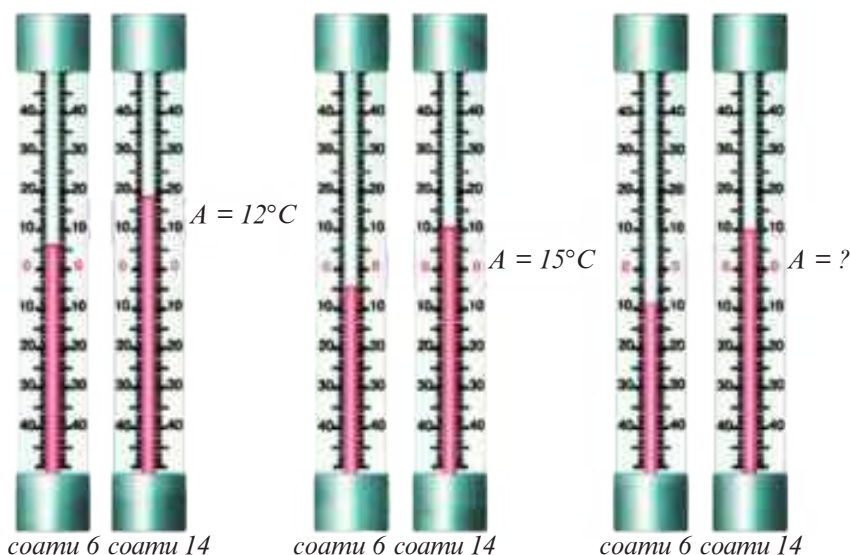
Дар пойгоҳҳои метеорологӣ аз хусуси дар давоми шабонарӯз тағйир ёфтани ҳарорати ҳаво маълумот мегиранд. Дар ин ҷо термометрро дар қуттии махсуси ҷӯбӣ, ки дар баландии 2 метр аз сатҳи Замин гузошта шудааст ва ба он ҳаво ба осонӣ медарояд, вале нури Офтоб намерасад, мегузоранд. Дар як шабонарӯз ҳарорати ҳаворо 8 маротиба (пас аз ҳар 3 соат) чен мекунанд. Дар ҳуди ҳамон ҷо асбоби худнавис – термограф (аз юнонӣ «термо»-ҳарорат, «графо-менависам») гузошта шудааст. Дониستاني ҳарорати ҳавои маҳал аз бисёр ҷиҳат муҳим аст.

3. Равиши шабонарӯзии ҳарорат. Дар ҳамаи арзҳо, ҳам дар ҳамворию кӯҳҳо, ҳам дар дашту биёбонҳо ҳангоми ҳавои соф ҳарорати пасттарин пеш аз баромадани Офтоб, ҳарорати баланд дар қарибии нисфирӯзӣ (баъди соати 13) мушоҳида мешавад, чунки маҳз нисфирӯзӣ нурҳои Офтоб зери кунҷи калонтар меафтанд ва сатҳи Заминро бештар гарм мекунанд. Ин сатҳро дар география сатҳи густурда (ё сатҳи ҷаҳон) меноманд. Ҳавои болои ин сатҳ гарм шуда, васеъ мегардад ва баланд мебарояд. Ба ҷойи вай ҳавои хунук омада, он ҳам гарм мешавад. Дар натиҷаи ҷойивазкунии доимии ҳаво, гармӣ ба баландӣ паҳн мешавад. Баъди нисфирӯзӣ Офтоб ба ғуруравӣ ба паси уфуқ сар мекунад, вале аз сатҳи тафсида гармихориҷкунӣ давом меёбад ва он ҳаворо гарм мекунад. Ҳангоми ғуруби Офтоб дар маҳалҳои кӯҳсор сатҳи Замин нисбатан тезтар хунук мешавад ва пастшавии ҳарорати ҳаво оғоз меёбад.

Фарқи байни ҳарорати баландтарин ва пасттарини шабонарӯзиро амплитудай (тағйироти) шабонарӯзии ҳарорат меноманд (расми 68).

Дар Тоҷикистон ва арзҳои миёна (муътадил) амплитудай калони шабонарӯзии ҳарорат баҳорон ва тобистон дар ҳавои соф рух медиҳад. Ҳангоми ҳавои гирифта, абр сатҳи Заминро

чун кӯрпа аз гармшавии зиёд ва хунукшавӣ нигоҳ медорад. Аз ин сабаб амплитудайи шабонарӯзӣ ҳаво кам аст.



68. Амплитудайи тағйироти шабонарӯзӣ ҳарорат (Дар термометрҳои 1 ва 2 амплитуда чӣ ҳел ҳисоб карда шудааст? Барои дар термометри 3 муайян кардани он чӣ қор бояд кард?)

Равиши дурусти шабонарӯзӣ ҳарорати ҳаво баъзан ҳалалдор мешавад: рӯзона ҳаво хунук ва шабона гарм мегардад. Чунин тағйирёбии ғайриҷашмдошти ҳарорат, масалан, баҳор ва тобистон ҳангоми аз укёнуси Яхбастаи Шимолӣ дохил шудани анбӯҳи ҳавои хунук ва аз укёнуси Атлантику баҳри Миёназамин дохил шудани ҳавои гарм руҳ медиҳад.

4. Ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ. Дар натиҷаи мушоҳидаи ҳарорати баландтарин ва пасттарин ҳарорати шабонарӯзӣ муайян карда мешавад. Дар пойгоҳҳои метеорологӣ одатан, аз рӯйи ҳисоби миёнаи арифметикӣ ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ ҳаворо муайян мекунанд. Термометр баъзан (дар баҳору зимистон) дар давоми шабонарӯз ҳам ҳарорати мусбати аз 0°C баланд ва ҳам ҳарорати манфии аз 0°C пастро нишон медиҳад. Дар ин маврид барои муайян кардани ҳарорати миёна ҳосили ҷамъи ҳарорати баланд

ва пастро дар алоҳидагӣ мегиранд. Сипас, аз ҳосили ҷамъи зиёд ҳосили ҷамъи камро тарҳ карда, тафовут ба шумораи ченкунӣ тақсим мекунанд.

Худро бисанҷед!

1. *Аз рӯйи қайдҳо дар дафтари ҳавосанҷӣ дар давоми шабонарӯз тағйир ёфтани ҳарорати ҳаворо нақл кунед.*
2. *Амплитудани шабонарӯзии ҳарорат дар чӣ ҳел ҳаво (абрнок ё соф) зиёд мешавад? Сабаб чист?*
3. *Мувофиқи ҳарорати миёнаи ҳаррӯза, ки дар дафтари обуҳавосанҷӣ навиштаед, дар муддати муайян чӣ ҳел тағйир ёфтани ҳароратро нақл кунед (паст шуд, баланд шуд, тағйир наёфт).*
4. *Мувофиқи мушоҳидаҳои шахсӣ қадвали ҳароратро дар моҳи май тартиб диҳед.*

Супориш:

1. *Ҷавобҳои дурустро ёбед.*
- 1.1. *Ҳарорати ҳаво бо кадом асбоб чен карда мешавад?*
а) *термометр; б) гигрометр; в) барометр; г) флюгер.*
- 1.2. *Ҳарорати ҳаво дар кадом баландӣ аз сатҳи Замин чен карда мешавад?*
2. *Фаҳмонед, ки чаро дар шаби тобистон ҳарорати ҳаво дар болои қўл ва баҳр, нисбат ба сатҳи хушкӣ (дуртар аз баҳр) гармтар аст?*
3. *Бо истифода аз ин маълумот графики тағйирёбии онро дар давоми ҳафта созед: соати 1-40°C; соати 7-50°C; соати 13+30°C; соати 19+10°C.*
Миқёсро ба тариқи зайл интихоб кунед: дар хатти амудӣ ҳарорати ҳаво. (1см=10°C), дар хатти уфуқӣ вақти шабонарӯзӣ (1,5=як муҳлати мушоҳида) ҷой диҳед. Мувофиқи маълумоти боло амплитудани шабонарӯзии ҳарорат ва ҳарорати миёнаи шабонарӯзиро муайян кунед.
4. *Дар давоми ҳафта ҳарорати ҳаворо чен карда, графики тағйирёбии онро дар давоми ҳафта созед. Ҳарорати миёна ва амплитудани ҳарорати ҳаворо дар ин муҳлат муайян кунед.*
5. *Дар сураати соати 6.00 саҳар +8° ва соати 14.00 +10°C будани ҳарорати ҳаво, амплитудани ҳарорат ба чанд баробар мешавад? Фаҳмонед, ки чаро ҳарорати аз ҳама паст дар соати 6 нагоҳӣ, аз ҳама баланд соати 14.00 мушоҳида шудааст?*

§ 44. РАВИШИ СОЛОНАИ ҲАРОРАТИ ҲАВО

1. Тағйироти миқдори гармӣ дар тӯли сол. Таҳлили мушоҳидаҳои ҳарорати ҳавои тамоми моҳҳои сол нишон медиҳад, ки дар Тоҷикистон чун дар ҳамаи кишварҳои Нимкураи шимолӣ ҳарорати баландтарини миёнаи моҳона ба моҳи июл, пасттаринаш ба моҳи январ рост меояд. Вале айнан дар моҳи июн баландии аз ҳама зиёди Офтоб дар болои уфуқ ва рӯзҳои аз ҳама дароз мушоҳида мегардад. Ин аз он сабаб аст, ки сатҳи Замин дар моҳи июн хеле тасфида, дар моҳи июл нисбатан кам бошад ҳам, ҳамоно гармӣ мегирад. Дар моҳҳои тобистон Офтоб нисфирӯзӣ баланд аст. Дар моҳи январ гармии Офтоб ба сатҳи Замин ба андозае зиёд наздик шавад ҳам, вале хунукшавии сатҳи маҳал идома меёбад.

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар тӯли сол сатҳи маҳалҳои гуногун аз Офтоб ба миқдори гуногун гармӣ мегиранд. Дар моҳҳои тобистон Офтоб нисфирӯзӣ аз ҳама баланд мебошад. Дар ин вақт рӯзҳо ниҳоят дароз буда, сатҳи замин муддати зиёдтар метасфад, ҳаво аз он гарм мешавад. Дар моҳҳои зимистон Офтоб дар нисфирӯзӣ баланд набуда, нурҳои он ба сатҳи Замин бо кунчи хурдтар, моилтар меафтанд ва рӯзҳо кӯтоҳ мешаванд.

Чадвали 2-ро дар дафтаратон кашед. Ҳангоми пур кардани он маълумотро дар бораи баландии нисфирӯзии Офтоб, ки дар маҳаллатон мушоҳида кардаед, истифода баред: дар кадом моҳҳо Офтоб нисфирӯзӣ бар уфуқ дар нуқтаи баландтарин ва дар кадом моҳҳо дар нуқтаи пасттарин аст? Рӯзҳои дарозтарин ва кӯтоҳтарин дар кадом моҳҳо мебошанд?

Чадвали 2

Нишондиҳандаҳо	Моҳҳо											
	я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д
Баландии Офтоб, нисфирӯзӣ												
Давомнокии рӯз												

2. Ҳарорати миёнаи моҳона ва солона. Аз рӯйи ҳисоби миёнаи арифметикӣ ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво, ҳарорати миёнаи моҳона ва аз ҳарорати миёнаи солона муайян

карда мешавад. Аз рӯйи ҳарорати миёнаи моҳона кадом моҳ гармтар ва кадом моҳи сол хунуктар буданаширо муқаррар кардан мумкин аст (аз ҷадвали 3 инро муайян кунед). Фарқи байни ҳарорати моҳи гармтарин ва моҳи хунуктарини солро *амплитудайи солонаи ҳарорати ҳаво* меноманд.

Агар ҳосили ҷамъи ҳарорати миёнаи моҳона, масалан, июлро дар давоми солҳо ҳисоб карда, онро ба миқдори мушоҳида тақсим кунем, он гоҳ ҳарорати миёнаи бисёрсолаи моҳ июлро хоҳем донист.

3. Ҳарорати миёнаи бисёрсола. Агар ҳосили ҷамъи ҳарорати миёнаи солҳоро ҷамъ карда, онро ба миқдори солҳои мушоҳида тақсим кунем, он гоҳ ҳарорати миёнаи бисёрсола мебарояд.

Байни ҳарорати миёнаи солонаи шаҳру ноҳияҳои дар арзҳои гуногун воқеъбуда (Маскав ва Душанбе) фарқи калон мавҷуд аст. Ҳатто дар байни шаҳрҳои Тоҷикистон, ки аз ҳамдигар чандон дур нестанд, аз ҷиҳати ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво фарқ мавҷуд аст (ба ҷадвалҳои 3-4 нигаред). Кадам шаҳр ҳарорати миёнаи баландтар ва кадомаш ҳарорати миёнаи пасттар дорад? Чаро? Амплитудайи миёнаи солона дар ҳар як шаҳр ба чанд баробар аст?

Ҷадвали 3

Ҳарорати миёнаи моҳона

Моҳҳо													Ҳарорати миёнаи солона	Амплитудайи солона
Шаҳрҳо	я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д		
Кӯлоб	1,7	5,7	10,0	16,4	21,7	22,8	30,3	28,4	220,8	16,4	9,5	4,2		
Хучанд	-1,9	2,1	8,2	15,8	21,9	26,5	28,6	26,2	20,2	13,0	5,7	0,3		
Маскав	-10	-9	-4	5	13	16	18	17	11	5	-2	-8		
Адан	24	25	26	28	30	31	31	30	30	28	26	25		

Харорати миёнаи моҳона дар Хоруғ

Моҳҳо												Харорати миёнаи солона	Амплитудани солона
я	ф	м	а	м	и	и	а	с	о	н	д		
-7, 8	-5, 6	0,9	9, 0	14,7	18,1	22,2	22,0	--	11,0	3,3	-3, 9		

Худро бисанҷед!

1. Харорати миёнаи бисёрсолаи моҳона чӣ хел ҳисоб карда мешавад?
2. Чадвали равиши солонаи ҳарорати шаҳрҳои Кӯлоб ва Хучандро мувофиқи маълумоте, ки дар чадвали 3 дода шудааст, тартиб диҳед.
3. Аз чадвали 3 истифода бурда, дар бораи равиши солонаи ҳарорати шаҳрҳои Хучанд ва Кӯлоб нақл кунед, амплитудани ҳарорати онҳоро муайян кунед. Харорати миёнаи солонро ҳисоб кунед.
4. Мувофиқи маълумоти «равии» солонаи ҳарорат, (аз рӯйи чадвали 4) муайян кунед, ки ҳарорати миёнаи моҳи сентябр тахминан чӣ қадар аст?
5. Харорати миёнаи моҳонаи шаҳри Хоруғ ва шаҳрҳои дар чадвали 3 номбурда ва маҳалли зистатонро муқоиса кунед.

Ба фикри шумо

1. Қабати атмосфера бевосита аз нури Офтоб гарм мешавад ё аз дигар чиз?
2. Харорати шабонарӯзиро чӣ тавр ҳисоб мекунанд?
3. Чаро дар Нимқураи шимолӣ дар моҳи июн дар Нимқураи ҷанубӣ дар моҳи декабр сатҳи Замин бисёр гарм мешавад?

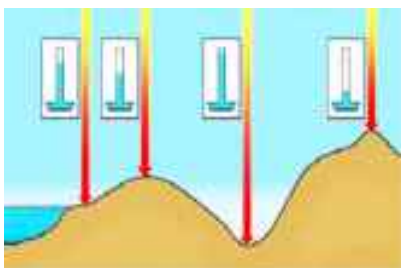
Супориш:

1. Аз матни китоби дарсӣ истифода карда ҷумлаҳои зеринро пурра кунед.
 - 1.1. Дар Нимқураи шимолӣ ва Тоҷикистон ҳарорати баландтарини миёнаи моҳона ба моҳи _____, пасттарини ба моҳи _____ рост меояд.
 - 1.2. Дар моҳҳои тобистон Офтоб нисфирӯзӣ аз ҷама _____ мебошад. Дар ин вақт рӯзҳо _____ буда, сатҳи Замин _____ ҳаво аз он _____ мешавад.
 - 1.3. Дар моҳҳои зимистон Офтоб дар нисфирӯзӣ _____ нурҳои он ба сатҳи Замин афтида, рӯзҳо _____ мебошанд.

§ 45. ФИШОРИ АТМОСФЕРӢ

1. Фишори атмосферӣ чист? Ҳаво масса ва вазн дорад, бинобар ин ба сатҳи ҳамшафат фишор меоварад. Ҳаво ҳангоми гарм шудан васеъ ва сабук мешавад. Аз ин лиҳоз дар ҳар 1 метри мураббаъ ҳавои гарм нисбати ҳавои хунук сабуктар буда, фишори он низ дар сатҳи Замин нисбати ҳавои хунук кам аст. Муайян шудааст, ки сутуни ҳаво аз сатҳи баҳр то сарҳади атмосфера ба ҳар як сантиметри мураббаъ сатҳи Замин бо вазни 1 кг 33 г фишор меорад (ҳисоб кунед, ки масоҳати кафи дастатон тақрибан 60 см^2 бошад, ҳаво ба он бо чӣ қувва фишор меорад). Ба бадани одами миёнақад ҳаво бо қувваи бештар аз 14 тонна фишор меорад. Аз сабаби мавҷуд будани фишори дохили организм, ки ба фишори ҳаво қариб баробар аст, одам фишори ҳаворо қариб ҳис намекунад. Вале баробари афзудани баландӣ кас ин фишоро ҳис мекунад.

Қабати болоии ҳаво қабати поёниро мефишорад. Бинобар ин ҳаво ҳар қадар ба рӯйи Замин наздик бошад, фишори он ҳамон қадар зиёд аст (расми 69).



69. Тағйироти фишори атмосферӣ вобаста ба баландӣ

Қуввае, ки бо он қабати ҳавои атмосфера ба сатҳи рӯйи Замин ва ба ҳамаи ашёи дар он буда таъсир мекунад, *фишори атмосферӣ* номида мешавад.

2. Тағйироти фишори атмосферӣ. Одам ҳангоми ба кӯҳ баромадан, дар баландии 2500-3000 м худро бад ҳис мекунад, нишонаҳои «дарди кӯҳпаймой» пайдо мешавад – аз нарасидани ҳаво нафас тангӣ мекунад, сар чарх мезанад, дил беҳузур мешавад. Дар Помири Шарқӣ баландтар аз 4000 км рағҳои хунгард васеъ мешаванд, азбаски рағи бинӣ чуқур нест, баъзан мекафад ва хун рафтаниш мумкин аст. Одам баъзан аз хуш меравад. Ин аз он сабаб аст, ки дар ҷойҳои баланд ҳаво тунук, фишораи кам ва миқдори оксиген ҳам кам мешавад. Одам дар шароите воқеъ мегардад, ки байни фишори дохилию берунии баданаш фарқи калон ба вуҷуд меояд (яъне бораи сабук мешавад), аммо организм ба ин шароит мувофиқ нест.

Аз ин сабаб кабинаҳои ҳавопаймоҳое, ки дар баландии зиёд парвоз мекунанд, ба таври ҳавоногузар саҳт маҳкам карда шудаасту дар онҳо фишори ҳаво ба таври сунӣ ба андозаи фишоре, ки дар сатҳи Замин мавҷуд аст, нигоҳ дошта мешавад.

Тағйирёбии фишори атмосферӣ асосан ба баландӣ ва ҳарорати ҳаво вобаста аст. Таҷриба нишон медиҳад, ки баробари ҳар як 100 метр аз сатҳи Замин ба боло баромадан, фишори ҳаво ба андозаи 1 сантиметр (10 мм) паст мешавад. Инчунин ҳангоми гармшавии ҳаво фишори он паст шуда, дар вақти ҷойивазкунии ҳаво низ тағйир меёбад. Фишорро асосан бо барометр (аз юнонӣ «барос» – вазнинӣ) чен мекунанд. Ду намуди асосии барометр – симобӣ ва анероидӣ (аз юнонӣ маънояш бемоеъ) истифода мешавад. Барометри симобӣ аз найчаи шишагии яксӯроха иборат аст, ки тақрибан 1 м дарозӣ дорад. Найчаро бо симоб пур карда, нӯги кушоди онро ба косаи симобдор меғўтонанд. Симоби найча то бо фишори атмосферӣ баробар шудан ба зарф мерезад, дар қисми болоии он ҷазои ҳолии сутуни ҳаво ҳосил мешавад ва баландии сутуни симоб фишори атмосфериро (ба ҳисоби мм) нишон медиҳад. Чаро дар ин маврид ҳамаи симоб намерезад? Барои он ки ба сатҳи кушоди симоби косача ҳаво фишор оварда, онро ба найча тела медиҳад (расми 64). Агар

фишори атмосферӣ паст шавад, он гоҳ дар найча симоб поён мефуриад (Агар фишори атмосферӣ баланд шавад, чӣ ҳолат рух медиҳад?).

Барометри симобӣ чадвал дорад. Аз рӯйи баландии сутунчаи симобии он андозаи фишори атмосфериро бо миллиметрҳо муайян мекунанд.

Муқаррар шудааст, ки дар сатҳи баҳр ҳангоми 0° будани ҳарорати ҳаво дар ҳатти уфуқии 45° сутунчаи симобии барометрро ба 760 мм мебарорад. Он ҳамчун фишори муътадили атмосферӣ қабул шудааст. Агар баландии сутунчаи симобӣ аз 760 мм зиёд бошад, он гоҳ фишор баланд, поён бошад – паст мегӯянд. Ба воситаи барометр муайян кардан мумкин аст, ки ҳангоми ба баландӣ баромадан дар ҳар 10, 5 метр фишор дар сутунчаи симобӣ тахминан 1 мм паст мешавад. Чӣ тавр тағйир ёфтани фишорро дониста ба воситаи барометр баландии маҳалро ҳисоб кардан мумкин аст.

Барометри симобиро асосан дар пойгоҳҳои метеорологӣ истифода мебаранд. Дар саёҳатҳо ва экспедицсияҳо аз анероид истифода бурдан мувофиқтар аст. Қисми асосии он куттичаи филизӣ (металлӣ)-ест, ки ҳавои он бароварда шудааст, аз ин сабаб вай ба тағйироти фишори берун ҳассос мебошад. Ҳангоми баланд ё паст шудани фишор куттича фишурда ё васеъ мешавад. Ин тағйирот ба воситаи фанар (пружина)-и ба куттича часпонда ба тир (мил) дода мешавад, тир дар чадвал фишори атмосфериро бо миллиметрҳои сутунчаи симобӣ нишон медиҳад. Фишор на танҳо дар баландиҳо тағйир меёбад, он аз ҳарорати ҳаво низ вобаста аст (бо барометр муайян кунед, ки бо баланд ва паст шудани ҳарорати ҳаво, фишор чӣ хел тағйир меёбад?).

Худро бисанҷед!

1. Сабабҳои асосии тағйирёбии фишори атмосферӣ чист?
2. Дар кучо фишор баланд аст: дар қӯҳҳо ё водихо аз сатҳи баҳр наҷандон баланд? Чаро?
3. Ба хотир оред, ки баландии мутлақии маҳалли зисти шумо ба чӣ баробар аст. Ҳисоб кунед, ки барои маҳалли шумо кадом фишори атмосфериро муътадил ҳисобидан мумкин аст?

4. Муайян кунед, ки баландии нисбии қуллаи қўҳи атрофатон чанд метр аст, агар дар домани қўҳ барометр 730 мм, дар қулла 450 мм-ро нишон диҳад.
5. Ба бадани шумо ҳаво бо қувваи 8 тонна фишор меоварад, чаро шумо онро ҳис намекунад?

Аз нигоҳи шумо

1. Паст ва баланд шудани фишор ба чӣ вобаста аст?
2. Барои чӣ одамон ҳангоми ба қўҳи баланд баромадан ба касалии «дарди қўҳпаймой» дучор мешаванд?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
- 1.1. Ҳаво дар сатҳи баҳр ба як сантиметри мураббаъ бо кадом қувва фишор меорад?
а) 1 кг 33 г; б) 1 кг 75 г; в) 1 кг 95 г; г) 1 кг 13 г.
- 1.2. Ба бадани одами миёнақад ҳаво бо кадом қувва фишор меорад?
а) 15 кг; б) 85 кг; в) 5 тонна; г) 14 тонна.
- 1.3. Одам ҳангоми ба қўҳ баромадан дар кадом баландӣ аллакай худро бад ҳис мекунад?
а) 1000-1500 метр; б) 1500-1800 метр; в) 1800-2000 метр; г) 2500-3000 метр.
- 1.4. Дар сураати дар ҳатти уфуқии 45° баробар будани ҳарорати ҳаво ба 0°C фишори ҳаво дар сатҳи баҳр ба чанд мм сутунҷаи симобӣ баробар аст?
а) 450; б) 510; в) 650; г) 760.
- 1.5. Ҳангоми ба ҳар 10, 5 метр баромадан баландӣ фишор чанд мм паст мешавад?
а) 1; б) 3; в) 4; г) 5.
2. Ҷумлаҳоро пурра кунед:
- 2.1. Аз сабаби мавҷуд будани фишори _____ ки ба фишори ҳаво _____ аст, одам _____ ҳис намекунад.
- 2.2. Қуввае, ки бо он қабатҳои ҳавои атмосфера ба сатҳи рӯи Замин ва ба ҳамаи ашё дар он буда таъсир мекунад, _____ номида мешавад.

§ 46. БОД

1. Сабабҳои пайдоиши бод. Ҳаво шаффоф ва беранг аст. Мавҷуд будани онро аз ҳаракати ҳаво – бод ҳис мекунем. Ҳаво ҳеҷ гоҳ ором нест. Ҳаракати уфуқии ҳаворо бод меноманд.

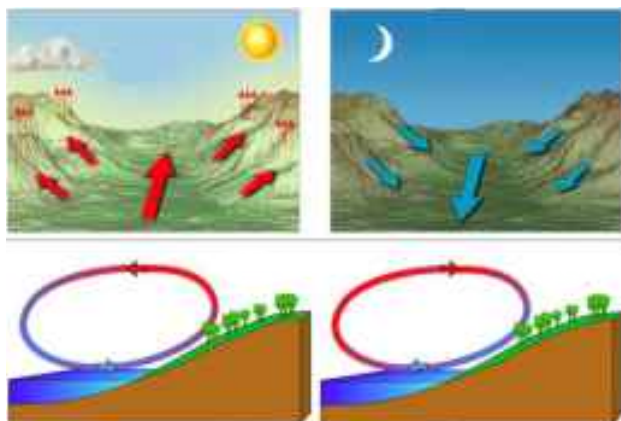
Сабаби ҳаракати уфуқии ҳаво нобаробарии фишори атмосферӣ дар мавзёҳои гуногуни сатҳи Замин мебошад.

Нобаробарии фишор дар навбати худ ба гуногунии дараҷаи гарм ё хунук шудани сатҳи Замин ва ҳавои болои он вобаста аст. Агар ҳаҷми баробари ҳавои ба дараҷаи гуногун гармро муқоиса кунем, маълум мегардад, ки ҳавои хунук нисбат ба ҳавои гарм вазнинтар буда, зичиаш ҳам зиёд мешавад. Ҳавои гарм монанди дигар ҷисмҳои гарм васеъ шуда, зичиаш нисбатан кам ва вазнаш сабуктар аст.

Тавре ки қайд шуд, ҳавои гарм зичии гуногун дорад. Ин боиси гуногун будани фишори атмосферӣ мегардад. Ҳаво аз маҳалли фишори баланд ба маҳалли фишори паст, яъне аз ҳавои зичтар ба тарафи тунуктар ҳаракат мекунад. Аз ин мебарояд, ки сабаби ҳаракати ҳаво дар нобаробар гарм шудани ҳаво аст, ки дар натиҷаи он дар байни ду маҳал фарқи фишор ба вуҷуд омада, бод мевазад (расми 65).

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки хушкӣ тез гарм ва тез хунук мешавад. Об, азбаски гарми ғунҷоишаш зиёд аст ва мунтазам омехта мешавад, суст гарм мешавад ва гармии хуро нисбат ба хушкӣ муддати дароз нигоҳ медорад.

Рӯзона хушкӣ нисбат ба об бештар метасфад, ҳавои аз он гармшуда васеъ мешавад, зичиаш кам шуда, боло мебарояд. Аз ин сабаб фишор дар хушкӣ паст мешавад. Ҳавои нисбатан хунуку зичи сатҳи дарё, кӯл, баҳр ба ҷойи фишораш паст, яъне ба хушкӣ равона аст. Насими рӯз (баҳр, дарё ва кӯл) ана ҳамин тавр ба вуҷуд меояд (расми 70).



70. Тағйирёбии самти бод дар давоми шабонарӯз

Шабона, баръакс, хушкӣ нисбат ба об зудтар хунук мешавад. Ҳавои хунук фишурдаю зичтар мегардад. Дар як вақт дар он маҳале, ки ҳаво аз он ҷо ҳаракат мекунад, фишор паст мешавад. Ҳаво аз маҳалли фишори баланд (хушкӣ) ба ҷойи камфишор ҳаракат мекунад. Ҳамин тавр, насими шабона ҳосил мешавад, ки аз хушкӣ ба сӯйи дарё, кӯл ва баҳр мевазад. Фарқи фишор ҳар қадар зиёд бошад, суръати бод ҳамон қадар зиёд мегардад (Оё пагоҳии барвақт, вақте ки Офтоб акнун ба гарм кардани сатҳи хушкӣ сар мекунад, оби сатҳи баҳр, кӯл, дарё хунук аст, бод пайдо мешавад? Ҷавобатонро шарҳ диҳед).

Бояд ҳис карда бошед, ки бод мунтазам навазида, гоҳ сусти мешавад ва гоҳ шиддат меёбад. Одатан, сатҳи Замин ноҳамвор буда, аз пастию баландиҳо иборат аст, ҳавои дорои ҳаракат (бод) дар ноҳамвориҳо соиш меҳӯрад, дар он шиддатёбӣ ва сустишавии сурът ва оромӣ ба вучуд меояд.

2. Бодҳои маҳаллӣ. Дар маҳалҳои ҳамвору кушоди Тоҷикистон дар фасли зимистон бодҳои шимоли шарқӣ ва тобистон бодҳои ҷануби ғарбӣ ва ғарбӣ бештар мевазанд.

Бод дар марзи Тоҷикистон бо номҳои гуногун маълум аст. Барои маҳалҳои кӯҳсори ҷумҳурӣ боди кӯҳию водии шабонарӯзӣ хос аст, ки дар натиҷаи нобаробар гарм ва хунукшавии кӯҳ ва водӣ рӯзона ба вучуд меояд. Ин бод рӯзона аз водӣ ба тарафи кӯҳ ва шабона аз кӯҳ ба сӯйи водӣ мевазад. Боди рӯзона нисбатан гарм буда, боди шабона муътадил ва баъзан салқин мешавад.

Дар қисми ҷанубии Тоҷикистон боди гарм ва хушкӣ «Афғон» маълум аст. Ин бод аз биёбонҳои Туркманистон вазида, ҷанги бисёр меорад.

Яке аз маҳалҳои сербоди Тоҷикистон, дар вилояти Суғд (қисми ғарбии водии Фарғона) бо номи «Дарвозаи Хучанд» маълум аст. Дар ин ҷо қаторкӯҳи Туркистон (аз ҷануб) ва кӯҳҳои Қурамаю Мевагул (аз шимол) ба ҳам наздик шуда, водии бараш 8-9 км пайдо шудааст. Дар сурате, ки дар шарқи Қўқанд (Ҷумҳурии Ўзбекистон), дар қисмати шарқии дашти Мирзочўл ҳаво дам ва осоре аз бод нест ё бо суръати сусти ме-

вазад, хангоми аз «Дарвоза» гузаштани он суръаташ меафзо-
яд. Ғайр аз ин аксар вақт дар дашти Мирзочӯл дар тобистон
нисбат ба водии Фарғона фишори ҳаво паст аст.

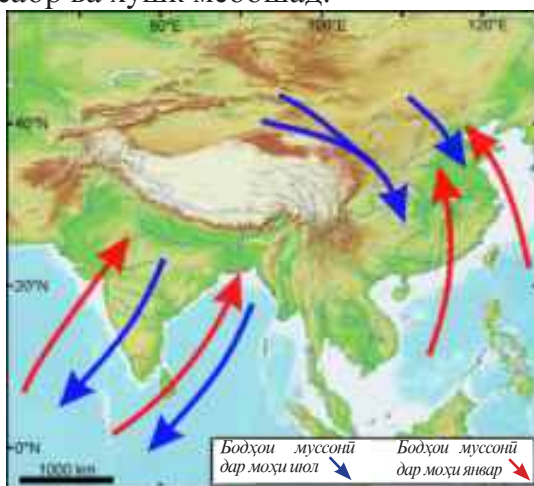
3. Бодҳои мавсимӣ (муссонҳо). Дар натиҷаи фарқи
фишор байни хушкӣ ва баҳр, ки аз нобаробар гарм ва ху-
нукшавии онҳо ба вучуд меояд, бодҳои мавсимӣ мевазанд.
Бодҳои мавсимӣ тобистон аз баҳру уқёнус ба тарафи хуш-
кӣ ва зимистон аз хушкӣ ба сӯи баҳру уқёнус мевазанд.

Бодҳои мавсимӣ дар тропосфера дар фазои нихоят фа-
роҳ – садҳо ва ҳазорҳо километр, масалан, дар ҳудуди уқёну-
си Ором ва Авруосиё пайдо мешаванд. Зимистон ҳавои болои
қисмати шарқии материк хело хунук мешавад, фишор баланд
мегардад, ҳаво ба сӯи уқёнус, яъне ба ҷойи бештар гарми
ором ва камфишор ҳаракат мекунад. Тобистон бодҳои мав-
симӣ аз баҳру уқёнус ба хушкӣ мевазанд. Бинобар ин обу ҳа-
вои абрнокӯ сарборон дар тобистон, обу ҳавои хушкӯ беабр
дар зимистон бештар аст (Аз харитаи Осиё мамлакатҳои иқ-
лими бодҳои мавсимӣ доштара ёбед. Онро шарҳ диҳед).

Бодҳои мавсимӣ ба иқлим таъсири зиёд доранд. Дар
марзи Русия бодҳои мавсимӣ дар Шарқи Дур мушоҳида ме-
шаванд (расми 71). Ба тобистони он ҷо ҳавои боронӣ хос
аст. Зимистон хунук, беабр ва хушк мебошад.

**4. Муайян карда-
ни самт ва суръати
бод.** Самт ва суръа-
ти бод тағйирёбанда
аст. Аз кадом тарафе,
ки бод вазад, ҳамон
тараф самти бод ҳи-
соб меёбад. Чунончи,
агар бод аз шарқ ва-
зад, онро боди шарқӣ
мегӯянд.

Суръати бодро бо
асбоби анемометр чен
карда бо метр бар со-



71. Тағйирёбии самти бодҳои муссонӣ дар
давоми сол

ния ё ки бар километр дар соат ифода мекунанд. Агар суръати бод 6 метр/сония бошад, ин чунин маъно дорад, ки суръати он дар як сония 6 метр будааст. Қувваи бодро бо балл (аз фаронсавӣ маънояш кура аст) ифода мекунанд. Чунончӣ, агар суръати бод 1-1,5 метр дар як сония бошад (дуд аз дудбаро баромада ба тарафе майл кунад) – 1 балл, суръати бод 2-3 метр дар сония бошад (шибир-шибири барғҳо шунида шавад)-2 балл, суръати бод 4-5 метр дар сония бошад (шоҳаҳои дарахт ҷунбад ва шамол ҷангро барад) – 4 балл, суръати бод 9-10 метр дар сония (шоҳҳои на он қадар ғафси дарахт ҷунбад) бошад -6 балл, суръати бод 13-15 метр дар сония (шоҳҳои ғафси дарахт ҷунбад) бошад – 7 балл меғоянд.

Умуман, қувваи бод бо системаи 12 балла ҷен карда мешавад. Боди 12 балла бо номи тӯфон маълум буда, харобиҳои зиёд меорад. Дар пойгоҳҳои метеорологӣ самт ва суръати бодро бо воситаи боднамо (флюгер), кура-ҳавопаймо мушоҳида менамоянд. Бо анемометр суръати бодро аниқ ҷен мекунанд.

Дар давраҳои пеш, вақте ки асбоб набуд, самт ва қувваи бодро бо аломатҳои маҳаллӣ: аз рӯйи ҳамшавии дарахтон, дуди дудбаро, ҷангҳои ҳаво баҳо медоданд.

Дар ҳар маҳал боди ҳукмрон (боди худӣ) ҳаст. Дар бораи ин бодҳо аз рӯйи ҷадвале, ки шаҷараи бодҳо (хатти ҳаракати бод) меноманд, хулоса баровардан мумкин аст. Онро ин тавр тартиб медиҳанд. Хатҳои Шим. -Ҷ, Ғ-Ш (шарқ)-ро бояд кашид. Шартан қабул карда мешавад, ки ягон пораи он, масалан 0,5 см, ба як рӯз баробар аст. Ҳисоб мекунанд, ки дар ин моҳ чанд рӯз бод аз шарқ, аз шимоли шарқ, аз ғарб ва ҳамаи дигар самтҳо вазид. Дар хатти самтҳои дахлдор миқдори рӯзҳои боди ин самтҳоро аз марказ ҷудо карда, нуқта мегузоранд.

Масалан, боди шимолӣ дар давоми чор рӯз вазида бошад, он гоҳ дар хатти «аз шимол» 2 см (0,5 смx4), агар боди ғарбӣ се рӯз вазида бошад, дар хатти «аз ғарб» 1,5 см ҷудо карда мешавад. Дар марказ доирача кашида миқдори рӯзҳои оромии ҳаворо дар он менависанд.

5. Аҳаммияти бод. Ҳаво доимо дар ҳаракат аст. Бодҳо рутубати баҳру уқёнусҳоро ба дохили материкҳо меоранд. Бодҳои доимӣ сабабгори асосии пайдоиши чараёнҳои баҳрӣ буда, ба ҷойивазкунии оби баҳру уқёнусҳо мусоидат меkunанд. Бодҳо ифлосиҳои шаҳрҳоро ба дигар ҷой мебаранд.



72. Муҳарриқи бодӣ

Қувваи бодро инсон аз замонҳои қадим то имрӯз истифода мебарад. Одамон садҳо сол пеш осеёби бодӣ месохтанд, аз киштиҳои бодбондор истифода мебурданд. Дар замони ҳозира ба воситаи муҳарриқҳои бодӣ барои маҳалҳои хурди аҳолинишин қувваи барқ ҳосил меkunанд (расми 72).

Бод боиси бадбахтиҳо низ шуда метавонад: тӯфонҳо дар ҳушкӣ харобиҳои зиёд меоранд; ғангоми тӯфон дар баҳру уқёнусҳо киштиҳо ғарқ мешаванд; обхезиҳои калонтарин, ки онҳоро баланд шудани оби баҳр боис шудааст, ноҳияҳои назди соҳилро хароб меkunанд.

Дар шароити Тоҷикистон ҷиҳатҳои манфии бод инҳоянд; камшавии намии заминҳои кишт, бодлесии хок, регкӯчӣ ва дар ҳаво зиёд шудани чанг.

Ҳудро бисанҷед!

1. Бод чист? Сабабҳои асосии пайдоиши он кадомҳоянд?
2. Кадом бодҳои маҳаллиро медонед? Бигӯед, ки кадоме аз бодҳо дар ҳама маҳалҳои қўҳсор мевазад ва сабаби пайдоиши онҳо дар чист?
3. Нақшаи пайдоиши насими шабонаро дар соҳили дарё кашед.
4. Дар кадом маврид бод сахт мевазад?
5. Мувофиқи мушоҳидаҳоятон нақшаи самти ҳаракати бод (садбарги шамолӣ)-ро барои яке аз моҳҳо тартиб диҳед. Дар ин моҳ кадом бод беиштар мевазад?
6. Дар мисоли маҳаллатон дар бораи аҳаммият ва ҷиҳатҳои манфии бод нақл кунед.

Ба фикри шумо

1. Вазидани бод ба чӣ вобаста аст?
2. Дигаршавии самти ҳаракати бодҳои маҳаллӣ ва мавсимӣ аз чӣ далолат мекунад?
3. Дар оянда бо мақсади истеҳсоли қувваи барқ истифода бурдани неруи бод меафзояд ё не?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед
 - 1.1. Қувваи бод бо системаи чандбалла муайян карда мешавад?
а) 3; б) 5; в) 6; г) 12.
 - 1.2. Дар пойгоҳҳои метеорологӣ самт ва суръати бодро бо чӣ чен ме-
кунанд?
а) термограф; б) барограф; в) флюгер; г) барометр.
 - 1.3. Суръати бодро бо кадом асбоб аниқтар чен мекунад?
а) анемометр; б) термометр; в) гигрометр; г) гигрограф.
2. Ҷумлаҳоро пурра кунед.
 - 2.1. Ҳаракати уфуқии _____ меноманд.
 - 2.2. Сабаби ҳаракати уфуқии ҳаво _____ дар мавзевҳои гуногун мебошад.

§ 47. БУХОРШАВИИ ОБ ВА ПАЙДОИШИ АБР

1. Бухори об дар ҳаво. Дар таркиби ҳаво буғи об ҳаст. Он хангоми бухоршавӣ, ки дар ҳарорати мусбату манфӣ доимо аз сатҳи хушкӣ, наботот, кӯлу дарёҳо, ҳайвонот, обанборҳо, барфу ях ба амал меояд, ба атмосфера дохил мешавад. Манбаи асосии оби атмосфера бухоршавӣ аз сатҳи баҳру уқёнусҳо (қариб 86% буғи ҳаво) мебошад. Миқдори об дар ҳаво ба ҳарорати ҳаво вобаста аст. Ҳар қадар сатҳи Замин гарм бошад, бухоршавӣ ҳамон қадар зиёд мешавад. Бод низ бухоршавиро афзун менамояд. Албатта, мушоҳида кардаед, ки хангоми вазидани боди сушт ҳам кӯлмакҳо ва ҳам либос тез хушк мешаванд. Ҳатто дар ҳавои хуноки зимистон ҳам об бухор мешавад. Инро аз хушк шудани либоси тар пай бурдан мумкин аст.

Бухори об ноаён ва аз ҳаво сабуктар аст. Он вақт аён мегардад, ки ҳаво хунук шавад ва зарраҳои ноаёни об ях

карда, қатраҳои хурдтарини об туманро ба вучуд биёрад. Масалан, шабонгаҳ баъди рӯзи софу гарм, хангоми хунук шудани сатҳи Замин, дар ҳамиҳо пардаи туман меҳобад, дар болои алаф қатраҳои намро мебинем. Зимистон, хангоми аз ҳад зиёд шудани сардӣ, дар сатҳи Замин қирав пайдо мешавад. (Дар дафтари ҳавосанҷӣ дар моҳҳои зимистон рӯзҳоеро ёбед, ки туман, қирав мушоҳида шудааст. Ҳаво пеш аз ин рӯзҳо чӣ хел буд ва он чӣ хел тағйир ёфт?)

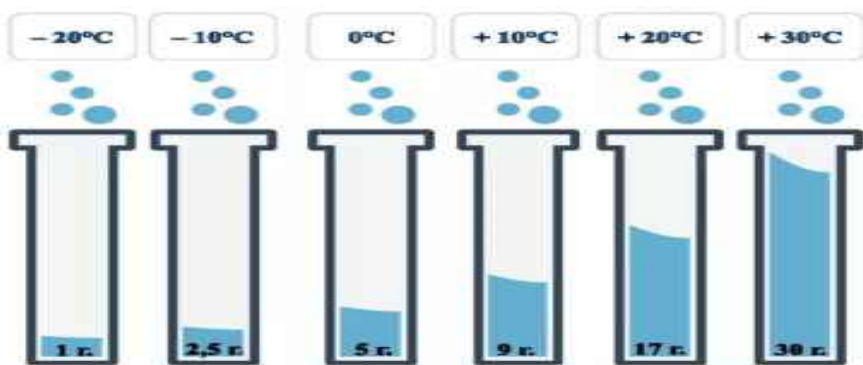
Баҳорон, аввали тобистон дар натиҷаи тасфидани сатҳи Замин ҳавои гарми серрутубат боло баромада, дар баландии муайян хунук мешавад, абрҳои ғафси тӯдаӣ ҳосил мегарданд.

Микдори буғи обе, ки 1 м^3 ҳаво дар ҳарорати муайян дар худ нигоҳ дошта метавонад, қобилияти намиғунҷоиши ҳаво номида мешавад. Қобилияти намиғунҷоиши 1 м^3 ҳаво дар ҳарорати гуногун чунин аст:

– 10°C то 1 грамм об	+ 10°C то 9 грамм об
– 5°C то 2 грамм об	+ 20°C то 17 грамм об
0°C то 5 грамм об	+ 30°C то 30 грамм об

Ҳавои аз буғи об сер ва носер. Хангоми бухоршавӣ ҳаво обро ба микдори номаҳдуд дар худ нигоҳ дошта наметавонад. Ин ҳад ба ҳарорати ҳаво вобаста аст. Масалан, 1 м^3 ҳаво дар ҳарорати 20°C то 17 г буғи об дошта метавонад. Ҳавоеро, ки аз бухори об доштанааш бештар онро ҷой дода наметавонад, ҳавои сер меноманд.

(Аз рӯйи расми 73 муайян кунед, ки барои бо бухори об сер шудани ҳаво хангоми тағйир ёфтани ҳарорат дар ҳар 10°C аз -20°C то 30°C , чанд грамм об даркор аст. Ин ифода-ро ба охир расонед: «ҳар қадар ҳарорат баланд бошад, ҳамон қадар....»). Ҳавое, ки дар сатҳи гарм, вале хушк мавҷуд аст, одатан камтар бухори об дорад. Чунин ҳаворо ҳавои хушку носер меноманд. Хангоми хунукшавии он об на ҳамеша ҷудо мешавад. Масалан, агар ҳарорати ҳаво 30°C ва намӣ дар 1 м^3 ҳамагӣ 16 грамм бошад, хангоми то 20°C хунук шудан об ҷудо намешавад. Агар ҳавои сер гарм шавад, носер мегардад.



73. Вобастагии миқдори бухори об дар ҳавои сер аз ҳарорати он

Инро баҳорон, вақте ки пагоҳирӯзӣ нурҳои Офтоб сатҳи Заминро гарм мекунанду қатраҳои шабнам ва туман нест мешавад, мушоҳида намудан мумкин аст (Аз расми 68 муқаррар кунед, ки 1 м^3 ҳавои дар ҳарорати 10°C сершуда дар сурати то 20°C зиёд шудани ҳарорат, чӣ қадар бухори об ғунҷонда метавонад?)

3. Рутубати ҳаво. Дар маълумоти обу ҳаво аз радио ва телевизион шумо мешунавед: рутубати ҳаво, масалан 60%. Ин чӣ маъно дорад?

Рутубати ҳаво одатан ду ҳел мешавад: нисбӣ ва мутлақ. *Рутубати нисбӣ* дараҷаи аз бухори об сер шудани ҳаво мебошад. Яъне нисбати миқдори намии ҳаво ба он миқдоре, ки дар чунин ҳарорат дошта метавонад. Онро бо фоиз ифода мекунанд. Агар, масалан, ҳангоми 30°C будани ҳарорат дар ҳаво танҳо 15 грамм об, яъне нисфи миқдори эҳтимолӣ бошад, он гоҳ рутубати нисбӣ ба 50% баробар аст. Дар фасли тобистон рутубати нисбӣ, ҳатто 30-20% мешавад. Рутубати нисбии ҳавои сер ба 100% баробар аст. Дар айни вақт дар 1 м^3 ҳаво чанд грамм мавҷуд будани бухори обро *рутубати мутлақ* меноманд. Об бо грамм дар м^3 ($\text{г}/\text{м}^3$) ифода карда мешавад.

Ҳаво табиатан аз бухори об аҳён-аҳён сер аст, вале ҳамеша ягон миқдори онро дорад. Дар ягон ҷойи Замин рутубати нисбии 0% мушоҳида карда нашудааст.

Дар пойгоҳҳои метеорологӣ рутубати ҳаво бо асбоби ги-

грометр (аз юнонӣ «гигро»-рутубат), чен карда мешавад; ғайр аз ин асбоби худнависи гигрографро истифода мебаранд.

4. Абр ва туман. Ғуншавии қатраҳои об ё кристаллҳои майдаи яхро, ки аз сатҳи Замин хеле баланд мебошанд, *абр* меноманд. Агар ғуншавии қатраҳои об дар ҳаво ба вуҷуд ояд, онро *туман* меноманд. Сабаби асосии пайдоиши ҳам абр ва ҳам туман як чиз аст: ҷудошавии қатраҳои об ҳангоми хунук шудани ҳавое, ки аз бухори об сер аст. Дар ҳавои ҳарораташ аз 0°C паст, абр аз кристаллҳои майдаи ях иборат мебошад.

Абрҳо шаклҳои гуногун доранд, ки аз ҳолатҳои пайдоиш, баландӣ, бод вобаста аст. (расмҳои 74 ва 75), Албатта, дидаед, ки абр шаклашро доим тағйир медиҳад.

Ҳама намудҳои абро аз рӯи шакл ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо мекунанд: абрҳои пармонанд, абрҳои ғафси тӯдаӣ ва абрҳои серқабат (расми 70). Ҳар яки онҳо шаклҳои гуногун доранд.

Абрҳои пармонанд дар баландии 6 км ва аз ин ҳам зиёд (10-12 км) ҳосил мешаванд; ин абрҳо аз ҳама баланд буда, аз кристаллчаҳои ях иборатанд. Абрҳои пармонандро рӯзи офтобӣ ҳам дар осмон дидан мумкин аст.

Қисми поёни абри ғафси тӯдаӣ аз сатҳи Замин 1-2 км баланд буда, қисми болояш то 6 км мерасад. Агар чараёни пурқуввати ҳавои гармшаванда зуд баланд шавад, он гоҳ абри ғафси тӯдаӣ дар баландӣ тез калон ва домани он сиёҳ шуда, ба назар чунин мерасад, ки дарҳол борон меборад.

Дар маркази Тоҷикистон аз ин абр баъзан борони сел меборад. (Оё шумо дар маҳаллатон чунин абрҳоро мушоҳида кардаед? Онҳоро дар кадом фасли сол бештар дидаед?).

Абри серқабат (қабат-қабат) одатан аз якчанд қабат иборат буда, дар баландии 2-6 км ҳосил мешавад. Баъзан ин абрҳо тамоми осмонро пурра мепӯшонанд, ки ҳатто дар



74. Пайдоиши намудҳои асосии абрҳо

кучо будани Офтобро муайян кардан душвор аст. Ин наму-
ди абрҳо ҳангоми ба болои ҳавои хунук ҳаракат кардани ҳа-
вои гарм ва хушк шудани он пайдо мешавад. Ҳама навъҳои
абр дар натиҷаи ҳаракати амудии ҳаво ба вучуд меоянд.



75. Намудҳои асосии абр

Аҳаммияти абр калон аст. Абр ҳароратро дар қабати тропосфера аз ниҳоят гарм ва ниҳоят хунукшавӣ нигоҳ ме-
дорад. Зимистон, агар ҳаво абрнок бошад, гармтар, тобис-
тон абрнок бошад, салқинтар мешавад (барои чӣ?).

Дар шароити кӯҳсори Тоҷикистон мушоҳида кардаед,
ки абрҳо шаклашонро тағйир медиҳанд? Дар пойгоҳҳои ме-
теорологӣ шакл ва баландии абрҳоро мушоҳида карда, да-
раҷаи абрнокиро муайян менамоянд. Чунин корро шумо ҳам
карда метавонед. Чунончӣ, агар осмон тамоман абрпӯш бо-
шад, абрнокӣ 10 балл, нисфи он пӯшида бошад, 5 балл ва агар
ҳаво соф бошад, абрнокӣ 0 балл аст.

Дар Тоҷикистон дар фасли зимистон ва аввали баҳор
бештар дар водиҳо пайдо шудани туман мушоҳида карда
мешавад. Туман дар вақти хунук будани сатҳи Замин ба
вучуд меояд. Ҳавои болои он ҳам сард мешавад. Ҳаво хунук
шуд, бухори об ба туман табдил меёбад.

Барои дурусттар фаҳмидани ҳосилшавии абр ва туман чӣ тавр дар чойник чӯшидани обро мушоҳида кунед. Ҳавои гарм аз ҷумаки чойнак хориҷ шуда, ҳавои атрофашро низ гарм мекунад. Аз ин сабаб бухор дида намешавад. Баъди он ки бухор аз ҷумаки чойнак дуртар рафта ҳаракаташ андаке паст шуд, ба назар намоён мешавад.

Худро бисанҷед!

1. Тропосфера бухори обро беиштар аз кучо мегирад?
2. Бухори об чӣ ҳосият дорад? Дар кадом шароит об аз ҳолати бухор ба ҳолати моеъ (ё кристаллҳои ях) ва барфакс мегузарад?
3. Оё дар ҳарорати манфии зимистон об бухор мешавад? Аз мушоҳидаи худ нақл кунед.
4. Миқдори бухори об дар ҳаво аз чӣ вобаста аст?
5. Аз радио хабар доданд: ҳангоми 10°C будани ҳарорат рутубати нисбии ҳаво 50% аст. 1 м^3 чунин ҳаво чанд грамм об дорад?
6. Барои сер шудани он чӣ қадар об лозим аст?
7. Сабаби асосии пайдоиши абр чист?
8. Сабаб чист, ки шакли абр доимо тағйир меёбад?

Аз нигоҳи шумо

1. Таркиби абрҳо аз чӣ иборат аст?
2. Ҳавои аз буги об сер ва носер аз якдигар чӣ фарқ доранд?
3. Боришот аз кадом ҳаво: аз ҳавои аз буги об сер ё ки носер ба амал меояд?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 1.1. Чанд фоизи оби атмосфера аз сатҳи баҳру уқёнусҳо бухор мешавад?
а) 50%; б) 60; в) 70; г) 86%
 - 1.2. Қобилияти намигунҷоиши 1 м^3 ҳаво дар ҳарорати $+10^{\circ}\text{C}$ ба чанд грамм баробар аст?
а) 5; б) 9; в) 17; г) 30%
 - 1.3. Рутубати нисбии ҳавои аз буг сер ба чанд фоиз баробар аст?
а) 50; б) 75; в) 90; г) 100%
 - 1.4. Дар пойгоҳҳои метеорологӣ рутубати ҳаво бо кадом асбобҳо чен карда мешавад?
а) барометр; б) барограф; в) гигрометр, гигрограф; г) термометр.
 - 1.5. Абрҳои пармонанд дар кадом баландӣҳо пайдо мешаванд?
а) 1-2 км; б) аз 6 км баланд; в) то 6 км; г) 2-6 км.

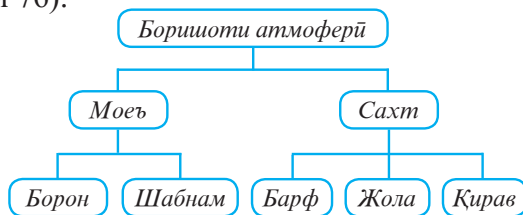
- 1.6. Абрҳои гафси тӯдаӣ дар кадом баландиҳо пайдо мешаванд?
а) 1-2 км; б) аз 6 км баланд; в) то 6 км; г) 2-6 км.
- 1.7. Абрҳои серқабат (қабат-қабат) дар кадом баландиҳо пайдо мешаванд?
а) 1-2 км; б) аз 6 км баланд; в) то 6 км; г) 2-6 км.
- 1.8. Дар сураи тамоман абрӣ будани осмон, абрнокӣ ба чанд балл баробар аст?
а) 3; б) 4; в) 7; г) 10.
2. Муайян кунед, ки дар сураи ҳарорати $+20^{\circ}$ ва дар 1 м^3 мавҷуд будани 7 грамм об, ин ҳаво аз об сер шудааст ё не?
3. Дар сураи $+20^{\circ}\text{ С}$ будани ҳарорат ва 100%, 50%, 10% будани намнокии нисбӣ, 1 м^3 ҳаво чанд грамм буги обро дорад?
4. Ҷумлаҳоро пурра кунед.
- 4.1. Миқдори буги об, ки дар 1 м^3 ҳаво дар ҳарорати муайян дар худ нигоҳ дошта метавонад, _____ номида мешавад.
- 4.2. Ҳавоеро, ки аз бухори оби доштааш бешитар онро ҷой дода наметавонад, _____ номида мешавад.
- 4.3. Рутубати ҳаво одатан ду хел мешавад: _____
- 4.4. Рутубати нисбӣ дараҷаи _____ сер шудани _____ мебошад.

§ 48. БОРИШОТИ АТМОСФЕРӢ

1. Намудҳои боришот. Оберо, ки аз ҳаво дар ҳолати моеъ ва ё сахт ба сатҳи Замин мерезад, боришоти атмосферӣ меноманд.

Боришот асосан аз абр дар шакли қатраҳои борон, барф, жола мерезад. Шабнам, қирав, яхча барин боришоти атмосферӣ дар сатҳи хунуқшудаи Замин, биноҳо, наботот мушоҳида мешавад (расми 76).

Барои ба вучуд омадани боришот лозим аст, ки ҳаво бо бухори об сер шавад. Аз абрҳои дорои намии муайян на ҳама вақт боришоти атмосферӣ



меборад. Агар дар таркиби абрҳо қатраҳои об ё зарраҳои ях хурд-хурди сабук бошанд, ба сатҳи Замин намеборанд. Ин қатраҳо зарраҳо доимо дар ҳаракат буда, ба якдигар бархӯрда мечаспанд ва калону вазнин мешаванд. Онҳо то

дараҷае калону вазнин мешаванд, ки ҳаракати амудии ҳаво дигар онҳоро нигоҳ дошта наметавонад. Агар қатраҳои об бо ҳам бархӯрда, якҷоя калон ва вазнин шаванд, борон меборад. Андозаи қатраҳои борон аз 0, 1 то 5-7 мм аст.

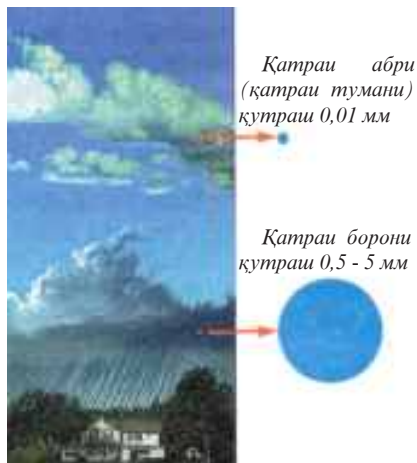
Агар ҳарорати абр аз 0°C паст бошад, дар он кристаллчаҳои ях пайдо шуда, дар натиҷаи ба ҳам часпидану вазнин шудани онҳо барф меборад. Шакл ва андозаи зарраҳои барф гуногун аст. То ба сатҳи Замин расидани қатраи борон ва зарраҳои яху барф, якчанд бор дар абр поёну боло мешаванд. Дар кӯҳҳои баланди Тоҷикистон тобистон ҳам ҳарорат паст аст, аз ин сабаб барф меборад.

Ба вучуд омадани жола ба қувваи ҳаракати амудии ҳаво вобастагӣ дорад. Қувваи ҳаракати амудии ҳаво ҳар қадар зӯр бошад, донаҳои жола ҳамон қадар калон мешаванд. Яхмайдае, ки аз қабатҳои болоӣ ба қабати поёнии абр ҳаракат мекунад, дар роҳ қатраҳои об ё зарраҳои барфро бо худ ҳамроҳ гирифта меояд ва ба ҳаракати амудии ҳаво дучор шуда, таҳти таъсири он боз ба боло бардошта мешавад. Аз сабаби он ки ҳарорат дар қабати болоии абр паст аст, қатраҳои бардошташудаи об ях мекунад. Чунин болоравию поёнфуроии зарраҳо чандин маротиба такрор ёфта, ҳаҷми жола калон ва вазнин мешавад ва бар асари давр задан шакли лӯндаро мегирад, ҳаракати амудии ҳаво дигар онҳоро нигоҳ дошта наметавонад. Ва дар натиҷа жола меборад. Баъзан қутри донаи жола ба якчанд сантиметр мерасад. Жола ба хоҷагӣ зарари калон мерасонад: киштзор, боғотро хароб карда, чорвои майдаро ба ҳалокат расонида метавонад.

Агар абр аз қатраҳои хурдтарини об ё кристаллчаҳои яхӣ андозааш аз 0, 5 мм хурд иборат бошад, онгоҳ бориш намешавад. Шояд мушоҳида карда бошед, ки баъзе намуди боришоти атмосферӣ бе абр ҳосил мешавад. (Расми 77). Ҳавои ба сатҳи Замин наздик ба чинсҳои хунукшуда (наботот, сангу хок) расида хунук мешавад ва аз худ намӣ чудо мекунад. Онро шабнам меноманд.

2. Чен кардани боришот. Дар пойгоҳҳои метеорологӣ миқдори боришотро бо *боришсанҷ* чен мекунанд. Он силин-

дри филизиест, ки дар дохилаш силиндри дигари қифмонанди майдасӯрохро кафшер кардаанд. Боришсанчро дар сутун тавре мегузоранд, ки канори он аз сатҳи Замин 2 метр баланд бошад. Барои он ки бод қатраҳои боронро ҳар тараф набарад, гирди силиндрро махсус аз бод Ҳимоя мекунанд. Оби боришсанчро, одатан, дар як шабонарӯз ду маротиба мегиранд: соати 7.00 ва 19.00.



77. Андозаи қатраҳои борон ва туман

Оби дар боришсанч ғуншударо ба истакони ченакдор мерезанд. Дар девори он тақсимот ҳаст ва аз рӯйи он баландии қабати боришотро дар 1 см^2 ба ҳисоби миллиметр муайян мекунанд. Агар барф борад, он гоҳ боришсанчро бо барфаш ба хонаи гарм медароранд. Барф ки об шуд, обро ба истакони ченакдор мерезанд.

Миқдори боришоти шабонарӯзиро бо ҳосили ҷамъи маълумоти ду ченкунӣ ҳисоб мекунанд. Масалан, дар соати 7–2мм, дар соати 19–5мм, ҷамъ=7мм. Ин адад чи қадар будани қабати бориши ба сатҳи Замин боридаро нишон медиҳад, ба шарте ки бухор нашавад ва ба замин назаҳад. Миқдори боришоти моҳонаро бо ҷамъ кардани миқдори боришоти тамоми рӯзҳои моҳ муайян мекунанд. Ҷамъи натиҷаҳои ченкунӣ дар ҳамаи моҳҳои сол миқдори солонаи боришро медиҳад. Инчунин миқдори миёнаи боришотро дар якҷанд сол ҳисоб мекунанд. Масалан, миқдори миёнаи боришоти бисёрсола дар биёбонҳои Осиёи Миёна 100 мм, дар шаҳри Душанбе – 650 мм, Хочаобигарм – 1428 мм ва Мурғоб – 71 мм аст. Миқдори зиёдтарини миёнаи бориши бисёрсола дар рӯйи Замин дар ҷазираҳои Гавай мушоҳида шудааст – 14400 мм. Он дар Черрапунча (Ҳиндустон) бештар аз 12000 мм мебошад.

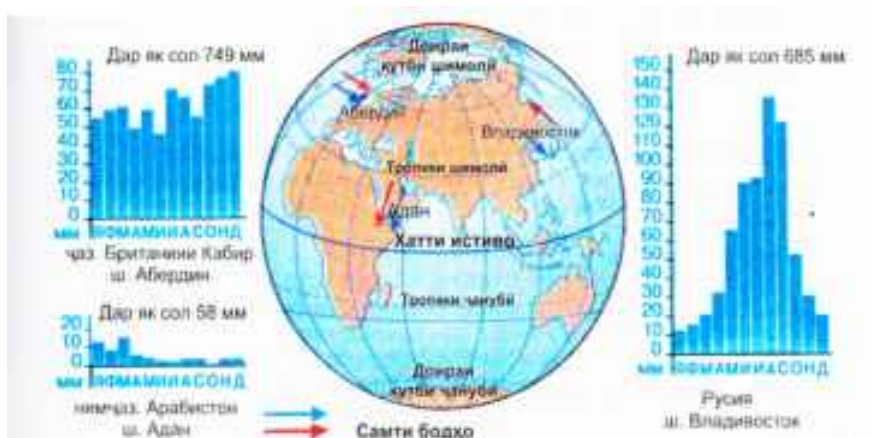
Чен кардани миқдори бориш барои фаъолияти хоҷагии инсон ниҳоят зарур аст. Масалан, як борони сусти 1-2 мм бориш медиҳад. Вале барои киштзор ҳамин миқдор намӣ низ аҳаммияти калон дорад: дар чунин борон 1 га замин то 900 сатил об мегирад. Ҳангоми селборони саҳт 20-30 мм ва аз ин ҳам зиёд борида ни боришот мумкин аст.

Дар кӯҳҳои баланди Тоҷикистон қабати ғафси барф ғун мешавад. Дониستاني захираҳои оби он, махсусан барои саноату соҳаи кишоварзӣ ниҳоят муҳим аст. Дарёҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, оби худро асосан аз барфу ях мегиранд. Бинобар ин донистан ва пешгӯӣ кардани обхезии дарёҳо дар баҳору тобистон, муайян намудани солҳои камобӣ зарур аст.

Аз ин рӯ метеорологҳо дар охири ҳар даҳрӯзаи моҳҳои зимистон дар ҷойҳои кушод, дар доманаҳои кӯҳҳо ва дар кӯҳҳои баланд дар мавсимҳои сол майдонҳои барфро чен мекунанд. Баробари он ҳолати қабати барфро (зиҷ ё ковок) муайян менамоянд. Барои муайян кардани баландии қабати барф ҷадвали доимӣ ва ё сафари барфченкуниро истифода мебаранд. Он аз ҷӯби ба сантиметрҳо тақсимшуда иборат аст. Ҷадвалро амудӣ мегузоранд. Аз сатҳи Замин (аз 0) то сатҳи барф ҳисоб мекунанд. Бо асбоби махсус захираи оби қабати барф ҳисоб карда мешавад.

3. Миқдори боришот ба чӣ вобаста аст? Миқдори боришоти атмосферӣ ва тақсими он дар мавсимҳои сол дар маҳалҳои мухталифи кураи Замин як хел нест. Ин, пеш аз ҳама, ба иқлим, мавқеи географии маҳал нисбат ба баҳру уқёнус, ба бодҳои асосӣ ва релеф вобаста мебошад.

Масалан, Тоҷикистон аз баҳру уқёнус дур воқеъ гардидааст, бинобар ин дар он бориш кам мешавад. Бо таъсири бодҳои сернам миқдори солони боришот дар нишебиҳои ҷануби ғарбии қаторкӯҳи Ҳисор аз 1000 мм зиёд аст (Оё шумо мушоҳида кардаед, ки дар қадом нишебиҳои кӯҳҳои атроф – шимолӣ ё ҷанубӣ бештар бориш мешавад ва рустанҳои зиёдтаранд).



78. Диаграммаи миқдори миёнаи боришоти моҳона аз рӯйи маълумоти бисёрсола барои маҳалҳои гуногун

Боришот бештар дар минтақаи хатти истиво (зиёда аз 6000 мм дар як сол) ва аз ҳама кам дар биёбонҳо (150-100 мм) меборад. Дар соҳили баҳри Сиёҳи Қавқоз, дар ноҳияи шаҳри Батуми соле 2006 мм борон меборад.

Таъсири релефро дар он пай бурдан мумкин аст, ки дар кӯҳҳои Помири Ғарбӣ миқдори боришот бештар аз 250 мм, дар паси ин кӯҳҳои баланд, дар Помири Шарқӣ, ки онро «Боми ҷаҳон» ҳам меноманд, 70-75 мм аст. Сабаб дар он аст, ки қаторкӯҳҳои дар ғарб ҷой гирифта рутубати ба воситаи бодҳои аз ғарб ҷануби ғарб омадари ба шарқ гузаштан на-
мемонанд.

Худро бисанчед!

1. *Боришоти атмосферӣ чист?*
2. *Барои ҳосил шудани боришот чӣ гуна шароит лозим аст? Оё дар ин бора дар асоси мушоҳидаи муҳити атроф нақл карда метавонед?*
3. *Барои чӣ на ҳамеша боришот аз obu ҳавои абрнок ҳосил мешавад?*
4. *Миқдори боришотро дар шабонрӯз, дар як моҳ, дар як сол чӣ тағйир мекунад?*
5. *Миқдори миёнаи боришоти бисёрсолро чӣ тағйир ҳисоб мекунад?*
6. *Дар маҳалли шумо ба фаслҳои зимистон, баҳор, тобистон ва тирамоҳ кадом навъҳои абр ҳосил мешаванд?*
7. *Абр ва боришоти атмосферӣ дар гардиши бузургӣ об дар табиат чӣ нақш мебозанд?*

Ба фикри шумо

1. Мушоҳидаи иқлимишиносон чӣ аҳаммият дорад?
2. Боронро ба таври сунъӣ ба амал овардан мумкин аст ё не?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 1.1. Кадом ҷазираҳо сербориштарин нуқтаи сатҳи хушкӣ ба ҳисоб мераванд?
а) Ҳавай (Гавай); б) Сахалин; в) Бермуд; г) Азор.
 - 1.2. Сербориштарин минтақаи Замин кадом минтақа мебошад?
а) хатти истиво; б) биёбонҳо; в) минтақаи муътадил; г) қутбҳо.
 - 1.3. Дар минтақаҳои хатти истиво дар як сол чӣ қадар бориш мешавад?
а) 2000 мм; б) 4000 мм; в) 5000 мм; г) зиёда аз 6000 мм.
2. Аз рӯйи дафтари ҳавосанҷӣ ҳисоб кунед, ки дар давоми моҳи апрел чанд рӯзи боронӣ буд. Дар ин рӯзҳо бод аз кадом самт мевазид?
3. Ҷумларо пурра кунед:
 - 3.1. Дар пойгоҳҳои метеорологӣ миқдори боришотро бо _____ чен мекунад.

§ 49. ОБУ ҲАВО, ТАҒЙИРЁБӢ ВА САБАБҲОИ ОН.

1. Мафҳуми обу ҳаво. Ҳар рӯз аз радио ва телевизион дар бораи обу ҳаво хабар медиҳанд. Аз он бояд пай баред, ки обу ҳаво дар маҳалҳои гуногун ҳар хел аст (инро бо мисолҳо бифаҳмед). Ин хабар ва мушоҳидаҳои шумо шаҳодати он аст, ки обу ҳаво бо мурури вақт тағйир меёбад ва он дар маҳалҳои гуногуни сатҳи Замин ҳар хел аст.

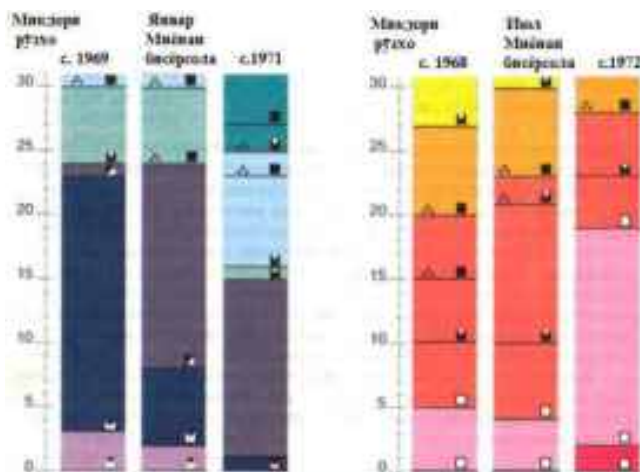
Унсурҳои асосии обу ҳаво ҳарорат, фишори атмосферӣ, рутубати ҳаво, самт ва суръати бод, абрнокӣ ва боришот мебошанд. Вобаста ба вазъи онҳо дар тропосфера бод, абр пайдо шуда, бориш мешавад.

Ҳолати маҷмӯи ҳодисаҳои метеорологӣ, ки дар ягон ҷойи вақт ва ҷойи муайян ба вучуд меояд, *обу ҳаво* номида мешавад. Тағйирёбии ҳолати обу ҳаво дар қабати поёнии атмосфера – тропосфера ба амал меояд.

Мушоҳида кардаед, ки баъзан дар як шабонарӯз обу ҳаво якчанд маротиба тағйир меёбад. Обу ҳавои Тоҷикистон, махсусан, дар баҳор хеле тағйирёбанда аст.

Обу ҳаво аз рӯйи унсурҳояш муайян карда мешавад. Ҳамаи унсурҳо ва зухуроти обу ҳаво байни ҳамдигар алоқаманданд: тағйир ёфтани яке аз онҳо боиси тағйироти дигари унсурҳо ва умуман обу ҳаво мегардад. Масалан, дар давоми шабонарӯз тағйир ёфтани ҳарорат боиси тағйирёбии фишор ва рутубати ҳаво, самти бод, абрнокӣ мегардад. Саҳарии барвакти рӯзи тобистон, пеш аз баромадани Офтоб ҳаво одатан салқин ва беабр аст. Офтоб аз уфук баланд шуда, сатҳи Замин ба гармшавӣ сар мекунад. Дар натиҷа ҳаво тасфида, фишори атмосферӣ паст мегардад. Ҳавои гарм боло баромада хунук мешавад, дар кӯҳҳо абрҳои тӯдай пайдо мешаванд ва боди водӣ мевазад. Баъди соатҳои 15-16 ҳарорати ҳаво торафт паст мефурояд. Бегоҳ ҳаво салқин мешавад ва дар водиҳо боди кӯҳӣ мевазад.

Аз мушоҳидаи маҳаллатон бармеояд, ки обу ҳаво ҳар шабонарӯз баъзан бе ягон тағйирот такрор меёбад. Вале шояд пай бурда бошад, ки бисёр хусусиятҳои он барои чандин шабонарӯз як хел аст. Яъне дар маҳалҳо, дар фосилаи якчанд шабонарӯз, моҳ ё мавсим обу ҳавои муайян хос мебошад. Аз ин рӯ, навъҳои обу ҳаво гуногунанд: ҳавои софи беабр, ҳавои тира, ҳавои рутубатнок, ҳавои абрнок, боронӣ ва ғ (расми 79).



79. Диаграммаи ҳелҳои обу ҳавои ш. Москваи Русия

Дар як маҳалли Замин обу ҳаво бисёр тағйир меёбад, яъне як навъи обу ҳаво дигарашро иваз мекунад. Дар Тоҷикистон ҳатто водихоӣ ба ҳам наздик обу ҳавои гуногун доранд. Дар баъзе маҳалҳои Замин обу ҳаво кам тағйир меёбад. Масалан, дар ноҳияҳои ҳатти истиво обу ҳаво ҳамеша гарму серборон аст, яъне ба он якхелагии тамоми обу ҳаво хос мебошад.

Навъи обу ҳаво тавсифи умумии обу ҳаво мебошад, ки ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ, фишор, ҳолати абрнокӣ, боришот, мавҷудияти бодро дар бар мегирад. Навъҳо ё типҳои обу ҳаво гуногунанд. Аз ҷумла, обу ҳавои хунук, салқин, гармиаш муътадил, гарм, хеле гарм, хунуки қаҳратун шуда метавонад.

2. Тағйирёбии обу ҳаво. Сабабҳои асосии тағйирёбии обу ҳаво инҳоянд: 1) нобаробар тақсим шудани нурҳои Офтоб дар арзҳои гуногун, 2) ҳархела будани сатҳи Замин, 3) ивазшавии анбӯҳҳои ҳаво.

Сатҳи Замин аз дашту биёбонҳо, кӯҳсор, масоҳатҳои калони ҷангалзору бечангал иборат аст. Сатҳи укёнус ҷараёнҳои гарму хунук дорад.

Қисмати наздизаминии тропосфера вобаста ба ҷигунагии сатҳи Замин дорои хусусиятҳои гуногун мебошад. Масалан, ҳавои нисбатан гарми болои укёнуси Атлантика гарму нам, тобистон ҳавои болои биёбонҳо тасфон, хушк сӯзон ва серчанг аст (Шумо чунин ҳаворо дар кучо мушоҳида кардаед?) ҳавои болои барфу яхҳои Арктика хунук, хушк, нисбатан шаффоф мебошад (Ин қисми Заминро нишон диҳед ва бигӯед, ки ин гуна ҳаворо дар кадом мавсими сол дар маҳаллатон мушоҳида кардаед?).

Ҳавои тропосфера ба қисматҳо ҷудо шудааст, ки онро анбӯҳи ҳаво меноманд. Анбӯҳи ҳаво аз якдигар бо ҳарорат, фишори атмосферӣ, рутубат, шаффофӣ фарқ дорад. Онҳо масоҳати калонро ишғол мекунанд. Анбӯҳҳои ҳаво дар самтҳои гуногун ҷой иваз мекунанд. Ҷунонҷӣ, агар анбӯҳи ҳаво аз укёнуси Атлантик ба самти шарқ ҳаракат кунад, тобистон ба хушкӣ обу ҳавои абрнокӣ нисбатан салқин мегаррад. Ин ҳаво торафт гарму хушк, абрнокӣаш кам, соф ва баъзан серчанг мешавад.

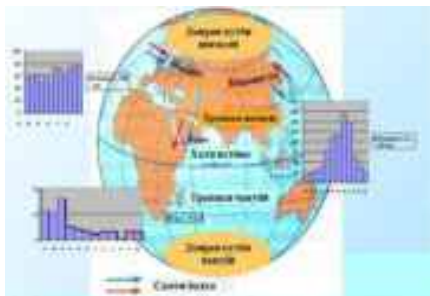
Ҳангоми аз самти шимол дохил шудани анбӯҳи ҳаво, дар ҳар мавсими сол хушкӣ меорад (Ин анбӯҳи ҳаво чӣ ном дорад?). Вале тобистон ҳавои хунук, шаффофу хушк аз Замин тасфида, зуд гарм мешавад. Зимистон он ҳаворо хунуктар мекунад. (кадом зимистони хунуку хушкро дар хотир доред?).

Бояд дар хотир дошт, ки тағйирёбии фишор ва самтҳои бод аломатҳои аввалини ивазшавии обу ҳаво мебошанд (аз мушоҳидаи маҳаллатон дар ин бора дар дафтари ҳавосанҷӣ кайдҳо кунед).

3. Пешгӯии обу ҳаво. Пешгӯии обу ҳаво аҳамияти калон дорад. Пешакӣ донишмандони тағйирёбии обу ҳаво барои касбу корҳои гуногун, махсусан, соҳаи кишоварзӣ, нақлиёт, ҳавонавардӣ, баҳронавардӣ ва ғайра ниҳоят муҳим аст (инро аз мушоҳидаҳои худ бо мисолҳо исбот кунед). Барои тартиб додани маълумоти дақиқи обу ҳаво, дар бораи ҳолати атмосфера дар тамоми сатҳи Замин маълумот доштан зарур аст.

Пешгӯии обу ҳаво кори сахл нест. Он меҳнати якҷояи метеорологҳои бисёр мамлакатҳоро талаб мекунад. Аз пойгоҳҳои метеорологӣ ба марказҳои умумиҷаҳонии метеорологӣ, ки дар Маскав, Вашингтон (ИМА) ва Мелбурн (Австралия) ҷойгиранд, ахборот дода мешавад.

Дар Тоҷикистон маркази ҳадамоти метеорологӣ (маркази обуҳавошиносӣ) дар шаҳри Душанбе воқеъ аст. Дар Маркази обуҳавошиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон – шаҳри Душанбе тамоми маълумоти ғирдоварда бо компютерҳои замонавӣ тадқиқ карда мешавад. Пойгоҳҳои метеорологии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ маълумотҳоро ба шаҳри Душанбе медиҳанд. Барои ҳар як муҳлати мушоҳида «харитаи обу ҳаво» – харитаи синоптикӣ (аз юнонӣ, маънояш «ҳамаро якҷоя мушоҳида кардан») тартиб медиҳанд. Дар он бо аломатҳои шартӣ ва рақамҳо маълумоти асосиро дар бораи обу ҳавои ҳамаи маҳал мавриди мушоҳида қарор медиҳанд. Аз рӯйи харитаҳои муҳлатҳои гуногун, мутахассисони обуҳавосанҷ суръат ва самти ҷойивазкунии анбӯҳҳои ҳаворо муайян карда, обу ҳавои рӯзҳои ояндаро пешгӯӣ мекунанд.



78. Диаграммаи миқдори миёнаи боришоти моҳона аз рӯйи маълумоти бисёрсола барои маҳалҳои гуногун

Маълумоти обу хаворо ба воситаи радио ва телевизион шунавонда, дар намуди чопӣ ба идораҳои муҳимми мамлакат, пеш аз ҳама ба идораҳои соҳаҳои кишоварзӣ, нақлиёт ва ғайра мефиристанд. Маълумот дар бораи обу хаворо дар рӯзномаҳо ҳам чоп мекунанд.

Обу хаворо дар асоси аломатҳои маҳаллӣ, ки ба мушоҳидаҳои бисёрсола асос ёфтааст, пешгӯӣ кардан мумкин аст. Масалан, вазидани бод аз ғарб ва ба вучуд омадани боришот, пайдошавии ҳалқаҳои сурхи гирди Офтоб ҳангоми гуруб аз хуб шудани обу ҳавои рӯзи дигар шаҳодат медиҳанд. Туман торафт боло барояд, борон меборад. Оби дарё кам шавад, борон меборад, зиёд шавад, ҳавои софро бояд интизор шуд. Абри сиёҳ паст фурумада тез гузарад, борони бардавом меборад. Агар пагоҳӣ туман ба сатҳи Замин ниҳоят наздик бошад, ҳавои офтобӣ мешавад (Оё шумо чунин аломатҳои маҳаллии обу хаворо мушоҳида кардаед? Дар бораи онҳо чӣ гуфта метавонед?).

Дар даҳсолаҳои охир олимони бисёр мамлакатҳо оид ба таъсиррасонии муфид ба обу ҳаво қорҳои тадқиқотии зиёд анҷом додаанд. Бо истифодаи натиҷаи ин тадқиқотҳо, дар бисёр фурудгоҳҳои ҷаҳон таҷҳизоте васл шудаанд, ки туманро нест мекунанд, баъзан осмон аз туману абр бо роҳи пошидани хоқаҳои махсус софу беғубор гардонида мешавад.

Худро бисанҷед!

1. Обу ҳаво чист? Чӣ гуна будани ҳавои маҳаллатонро гӯед.
2. Унсурҳои асосии обу ҳаво дар давоми шабонарӯз чӣ гуна тағйир меёбанд?
3. Бигӯед, ки боришотро ба маҳалли шумо кадом анбӯҳи ҳаво меорад? Дар кадом мавсими сол дар маҳаллатон боришот зиёд мешавад?
4. Дар бораи навъҳои бештар ҳуқмрони обу ҳаво ва сабабҳои он хулоса бароред. Ҳар як навъи обу ҳаво чанд рӯз давом меёбад?

Аз нигоҳи шумо

1. Тағйирёбии обу ҳаво ба кадом унсурҳои атмосферӣ вобаста аст?
2. Дар тропосфера якчанд намуди анбӯҳи ҳаво ҳаракат мекунад, кадоме он бештар боришот меорад?
3. Обу ҳаворо дар асоси кадом аломатҳои ҳодисаҳои маҳаллӣ муайян кардан мумкин аст?

Супориш:

1. Ҷумларо пурра кунед.
 - 1.1. Ҳолати маҷмӯи ҳодисаҳои метеорологӣ, ки дар ягон фосилаи вақт ва ҷойи муайян ба вуҷуд меояд, _____ номида мешавад.
 - 1.2. Сабабҳои асосии тағйирёбии обу ҳаво аз _____ нобаробар гарм шудани _____ ва доимо _____ мебошад.
2. Фаҳмонед, ки дар фаслҳои алоҳидаи сол дар маҳалли шумо кадом намудҳои обу ҳаво бартарӣ доранд. Сабабаширо маънидод кунед.

§ 50. ИҚЛИМ

1. Фаслҳои солро номбар кунед ва муҳлати тахминии фарорасии онҳоро дар маҳаллатон бигӯед.

2. Дар баҳор, тобистон, тирамоҳ ва зимистон чӣ ҳел обу ҳаво мешавад? Шеърҳоро ба ёд оред, ки обу ҳавои фаслҳои гуногунро васф карда бошанд (масалан, шеъри Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ «Омад баҳори хуррам», «Баҳор омад»-и Озод Аминзода...).

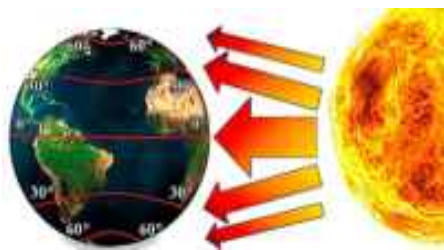
1. Мафҳуми иқлим. Барои ҳар маҳал ин ё он навъи обу ҳаво хос аст. Дар ҳар маҳал низоми муайяни обу ҳаво кам ба назар расида, дар дигар маҳалҳо ҳаво якбора тағйир меёбад. Чунончи дар наздикии хатти истиқоли тамоми сол ҳарорат баланд, тағйирёбии каму беши ҳарорат (аз 10°C то 15°C) мушоҳида мешавад, ҳар рӯз нисфи рӯзи абрҳо зиёд шуда, дар нимаи дуоми рӯз борони саҳт меборад. Дар Тоҷикистон ивазшавии фасли сол ва обу ҳавои аз ҳамдигар фарқкунанда аз тобистони гарм то зимистони хунукиаш муътадил хос аст. Дар кӯҳҳои баланд, махсусан дар Помири Шарқӣ, зимистони хеле хунук, бардавом ва камбарф мешавад, ҳарорати ҳаво то -60°C паст мефурояд. Тобистон кӯтоҳи салқин, ҳарорати миёнаи моҳи июл дар водии Мурғоб +13,5°C

мешавад. Дар чануб, дар водии Вахш, тобистон хеле гарм (ҳарорати миёнаи моҳи июл $+29^{\circ}\text{C}$), зимистон нисбатан мулоим аст (ҳарорати миёнаи моҳи январ $+1,5^{\circ}\text{C}$) агар барф борад, зуд об мешавад.

Ҳар маҳал низоми ба худ хоси обу хаворо дорад. Масалан, дар Тоҷикистон тобистон Офтоб бар уфуқ аз ҳама баланд буда, рӯзҳо дароз, обу ҳаво хушки гарм мешавад, зимистон нисбатан хунук буда, ба он тафовути калони ҳарорати байни шабу рӯз хос аст. Обу ҳавои як сол обу ҳавои солҳои гузаштaro айнан такрор намекунад, баъзан аз нишондиҳандаҳои миёна фарқ мекунад. Вале, бо вучуди ин, дар водии Тоҷикистон тобистонро ҳамеша фасли гармтарин, зимистонро фасли хунуктарини сол меноманд. Ягон вақт обу ҳавои зимистон гарм ва ё тобистон хунук нашудааст.

Низоми бисёрсолаи ба ягон маҳал хоси обу ҳаво иқлими маҳалли мазкур номида мешавад. Иқлим дар минтақаҳои гуногун ҳархела мебошад. Дар минтақаҳои хатти истиво (экватор) байни обу ҳаво ва иқлим қариб фарқ нест. Ҳамарӯза иқлим гарм буда, баъди нисфирӯзӣ борони сел меборад: Дар арзҳои миёна фаслҳои сол иваз мешаванд. Фасли зимистон хунук буда, тобистон гарм аст. Дар минтақаҳои наздиқутбии Замин тамоми сол иқлим хунук аст. Аз ин сабаб дар сатҳи хушкӣ барф қариб об нашуда, қисман ба пирях табдил меёбад.

Маънои калимаи *иқлим* (лафзи юнонӣ) моилӣ, тамоюл мебошад. Юнониёни қадим тафовути иқлимро бевоста ба моил афтидани нурҳои Офтоб ба сатҳи Замин вобаста медонистанд (расми 80).



80. Фарқият ва миқдори гармии Офтоб, ки ба сатҳи Замин вобаста ба арзҳои географӣ мерасад

Хусусиятҳои иқлими маҳал аз рӯйи ҳисоби миёнаи бисёрсолаи ҳарорати ҳаво, фишори атмосферӣ, рутубат, абрнокӣ ва боришот муайян карда мешавад (Дар бораи аҳамияти унсурҳои иқлим ба маҳаллатон нақл кунед).

2. Тавсифи иқлим. Мушоҳидаи иқлим ва таъсири он кори мураккаб ва меҳнатталаб аст. Иқлим аз рӯйи маълумоти обу ҳавои моҳ, мавсим ва сол не, балки аз рӯйи мушоҳидаҳои бисёрсолаи обу ҳаво тасвир карда мешавад. Онро аз рӯйи нишондихандаҳои бисёрсолаи ҳарорати миёна, рутубат, абрнокӣ ва миқдори солони боришот ҳисоб мекунад. Одатан, ба тасвири иқлим маълумотро аз хусуси ҳароратҳои баландтарин ва пасттарин, миқдори зиёдтарин ва камтарини боришот ва ғайра дар ҳамаи давраҳои мушоҳида дохил менамоянд.

Барои тасвири иқлим дониستاني он муҳим аст, ки аз болои марзи маҳал кадом навъи анбӯҳи ҳаво мегузарад. Чунончӣ, шумо аллакай мушоҳида кардаед, ки анбӯҳи ҳаво гарм ва хунук, серрутубат ва хушк мешавад.

Омилҳои асосии иқлимҳосилкунанда арзи маҳал, релеф, наздикии баҳру уқёнусҳо ва бодҳои доимӣ мебошанд. Вобаста ба арзи маҳал иқлим гарм, муътадил ва хунук мешавад. Нурҳои Офтоб дар минтақаҳои гарм ба рӯйи Замин ҳамеша мустақим (рост), дар арзҳои муътадил андаке моил меафтанд. Дар арзҳои кутбӣ моҳҳои зиёд Офтоб қариб намудор нест, бинобар ин иқлими он ҷо ниҳоят хунук аст (расми 74).

Вобаста ба наздик ё дур будани баҳру уқёнус иқлими баҳрӣ ва континенталӣ мешавад.

3. Зарурати дониستاني хусусиятҳои иқлим. Иқлим барои инкишофи ҳаёт дар рӯйи Замин ниҳоят муҳим мебошад. Инкишоф ва ҷойгиршавии ҳамаи унсурҳои табиат – хок, наботот, олами ҳайвонот, дарё ва кӯлҳо, низоми обҳои зеризаминӣ ва ғайра ба иқлим зич вобаста аст. Иқлим ба релефи маҳал ҳам таъсир мерасонад. Масалан, дар шароити иқлими хушқу амплитудаи калони ҳарорати шабонарӯзӣ, дар Тоҷикистон ҳатто чинсҳои кӯҳии саҳт (монанди санги хоро) нисбатан тез вайрон мешавад. Бодҳои саҳти ғарбӣ реги биёбонро ба масофаи хеле зиёд интиқол медиҳанд. Физогирии дарё, пайдоиши обҳезӣ, ба вучуд омадани сел ба миқдори гармӣ ва намӣ вобаста аст.

Дар кӯҳҳо ва водиҳои Тоҷикистон олами фаровони наботот ва ҳайвонот мавҷуд аст, ки ҳастии онҳо ҳам ба иқлим вобаста мебошад.

Унсурҳои муҳими иқлим – ҳарорат, боришот, бодҳо, дар айнаи замон қувваҳои бузурге мебошанд, ки сатҳи Замиро тағйир медиҳанд (доир ба ин масъала аз мушоҳидаҳои дар маҳалли истиқомати худ далелҳо биёред).

Хусусиятҳои иқлими надоништа ҷойи сохтмони шаҳр, роҳ, сарбанду обанборҳо интихоб кардан хатои ниҳоят калон мебошад.

Ба саломатии инсон хусусиятҳои иқлим таъсири калон мерасонад. Онҳо хангоми интихоби ҷойи кор ва истироҳат ба назар гирифтани лозим аст. Махсусан дар шароити кӯҳҳои баланд (монанди Помир, Тиёншон) на ҳар кас зиста ва кор карда метавонад, зеро организми ҳама кас ба шароити иқлими кӯҳҳои баланд ба зудӣ мутобиқ шуда наметавонад.

Худро бисанҷед!

1. *Иқлим чист?*
2. *Унсурҳои асосии иқлим кадомҳоянд?*
3. *Хусусиятҳои иқлими маҳаллатонро аз рӯи нақшаи зерин тавсиф диҳед: а) ҳарорати миёнаи бисёрсолаи моҳҳои январ ва июл, амплитуда; ҳарорати баландтарин ва пасттарини давраи мушоҳида; б) боришот (миқдори миёнаи солона, моҳҳои сербориш ва камбориш); в) бод (самтҳои асосии вазидани бод дар моҳҳои январ, март, июл); г) навҳои обу ҳавои зимистон, баҳор ва тобистон. Маълумотро аз омӯзгор бигиред.*
4. *Баъзан, масалан, дар тирамоҳ, ба ҷойи обу ҳавои соф, баабру хушк обу ҳавои нисбатан хушк, сербориш хос аст, ҳатто барфи тар меборад. Баъзе одамон мегӯянд: «Чӣ хел иқлим тағйир ёфт!» Шарҳ диҳед, ки оё ин дуруст аст?*

Ба фикри шумо

1. *Ивазшавии обу ҳаво ба чӣ вобаста аст?*
2. *Дар зери таъсири кадом омилҳо иқлим ҳосил мешавад?*

Супоришҳо

1. *Чумлаҳои пурра кунед.*
- 1.1. *Низомии бисёрсолаи ба ягон маҳал хоси обу ҳаво ____ номида мешавад.*
- 1.2. *Юнониёни қадим гуногуни иқлими бевосита ба тамоюли ____ ба сатҳи ____ вобаста медонистанд.*
- 1.3. *Омилҳои асосии иқлимҳосилкунанда ____ мебошад.*
- 1.4. *Унсурҳои муҳими иқлим ____ мебошад.*

§ 51. МАВҚЕИ МИНТАҚАҲОИ РАВШАНӢ ВА ТАҚСИМОТИ ГАРМИИ ОФТОБ ДАР РӢИИ ЗАМИН

Аз мушоҳидаҳои маҳаллатон мисолҳо биёред, ба баландии Офтоб бар уфуқ ва ба давомнокии рӯз вобаста будани гармшави ҷаворо шарҳ диҳед.

1. Офтоб – манбаи гармӣ ва равшанӣ. Офтоб кураи азим буда, яке аз ситораҳои бешумори кайҳон аст. Он ба сайёраамон – Замин наздиктарин ситора буда, дар масофаи қариб 150 млн. км дур аз он воқеъ гардидааст. Ҳарорати сатҳи Офтоб қариб 6000° , қараш то 20 млн. дараҷа мебошад. Он миқдори азими гармӣ ва рӯшноии ҷашмхиракунанда меафканад. Ҳамаи сайёраҳои атрофи Офтоб, аз ҷумла Замин, ки дар гирди он давр мезанад, гармӣ ва равшаниро аз Офтоб мегирад.

Барои ҳосил кардани он миқдори гармие, ки Замин аз Офтоб мегирад, садҳо миллион неругоҳҳои барқӣ, монанди Норак лозим аст. Офтоб миқдори зиёди равшаниро паҳн мекунад. Барои ҳосил кардани тасаввурот бояд гуфт, ки барои рӯз барин равшан кардани хонаи масоҳаташ 350 м^2 (метри мураббаъ) дар сакфу деворҳои он то 50 ҳазор фурузонаки 60 волта гузоштан лозим меояд. Манбаи ҳамаи ҳодисаҳои сатҳи Замин гармии Офтоб мебошад.

Замин дар мадори худ дар атрофи Офтоб бо суръати ниҳоят баланд – $29,8 \text{ км/сония}$ давр мезанад. Дар давоми 45 дақиқаи дарс ҳамаи мо якҷоя бо Замин дар кайҳон роҳи бештар аз 80000 км-ро тай мекунем (расми 81).

2. Гарм ва равшан шудани сатҳи Замин дар давоми сол. Дар нимкураи шимолӣ, ки Тоҷикистон низ он ҷо ҷойгир аст, зимистони хунук буда Офтоб дар болои уфуқ нисбатан паст ҷойгир аст, рӯзҳо нисбатан кӯтоҳанд. Ҳангоми наздикшавӣ ба баҳор, Оф-

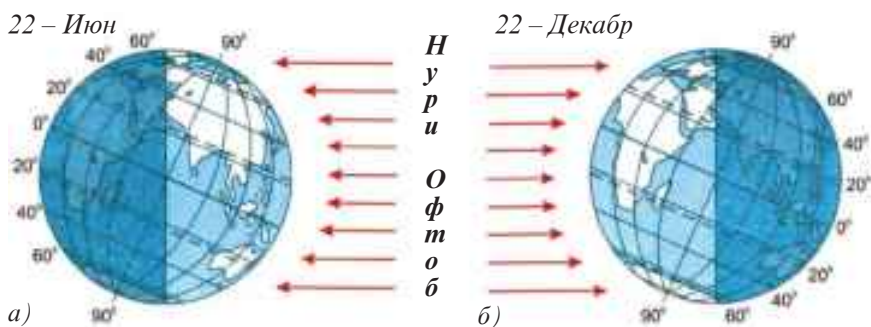


81. Ҳаракати солонаи Замин дар гирди Офтоб

тоб дар болои уфуқ баландтар шуда, рӯзҳо низ гарм мешаванд. Дар фасли тобистон Офтоб нисбати уфуқ баланд ҷойгир шуда, рӯзҳо дароз ва гарм мешаванд. Ҷй қадаре ки тирамоҳу зими-
стон наздик шавад, боз Офтоб нисбати уфуқ пасттар ҷойгир
шуда, рӯзҳо кӯтоҳ ва хунук мешаванд.

Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки чи қадаре Офтоб нисба-
ти уфуқ баланд ҷойгир бошад, ҳамон қадар рӯзҳо дароз ва
гарм мешаванд.

Дар умум гармӣ ва равшанӣ дар сатҳи курашакли Замин
нобаробар тақсим мешавад, зеро кунҷи афтидани нурҳои Оф-
тоб дар арзҳои гуногун ҳар хел аст (расми 82). Тасаввур ку-
нед: Замин дар гирди Офтоб тавре давр мезанад, ки меҳвари
он нисбат ба сатҳи мадор амудӣ ҷойгир шудааст. Он гоҳ та-
моми сол андозаи кунҷи афтидани нурҳои Офтоб дар арзҳо як
хел мешуд ва дар сатҳи Замин ҳамаи арзҳо миқдори якхелаи
гармӣ мегирифтанд, рӯзу шаб ҳамеша баробар ва фаслҳои
сол иваз намешуд.



82. Равшаниавии Замин дар 22 июн (а) ва 22 декабр (б)

Вале меҳвари Замин ба сатҳи мадор $66,5^\circ$ моил буда, та-
рафи шимолш ҳамеша ба Ситораи кутбӣ равона аст. Замин
воқеан меҳвар надорад. Ин ҳатти тасаввуриест, ки Замин
дар гирди он давр мезанад. Барои ҳосил кардани тасаввурот
ягон ҷӯбча ё конфетро гирифта дар байни ду ангушт давр
занонед: он ҳатти тасаввуриест, ки ду нуқтаро мепайвандад,
қисми болояш гӯё «Кутби шимолӣ» ва поёнаш «Кутби ҷа-
нубӣ» мебошад (чунин таҷрибаро мустақилона иҷро кунед).

Агар Замин дар тӯли сол аз киштии кайҳонӣ мушоҳида шавад, маълум мегардад, ки Офтоб доимо нисфи сатҳи курашакли Заминро равшан менамояд. Дар ин ҳангом гоҳ нимкураи шимолӣ (расми 82 а) ва гоҳ Нимкураи ҷанубӣ равшан аст (расми 82, б). Ҳар ду нимкура соле ду маротиба як хел гарм мешаванд.

Ивазшавии фаслҳои сол дар натиҷаи ҳаракати Замин дар гирди Офтоб ба амал меояд. Сабаби асосии ба вучуд омадани фаслҳои сол дар он аст, ки меҳвари Замин нисбат ба сатҳи мадораш $66,5^\circ$ моил мебошад.

Дар натиҷаи ин моилӣ нурҳои Офтоб дар як сол ду маротиба – як бор ба Нимкураи шимолӣ бори дигар ба Нимкураи ҷанубӣ майл мекунанд. Ин боиси дар як нимкура фарорасии фасли тобистон, дар нимкураи дигар – фасли зимистон мегардад.

Дар давоми сол, яъне дар муддати пурра дар атрофи Офтоб давр задани Замин, чор рӯз ҷолиби диққат аст: 21 март ва 23 сентябр – баробарии шабу рӯз ва 22 июн ва 22 декабр – таваққуфи Офтоб.

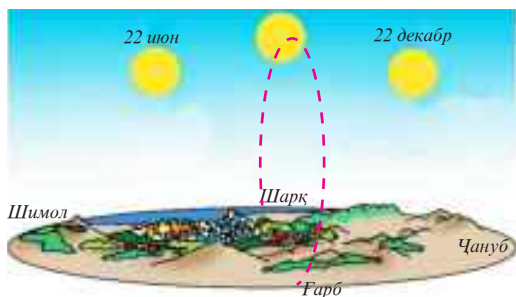
Супориши 1. Дар ҷадвали 5 хонед, ки дар ҳар яки ин рӯзҳо Офтоб Заминро чӣ хел гарм мекунад. Дар як вақт дар расми 82 он қисматҳои сатҳи Замин ва хатҳои дараҷадореро, ки дар ҷадвал зикр шудаанд, нишон диҳед.

Супориши 2. Глобусро ба рӯйи миз нисбат ба манбаи рӯшноӣ тавре гузоред, ки мавқеи Замин 22 июн бошад. Дар ин вақт дар нимкураи Шимолӣ кадом фасли сол мешавад? Дар нимкураи ҷанубӣ – чӣ?

Хатҳои мувозиеро, ки аз $23,5^\circ$ -и арзи шимолӣ ва $23,5^\circ$ арзи ҷанубӣ гузаронида шудаанд, доираҳои тропикӣ (ё тропикҳо) меноманд. Яъне ин хатҳо аз хатти истивоии Замин дар арзи $23,5^\circ$ воқеъ мебошанд. Марзҳоеро, ки дар байни хатҳои мувозии тропикҳо воқеанд, марзҳои тропикӣ меноманд.

Дар ҳар хати мувозии тропикҳо соле як маротиба Офтоб нисфирӯзӣ ба қиём меояд, яъне нурҳои Офтоб ба сатҳи Замин рост меафтанд (расми 83). (дар харитаи нимкураҳо тропикҳои шимолӣ ва ҷанубиро нишон диҳед).

3. Доираҳои қутбӣ. Хатҳои мувозиеро, ки аз $66,5^\circ$ арзи



83. Ҳаракати назардиди Офтоб дар уфуқ дар минтақаи тропикӣ (Офтоб дар нисфирӯзӣ – бар уфуқ)

шимолӣ ва $66,5^{\circ}$ -и арзи чанубӣ гузаронида шудаанд, доираҳои қутбӣ меноманд. Яъне хатҳои доираи қутбӣ аз хатти истивоии Замин дар арзи $66,5^{\circ}$ ҷойгир мебошанд. Онҳо аз дигар хатҳои мувозӣ бо он фарқ мекунаанд, ки дар онҳо сола як маротиба рӯзи қутбӣ

мешавад.

Давомнокии шабу рӯзи қутбӣ аз доираҳои қутбӣ ба самти қутбҳо зиёд мешавад. Масалан, он дар арзи $66,5^{\circ}$ дар як шабонарӯз, дар арзи 80° ба 134 шабонарӯз, дар арзи 90° (дар қутбҳо) тахминан ба шаш моҳ баробар мебошад.

Аз доираҳои қутбӣ то қутбҳо (дар нимқурҳои шимолӣ ва чанубӣ) нурҳои Офтоб торафт бештар моил афтада, сатҳи Заминро нағз гарм намекунад.

Дар ҳамаи арзҳо аз доираи қутбӣ то хатти истиво ҳар шабонарӯз рӯзу шаб иваз мешаванд (дараҷаи қутби Шимолӣ ва Чанубиро дар харитаи нимқураҳо нишон диҳед).

4. Минтақаҳои равшанӣ. Тропикҳо ва доираҳои қутбӣ сатҳи Заминро ба минтақаҳо тақсим кардаанд. Ин минтақаҳо бо равшанию миқдори гармие, ки аз Офтоб мегирад, аз ҳамдигар фарқ доранд. Вобаста ба кунчи афтиши нурҳои Офтоб ва давомнокии рӯзу шаб панҷ минтақаи равшаниро фарқ мекунаанд.

Дар байни хатҳои мувозии тропикҳо минтақаҳои тропикӣ ҷой гирифтаанд (онҳоро дар глобус ва харитаи нимқураҳо нишон диҳед). Сатҳи Замин дар ин ҷо тамоми сол гармии зиёд мегирад. Бинобар ин иқлими минтақаи тропикӣ гарм аст. Мардуми он сола ду маротиба таваккуфи Офтобро дар қиём мушоҳида мекунаанд (расми 84). Бардавомии рӯз дар хатти истиво ҳамеша ба 12 соат баробар аст. Хатти мувозие, ки дар масофаи якхела аз қутбҳо кашида шудааст, хат-

ти истиво ном дорад. хатти истиво камарбанди Замин ё худ хатти мувозии асосӣ (0°) аст. Дигар хатҳои доиравии дар массофаи якхела ба хатти истиво ба таври мувозӣ кашидашударо хатҳои мувозӣ меноманд.

Дар минтақаҳои тропикӣ рӯзи кӯтоҳтарин 10 соату 30 дақиқа мебошад. Дар нимкураҳои шимолӣ он ба 22 декабр, дар Нимкураи ҷанубӣ ба 22 июн рост меояд (бо бардавомии рӯзи маҳаллатон дар ин вақт муқоиса кунед). Дар ин ҷо амплитудайи ҳарорати солона хеле кам аст.

Дар байни доираҳои қутбӣ ва тропикҳо минтақаҳои муътадили нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ ҷой гирифтаанд. Дар ин ҷо сатҳи Замин назар ба минтақаҳои тропикӣ камтар, вале назар ба минтақаҳои қутбӣ бештар гармӣ ва равшанӣ мегирад. Дар минтақаҳои муътадил Офтоб ҳеҷ вақт ба қиём намеояд (расми 85). Чор фасли сол – баҳор, тобистон, тирамоҳ ва зимистон дақиқ мушоҳида карда мешавад. Дар ин ҳол мавзеъ, ҳар қадар ба доираи қутбӣ наздик бошад, зимистон ҳамон қадар бардавому хунуктар, ҳар қадар ба доираи тропикӣ наздиктар бошад, тобистон ҳамон қадар бардаво-



85. Ҳаракати назардиди шабонарӯзии Офтоб дар минтақаи муътадил дар рӯзҳои таваққуфи Офтоб ва баробарии рӯзу шаб (дар 45° а.ш.)



84. Ҳаракати назардиди шабонарӯзии Офтоб бар уфуқ дар рӯзи қутбӣ

му гармтар мешавад. Иқлими ин минтақаҳо муътадил аст. Дар фаслҳои гуногун ба ин минтақаҳо анбӯҳи ҳавои арктикӣ ва тропикӣ дохил мешавад. Амплитудайи солонии ҳарорат зиёд аст ва баробари баланд шудани арзҳо он ҳам меафзояд.

Рӯзҳо	Нимкураи шимолӣ	Нимкураи ҷанубӣ
21 март	1) Ҳар ду нимкура як хел равшан, шабу рӯз баробар аст (12-соатӣ); 2) Нурҳои Офтоб ба ҳатти истиво рост меафтад; 3) Баробарии баҳории шабу рӯз	3) Баробарии тирамоҳии шабу рӯз
22 июн	1) бештар равшан аст; 2) рӯз аз шаб дароз аст; 3) ҳамаи қисмати наздикутбӣ дар тӯли шабонарӯз то ҳатти мувозии 66,5° арзи шимолӣ равшан аст (рӯзи қутбӣ); 4) нурҳои Офтоб ба ҳатти мувозии 23,5° арзи шимолӣ рост меафтанд.	1) камтар равшан аст; 2) рӯз аз шаб кӯтоҳ аст; 3) ҳамаи қисмати наздикутбӣ дар тӯли шабонарӯз то ҳатти мувозии 66, 5° арзи ҷанубӣ дар соя аст (шаби қутбӣ)
23 сентябр	1) Ҳарду нимкура як хел равшан аст, шабу рӯз баробар мебошад (12 соатӣ); 2) Нурҳои Офтоб дар ҳатти истиво рост меафтад; 3) Баробарии тирамоҳии шабу рӯз	3) баробарии баҳории шабу рӯз
22 декабр	1) Кам равшан аст; 2) Рӯз аз шаб кӯтоҳ аст; 3) Ҳамаи қисмати наздикутбӣ дар тӯли шабу рӯз то ҳатти мувозии 66,5° арзи шимолӣ дар соя аст (шаби қутбӣ)	1) Бештар равшан аст; 2) Рӯз аз шаб дароз аст; 3) Ҳамаи қисмати наздикутбӣ дар тӯли шабонарӯз то ҳатти мувозии 66, 5° арзи шимолӣ равшан аст (рӯзи қутбӣ); 4) нурҳои Офтоб ба ҳатти мувозии 23,5° арзи ҷанубӣ рост меафтанд.

Қисматҳои бо доираҳои қутбӣ маҳдуди сатҳи Замин минтақаҳои қутбӣ ном доранд. Дар ин ҷо минтақаҳои қутбии шимолӣ ва ҷанубӣ ҷой гирифтаанд (онҳоро аз глобус ва харитаи нимкураҳо нишон диҳед). Тобистони рӯзи қутбӣ Офтоб дар уфуқ паст воқеъ аст ва сатҳи Заминро хеле кам гарм мекунад (расми 79). Офтоб дар фасли зимистон муддати дароз намудор намешавад. Дар минтақаҳои қутбӣ анбӯҳи ҳавои хуноки арктикӣ тамоми сол ҳукм меронад, аз ин рӯ ба онҳо иқлими хунук хос аст (аз глобус ҷойгиршавии панҷ минтақаи равшанро нишон дода, онҳоро номбар кунед).

Сабабҳои асосии гуногунии иқлими Замин ҳархелагии арзи географӣ ва баландии маҳал аз сатҳи баҳр, бардавомии рӯз, шакли релеф ва ғайра мебошад. Кунҷи афтиши нурҳои Офтоб ба сатҳи Замин ҳар қадар зиёд бошад, ҳаво ҳамон қадар гармтар мешавад, яъне иқлим ба мавқеи географии маҳал вобаста аст.

Дар замони ҳозира дар ташаккули иқлим нақши инсон низ калон аст.

Худро бисанҷед!

1. Манбаи асосии гармии ҳамаи ҳодисаҳои рӯйи Замин чист?
2. Доир ба меҳвари Замин ва моилии он нисбат ба сатҳи мадор чиро нақл карда метавонед?
3. Дар бораи ба вучуд омадани минтақаҳои равишани Замин нақл карда, бигӯед, ки маҳаллатон ба кадом минтақаи равишанӣ мансуб аст.
4. Минтақаҳои тропикӣ ва муътадилро муқоиса карда, фарқи онҳоро муайян кунед.
5. Дар харитаи ангорӣ (бематн) доираҳои қутбиро бо қалами кабӯд, тропикҳоро бо қалами сурх ишора кунед.
6. Минтақаҳои тропикҳоро бо хатҳои канда-канди сурх, минтақаҳои муътадилро бо хатҳои сабз, минтақаҳои қутбиро бо хатҳои бунафш (ё кабӯд) ранг кунед. Номи минтақаҳоро нависед. Маҳалли шумо дар кадом минтақа воқеъ аст?

Ба фикри шумо

1. Сабаби ивазшавии фаслҳои сол ва нобаробарии шабу рӯз дар чист?
2. Барои чӣ дар хатти истиқоли фақат як фасли сол ва дар минтақаҳои муътадил чор фасли сол мушоҳида карда мешавад?

Супориш:

1. Ҷавоби дурустро ёбед.
- 1.1. Масофаи байни Замин ва Офтоб ба чанд км баробар аст?
а) 10 миллион; б) 20 миллион; в) 100 миллион; г) 150 миллион.
- 1.2. Ҳарорати сатҳи Офтоб ба чанд дараҷа баробар аст?
а) 1000°C; б) 3000°C; в) 4000°C; г) 6000°C.
- 1.3. Кадом рӯзи рӯзи баробарии баҳорона (дар Нимқураи ғарбӣ) мебошад?
а) 23 сентябр; б) 22 декабр; в) 21 март; г) 22 июн.
1. 4 Кадом рӯзи рӯзи баробарии тирамоҳӣ мебошад?

а) 23 сентябр; б) 22 декабр; в) 21 март; г) 22 июн.

1.5. Кадом рӯз рӯзи таваққуфи зимистонаи Офтоб дар Нимкураи шимолӣ аст?

а) 23 сентябр; б) 22 декабр; в) 21 март; г) 22 июн.

1.7. Арзи тропикҳо ба чанд дараҷа баробар аст?

а) 0°C ; б) $23, 5^{\circ}\text{C}$; в) $66, 5^{\circ}\text{C}$; г) 90°C .

1.8. Минтақаҳои равшанӣ чандтоанд?

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6. Онҳоро номбар кунед ва аз харитаю глобус нишон диҳед

2. Ҷумлаҳоро пурра кунед.

2.1. Замин дар мадори худ дар атрофи Офтоб бо суръати ниҳоят баланд _____ давр мезанад.

2.2. Марзҳоеро, ки дар байни хатҳои мувозии тропикҳо воқеанд, _____ меноманд.

2.4. Қисматҳои бо доираҳои қутбӣ маҳдуди сатҳи Замин _____ ном дорад.

§ 52. ХУСУСИЯТҲОИ ИҚЛИМИ МАҲАЛЛИ ХУД

Аз боби «Иқлим» бармеояд, ки иқлими маҳалҳои мухталифи Замин асосан ба арзи географӣ, мавқеи онҳо нисбат ба баҳру уқёнусҳо, хусусиятҳои анбӯҳи ҳаво, инчунин ба гуногунии сатҳи Замин (ҳамворӣ ё кӯҳсор, сернаботот ё регзор будан ва ғайра) вобаста аст.

Дар шароити марзи Тоҷикистон баландии маҳал аз сатҳи баҳр, релеф ва ҷойгиршавии қаторкӯҳҳо нисбат ба самти ҳаракати анбӯҳи ҳаво ба иқлим таъсири калон дорад.

Агар гуфтаҳои поёнро нағз мутолиа кунед, дар дарсҳои минбаъдаи география гуногунии иқлими маҳалҳои Заминро ба осонӣ дарк мекунед ва хосиятҳои муҳими иқлими маҳалли худро муайян карда метавонед.

1. Вобастагии иқлим ба арзи географӣ. Пештар ба мо маълум буд, ки кунҷи афтиши нурҳои Офтоб дар фаслҳои гуногун ҳархела мебошад. Аз ин сабаб сатҳи Замин ва ҳаво, ки гармиашро аз сатҳи ғайри мегирад, низ ба тариқи ҳархела гарм мешавад. Нурҳои Офтоб дар минтақаҳои тропикӣ рост афтида, аз ин сабаб ин минтақаҳо гармии аз ҳама зиёдро мегиранд. Ҷӣ қадаре аз хатти истиво дур шавем, ҳамон қадар кунҷи афтиши нурҳои Офтоб кам мешавад. Дар на-

тича ҳаво сустрар гарм мешавад. Дар арзҳои муътадил тобистон гарм, зимистон ҳарорат паст мешавад. Минтақаҳои қутбӣ иқлими хунук доранд.

Агар сатҳи Замин дар ҳама арзҳо, маҳалҳо як хел ва таъмоман ҳамвор мебуд, он гоҳ ба сатҳи ҳар як арз миқдори баробари гармӣ ва равшанӣ мерасид. Дар он сурат иқлими маҳалҳои дар як арз воқеъбуда фақат аз мавқеи нисбат ба ҳатти истиқво дошташон вобаста мешуд. Вале сатҳи Замин ниҳоят мухталиф аст. Аз ин рӯ, нурҳои Офтоб ба сатҳи Замин бо кунҷҳои гуногун расида, онро ҳар хел гарм мекунад. Гайр аз ин, сатҳи об ва хушкӣ, минтақаҳои сернаботот, регзор ва ғайра ба дараҷаи гуногун гарму сард мешаванд.

2. Вобастагии иқлим ба баландии маҳал аз сатҳи баҳр ва хусусияти релеф. Дар тропосфера баробари афзудани баландӣ, ҳарорати ҳаво паст мешавад. Дар ҳар минтақаи иқлимӣ иқлими маҳалҳое, ки аз сатҳи баҳр баланданд, назар ба иқлими маҳалҳои паст хунуктар аст. Масалан, релефи кӯҳии Тоҷикистон таъсири гармии Офтоб ва анбӯҳи хаворо хеле тағйир медиҳад. Аз ин сабаб зимистони Помир, ки дар нуқтаи ҷанубтарини Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил воқеъ аст, чун зимистони минтақаи қутбӣ қаҳратун мебошад. Дар Помири Шарқӣ, дар атрофи Булункӯл хунокӣ ба -60°C мерасад. Аз ҳамин сабаб Булункӯлро «қутби хуноки Тоҷикистон» меноманд. Дар Помир ҳарорати миёнаи бисёрсолаи моҳи январ -15°C , моҳи июл $+18^{\circ}\text{C}$ мебошад. Дар ҷануби пасти Турон ҳарорати моҳи январ -20°C , июл $+30^{\circ}\text{C}$ аст (Дар харита Помир ва пасти Туронро ёбед).



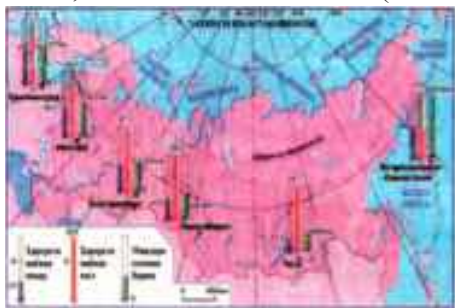
86. Вобастагии миқдори боришот ба релеф

Ба иқлим на танҳо баландӣ, инчунин хусусияти релеф таъсир мерасонад. Қаторкӯҳҳои самти арзии Тоҷикистони Тоҷиёншони Ғарбии водии Фарғона, қаторкӯҳҳои ноҳияи Кӯҳистони Тоҷикистони Ҷанубиро аз бодҳои хуноки шимолӣ

шарқӣ муҳофизат мекунанд. Кӯҳҳои баланд анбӯҳи ҳавои аз ғарб омадаро нигоҳ дошта, боиси дар баландиҳои 1500-3000 метр чудо шудани намии онҳо ва боридаи боришот мегарданд (расми 86). Вобаста ба мавҷудияти кӯҳҳо, анбӯҳи ҳаво ба маҳалҳои дохилии Тоҷикистон ба воситаи водиҳо ва ағбаҳои на он қадар баланд дохил мешаванд.

Дар маркази Осиёи Миёна иқлими нишебиҳои ҷанубии каторкӯҳҳо аз иқлими нишебиҳои шимолӣ фарқ мекунанд. Иқлими водиҳои чуқури кӯҳ аз иқлими нишебиҳо фарқ дорад. Ин, махсусан барои кӯҳҳои Тоҷикистон хос аст. Маҳалҳои сербориши Тоҷикистон дар баландиҳои 1500-3000 метр ҷой гирифтаанд. Дар доманаҳои ҷануби ғарбии каторкӯҳҳои Ҳисор (дар баландии 1700 м) дар як сол то 1600 мм бориш мешавад.

3. Таъсири баҳру уқёнусҳо ба иқлим. Иқлими ҳар маҳал ба мавқеи нисбат ба баҳру уқёнусҳо доштааш низ вобаста аст (расми 87). Азбаски Тоҷикистон дар байни Аврупо ва Осиё (материки Авруосиё) воқеъ гардидааст, аз таъсири баҳру уқёнусҳо дур аст ва дар ҳаво миқдори бухори об кам, осмон хеле камабр, камбориш мебошад. Аммо Аврупо ба уқёнус наздик аст, аз ин рӯ ба иқлими он уқёнуси Атлантик ва ҷараёни гарми он таъсири калон мерасонад (аз харита нишон диҳед). Дар ин ҷо бодҳои серрутубати ғарбӣ бештар мевазанд. Бинобар ин дар ҷазираҳои Британияи Кабир аксар вақт обу ҳавои абрноку боронӣ мешавад, ҳарорати миёнаи моҳи январ -4°C , моҳи июл $+16^{\circ}\text{C}$ аст (амплитудайи ҳароратро муайян кунед). Боришот соле то 1000 мм мешавад. Зимистон гоҳе барф борида, ба зудӣ об мешавад, аксар вақт туманҳои ғафс ба вучуд меояд. Чунин иқлимо, ки амплитудайи ҳарорат зиёд несту боришот тамоми фаслҳои сол баробар аст, иқлими баҳрӣ меноманд.



87. Вобастагии иқлими маҳал аз мавқеи он нисбат ба уқёнус

Барои дуруст дарк намудани тағйирёбии амплитудаи ҳарорат ва миқдори боришот дар вақти аз ғарб ба шарқ ҳаракат кардан, шумо мебинед, ки тағйироти амплитудаи ҳарорат зиёд, вале миқдори боришот кам мешавад (сабаби он чист?).

Ба тарафи шарқии Русия ҳар қадар дуртар равед, обу ҳавои хуноки офтобӣ ҳамон қадар бештар, амплитудаи ҳарорат зиёдтар шуда, боришот камтар аст. Шаҳри Иркутск, ки бо Лондон тахминан дар як арз воқеъ аст, чунин обу ҳаво дорад. Ба иқлими он чунин анбӯҳи ҳавое, ки аз уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ва Осиёи Миёна меояд, таъсир мерасонад. Иқлими ин ҷо ниҳоят хушк (континенталӣ) аст. Вале ба иқлими шаҳри Воронеж, ки дар ҳамон арзи Иркутск ҷойгир аст, уқёнуси Атлантик таъсири калон мерасонад, ба ин ҷо анбӯҳи ҳаво аз уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ низ тез-тез меояд. Чунин иқлимо иқлими континенталии муътадил меноманд.

Хусусияти муҳими иқлими Тоҷикистон: тағйирёбии калони ҳарорати шабонарӯзӣ ва мавсимӣ, хунокии ҳаво, камабрӣ, тобистони хеле гарм, ҳавои серчангу ғубор, зимистони нисбатан хунук, миқдори ками боришот ва нобаробарии боришоти фаслҳои сол мебошад. Ин иқлимо иқлимӣ ниҳоят континенталӣ меноманд.

4. Вобастагии иқлим ба ҷараёнҳои уқёнуси. Шумо аллакай дар бораи мавҷудияти ҷараёнҳои уқёнусӣ маълумот доред. Таъсири уқёнусҳо ба иқлим ба воситаи ин ҷараён боз ҳам пурқувват мегардад. Дар нимҷазираи Колаи Русия бандари Мурманск воқеъ аст, ки зимистонаш нисбати марзҳои ҳамсоя гармтар буда, ях намебандад. Аз ин сабаб тамоми моҳи январ дар баҳри Баренс киштӣ мегардад. Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар ин ҷо ба ҳарорати миёнаи шаҳри Маскав баробар -11°C мебошад. (аз харита бинед, ки Маскав нисбати Мурманск чанд дараҷа ҷанубтар ҷойгир аст). Сабаб дар он аст, ки ба иқлими шаҳри Мурманск ҷараёни гарми Атлантикаи Шимолӣ (давоми Голфстрим) таъсир мерасонад. Обҳои ин ҷараён ба соҳилҳои нимҷазираҳои Скандинавия ва Кола омада иқлими ин ҷойҳоро гарм мекунад.

Зери таъсири ҷараёни хуноки Лабрадор иқлими нимҷазираи Лабрадор хунук мешавад ва дар қисми шимолиаш ҷангал намерӯяд. Ҳангоме ки дар ин арзҳои нимҷазираи Скандина-

вия анбӯҳи назарраси чангалзорҳо мавҷуданд. Зери таъсири чараёнҳои гарми укёнусӣ боришоти атмосферӣ зиёд, баръакс зери таъсири чараёнҳои хунук боришот кам мешавад. Масалан, дар соҳилҳои ҷануби ғарбии Амрикоӣ Ҷанубӣ зери таъсири чараёни хуноки Перу биёбони Атакама пайдо шуда, бо таъсири шоҳаҳои Голфстрим соҳилҳои ғарбии Британияи Кабир ва нимҷазираи Скандинавия серборишанд.

5. Вобастагии иқлим ба мавқеи маҳал нисбат ба қаторкӯҳҳо ва ҳамвориҳо. Маҳалҳое, ки дар наздикии қаторкӯҳ ва ё дар паси онҳо ҷой гирифтаанд, вобаста ба он ки дар сари роҳи қадом анбӯҳи ҳаво бошанд, ҳаво тадриҷан бо нишебӣҳо боло баромада, дар онҳо хуноки ва бориш мешавад (расми 81).

Ҳавои намай аз қаторкӯҳҳо гузашта поён мефарояд ва нисбатан гарм шуда, аз ҳолати серӣ ба ҳавои носер табдил меёбад ва он бебориш аст. Аз ин сабаб ҳатто дар масофаи на он қадар калон иқлими маҳалли як тарафи қаторкӯҳ аз иқлими тарафи дигари он фарқ мекунад. Мисоли ин фарқи калони иқлими Помири Ғарбӣ ва Помири Шарқӣ мебошад.

Баландтарин кӯҳистони ҷаҳон – Ҷимолой дар сари роҳи ҳавои рутубатдори укёнуси Ҷинд (боди мавсими тобистонӣ) воқеъ гардидааст. Бинобар ин иқлими нишебӣҳои ҷанубии ин кӯҳҳо на танҳо гарм, балки ниҳоят сернам аст (дар Черапунҷи ба ҳисоби миёна дар як сол 12 ҳазор мм бориш мешавад). Дар шимоли Ҷимолой биёбони қариб беоб ҷойгир аст (аз харита Ҷимолойро ёбед).

Қариб дар ҳама қаторкӯҳҳои Тоҷикистон ҳарорати миёнаи моҳона ва солона дар нишебӣҳои ҷанубӣ баландтар, дар доманаҳои шимоли пасттар аст. Аз ин сабаб мевачот дар нишебӣҳои ҷанубӣ камаш 1-2 ҳафта пештар мепазад.

Дар ҳамвориҳои бузурги фароҳи Аврупоӣ Ғарбӣ ва Аврупоӣ Шарқӣ, Сибири Ғарбӣ анбӯҳи ҳаво ҳазорҳо километр масофaro беамониат мегузарад ва бориш ҳам нисбатан кам аст. Иқлими маҳалҳои аз ҳамдигар дур ҳам фарқ дорад.

Оё иқлим тағйир меёбад?

Олимон муқаррар кардаанд, ки иқлим дар давоми ғосилаи калони вақт тағйир меёбад. Масалан, миллионҳо сол

муқаддам дар марзи ҳозираи Тоҷикистон иқлими гарм ва серрутубат ҳукмрон буд, навъҳои гуногуни наботот рӯи Заминро зич пӯшонда буданд: майдони беша ҳам зиёд буд. Дар Тоҷикистон ёфт шудани конҳои калони ангишти Шӯроб, Фон-Ягноб ва ғайра далели тағйирёбии иқлим мебошад.

Дар ҷазираҳои уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ва Антарктида ҳам ангишт ҳаст. Чӣ тавре ки маълум аст, ангиштсанг аз боқимондаҳои набототи фаровон, ки садҳо миллион сол пеш дар иқлими гарму нам мавҷуд буданд, ҳосил шудааст. Ин мисолҳо ба таври боварибахш аз он шаҳодат медиҳанд, ки иқлим дар фосилаҳои калони вақт ниҳоят тағйир ёфтааст, иқлим ҳам хунук ва ҳам гарм шудааст.

Тамоми қисми шимоли ғарбии Аврупо тақрибан 1 млн. сол пеш яхи ғафс пӯшида буд, ки он танҳо дар иқлими хунук пайдо шуда метавонист. Иқлими Замин дар замони ҳозира ҳам тағйир меёбад. Фаъолияти ҳоҷагии одамон низ ба он таъсири торафт бештар мерасонад.

Худро бисанҷед!

1. Оё иқлим тағйир меёбад? Доир ба иқлими Тоҷикистон кадом далелҳоро оварда метавонед?
2. Номбар кунед, ки иқлими маҳаллатон ба кадом омилҳо вобаста аст. Чавобро бо мисолҳо пурра кунед.
3. Фарқияти нишебӣҳои шимолӣ ва ҷанубии қўҳҳои атрофро оид ба таъсири онҳо ба унсурҳои иқлим дар чӣ мебинед? Онҳоро шарҳ диҳед.
4. Дар мисоли маҳаллатон вобастагии иқлим ба баландии маҳалро бо мисолҳо нақл кунед. Дар назди шумо вазифа истодааст, ки дар асоси маълумотҳои гирифтаатон хусусиятҳои иқлими маҳаллатонро донед, сабаби онро фаҳмед. Аз рӯйи дониши ҳосилкардаатон иқлими маҳаллатонро тавсиф диҳед. Он бояд аз ду қисм иборат бошад: а) хусусиятҳои иқлим; б) сабабҳои, ки иқлим ба он вобаста аст. Дар дафтар нависед: Тавсифи иқлими... (номи маҳалли аҳолинишин). Дар тавсифномаи иқлим ба тасвири чунин нуктаҳо аҳаммият диҳед: мавқеи географии маҳал, рельеф, бодҳои асосӣ ва маҳаллӣ. Дар тавсифи мавқеи географӣ бояд дар кадом арз ва минтақаҳои равишанӣ воқеъ будани маҳал, дурӣ аз баҳру уқёнусҳо, мавқеи маҳал нисбат ба қаторқўҳҳо нишон дода шавад. Дар хотимаи тавсифнома дар бораи иқлими маҳаллатон хулоса бароред (гарм ё хунук, муътадил, континенталӣ).

Аз нигоҳи шумо

1. Гуногунии иқлими сатҳи Замин ба чӣ вобаста аст?
2. Дар Замин кадом далелҳо ҳастанд, ки нисбат ба гузашти тағйир ёфтани иқлимро исбот мекунанд?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.

1.1. Дар Помири Шарқӣ, дар атрофи Булункӯл хунукӣ ба чанд дараҷа мерасад?

а) $+20^{\circ}\text{C}$; б) -20°C ; в) -40°C ; г) -60°C . Сабабаширо фаҳмонед.

1.2. Дар ҷазираҳои Британияи Кабир соле чанд мм бориш мешавад?

а) 600; б) 700; в) 800; г) 1000. Сабабаширо маънидод кунед.

2. Ҷумлаҳоро пурра созед.

2.1. Дар шароити Тоҷикистон _____ таъсири калон дорад.

2.2. Иқлимеро, ки амплитудайи ҳарорат зиёд несту боришот тамоми фаслҳои сол баробар аст, _____ меноманд.

2.3. Иқлимеро, ки амплитудайи ҳарорат баланду боришот дар фаслҳои алоҳидаи сол нобаробар аст, _____ меноманд.

АТМОСФЕРА. ХУЛОСАБАРОРӢ ВА ҶАМЪБАСТ

Саволҳои барои такрори мавзӯи «Атмосфера»

1. Атмосфера чист? (барои ба савол ҷавоб додан аз расми 60 истифода баред).

2. Оё дар маҳалли шумо ҳаво ифлос мешавад? Сабабҳои ифлосшавии он дар чист? Барои ифлос нашудани ҳаво кадом чораҳоро беҳтар мешумored?

3. Обу ҳаво чист? Дар тасвири обу ҳаво кадом унсурҳо ва зуҳуротро бояд қайд кард? Обу ҳавои ягон муҳлатро тасвир кунед.

4. Дар мисоли тасвири обу ҳавои шабонарӯз дар бораи вобастагии байни ҳарорат ва дигар унсурҳои зуҳуроти обу ҳаво нақл кунед.

5. Бод чист? Сабаби пайдоиши онро бо мисолҳо фаҳмонед.

6. Сабаби асосии дар маҳаллатон якбора тағйир ёфтани обу ҳаво чист? Ин ҳолат беҳтар дар кадом фасл рух медиҳад?

7. Навъи обу ҳаво чист? Ба маҳаллатон беҳтар кадом навъи обу ҳаво хос аст?

8. Сабаби асосии пайдоиши абр чист? Дар маҳалли шумо зимистон ва баҳор кадом намуди абр зиёд аст? Оё шумо туманро мушоҳида кардаед?

9. Иқлим чист? Омилҳои асосии иқлимҳосилкунандаро нақл кунед.

10. Хусусиятҳои иқлими маҳаллатон чӣ гуна аст? Ҷаро ин тавр аст?

11. Минтақаҳои равшаниро номбар кунед. Сарҳадҳои онҳоро дақиқ карда, дар бораи онҳо ҳикоя кунед.

12. Хосиятҳои асосии иқлими минтақаҳои тропикӣ ва муътадилро шарҳ диҳед.

13. Фарқи иқлими континентии аз иқлими баҳрӣ дар чист?

14. Оё уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ба иқлими маҳалли шумо таъсир мерасонад?

§ 53. БИОСФЕРА

1. Робитаи мутақобилаи табиат. Биосфера аз калимаи юнонӣ «биос»-ҳаёт, «сфера»-кура гирифта шуда, маънояш қабати ҳаёт аст. Курашаклӣ на фақат ба биосфера, инчунин ба дигар қабатҳои Замин (атмосфера, литосфера, гидросфера) хос аст. Чунки Замин худ курашакл аст ва қабатҳои болои он ҳам ҳамон шаклро гирифтаанд. Биосфера бошад қабати махсуси Замин мебошад. Он ҳамчун пардаи тунук дар сатҳи Замин паҳн гардидааст. Онро қабати ҳаёт мегӯянд. Дар он ҷо организмҳои зинда ҳаёт ба сар мебаранд. Биосфера қисми болоии қишри Замин (литосфера), тамоми обҳои рӯйи Замин ва қисми поёнии атмосфера (тропосфера)-ро дар бар гирифтааст. Организмҳои зинда асосан дар сатҳи Замин зиндагӣ мекунанд. Сатҳи Замин ва ҳавои ба он наздик ҷойгиршуда, ҳок ва қабати болоии уқёнус, ки равшанӣ ворид мешавад, мавзеи беҳтарин аст барои ҳаётгузарониҳои организмҳои зинда. Шароити мавҷудияти организмҳои зинда вобаста аст ба омилҳои ғайризинда: ҳарорат, намнокӣ ва равшанӣ. Организмҳое, ки дар ҳудуди биосфера ҳаёт мегузаронанд, ба муҳити ниҳоят гуногун мутобиқ шудаанд. Бинобар ин организмҳо (мавҷудоти зинда) дар тропосфера дар баландии 25-27 километр, дар қишри Замин ба ҳисоби миёна дар чуқурии 2-3 километр ҳаёт мегузаронанд. Дар минтақаҳои кӯҳӣ то баландии 6 километр, дар оби уқёнусҳо то чуқурии 10-11 километр паҳн шудаанд. Чунин паҳншавӣ бесабаб нест. Чунки организмҳо дар ҳарорати хеле паст аз 0°C ва баланд аз 100°C ҳаёт гузаронида метавонанд. Ба организмҳо микробҳо, наботот, ҳайвонот ва замбӯруғҳо дохил мешаванд. Онҳо бо ҳамдигар робитаи наздик доранд ва ҷамоаи организмҳоро ташкил медиҳанд. Ин робита тасодуфан пайдо нашуда, бо мурури асрҳои зиёд ташаккул ёфтааст. Дар ин муддат организмҳо барои дар алоқамандӣ ҳаёт гузаронидан мутобиқ шудаанд. Дар дохили ҷамоаи организмҳо наботот хусусият ва аҳаммияти хоса дорад. Наботот дар равшании Офтоб газӣ карбонатро аз ҳаво, моддаҳои ғизӣ ва обро аз ҳок мегиранд. Онҳо аз мод-

даҳои ғайриорганикӣ моддаҳои органикӣ ҳосил мекунанд. Дар ин раванд наботот миқдори зиёди оксигенро аз худ хориҷ мекунанд. Моддаҳои органикӣ, ки наботот тайёр мекунанд (ғалла, мева, картошка ва ғайра), пеш аз ҳама ғизои инсон мебошанд. Аз оксигене, ки наботот хориҷ мекунанд, мавҷудоти зинда нафас мегиранд. Партовҳо, наботот ва ҳайвоноти фавтидаро микроорганизмҳо вайрон карда, ба моддаи органикӣ пӯсида табдил медиҳанд. Онҳоро аз сари нав наботот истифода мебаранд. То он вақте ки дар сатҳи Замин организмҳо вучуд доранд, ин алоқамандӣ дар байни онҳо мунтазам давом мекунад.

2. Паҳн шудани организмҳо дар рӯи Замин. Дар рӯи Замин 500 ҳазор намуди наботот ва аз як миллион зиёдтар намуди ҳайвонот мавҷуданд. Аммо вобаста ба тақсмоти гармӣ ва намӣ онҳо дар рӯи Замин нобаробар паҳн гардидаанд. Ҳанӯз аз давраҳои қадим маълум буд, ки шароитҳои табиӣ дар рӯи Замин вобаста ба арзи географӣ тағйир меёбанд. Аз қутбҳо ба самти хатти истиво пайҳам зонаҳои табиӣ биёбонҳои арктикӣ, тундра, бешатундра, бешаҳои сӯзанбарг (тайга), бешаҳои омехта, бешаҳои паҳнбарг, бешадашт, дашт, нимбиёбон, биёбон, саванна, ҷангалҳои намноки мавсимӣ, ҷангалҳои хатти истиво иваз мешаванд (расми 88).

Дар уқёнус минтақаҳои арзӣ низ ба назар мерасад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ низ қонуниятҳои минтақанокӣ амал карда, аз пастӣ ба баландӣ минтақаҳои табиӣ иваз мешаванд, ки ин низ вобаста аст ба тағйирёбии миқдори намӣ, гармӣ ва баландӣ.

Дар минтақаҳои қутбӣ, ки ҳаво сард аст ва ҳок он қадар хуб ташаккул наёфтааст, ҳар ҷо-ҳар ҷо ушна, гулсанг, обсабзҳо, занбӯруғҳои микроскопӣ вомерхӯранд. Аз ҳайвонот хирси сафед, рӯбоҳи қутбӣ дар Арктика; пингвин, мурғи тӯфон ва парандаҳои мавсимино дар Антарктида дидан мумкин аст. Дар баҳрҳо ҳам намуди ҳайвонот кам аст. Дар қабати барф ва ях ҳам микроорганизмҳо дида мешаванд.

Минтақаҳои муътадил нисбат ба минтақаҳои қутбӣ равшанӣ ва гармиро бештар мегиранд. Боришот ҳам дар онҳо зиёд аст. Вале вобаста ба мавқеи географӣ, хусусияти релеф, таъсири ҷараёнҳои баҳрӣ ва анбӯҳи ҳаво дар қаламрави

минтақаҳои муътадил (нимкураҳои Шимолӣ ва Ҷанубӣ) иқлим фарқ мекунад. Масалан, дар тундра ҳарорати ҳаво дар зимистон аз -40°C пасттар, дар соҳили уқёнусҳо ба 10°C баробар аст. Тобистон кӯтоҳ аст. Ҳарорати миёнаи моҳи аз ҳама гарм $+10^{\circ}+12^{\circ}$ -ро ташкил медиҳад. Дар ҳок моддаҳои пӯсида кам аст. Фаъолияти организмҳо суст мебошад. Наботот аз буттаву гиёҳҳои қадпаст ва ушнаву обсабзҳо иборат буда, намуди ҳайвонот он қадар зиёд нест.



	Биёбонҳои хунук (арктикӣ ва антарктикӣ)		Биёбон ва нимбиёбон
	Тундра ва бешатундра		Дарахтзорҳои алоҳида ва буттазорҳои субтропикӣ
	Тайга		Савана ва дарахтзорҳои алоҳида
	Чангалҳои паҳнбарг ва омехта		Чангалҳои тропикӣ масимӣ намнок
	Бешадашт ва дашт		Чангалҳои истиқвоӣ намнок
	Вилоятҳои минтақанокии амудӣ		

88. Зонаҳои табиӣи Замин

Дар қисми ҷанубии тундра аз ғарб ба шарқ минтақаи бешазор тӯл кашидааст. Аммо дар ин ҷо нисбат ба бешазорҳои минтақаҳои гарм намудҳои наботот ва ҳайвонот кам аст. Дар дашту биёбонҳои минтақаҳои муътадил намудҳои наботот ва ҳайвонот аз ин ҳам камтар мебошад.

Дар минтақаҳои истиқвоӣ (экваторӣ ва наздиистивой) (субистивой) организмҳо ниҳоят фаъоланд. Хусусан,

микроорганизмҳо ва қонварони майда дар мағзи хок фаъолон ҳаёт мегузаронанд. Онҳо боқимондаи наботот ва ҳайвоноти фавтидаро зуд ба моддаи пӯсида табдил медиҳанд. Наботот дар давоми сол мунтазам месабзанд. Намудҳои онҳо ниҳоят гуногунанд. Фақат дар бешаҳои серрутубати экваторӣ зиёда аз 4 ҳазор намуди дарахт месабзад. Азбаски дар минтақаҳои гарм наботот (намудҳои рустанӣ) фаровонанд, намудҳои гуногуни ҳайвонот ҳаёт ба сар мебаранд.

Дар қисми зиёди минтақаҳои тропикӣ ҳарорат баланд, боришот ниҳоят кам аст. Миқдори боришот дар давоми сол аз 50-150 миллиметр зиёд намешавад. Ин чоро биёбон мегӯянд. Биёбони калонтарин Саҳрои Кабир мебошад. Дар ин ҷо наботот дар тарқишҳо ва байни сангҳо месабзанд. Ҳайвонот ҳам кам вомерхӯранд.

Ҳамин тавр, вобаста ба гуногунии иқлим, наботот ва ҳайвонот дар рӯйи Замин нобаробар тақсим шудаанд. Дар он ҷойҳое, ки гармӣ ва намӣ кифоя аст, намудҳои наботот ва ҳайвонот бисёр гуногун ва миқдоран зиёданд.

3. Таъсири инсон ба олами органикӣ. Инсон ба олами органикӣ таъсири калон мерасонад. Ин дар навбати аввал ба талабот ва фаъолияти хоҷагидорӣ инсон вобаста мебошад. Инсон барои қонё гардонидани талаботи худ на фақат наботот ва ҳайвоноти маҳалли худро истифода мебурд (набототи дастпарвар ва ҳайвоноти хонагиву ёбӣ), инчунин навҳои наботот ва ҳайвонотро аз дигар маҳалҳои рӯйи Замин меовард. Масалан, помидор, пахта, картошка, чуворимакка, офтобпараст, лӯбиё, тамоку. Аз ҳайвонот саги обӣ ва муши обӣ, ки дар қитъаи Амрико парвариш карда мешуданд, аввал ба Аврупо ва дертар ба Осиё оварда шудаанд. Ин намудҳои наботот ва ҳайвонот дар Тоҷикистон ҳам парвариш карда мешаванд. Ин мисол нишон медиҳад, ки инсон яке аз омилҳои асосии паҳншавии наботот ва ҳайвонот дар рӯйи Замин мебошад. Дар баробари ин инсон дар хоҷагӣ низ аз наботот ва ҳайвоноти ёбӣ истифода мебарад. Ин ба он оварда расонид, ки ба бисёр наботот ва ҳайвонот хатари нестшавӣ таҳдид карда истодааст. Ҳоло дар рӯйи

Замин ҳазор намуди ҳайвонот ва 25 ҳазор намуди наботот дучори ин хатар гардидаанд. Барои хифзи онҳо дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон мамнӯъгоҳҳо ва боғҳои миллӣ ташкил карда шудаанд. Шикори ҳайвонот ва буридани дарахтон дар он мавзеоҳо манъ карда шудааст.

Худро бисанҷед!

1. Мафҳуми биосфераро шарҳ диҳед.
2. Оё организмҳо бе алоқаи байни ҳамдигар ҳаёт ба сар бурда метавонанд?
3. Дар кадом минтақаҳо намудҳои наботот ва ҳайвонот васеъ паҳн гардидаанд ва сабаби он чист?
4. Барои чӣ ба баъзе намудҳои наботот ва ҳайвонот хатари нестшавӣ таҳдид мекунад?

Аз нигоҳи шумо

1. Тақсимишавии наботот ва ҳайвонот дар рӯйи Замин ба чӣ вобаста аст?
2. Барои муҳофизати намудҳои наботот ва ҳайвонот чӣ гуна тадбирҳои андешида мешавад?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 1.1. Мавҷудоти зинда дар тропосфера то кадом баландӣҳо паҳн шудаанд?
а) 10-15 км; б) 20-22км; в) 25-27км; г) 40-50 км.
 - 1.2. Мавҷудоти зинда дар қишири Замин то кадом чуқуриҳо паҳн шудаанд?
а) 2-3 км; б) 10-15км; в) 15-17км; г) 18-20 км.
 - 1.3. Мавҷудоти зинда дар оби уқёнусҳо то кадом чуқурӣ паҳн шудаанд?
а) 1-2км; б) 5-6; в) 10-11; г) 20-25км.
 - 1.4. Дар бешаҳои серрутубати хатти истиво (экваторӣ) чанд намуди дарахт месабзад?
а) 1 ҳазор; б) 2 ҳазор; в) 3 ҳазор; г) зиёда аз 4 ҳазор.
2. Ҷумлаҳоро пурра кунед:
 - 2.1. Биосфера қисми болои _____ тамоми обҳои _____ ва қисми поёнии _____-ро дар бар гирифтааст.
 - 2.2. Дар рӯйи Замин _____ намуди наботот ва аз як _____ зиёдтар намуди ҳайвонот мавҷуд аст.
 - 2.3. Биёбони калонтарини ҷаҳон _____ мебошад.

§ 54. АЛОҚАМАНДИИ ОРГАНИЗМҲОИ ЗИНДА БО ДИГАР ҚАБАТҲОИ ЗАМИН

1. Алокаи мутақобилаи биосфера бо атмосфера. Биосфера ва атмосфера бо ҳамдигар алоқаманд ва вобаста мебошанд. Дар натиҷаи ин алоқамандӣ дар байни биосфера (бо иштироки гармӣ ва нури Офтоб) ва атмосфера мубодилаи мунтазами унсурҳои гуногун ба амал меояд. Дар инкишоф ва равиши ин ҳодиса саҳми организмҳои зинда – бактерияҳо, занбӯруғҳо, наботот ва ҳайвонот ниҳоят калон аст. Хусусан, мубодилаи гази карбонат ва оксиген ба фаъолияти онҳо вобаста мебошад. Наботот ҳангоми фотосинтез (дар рустаниҳо бо таъсири рӯшноӣ ва гази карбонат ва об пайдо шудани моддаҳои органикӣ) гази карбонати атмосфераро фуру бурда, аз худ ба атмосфера оксиген хориҷ мекунанд. Оксигени озодро, ки дар атмосфера мавҷуд аст, пурра набототи сабз ҳосил кардаанд. Ҳайвонот баръакси наботот аз ҳавои атмосфера оксигенро гирифта, аз худ гази карбонатро хориҷ мекунанд. Баъзе намуди бактерияҳо нитрогени ҳаворо фуру бурда, ҳокро аз нитроген бой мегардонанд. Дар навбати худ атмосфера организмҳои зиндаро аз хунокию гармии аз ҳад зиёд ва нурҳои кӯтоҳмавҷе, ки аз коинот меоянд ва барои онҳо марговаранд, ҳифз мекунанд.

2. Алокаи мутақобилаи биосфера ва литосфера. Қабати аз ҳама болои литосфераро *қири Замин* мегӯянд. Он барои организмҳои сатҳи хушкӣ макони ҳаёт ба ҳисоб меравад. Дар як вақт организмҳои биосфера: бактерияҳо, занбӯруғҳо, наботот ва ҳайвонот дар чараёни бодхӯрдашавӣ иштирок карда, сатҳи Заминро тағйир медиҳанд. Онро *бодхӯрдашавии органикӣ* меноманд. Ин ҳодиса чунин чараён мегирад: решаи ушна, гулсанг ва дигар намуди наботот аз худ кислота хориҷ менамоянд, ба чинси кӯҳӣ мунтазам таъсир расонда, онро оҳиста-оҳиста вайрон мекунанд. Дар тарқиши харсангҳо ва кӯҳҳо, ки чангу хок чамъ шудааст, тухми ин ва ё он буттаву дарахтҳо афтида (онҳоро оби борон, бод, паранда, хояндагон оварданашон мумкин аст), аз он бутта ё дарахт месабзад. Решаи онҳо ҳамчун фона чинси кӯҳиро ба пораҳо табдил медиҳад. Бо иштироки об, бод, пириях ва ғайра онҳо

боз ҳам майда шуда, чинсҳои ковок (шағал) ва таҳшиниро ҳосил мекунанд. Ин заминаи пешакии хокҳосилшавӣ мебошад. Аз боқимондаҳои наботот ва ҳайвонот низ қабатҳои чинсҳои кӯҳӣ ҳосил шудаанд: оҳаксанг ва бўр. Қабати сла-неси сӯзанда, торф ва ангиштсанг аз боқимондаи набототи давраи ниҳоят қадим ҳосил гардидаанд.

3. Алоқаи мутақобилаи биосфера ва гидросфера. Биосфера тамоми гидросфераро фаро гирифтааст. Гидросфера барои организмҳои обии биосфера (қисме аз наботот ва ҳайвонот) муҳити ҳаёт мебошад. Организмҳо ҳамаи моддаҳои ғизоиро аз об мегиранд. Ба таркиби минералии об таъсир мерасонанд. Масалан, марҷон ва нармбаданҳо аз оби укёнус барои сохтани скелет ва садафаки худ бештар калсий мегиранд. Баъди инкироз боқимондаи онҳо дар зери укёнус таҳшин мешаванд ва ба чинси кӯҳӣ табдил меёбанд. Қазираҳои марҷонӣ аз ҳамин гуна таҳшиниҳо ҳосил шудаанд. Ҳайвонҳо инчунин дар тозакунии биологии об фаъолона иштирок мекунанд. Як мидий, ки дар масоҳати як метри мураббаъ ҳаёт ба сар мебарад, дар як шабонарӯз 150-280 метри муккааб зарраҳои минералиро аз худ мегузаронад. Зарраҳои минералии обро таҳшин менамояд. Хусусан, тунукобаи укёнус аз чунин ҷонварони обтозакунанда бой мебошад.

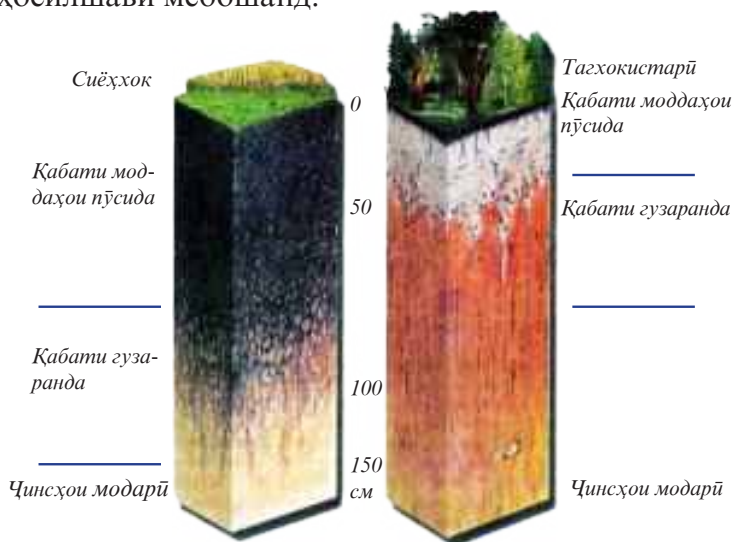
Организмҳо дар доимӣ будани шӯрии оби укёнус ва гардиши об дар табиат нақши калон мебозанд. Аксарияти организмҳо ба шӯрии оби укёнус мутобиқ шудаанд ва дар ҷойҳое, ки оби он ширин аст (резिशгоҳи дарёҳо), низ ҳаёт мегузаронанд.

Организмҳо барои ғизо ҳар сол миқдори зиёди обро фуру бурда хориҷ мекунанд. Олимон ҳисоб кардаанд, ки оби дар табиат вучуддошта оби аз нав коркардаи организмҳои биосфера мебошад. Оксиген, ки дар оби укёнус мавҷуд аст, низ маҳсулоти организмҳо мебошад. Онро обсабзҳо хангоми фотосинтез аз худ мекунанд.

4. Хок. Зарраҳои хурди минералҳо ва чинсҳои кӯҳиро хок гуфтан нодуруст аст.

Онҳо дар ҳамон сурат ба хок табдил меёбанд, ки агар бо боқимондаи наботот ва ҳайвоноте, ки бо ёрии микроорга-

низмҳо вайрон шудаанд, омехта гарданд. Яъне хок моддаи муштарак мебошад. Он дар натиҷаи бо зарраҳои минералӣ ва зарраҳои чинсҳои кӯҳӣ омехта шудани моддаи пӯсида (боқимондаи организмҳо), ки онро гумус мегӯянд, ҳосил шудааст. (расми 89). Иқлим, чинсҳои кӯҳӣ, набототу хайвонот, рельеф, инчунин фаъолияти хоҷагии инсон омилҳои асосии хокҳосилшавӣ мебошанд.



89. Бурриши хок (Фарқи ду намуди хокро муайян кунед)

Ҳосилхезии табиӣи хок гуногун буда, ба таркибу хосияти хок ва омилҳои хокҳосилкунанда вобаста аст. Дар хок гумус (моддаи пӯсида) ҳар қадар зиёд бошад, ҳосилхезии он ҳамон қадар баланд аст. Қабати гумус вобаста ба намуди хок аз якчанд сантиметр то 1-1,5 метр мешавад. Микдори гумус дар қабати болои гумусӣ аз дахҳо ҳиссаи фоиз то 15-18 фоизро ташкил медиҳад. Дар таркиби он аз 6-10 то 20 фоиз гумус мавҷуд аст. Хоки қаламрави Тоҷикистонро асосан намудҳои гуногуни хоки хокистарранг ташкил медиҳад. Онҳо дар шароити иқлими хушк ҳосил шудаанд. Бинобар ин дар таркиби онҳо микдори гумус аз 0,8 то 4,5 фоиз мавҷуд аст. Дар таркиби хок ғайр аз моддаҳои органикӣ (гумус) ва об инчунин микдори зиёди бактерияҳо мавҷуданд. Дар як сантиметр мукааби

хок 2-3 миллиард бактерия мушоҳида мешавад. Ғайр аз бактерияҳо дар ҳок организмҳои бисёри якхучайра, решаи наботот, кирмҳо, хояндағони майда ва хазандагон вомехӯранд. Ҳамаи онҳо дар ташаккули ҳок кумак мерасонанд.

Ҳок яке аз чузъҳои табиӣ муҳити зисти инсон, воситаи асосии инкишофи зироат мебошад. Ҳосилхезии ҳокро тавасути коркарди дуруст, нигоҳ доштан ва ҳатто афзун гардондан мумкин аст. Коркарди нодуруст ва оқилона истифода набурдани ҳок, боиси вайрон шудан, шиддатёбии фарсоиш, шӯразанӣ ва пастшавии ҳосилхезии он мешавад.

Худро бисанҷед!

1. Организмҳои зинда ба атмосфера чӣ тавр таъсир мерасонанд?
2. Гидросфера зери таъсири организмҳо чӣ тавр тағйир меёбад ?
3. Дар қиши Замин бо ёрии организмҳо чӣ гуна тағйирот ба амал меоянд?
4. Чӣ гуна унсури табиӣ ҳок мегӯянд?
5. Дар маҳалли шумо беиштар кадом намудҳои ҳок паҳн гардидаанд?
6. Ҳосилхезии ҳок ба чӣ вобаста аст?
7. Гумус чист?

Ба фикри шумо

1. Оё қабатҳои геосфера бе алоқамандии якдигар вучуд дошта метавонанд?
2. Пайдоиши ҳок ба чӣ вобаста аст?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 1.1. Дар таркиби сиёҳхок аз чанд фоиз гумус шуда метавонад?
а) то 5; б) то 4, 5; в) то 15; г) то 20.
 - 1.2. Дар таркиби ҳокҳои хокистарранги Тоҷикистон то чанд фоиз гумус шуда метавонад?
а) то 5; б) то 4, 5; в) то 15; г) то 20.
2. Ҷумлаҳоро пурра кунед.
 - 2.1. Наботот ҳангоми фотосинтез _____ атмосфераро фурӯ бурда, аз худ ба атмосфера _____ хориҷ мекунад.
 - 2.2. Баъзе бактерияҳо _____ ҳаворо фурӯ бурда, ҳокро аз _____ бой мегардонанд.
 - 2.3. Марҷон ва нармбаданҳо аз оби уқёнус барои сохтани скелет ва садафаки худ беиштар _____ мегиранд.
 - 2.4. Дар як сантиметр мукаби ҳок _____ бактерия мавҷуд аст.

БОБИ IX. АЛОҚАМАНДИИ ҚИСМАТҲОИ ТАБИАТ

§ 55. КОМПЛЕКСИ ТАБИЙ (МАЧМЌИ ТАБИЙ)

1. Табақаи географӣ ва биосфера. Мо акнун медонем, ки кураи Замин аз қабатҳои дарунӣ ва берунӣ иборат аст. Қабатҳои берунии Заминро литосфера, атмосфера, гидросфера ташкил менамоянд. Инҳо қабатҳои ибтидоӣ буда, алоқамандӣ ва ба ҳам таъсиррасонии онҳо барои инкишоф ва ҳаётгузаронии организмҳо шароити мусоид фароҳам меоварад. Дар натиҷа организмҳо на фақат сатҳи Замин, инчунин қабати болои гидросфера ва қабати поёнии атмосфераро (микроорганизмҳо) фаро гирифтаанд. Онҳо дар якҷоягӣ қабати нисбатан ҷавони Замин – биосфераро ташкил медиҳанд.

Дар байни организмҳои зинда алоқамандии зич мавҷуд аст, ки он пеш аз ҳама дар мавҷудияти занҷири ҳӯрок зоҳир мегардад. Яъне ҳайвонҳои алафхӯр рустаниҳоро ҳамчун ғизо истифода карда, ҳудашонро ҳайвонҳои ҷасадхӯр (даррандаҳо) меҳӯранд. Ҳамаи онҳоро микробу бактерияҳо пӯсонида вайрон мекунанд ва хокро ҳосилхез гардонида, барои зиндагии ояндаи рустаниҳо шароит муҳайё месозанд.

Маҷмӯи қабатҳои Заминро *табақаи географӣ* меноманд. Он табақаи пайваста ва муттасили Замин буда, қисми поёнии атмосфера, қабати болои литосфера, тамоми гидросфера ва биосфераро дар бар мегирад. Хусусияти хоси қабатҳои Замин аз он иборат аст, ки дар байни онҳо мубодилаи мунтазами модда ва энергия (қувва) вучуд дорад. Бо ёрии он қабатҳои Замин ба якдигар таъсир мерасонанд. Онро чунин тасаввур кардан мумкин аст: бо таъсири гармии нури Офтоб об аз сатҳи хушкӣ ва уқёнус бухор гардида, бо ҳамроҳии ҷангу ғуборе, ки бод аз сатҳи Замин мебардорад, ба атмосфера дохил мешавад. Баъд дар шакли боришоти атмосферӣ ба Замин бармегардад. Як қисми боришот пирахҳоро ҳосил мекунанд, қисми дигарашон дар сатҳи Замин ҷорӣ шуда, кӯлҳо ва дарёҳоро ба вучуд меоваранд, ки дар таркиби онҳо доим микдори муайяни моддаҳои атмосфера мавҷуд аст. Қисми сеюми он ба қабати ҷинсҳои ковоки литосфера дохил меша-

ванд. Оби сатҳи Замин ва гази карбонати ҳаворо рустаниҳо гирифта, дар чараёни фотосинтез моддаҳои органикӣ ҳосил мекунанд. Ҳамин тавр, қисматҳои алоҳидаи табақаи географӣ бо ҳам дар алоқамандии зич буда, ин алоқамандӣ дар он зоҳир мегардад, ки ҳамаи онҳо ба дохили якдигар даромадаанд. Масалан, литосфера қабати хушкӣ мебошад, лекин дар таркиби он ҳам ҳаво, ҳам об, ҳам мавҷудоти зиндаро дидан мумкин аст. Дигар қисматҳо низ дар ин ҳолат қарор доранд. Моддаҳои органикиро инсон ва ҳайвонот ҳамчун ғизо истифода мебаранд. Гази карбонати ҳаво ва моддаҳои минералиро, ки дар оби уқёнус ҳал гардидаанд, ҳайвоноти обӣ ҳазм мекунанд ва ба устухони онҳо мегузарад. Пас аз ғавтидани ҳайвонот скелеташон дар зери уқёнус таҳшин шуда, аз онҳо чинсҳои кӯҳӣ ҳосил мешавад. Гармии қисми поёнии атмосфера ба гармшавии сатҳи Замин вобаста мебошад. Ҳамин тавр, алоқамандӣ ва ба ҳам таъсиррасонии қабатҳои Замин шартӣ ягонагии табақаи географӣ мебошад, ки дар он ҳаёт, аз ҷумла ҷамъияти инсонӣ инкишоф ёфтааст.

2. Комплекси табиӣ. Табақаи географӣ, ки тамоми Заминро иҳота кардааст, якхела нест. Он ҳам дар ҳамворӣ ва ҳам дар баландӣҳо гуногун аст. Ин фарқият бо ташаккул ёфтани комплексҳои гуногуни табиӣ (табақаи географӣ, минтақаҳои ноҳияҳои табиӣ ва ғайра) дар сатҳи Замин зоҳир мешавад. Калимаи комплекс аз забони латинӣ гирифта шудааст, ки маънои «пайвастагӣ»-ро ифода мекунад. Ба ин мазмун, ҳар як комплекси табиӣ (хоҳ калон ва хоҳ хурд) аз унсурҳои асосии ба ҳамдигар алоқаманд иборат мебошад. Онҳоро қисми таркибии комплексҳои табиӣ ҳам мегӯянд, ки унсурҳои зеринро дар бар мегирад: чинсҳои кӯҳӣ, ҳаво, об, наботот, ҳайвонот ва ҳок. Ҳар яки онҳо, қатъи назар аз он ки бо қонуниятҳои хос инкишоф меёбанд, ҷузъи комплексҳои табиӣ мебошанд. Зеро маҳз дар натиҷаи бо ҳам алоқамандӣ ва бо ҳам таъсиррасонии онҳо дар ҳамворӣ ва баландӣҳои сатҳи Замин комплексҳои гуногунмикро ташаккул ёфтаанд. Сабаби гуногунии табиати сатҳи Замин нобаробар тақсим шудани ҳарорат ва боришот мебошад. Бинобар ин ҳар як

комплекси табиӣ бо хусусияти хоси релеф, ҳарорат, боришот, обу ҳаво, оби сатҳи Замин, дарё ва кӯлҳо, оби зеризаминӣ, наботот ва ҳайвонот ва хоки худ фарқ мекунад. Маҷмӯи онҳоро шароити табиӣ мегӯянд.

Вобаста ба миқёси комплексҳои табиӣ шароити табиӣ онҳо якхела ва гуногун мешавад. Калонтарин комплексҳои табиӣ – табақаи географӣ, минтақаҳои табиӣ, укёнусҳо ва материкҳо шароити табиӣ гуногун доранд. Аз ин сабаб ҳудуди онҳоро ба комплексҳои калон, хурд ва миёна ҷудо мекунанд. Комплексҳои табиӣ хурди теппаи алоҳида, қисмҳои алоҳидаи водии дарё (мачро, дарёбод, суфаи назди дарёбод) ва ғайра нисбатан шароити якхелаи табиӣ доранд. Онҳо ба комплексҳои табиӣ хурдтарин ҷудо намешаванд. Ҳамин тавр, комплекси табиӣ ҳамҷоягии қонунии қисмҳои табиат аст, ки онҳо бо ҳамдигар зич пайвастанд.

Ҳангоми тағйир ёфтани яке аз қисмҳои таркибӣ, қисмҳои боқимондаи он ҳам тағйир меёбанд. Масалан, тағйирёбии иқлим ба тағйирёбии тамоми комплекс оварда мерасонад. Комплекси табиӣ ҳолат ё намуди ибтидоии худро тағйир медиҳад ва аз байн меравад. Масалан, комплекси табиӣ теппаи алоҳидаро мегирем: Агар мо сатҳи онро гирдогирд ҷуфт накарда, кӯндаланг шудгор кунем, дар он ҳолат боришот хокро зуд шуста мебарад. Баробари шуста шудани хок дигар қисмҳои таркибии табиат низ тағйир меёбанд.

Худро бисанҷед!

1. Кадам қабатҳоро қабатҳои берунии Замин мегӯянд?
2. Табақаи географӣ чист?
3. Хусусияти хоси табақаи географӣ аз чӣ иборат аст?
4. Комплекси табиӣ чист ва он аз кадом унсурҳо иборат аст?
5. Комплексҳои табиӣ маҳалли худро тавсиф намоед.
6. Барои чӣ дар рӯйи Замин комплексҳои табиӣ гуногунанд?

Ба фикри шумо

1. Барои чӣ ҳама қабатҳои геосфера шакли доира доранд?
2. Шарти асосии ягонагии қабатҳои геосфера дар чист?

Супоришҳо

1. Дар қабати болои хок чуқуриш на он қадар калон канда, муайян кунед, ки дар он кадом унсурҳо (обу ҳаво, ҷинсҳои кӯҳӣ, мавҷудоти зинда) мавҷуданд? Фаҳмонед, ки ин унсурҳо яке бе дигаре шуда метавонанд?

2. Ҷумлаҳоро пурра кунед:

2.1. Маҷмӯи қабатҳои заминро _____ меноманд.

2.2. Алоқамандӣ ва ба ҳам таъсиррасони _____ шартӣ ягонагии _____ мебошад, ки дар он _____ аз ҷумла _____ мебошад.

§ 56. ТАЪСИРИ МУТАҚОБИЛАИ ТАБИАТ ВА ҶАМЪИЯТ

1. Муҳити географӣ. Маҷмӯи табиӣ рӯи Заминро, ки дар он одам ҳаёт ба сар бурда, фаъолияти меҳнатӣ мебарад, муҳити географӣ меноманд. Муҳити географӣ қисми зиёди табақаи географиро дар бар мегирад. Дар ҳудуди он организмҳои зинда ва ҷамъияти инсонӣ ҳаёт ба сар мебаранд. Аз ин рӯ, муҳити географӣ барои инсоният муҳити зист буда, ҳаёт ва фаъолияти хоҷагидорӣ вай ба он вобаста мебошад. Инсон аз муҳити географӣ (ё табиӣ) тамоми воситаҳои барои ҳаётгузаронӣ заруриро истехсол менамояд: хӯрокворӣ, сарулибос, энергия, сӯзишворӣ, металл, масолеҳи сохтмон ва ғайра. Баробари афзудани талаботи инсон ба ин сарватҳои ҳудудҳои нав ба нав ба қор андохта мешаванд. Аз ҳисоби ин, доираи муҳити географӣ васеъ мешавад.

Дар оянда муҳити географӣ метавонад тамоми табақаи географиро фаро гирад. Инсон аз муҳити географӣ бо мақсадҳои гуногун торафт бештар унсурҳои гуногуни табииро аз худ менамояд. Онҳоро сарватҳои табиӣ (замин, об, наботот, ҳайвонот, минералҳо, ҷинсҳои кӯҳӣ ва ғайра) меноманд. Сарватҳои табиӣ аз ҷиҳати хусусият, пайдоиш ва тарзи истифода ба сарватҳои заминӣ, обӣ, минералӣ (маъданҳо), биологӣ ва иқлимӣ ҷудо мешаванд. Истифодабарии онҳо меъёри муайяно талаб менамояд. Бинобар ин сарватҳои табииро ба сарватҳои тамомшаванда (қанданиҳои ғоиданок) ва тамомнашаванда (об ва ҷангал) тақсим мекунам. Инқилоби илмӣ-техникӣ ва торафт афзудани аҳолии ҷаҳон талаб мекунам, ки сарватҳои табииро оқилона, сарфакорона истифода

барем, ҳифз намоем ва барои зиёдшавии сарватҳои барқароршаванда мусоидат кунем. Чунки сарватҳои тамомнашаванда фақат аз ҷиҳати миқдор тамомнашаванда буда, сифатан хароб шуда истодаанд. Агар чунин рафтор накунем, ҷамъияти инсонӣ аз кам шудани сарватҳои табиӣ ва ифлос шудани муҳити географӣ (муҳити атроф) ба бӯҳрони экологӣ дучор мешавад, ки ҳаёти инсониятро зерӣ хатар мегузорад.

2. Мувозинати қисмҳои таркибии табиат. Мувозинати табиӣ ин ҳолати ибтидоии қисмҳои таркибии табиат, алоқамандӣ ва ба ҳам таъсиррасонии онҳо мебошад, ки дар тӯли миллионҳо сол дар сайёраи мо ба вучуд омадааст. Маҳз дар натиҷаи мувозинати табиӣ дар сатҳи Замин мувозинати гармӣ, таркиби атмосфера, гардиши об (бухоршавӣ, боришот ва ба уқёнус боз гаштани об), гардиши модда (пайдошавии ҷинсҳои кӯҳӣ, бодхӯрдашавӣ, таҳшиншавӣ дар қаъри уқёнус-ҳосилшавии ҷинсҳои кӯҳӣ), гардиши биологӣ (сабзиш, нобудшавӣ, пӯсиш, ғизошавӣ) мунтазам ва ба ҳам пайваста амал мекунанд. Дар ҳолати тағйир ёфтани мувозинати табиӣ яке аз ин унсурҳои табиати Замин, мувозинати гармӣ тағйир меёбад. Агар дар рӯйи Замин мувозинати гармӣ тағйир ёбад (аз ҳад зиёд гарм ва ё аз ҳад зиёд сард шавад), мувозинати унсурҳои боқимондаи табиӣ ҳам тағйир меёбад. Дар натиҷа ҳаёти организмҳои зинда, аз ҷумла ҳаёти инсон имконнопазир мешавад. Ин ҳолат ҳангоми тағйир ёфтани мувозинати газҳои таркиби атмосфера низ ба амал меояд. Агар дар таркиби атмосфера миқдори гази карбонат аз ҳад зиёд шавад, нафасгирӣ душвор мегардад. Ин боиси нобуд шудани организмҳои зинда мешавад. Ҳамин тавр, доимӣ будани мувозинати табиӣ унсурҳои табиат шартӣ асосии инкишофи ҳаёт дар рӯйи Замин ва масъалаи муҳимми алоқаи мутақобилаи табиат ва ҷамъият мебошад.

3. Таъсири ғайрияти инсон ба комплекси табиӣ. Комплекси табиӣ манбаи сарватҳои табиӣ мебошанд. Ҳангоми ба истехсолот ҷалб кардани онҳо, инсон ба қисмҳои таркибии он (релеф, ҳаво, об, хок, наботот ва ҳайвонот) таъсир мерасонад. Ба ҳамин сабаб таърихи ҷамъияти инсонӣ ин таърихи ба ҳам таъсиррасонии табиат ва инсон мебошад.

Дар ибтидои он аз сабаби сода будани восита (олот)-ҳои меҳнат (омоч, табар, зогнӯл, бел, каланд ва ғайра) таъсири инсон ба комплексҳои табиӣ он қадар назаррас набуд. Баробари инкишофи илму техника воситаҳои меҳнат такмил ёфтанд ва машину механизмҳои ниҳоят пуриқтидор ба вучуд омаданд. Ба воситаи онҳо инсон аз дохили кӯҳ ва қаъри Замин маъдан, ангишт, нафт, газ истихроҷ менамояд, заминро кишт, роҳ, наҳр ва шаҳрҳо бино мекунад. Бар асари ҳамаи ин қисмҳои таркибии комплексҳои табиӣ, пеш аз ҳама релеф, ки асоси ҳама гуна ғайолияти истеҳсолии инсон мебошад, тағйир ёфтааст. Хусусан, истихроҷи сарватҳои табиӣ (маъдан, ангишт, нафт, газ), кишоварзӣ ба дигаргуншавии релеф таъсири калон расонданд. Дар натиҷаи истихроҷ сарватҳои табиӣ, дар бисёр мавзёҳо қабати Замин фуру рафтааст. Ба таври кушод истеҳсол кардани онҳо боиси пайдоиши ҳавзҳои чуқур гардидааст. Ин амал ба он оварда расонид, ки дар майдонҳои васеъ на фақат қабати хок, инчунин наботот ва ҳайвонот нест шуданд, низоми обҳои зеризаминӣ тағйир ёфт. Обҳои ва кишт кардани заминҳои теппадор ва нишебии доманакӯҳҳо боиси шуставии хок ва ба вучуд омадани чарихо гардид. Ин ҳодисаҳо дар ноҳияи Ёвони Тоҷикистон назаррас аст. Сохтани шаҳрҳои калон, рушди саноат ва нақлиёте, ки бо сӯзишворӣ кор мекунад, таъсири инсонро ба иқлим, обу ҳавои маҳал бештар намуд. Чангу ғубор ва масолеҳе, ки дар натиҷаи кори корхонаҳои саноатӣ ва нақлиёт ба атмосфера дохил мешаванд, ҳаворо ифлос мекунад. Ифлосии ҳаво нурпошии Офтобро кам мекунад. Дар атмосфера зиёд шудани гази карбонат боиси гарм шудани иқлими кураи Замин мегардад. Баъзан унсурҳои захрноки ба атмосфера дохилшуда ҳамчун боронҳои кислотавӣ ба сатҳи Замин баргашта, ба наботот ва ҳайвонот зарар мерасонанд. Партови корхонаҳои саноатӣ ва моддаҳои захрноке, ки дар кишоварзӣ истифода мешаванд, хок, обҳои равон ва зеризаминиро ифлос мекунад. Дар натиҷа дар бисёр ноҳияҳои кураи Замин норасоии оби нӯшокӣ ҳис карда мешавад.

Таъсири инсон ба наботот ва ҳайвонот то рафт бештар мешавад. Инсон бавосита ва бевосита сабабгори нест шудани

бисёр намудҳои ҳайвонот ва наботот шудааст. Баъзе намудҳои наботот ва ҳайвонот дар ҳолати нобудшавӣ мебошанд. Номи онҳо дар Китоби сурх сабт гардидааст. Ҳамин тавр, нодуруст ва истифодаи нооқилонаи сарватҳои табиӣи комплексҳои табиӣ, ба охир расидан (сарватҳои зеризаминӣ) ва камшавии (намудҳои наботот ва ҳайвонот) онҳо масъалаи оқилона истифодабарӣ, барқароркунӣ ва ҳифзи наботот, ҳайвонот ва Замин, табиату сарватҳои табииро ба миён гузошт.

4. Муҳофизати муҳити зист. Муҳити зист як қисми микёсан хурди муҳити географӣ мебошад, ки дар ҳудуди он микдори муайяни аҳоли фаъолият ва зиндагӣ мекунад. Масоҳати он ба масоҳати ноҳияи табиӣ ва маҳал мувофиқат мекунад. Намуди зоҳирии табиӣи он (ландшафт) дар натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣи инсон ниҳоят тағйир ёфтааст. Инсон дар ҳудуди он канал, роҳ, обанбор, сарбанд, неругоҳи барқи обӣ, деҳаву шаҳрҳо, киштзор, боғу тоқзорҳо бунёд кардааст, ки он симои табиӣи (ландшафти) муҳити зистро тағйир додааст. Онро олимони ландшафти антропогенӣ (юнонӣ: «антропос» – одам, симои наво, ки бо даҳолати бевоситаи инсон ба вуҷуд омадааст) меноманд. Қатъи назар аз он тағйироте, ки инсон ба ландшафт врид кардааст, асоси табиӣи он (алоқамандӣ ва ба ҳам таъсиррасонии қисмҳои таркибии он – релеф, иқлим, об, ҳок, наботот ва ҳайвонот) дар асоси қонуниятҳои табиӣ амал мекунанд. Аз сабаби он ки муҳити зист манбаи мавҷудияти инсон мебошад, вай бояд ҳангоми истифодаи сарватҳои табиӣи он бархилофи қонуниятҳои табиат амал накунад. Қувва ва қонуниятҳои табиатро барои қонунгардондани талаботи худ истифода барад ва мунтазам ба он таъҷиб кунад. Аммо инсон на ҳама вақт чунин рафтор мекунад. Ў барои ба даст овардани манфиати муваққатӣ аз табиат барзиёд меситонад ва онро пурра ва сарфаю сариштакорона истифода намебарад. Корхонаҳое, ки он сарватҳоро аз нав қор мекунанд, бо партови худ ҳаво ва обро ифлос мекунанд. Аз меёр зиёд об додани замини кишт, боиси баланд шудани сатҳи обҳои зеризаминӣ шуд. Ин ҳодиса дар вилоятҳои Суғд ва Хатлони Тоҷикистон низ ба назар мерасад. Дар натиҷа як қисми заминҳо ба ботлоқ ва шӯразамин табдил ёфтаанд. Буридани дарахтҳо

ва сӯзонидани буттаҳо (барои васеъ кардани замини кишт) масоҳат ва миқдори алаф, буттаҳо ва дарахтони сабзро кам кард. Дар кишоварзӣ беназорат истифода бурдани моддаҳои заҳронокӣ зидди ҳашарот, Замин ва обҳои зеризаминиро ифлос намуд. Дар қатори ҳашароти зараррасон дигар намуҳои ҳайвонот ва наботот нобуд шуданд. Ҳамаи ин фаъолиятҳои номатлуби инсон табиатро хароб намуда, муҳити атрофро барои зисту зиндагонӣ номувофиқ гардонид. Ин боиси ташвишу изтиробҳои аҳолии тамоми ҷаҳон шудааст. Масъалаи муҳофизати муҳити зист ба яке аз масъалаҳои муҳимтарин ва заруртарини рӯз табдил ёфт. Ҳоло дар ҷаҳон барои ҳифзи муҳити атроф садҳо ташкилоти миллий ва байналхалқӣ амал мекунанд. Дар ҷумҳурии мо ҳам, дар тамоми ноҳияҳо ва вилоятҳо чунин ташкилотҳо барои ҳифзи табиат ва тоза нигоҳ доштани муҳити зист кор мебаранд. Зарурати ин масъаларо Созмони Милали Муттаҳид ба инобат гирифта, 5 июнро рӯзи муҳофизати муҳити атроф эълон кардааст. Онро ҳар сол дар тамоми ҷаҳон қайд мекунанд.

Худро бисанҷед!

1. *Муҳити географӣ чист?*
2. *Инсон муҳити географиро чӣ тавр тағйир медиҳад?*
3. *Мувозинати табиӣ чист ва онро чӣ тавр мефаҳмед?*
4. *Инсон ба комплексҳои табиӣ чӣ тавр таъсир расондааст?*
5. *Барои чӣ муҳити зистро муҳофизат мекунанд?*

Аз нигоҳи шумо

1. *Васеъшавии муҳити географӣ ба чӣ вобаста аст?*
2. *Муҳити зист аз муҳити географӣ чӣ фарқ дорад?*
3. *Сабаби ифлосшавии муҳити зист дар чист?*

Супориш:

1. *Ҷумлаҳоро пурра кунед:*
 - 1.1. *Маҷмӯи табиӣ рӯи заминро, ки дар он одам _____ муҳити географӣ _____*
 - 1.2. *Мувозинати табиӣ ин ҳолати ибтидоии қисмҳои таркибии _____ онҳо мебошад, ки дар тӯли _____ дар сайёраи мо ба вуҷуд омадааст.*
 2. *Гӯед, ки муаммои экологии маҳалли зистатонро чи тавр тасаввур мекунед ва кадом чорабиниҳо оид ба ҳалли ин масъала амалӣ шуда истодаанд.*

§ 57. АҲОЛИИ КУРАИ ЗАМИН.

1. Шумора ва афзоиши аҳолии рӯйи Замин. Инсоният таърихи дуру дароз дорад. Аз рӯзи ба дунё омадан то имрӯз давраҳои гуногуни таърихи аз сар гузарондааст. Биологҳо ҳисоб мекунанд, ки шоҳаи гузаштагони инсоният аз авлодони гузаштаи маймунҳо 3-5 млн. сол пештар чудо шудааст. Мувофиқи фикри олимони аҷдоди, одамони кунунӣ 40-50 ҳазор сол муқаддам дар кураи Замин паҳн гардидаанд. Як қисми онҳо қаламрави ҷануби шарқӣ, шарқӣ, шимоли шарқии Осиё ва тамоми Австралия ва Уқёнусияро фаро гирифтаанд. Қисми дуҷуми онҳо ба воситаи гарданаи Беринг аз Осиё аввал ба Амрикои Шимолӣ ва баъд ба Амрикои Ҷанубӣ паҳн гардидаанд. Қисми сеҷуми онҳо дар Африқо ва қисми чоруми онҳо дар Аврупо ва Осиёи Ғарбӣ маскун шудаанд. Ҳамаи ин гурӯҳҳо ба шумораи имрӯзаи аҳолии ҷаҳон, халқҳо, наҷодҳо ва давлатҳо асос гузоштаанд. То эраи мо аҳолии ҷаҳон суғмеафзуд ва меғмеи табиат буд. Дар асрҳои 8 ва 7 пеш аз мелод ҳамагӣ дар кӯраи Замин 5-10 миллион нафар аҳоли зиндагӣ мекард. Баъди инкишоф ёфтани олоғи меғнат дар ибтидои давраи мо, миқдори аҳоли ба 250-300 миллион нафар расид. Ҳоло дар кураи Замин зиёда аз 7, 2 млрд, нафар аҳоли ҳаёт ба сар мебарад. Аҳолии ҷаҳон дар сатҳи кураи Замин нобаробар ҷойгир шудааст. Ҳусусан, дар минтақаҳои ҳуноқи Замин, дар минтақаи кӯҳҳои баланд, биёбонҳои тропикӣ ва минтақаи муғтадил аҳоли ниҳоят кам аст. Материки Антарктида тамоман аҳоли доимӣ надорад. Ҷойи аз ҳама сераҳолии кураи Замин Осиёи Ҷануби Шарқӣ, делтаи дарёи Нил, Аврупои Ғарбӣ, қисми шарқии Амрикои Шимолӣ ва Марказӣ мебошад.

2. Наҷодҳои асосӣ ва паҳншавии онҳо. Тамоми одамони кураи Замин ба як намуди биологӣ доғил мешаванд, ки онро инсон меғноманд. Ба ҳамин мағнӣ муғтафаккири бузурги форсу тоҷик Сағдии Шерозӣ ҷунин гуғтааст:

*Бани одам азои якдигаранд,
Ки дар офарилиши зи як гавҳаранд.*

Дар ин мисраъҳо пайдоиши ягона доштани инсон ба таври равшан баён ёфтааст. Аммо дар як вақт одамони ноҳияҳо ва мамлакатҳои кураи Замин аз якдигар бо симои зоҳирии худ: сохти бадан, ранги пӯст, мӯйи сар, қолаби сар, чашм, абру, пешона, лаб, дандон ва ғайра фарқ мекунанд. Ин ба шароити гуногуни табиӣ мутобиқ шудани инсонро нишон медиҳад, ки он хосияти ирсӣ (меросӣ) пайдо кардааст ва устувор мебошад. Мувофиқи ин аломатҳо, олимони ҷамъияти инсониро ба се наҷод ҷудо кардаанд: зардпӯст, сиёхпӯст ва сафедпӯст. Ин тақсимоат фақат дорои моҳияти илмӣ буда, ба наҷодпарастӣ ягон умумият надорад. Чунин тақсимоатро мо дар асари олим ва мутафаккири тоҷик Муҳаммадхочаи Бехбудӣ низ мушоҳида мекунем. Ў дар асари худ «Мунтахаби географияи умумӣ» аҳолии кураи Заминро ба се не, балки ба чор наҷод тақсим кардааст. Ў ғайр аз се наҷоди маълум, ҳиндуҳои Амрикоро ҳамчун наҷоди аҳмар (сурхпӯстҳо) ҷудо кардааст.

Қатъи назар аз он, дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон яке аз наҷодҳои асосӣ бартарӣ дорад, дар давраи мо дар байни ин ё он халқҳо намояндагони наҷодҳои гуногунро дидан мумкин аст (расмҳои 90-91).

Наҷоди зангӣ (негроид) дар Африқо аз биёбони Саҳрои Кабир ба тарафи ҷануб паҳн гардидааст. Онҳо қисман дар қисми ҷанубии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Бразилия зиндагӣ мекунанд. Онҳоро мустамликадорон аз Африқо ҳамчун ғулом оварда буданд. Аломати асосии ин наҷод – пӯсти сиёх, мӯйҳои чингила, чашмони сиёх, камришӣ, бинии паҳн ва лабони ғафс мебошанд. Пӯст ва чашмони сиёҳи онҳо микдори зиёди пигментҳоро дорад, ки онҳоро аз нурҳои сӯзони офтоб ҳифз мекунад.

Наҷоди зардпӯст (муғулоид) дар қаламрави Осиёи Марказӣ, Шарқӣ дар Амрико (ҳиндуҳо) маскун ҳастанд. Онҳо пӯсти зардча, мӯйи сиёҳи рост, руҳсораи барҷаста, чашми

танг доранд, ки вобаста аст ба маҳалли пайдоиш ва зисти онҳо, ки тундбодҳои саҳти барфӣ ва регӣ дорад.

Нажоди сафедпӯст (аврупоид) дар Аврупо, Осиёи Ғарбӣ ва Африқои Шимолӣ бартарӣ дорад. Ҳоло дар натиҷаи аз Аврупо муҳоҷират кардан намояндагони ин нажод то Амрикои Шимолӣ, Ҷанубӣ, Австралия, Зеландияи Нав паҳн гардидаанд. Барои ин нажод пӯсти сафед ё гандумгун, мӯи мавҷдор ва ростӣ малла ё сиёҳ, бинии теғадор ва рухсораи нафиси дароз хос мебошад. Тоҷикон ба нажоди сафедпӯст (европоидӣ) дохил мешаванд. Онҳо мӯй, чашми сиёҳ, риш ва бурути ғафсу ғулӣ, бинии ростӣ барҷаста ва пешонии рост доранд. Намояндагони ин нажод ба мавҷудияти миқдори зиёди пигментҳо эҳтиёҷ надоштанд, чунки дар маҳалли пайдоиш ва зисти онҳо офтоб аз ҳад зиёд тафсон нест. Бинобар он бо мурури замон пӯсти онҳо сафед шуда, чашмонашон низ аз ҳад зиёд сиёҳ нест.



Нажоди аврупоӣ



Нажоди муғулӣ



Нажоди зангӣ

90. Нажодҳои асосӣ ва паҳншавии онҳо

3. Баробарҳуқуки нажодҳо. Илм исбот кардааст, ки аз рӯйи аломатҳои асосӣ, зоҳирӣ, морфологӣ, дохилӣ, физиологӣ ва хусусиятҳои руҳӣ халқҳои нажодҳои гуногун аз якдигар кам фарқ мекунанд. Ғайр аз ин илм ошкор намудааст, ки ҳамаи нажодҳо ва халқҳо аз як чинс пайдо шудаанд. Онҳо аз ҷиҳати биологӣ (хонадоршавӣ), иҷтимоӣ ва маданӣ (азҳуд намудани маданияти якдигар) имконияти калони бо ҳам омехташавӣ доранд. Дар натиҷаи омехташавии биологии намояндагони халқҳои нажодҳои гуногун нажодҳои мобайнӣ ба вуҷуд омаданд. Мисол, малагасиҳо аз омехта-

шавии зардпӯстон (муғулоид) ва сиёҳпӯстон (экваторӣ ва зангӣ) пайдо шудаанд.

Ҳамаи ин далелҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки инсоният аз рӯзи азал ягона буд. Аммо ба ин нигоҳ накарда, як гурӯҳи олимони буржуазӣ аломат ва хусусиятҳои фарқкунандаи байни нажодҳоро барои асоснок намудани ақидаи нажодпарастии худ истифода мебаранд. Мувофиқи ақидаи онҳо, халқҳои сафедпӯст ба нажоди олий, халқҳои зардпӯст ва сиёҳпӯст ба нажоди паст дохил мешаванд. Ин ғояи ғайриилмӣ дар байни бисёр халқҳо бо шаклҳои гуногун зоҳир мегардад.



91. Ҳамсолони шумо, намоёндагони нажодҳои: аврупоӣ (а), экваториалӣ (б) ва муғулоидӣ (в)

Барои аз байн бардоштани он соли 1965 Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид шартномаи байналхалқӣ ба имзо расонд. Шартнома ҳама гуна шаклҳои ғояҳои нажодпарастиро ҷиноят номид. Дар ҳақиқат, дар байни халқҳо фарқияти ҳақиқӣ вучуд надорад. Ҳамаи онҳо баробархуқуқ мебошанд. Онҳо фақат аз ҷиҳати дараҷаи маърифат ва пешрафти илму техника, иқтисодиёт фарқ доранд. Мутафаккири тоҷик Муҳаммадҷоҳи Бехбудӣ маърифатнокии намоёндагони нажодҳоро яке аз аломатҳои асосии пешравии онҳо ҳисобидааст. Аммо ақибмонии иҷтимоӣ ва маданияи онҳо ба фарқияти табиӣ нажодҳо вобаста нест. Ба он системаи мустамликадорӣ ва сиёсати нобаробарии иқтисодӣ, техникаву технологияе, ки мамлакатҳои мутараққии капиталистӣ нисбат ба собиқ мустамликаҳои худ дар миқёси ҷаҳон гузаронда истодаанд, ҷавобгар мебошад. Хушбахтона, ин масъала ҳоло рӯй ба беҳбудӣ овардааст.

4. Саёҳати Миклухо-Маклай ба Гвинеяи Нав ва исботи баробарии нажодҳо. Дар давраи олим ва сайёҳи рус Н. Н. Миклухо-Маклай (1846-1888) ғояи нажодпарастӣ нисбат ба давраи мо пурқувват буд. Бо ин ғоя олимони буржуазӣ сиёсати мустамликадорӣ, несткунии одамони таҳҷоии Амрико, Африко, Австралия ва Осиёи Ҷануби Шарқиро пардапӯш мекарданд. Онҳо ба аҳолии ҷаҳон талқин мекарданд, ки халқҳои зардпӯст ва сиёҳпӯст нажодҳои пастанд, қобилияти меҳнати ақлӣ надоранд, бояд доим ба меҳнати ҷисмонӣ машғул бошанд. Миклухо-Маклай барои ҳалли муаммои нобаробарии халқҳо солҳои тӯлонӣ халқҳои кураи арзро омӯхт. Соли 1871 ба Гвинеяи Нав омада, ба таҳқиқи тарзи зиндагӣ ва маданияти халқҳои маҳаллии он ҷо машғул шуд. Ӯ аз рӯйи маводи илмӣ ҷамъкардаи худ ба хулосае омад, ки ҳамаи одамони кураи арз ҳамавлоду ҳамнажод мебошанд. Ин исбот ва тасдиқи гуфтаҳои мутафаккири форсу тоҷик Саъдии Шерозӣ мебошад, ки якчанд аср муқаддам аз тадқиқоти Миклухо-Маклай пайдоиши ягонаи доштани ҳамаи халқҳои ҷаҳонро дар ашъори худ тараннум кардааст. Мо ҳам авлоди ин мутафаккири бузургем ва дар ғаёлияту зиндагии худ ба мероси инсондӯстии ӯ така менамоем. Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони халқҳои гуногун зиндагӣ мекунанд: ўзбекҳо, қазоқҳо, туркманҳо, қирғизҳо, тоторҳо, русҳо, гурҷиҳо ва дигарон. Ҳамаи онҳо баробарҳуққ буда аз музаффариятҳои истиқлолияти халқи тоҷик як хел истифода мебаранд ва анъанаҳои диниву мазҳабии худро озод ба ҷо меоранд.

Худро бисанҷед!

1. Одамони навин чӣ тавр дар кураи Замин паҳн гардидаанд?
2. То давраи мо дар кураи Замин чӣ қадар аҳоли зиндагӣ мекард?
3. Дар сатҳи кураи Замин аҳоли чӣ тавр ҷойгир шудааст?
4. Халқҳои ҷаҳон ба чанд нажод ҷудо мешаванд?
5. Н. Н. Миклухо-Маклай баъди саёҳатҳои худ ба чӣ хулоса омад?
6. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони халқҳои кадом нажодҳо иқомат доранд?
7. Аз харитаи ҷаҳон Гвинеяи Навро нишон диҳед.

Ба фикри шумо

1. Гуногуни нажодҳо ба чӣ вобаста аст?
2. Наҷодпарастон гояи наҷодпарастиро бо кадом мақсад ба вуҷуд овардаанд?

Супориш:

1. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 1.1. Аҷдодони одамони ҳозира чанд ҳазор сол муқаддам дар қураи Замин паҳн шудаанд?
а) 20-30; б) 40-50; в) 60-70; г) 70-80.
 - 1.2. Аҷдодони мардуми маҳаллии Амрико ба воситаи кадом гардана аз Осиё гузашта буданд?
а) Панама; б) Суэс; в) Беринг; г) Мармар;
 - 1.3. Дар ибтидои эраи мо дар қураи замин чанд млн. одам зиндагӣ мекард?
а) 150-200; б) 250-300; в) 400-450; г) 600-750.
 - 1.4. Ҳоло дар қураи Замин зиёда аз чанд мрд. одам зиндагӣ мекунад?
а) 5, б) 6, 7; в) 7, 2; г) 8, 3.
 - 1.5. Кадом мутафаккири тоҷик аҳолии қураи Замиро ба 4 наҷод тақсим карда буд?
а) Носири Хусрав; б) Саъдии Шерозӣ; в) Абӯабдуллои Рӯдакӣ; г) Муҳаммадхоҷаи Беҳбудӣ.
2. Аз хариатаи аҳолии ҷаҳон паҳншавии наҷодҳои асосиро нишон диҳед ва ба хариатаи контурӣ гузаронед.

§ 58. МАҲАЛҲОИ АҲОЛИНИШИН

Шумо дар кадом шаҳр ё деҳа зиндагӣ мекунад? Падару модаратон дар кучо кор мекунад?

1. Хелҳои маҳалҳои аҳолинишин. Давраи дуру дароз инсон ба табиат саҳт вобаста буд. Одамон гурӯҳ-гурӯҳ дар камари кӯҳ ва ғорҳо зиндагонӣ мекарданд. Одам ҳангоми интиҳоби манзилгоҳ ҳама вақт кӯшиш мекард, ки он ҷойи беҳавф бошад, бо обу ҳӯрок ва гармӣ таъмин бошад. Одатан манзилгоҳҳои аввалин, дар наздикии дарёҳо, дар ҷое, ки масолеҳи сохтмон, заминҳои серҳосил, доштанд ва барои муҳофизат аз душман мувофиқ сохта мешуданд. Баробари инкишофи ҷамъият, дар ҳудуди муайян ҷойгир шудани одамон, ташкил ёфтани истеҳсолот, сохтани манзилгоҳҳо, муассасаҳои истеҳсоли (осиёб, обҷувоз, устохонаҳои челонгарӣ

ва ғайра) ва ғайриистехсолӣ (мактаб, масҷид, меҳмонхона ва ғайра) маҳалҳои аҳолинишинро ба шаклҳои маскуншавии аҳоли табдил дод. Пайдоиши онҳо ба давраҳои инкишофи соҳаҳои асосии истеҳсолоти кишоварзӣ ва саноат вобаста мебошад. Аз ин ҷо мувофиқи фаъолияти хоҷагии аҳоли маскуншавӣ ба ду гурӯҳ чудо мешавад: деҳот ва шаҳр. Аҳолии деҳот ба чорводорӣ, кишоварзӣ, моҳидорӣ, шикори ҳайвонот, чӯббурӣ, кирмакпарварӣ, занбӯриасалпарварӣ ва ғайра машғуланд. Аҳолии шаҳрҳо ба коркарди ашёи хоми кишоварзӣ (пахта, пӯст, пашму пилла, шир, гӯшт, ангур, мева, офтобпараст, найшакар, лаблабу, сабзавот) ва минералӣ (намудҳои гуногуни маъдан, масолеҳи сохтмон нафт, газ, ангишт ва ғайра) машғул мебошанд. Аз ин намудҳои ашёи хом намудҳои гуногуни хӯрокворӣ, сару либос, пойафзол, металлҳои мухталиф ва аз онҳо мошину дастгоҳҳо, намудҳои сӯзишворӣ, нахҳо ва моддаҳои кимиёвӣ, маснуоти сохтмонӣ тайёр мекунанд. Деҳаҳо аз ҷиҳати миқдори аҳоли калон ва хурд мешаванд. Деҳаҳои калон дар он мавзёҳое ташаккул ёфтаанд, ки замини кишташон зиёд аст, фаъолияти хоҷагии аҳоли серҷабҳа мебошад. Дар Тоҷикистон чунин деҳаҳо дар водии Вахш, Ҳисор, қисми Тоҷикистони водии Фарғона зиёданд. Деҳаҳои хурд асосан дар минтақаи кӯҳсор ҷойгир шудаанд. Дар он ҷо замини кишт кам, фаъолияти хоҷагидорӣ маҳдуд мебошад. Дар Канада, Иолоти Муттаҳидаи Амрико ва Австралия ба ҷойи деҳот одатан фермаҳои яккахоҷагии аз якдигар дурҷойгиршуда мавҷуданд. Шаҳрҳо ҳам аз рӯи миқдори аҳоли ба шаҳрҳои миллионӣ, калон ва хурд чудо мешаванд. дар ҷумҳурии мо ҳоло шаҳрҳои миллионӣ вучуд надоранд. Шаҳрҳои мавҷуда ба шаҳрҳои калон, миёна ва хурд дохил мешаванд.

2. Ифодаи нуктаҳои аҳолинишин дар шакли маҳал. Вобаста ба намуд ва миқёси харитаҳо нуктаҳои аҳолинишин дар он ба таври гуногун ифода карда мешаванд. Дар харитаҳои хурдмиқёс нуктаҳои аҳолинишин ба таври гуногун ифода карда мешаванд. Дар харитаҳои хурдмиқёс нуктаи

аҳолинишин нишон дода намешавад, чунки масоҳати онҳо ба миқёси харита мувофиқ намеояд. Аз ин сабаб дар харитаҳо нуқтаҳои аҳолинишинро бо аломати шартӣ – пунсонҳои (доирачаҳои) калон ва хурд ифода мекунанд. Фақат дар харитаҳои топографии калонмиқёс мо метавонем, ки нуқтаҳои аҳолинишинро пурра тасвир намоем. Чунин нақшаҳои маҳал дар миқёси 1:10000, 1:25000, 1:50000 нақшабардорӣ карда мешаванд. Дар онҳо нуқтаҳои аҳолинишинро бо ҳама манзилгоҳу кӯчаҳо, корхонаҳои маданияи маишӣ, истеҳсолӣ, роҳҳо, пулҳо, каналҳо, заминҳои кишт, боғу тоқзорҳо муфассал бо аломатҳои шартӣ, мувофиқи миқёс тавсиф менамоянд. Барои нақшабардории маҳал ва хондани он, аломатҳои шартии топографиро бояд донист.

Худро бисанҷед!

1. Одамони давраи ибтидоӣ дар кучо зиндагӣ мекарданд?
2. Пайдоиши нуқтаҳои аҳолинишин ба чӣ вобаста аст?
3. Нуқтаҳои аҳолинишин аз ҷиҳати фаъолияти хоҷагидории одамон ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
4. Нуқтаҳои аҳолинишин дар харита ва нақшаи маҳал чӣ тавр тасвир карда мешаванд?

Ба фикри шумо

1. Пайдоиши деҳаҳо ва шаҳрҳо ба кадом намуди фаъолияти истеҳсолии инсоният вобаста мебошад?
2. Калон ва хурдии деҳа ва шаҳрҳо ба чӣ вобаста аст?
3. Аломатҳои шартӣ дар нақшабардории маҳал чӣ зарурият доранд?

Супориш:

1. Муайян кунед, ки дар вилоят, ноҳияи зисти шумо кадом намудҳои маҳалҳои аҳолинишин мавҷуд аст.
2. Тибқи нақшаи пешниҳодишуда маҳалли зисти худатонро тавсиф диҳед.
а) намуд ва ном; б) соли пайдоиш; в) мавқеи географӣ;
г) миқдори аҳоли; д) фаъолияти хоҷагии аҳоли;
е) ҷойҳои аҳаммияти туристидоштаи маҳал.

§ 59. МАМЛАКАТҲОИ ЧАҲОН

1. Тавсифи давлатҳо дар харитаи сиёсии ҷаҳон. Ҳоло дар ҷаҳон бештар аз 230 давлат мавҷуд аст. Баъди барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ бо ба вучуд омадани давлатҳои мустақил, миқдори онҳо зиёд шуд. Қариб ҳамаи давлатҳои ҷаҳон мустақил мебошанд. Ҳамаи онҳо дар харитаи махсус тасвир ёфтаанд, ки онро харитаи сиёсии ҷаҳон меноманд. Он вазъияти ҳозираи ҷаҳонро ҳамчун оина акс менамояд. Мамлакатҳое, ки дар харитаи сиёсии ҷаҳон тасвир ёфтаанд, аз якдигар бо андозаи масоҳат, мавқеи географӣ, миқдори аҳоли, ҳаёти миллӣ ва шаклҳои сохти давлатдорӣ фарқ мекунанд. Аммо ба гурӯҳҳо ҷудо намудани давлатҳоро дар харитаи ҷаҳон ин тафовутҳо не, балки ба кадом сохти ҷамъиятӣ мансуб будани онҳо муайян менамояд. Ҳамин фарқияти асосиро ба назар гирифта, давлатҳои ҷаҳонро ба ду гурӯҳ ҷудо кардаанд: мамлакатҳои сотсиалистӣ ва мамлакатҳои капиталистӣ. Ба мамлакатҳои сотсиалистӣ ҳамон мамлакатҳое дохил мешаванд, ки тамоми боигариҳояшон ҷамъиятӣ ё умумидавлатӣ мебошанд. То барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва системаи мамлакатҳои сотсиалистӣ дар ҷаҳон 15 мамлакати сотсиалистӣ вучуд дошт. Ҳоло аз он система ҳамагӣ 5 давлати сотсиалистӣ боқӣ мондааст.

Аксарияти давлатҳои ҷаҳонро давлатҳои капиталистӣ ташкил менамоянд. Дар байни онҳо мамлакатҳои хело ҳам тараққикарда мебошанд, ки даромади солонашон хеле зиёд, некуаҳволии мардум хуб мебошад. Мисоли ин гуна мамлакатҳо «Ҳафтгонаи Бузург» мебошад. Бузургии ин мамлакатҳо дар он зоҳир мегардад, ки дар ҳақиқат, онҳо сатҳи баланди тараққиётро доранд. Ин мамлакатҳо ИМА, Ҷопон, Олмон, Фаронса, Британияи Кабир, Италия, Канада мебошанд. Дар даҳсолаи охир як гурӯҳ мамлакатҳо ба монанди Куриёи Ҷанубӣ, Тайван, Сингапур, Малайзия низ ба суръати баланд тараққӣ карда, ба мамлакатҳои тараққикарда наздик шудаанд. Мамлакатҳои Исроил, Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ, Австралия, Зеландияи Нав ва Ҷумҳурии Халқии Хитой (Чин) низ хеле тараққӣ кардаанд.

Мамлакатҳои собиқ лагери сотсиалистӣ ба монанди Русия, Албания, Полша, Булгария, Маҷористон, Чехия ва ғайраҳо иқтисодиёти худро аз самти сотсиалистӣ ба самти капиталистӣ гузаронидаанд ва онҳо нисбати мамлакатҳои пешқадам сатҳи пасттари тараққиётро доранд. Ин мамлакатҳо аз ҷиҳати дараҷаи тараққиёт дар зинаҳои гуногун қарор доранд.

Он мамлакатҳо, ки аз тобеияти мустанликавӣ озод шудаанд, мамлакатҳои рӯ ба инкишоф меноманд, ки дар байни мамлакатҳои ҷаҳон як гурӯҳи калонро ташкил менамоянд. Баъди ба даст овардани истиқлолият аксарияти онҳо роҳи капиталистӣ ва фақат баъзеи онҳо роҳи сотсиалистии тараққиётро интихоб кардаанд. Ҳамаи онҳо иқтисодиёти суствараққикарда доранд. Ба мамлакатҳои суствараққикарда мисол мешаванд: Бангладеш, Непал, Камбоҷа, Афғонистон, Ҳабашистон ва мамлакатҳои зиёди дигаре аз қитъаи Осиё, Африқо ва Амрикои Лотинӣ.

Худро бисанҷед!

1. Мамлакатҳои тараққикарда кадомҳоянд ва дар кадом қитъаҳо ҷойгир шудаанд?
2. Фаҳмонед, ки ба ғайр аз мамлакатҳои «Ҳафтгонаи бузург», боз кадом мамлакатҳо сатҳи баланди тараққиётро доранд?
3. Мамлакатҳои ҷаҳон аз ҷиҳати сохти ҷамъиятиашон ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
4. Ба мамлакатҳои собиқ лагери сотсиализм кадом мамлакатҳо мисол мешаванд?
5. Кадом мамлакатҳо мамлакатҳои суствараққикардаанд?

Супориш:

1. Ҳамаи мамлакатҳои дар матни китоби дарсӣ овардашударо аз хариштаи сиёсӣ ёфта ба хариштаи контурӣ гузаронед.
2. Ҷавобҳои дурустро ёбед.
 - 2.1. Дар ҷаҳон чанд давлат мавҷуд аст?
а) 250; б) 270; в) 205; г) 230.
 - 2.2. Кадоми ин мамлакатҳо ба гурӯҳи мамлакатҳои тараққикардатарини ҷаҳон мансубанд?
а) Маҷористон, Албания; б) Фаронса, Италия; в) Афғонистон. Яман; г) Лаос, Непал.

- 2.3. Кадоми ин мамлакатҳо мамлакатҳои собиқ лагери сотсиалистианд?
а) Чехия, Булгория; б) Чопон, Фаронса; в) Бангладеш, Афғонистон; г) Лаос, Непал.
- 2.4. Кадоми ин мамлакатҳо ҳело ҳам султараққиқардаанд?
а) Фаронса, Италия; б) Русия, Поля; в) Яман, Непал; г) Италия, Олмон.

§ 60. МАМЛАКАТҲО ДАР ХАРИТАИ СИЁСИИ ҶАҲОН

Тавре ки қайд карда шуд, мамлакатҳои ҷаҳон нафақат бо нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, сатҳи тараққиёташон, балки бо миқдори аҳоли, андозаи ҳудуд, мавқеи географӣ, захираҳои табиӣ, мавҷудияти дин ва дигар нишондиҳандаҳо фарқ мекунамд. Масалан, се мамлакати калонтарини ҷаҳон чунин масоҳат доранд: Русия-17, 2млн. км², Канада-10, 0 млн. км², Чин-9, 6 млн. км². Дар баробари ин дар ҷаҳон мамлакатҳои ҳастанд, ки масоҳати хеле хурд доранд. Ба инҳо мисол мешаванд, мамлакатҳои дар Аврупо ҷойгиршуда: Андорра-465 км², Сан-Марино-60, 9 км², мамлакати аз ҳама хурд Ватикан ҳисоб мешавад, ки ҳамагӣ-0, 44 км² (44 гектар) масоҳат дорад (ба манзили зистатон муқоиса кунед).

Се мамлакати сараҳолии ҷаҳон Чин (1 млрд 368 млн). Ҳиндустон (1 млрд 260 млн), ИМА (318, 6 млн) мебошанд.

Аз ҷиҳати мавқеи географӣ мамлакатҳои наздибахрӣ, ки дар соҳили баҳру уқёнус ҷойгиранд, мамлакатҳои дохили хушкӣ, ки ба баҳру уқёнус баромад надоранд ва мамлакатҳои ҷазиравӣ шуда метавонанд. Мисоли мамлакатҳои наздибахрӣ ИМА, Канада, Русия буда ба мамлакатҳои дохили материкӣ Муғулистон, Тоҷикистон, Қирғизистон мисол шуда, ба мамлакатҳои ҷазиравӣ Британияи Кабир, Чопон, Филиппин, Индонезия мисол мешаванд, ки аз ҳама тараф бо об ихота шудаанд.

Харитаи сиёсии ҷаҳон дар миқёси хурд сохта шудааст. Мақсади он тасвири масоҳат, мавқеи географӣ ва пойтахти ҳар як мамлакат мебошад. Дар он сарҳади мамлакатҳои алоҳидаро бо хатҳои канда-канда ишора намудаанд. Дар рӯйи он номи мамлакатҳои алоҳидаро сабт намуда, номи

пойтахташонро навиштаанд. Он мамлакатҳое, ки қаламравашон хурд асту ба миқёси харита мувофиқат намекунанд, бо рақам ифода намуда, дар поёни харита ном ва пойтахташонро менависанд. Нуқтаи аҳолинишинро бо пунсон (доирача)-ҳои гуногунҳаҷм ифода кардаанд. Доирачаҳо миқдори аҳолии нуқтаи аҳолинишинро нишон медиҳанд. Вобаста ба миқдори аҳоли бузургии доирача се хел мешавад: аз 1 миллион зиёд, аз 100 ҳазор то 1 миллион, аз 100 ҳазор камтар. Мувофиқи аломатҳои шартӣ роҳҳои оҳан, мошингард ва обӣ гузаронида шудаанд. Номи калонтарин дарёҳо, кӯлҳо, чазираҳо, баҳрҳо ва шаҳрҳои ҷаҳон навишта мешаванд. Харитаи сиёсии ҷаҳон ва харитаҳои дигари таълимӣ ҳангоми омӯзиши географияи синфҳои 6-9 истифода бурда мешаванд.

3. Тоҷикистон дар харитаи сиёсии ҷаҳон. Тоҷикистон кишвари кӯҳӣ буда, дар ҷануби шрқии Осиёи Миёна воқеъ шудааст. Масоҳати он 142,5 ҳазор километри мураббаъро ташкил карда бо Ёзбекистон, Қирғизистон, Чин ва Афғонистон ҳамсарҳад мебошад. Қисми асосии сатҳи онро қаторкӯҳҳо ва адиду теппаҳо ишғол мекунанд, ки баландии мутлақи онҳо аз 300 то 7495 метр аст.

Иқлимаш континенталӣ мебошад. Тобистон гарми бориш, зимистон нисбатан гарм ва кӯтоҳ мебошад. Тоҷикистон аз сарватҳои зеризаминӣ бой аст. Дар кӯҳҳо пирияхҳои зиёд доман афкандаанд. Онҳо 6 фоизи қаламрави Тоҷикистонро ташкил мекунанд. Аз онҳо дарёҳои пуроб: Панҷ, Вахш, Зарафшон, Бартанг, Сир (аз ҳудуди Қирғизистон) ва ғайра об мегиранд, ки аҳаммияти калони обёрӣ доранд ва манбаи неруи барқ мебошанд. Баробари сарватҳои обӣ, Тоҷикистон аз сарватҳои зеризаминӣ низ бой аст. Тоҷикистон мамлакати аграрӣ мебошад. Соҳаҳои асосии хоҷагии қишлоқи он пахтакорӣ ва боғдорӣ мебошанд. Дар ин замина саноати сабук ва ҳӯрокворӣ ташақкул ёфтаанд. Дар заминаи сарватҳои зеризаминӣ корхонаҳои саноати кӯҳӣ ва металлургӣ кор мекунанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, баъди пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, 9 сентябри соли 1991 истиқлолият ба даст овард. Сардори давлат президент аст. Ҳоло Тоҷикистонро бештар аз 111 мамлакати ҷаҳон ба расмият шинохтаанд ва он узви 50 ташкилотҳои байналхалқӣ мебошад.

Худро бисанҷед!

1. *Харитаи сиёсии ҷаҳон барои чӣ лозим аст?*
2. *Тоҷикистон дар қучо ҷойгир шудааст ва бо кадом давлатҳои ҷаҳон ҳамхӯдуд мебошад?*
3. *Табиати Тоҷикистон бо кадом хусусиятҳои фарқ мекунад?*
4. *Тоҷикистон аз кадом сарватҳои табиӣ бой аст?*
5. *Тоҷикистон кай истиқлолият ба даст овард ва сарвари давлат дар он кӣ мебошад?*
6. *Тоҷикистонро чанд мамлакати ҷаҳон ба расмият шинохтааст?*

Супориш:

1. *Ҷавобҳои дурустро ёбед.*
- 1.1. *Масоҳати калонтарин мамлакати дунё кадом аст?*
а) Русия; б) Чин; в) Олмон; г) Ватикан.
- 1.2. *Хурдтарин мамлакати ҷаҳон кадом мамлакат аст?*
а) Русия; б) Чин; в) Олмон; г) Ватикан.
- 1.3. *Мамлакати сараҳолӣ ҷаҳон кадом мамлакат аст?*
а) Русия; б) Чин; в) Олмон; г) Ватикан
2. *Мамлакатҳои наздибахрӣ, дохилихушкӣ (дохилиматерикӣ) ва ҷазиравиро тавсиф диҳед.*
3. *Ҳамаи мамлакатҳои дар матни китоби дарсӣ овардашударо аз харита ёфта, ба харитаи контурӣ гузаронед.*
4. *Аз харитаи сиёсии Аврупо якчанд мамлакати дохилихушкӣ (дохилиматерикӣ) ва ҷазиравиро ёбед.*
5. *Қадам мамлакатҳои Амрикои Шимолиро обҳои 3 уқёнус ихота кардааст?*
6. *Якчанд мамлакати ҷазиравиро дар уқёнусҳои Ором, Атлантик, Ҳинд ёфта, ба харитаи контурӣ (тарҳӣ) гузаронед.*

БОБИ XI. ТАБИАТ ВА АҲОЛИИ МАҲАЛЛИ ХУД (Ҷамъбасти донишҳои асосӣ)

1. Табақаи географӣ ва табиати маҳалли худ. Аз географияи табиӣ шумо фаҳмидед, ки қураи Замин аз атмосфера, литосфера, гидросфера ва биосфера иборат мебошад. Қатъи назар аз фарқияти байни онҳо, дар байни он қабатҳо як алоқамандии умумӣ мавҷуд аст, ки он дар мубодилаи доимии модда ва энергия зоҳир мегардад (Мисол биёред). Маҳз ҳамин алоқамандии мутақобила қабатҳои қураи Заминро бо ҳам муттаҳид месозад, ки онро дар географияи табақаи географӣ меноманд. Он дар тамоми фазои ишғолкардаи худ як хел нест, ба таври амудӣ ва уфуқӣ тағйир меёбад. Тағйиротҳо ба қувваҳои дохилӣ ва берунӣ қураи Замин вобаста мебошанд (Он қуввахоро номбар кунед). Дар натиҷаи бо ҳам таъсиррасонии онҳо дар сатҳи Замин комплексҳои гуногуни калонтарин, калон ва хурдтарини қаламравию табиӣ ташаккул ёфтаанд, ки аз яқдигар бо нисбатан як хел будани табиати худ фарқ мекунанд. Комплексҳои табиӣ-қаламравӣ якҷинса нестанд. Онҳо аз қисмҳои таркибии зерин иборатанд: ҷинсҳои кӯҳӣ, ҳаво, об, наботот, ҳайвонот ва ҳок. Калонтарин комплекси табиӣ табақаи географӣ мебошад. Маҳалли шумо як қисми хурдтарини табақаи географӣ аст. Бинобар ин барои аниқтар сарфаҳм рафтан ба алоқаи мутақобилаи байни қабатҳои Замин (литосфера), атмосфера, биосфера, гидросфера ва табақаи географӣ табиати маҳалли худ, комплексҳои табиӣ ва қисми таркибии онро ҳаматарафа омӯختан зарур аст. Дар маҳал аз сабаби хурд ва маҳдуд будани масоҳат комплексҳои калонтарин, калон ва миёна дар пуррагӣ вонамехӯрад. Одатан, комплексҳои таркибии маҳал як қисми хурди комплексҳои табиӣ дараҷаи баландтарин буда, дар системаи комплексҳои табиӣ зинаи поёнро ишғол менамоянд. Одатан онҳо аз водии дарё, қитъаи ҳамворӣ, суфаҳо ва дарёбод, адир, теппа, доманакӯҳ ва ғайра иборатанд (*Муайян намоед, ки маҳалли шумо дар ҳудуди кадоме аз ин комплексҳои табиӣ воқеъ шудааст*).

Шумо ҳангоми омӯختани қабатҳои Замин ба литосфера ва қисми болои он – қишри Замин шинос шудаед. Фаҳмидед, ки қишри Замин аз кадом намудҳои ҷинсҳои кӯҳӣ ташкил ёфтааст. Акнун донишҳои азбаркардаатонро истифода бурда, ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед:

1. Дар ҳудуди маҳалли шумо кадом гурӯҳи ҷинсҳои кӯҳӣ воқеъ мешавад?
2. Агар ҷинсҳои кӯҳии маҳалли шумо аз ҷинсҳои таҳшин иборат

бошад, бигӯед, ки онҳо ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд ва чӣ тавр ҳосил шудаанд?

3. *Агар дар маҳалли шумо гайр аз чинсҳои кӯҳии таҳшин боз чинсҳои кӯҳии магмавӣ (фишондашуда) ва метаморфӣ (тағйирёфта) паҳн шуда бошанд, фарқият ва пайдоиши онҳоро шарҳ диҳед.*
4. *Агар дар маҳалли шумо кони намак, ангишт, оҳаксанг, маъданҳо (оҳан ё металлҳои ранга ва нодир) ва гайра мавҷуд бошанд, фаҳмонед, ки онҳо дар таркиби кадом гурӯҳи чинсҳои кӯҳӣ, чӣ тавр ҳосил шудаанд?*

Акнун шумо медонед, ки қишри Замин (дар мисоли маҳалли худатон) аз минералу чинсҳои кӯҳии зиёд таркиб ёфтааст. Онҳо зери таъсири қувваҳои дохилӣ ва берунии Замин ноҳамвориҳои сатҳи Заминро ба вучуд овардаанд, ки онро бо номи «шакл ё намудҳои асосии релефи сатҳи Замин» омӯхтед.

Бигӯед, ки:

1. *Пайдоиши кӯҳҳо, адир ва тептаҳо ба кадом қувваҳо (дохилӣ ё берунӣ) вобаста аст?*
2. *Дарёҳо, ҳамвориҳо, суфаи дарёҳо ва дарёбоди онҳо чӣ тавр пайдо шудаанд?*
3. *Қабати чинсҳои кӯҳӣ дар кӯҳҳо ва ҳамвориҳо чӣ тавр хобиданд? Сабаби чунин хобидани он чинсҳои кӯҳӣ дар чист?*
4. *Кадам шаклҳои релефи маҳалли шумо ба фаъолияти хочагии аҳолӣ бештар мусоидат мекунад?*

Ба шумо маълум аст, ки қабати оби Заминро гидросфера меноманд. Бояд амиқ фаҳмид, ки ҳама чашмаҳо, дарёҳо, кӯлҳо, пирахҳо, обҳои зеризаминӣ, ки дар маҳалли шумо вучуд доранд, як қисми қабати гидросфераи сатҳи кураи Замин мебошанд. Онро обҳои дохилӣ мегӯянд.

Пас бигӯед, ки:

1. *Агар обҳои дохилии шумо қисми қабати гидросфераи Замин бошад, онҳоро ба он чӣ пайваст мекунад?*
2. *Қабати гидросфера ба ду қисм ҷудо мешавад. Фаҳмонед, ки обҳои дохилии маҳалли шумо ба кадом қисми он дохил мешаванд?*
3. *Пирахҳо, чашмаҳо, дарёҳо, кӯлҳо, обҳои зеризаминии маҳалли шумо чӣ тавр ҳосил шудаанд?*
4. *Обҳои дохилии маҳалли шуморо бо кадом мақсад истифода мебаранд?*
5. *Обҳои дохилии маҳаллатонро чӣ тавр муҳофизат мекунанд ва он чӣ аҳаммият дорад?*

Баъди қабати гидросфера шумо қабати атмосфераро омӯхтед. Он қабати аз ҳама болои кураи Замин буда, онро ҳамчун парда аз ҳама тараф ихота кардааст. Он аз зерқабатҳо иборат аст (Онҳоро номбар кунед). Одатан атмосфераро ҳаво меноманд. Аз ин ҷо ҳавое, ки маҳалли шуморо фаро гирифтаст, як қисми атмосфераи Замин мебошад ва бо он пайваста ҳаракат мекунад. Тамоми тағйиротеро, ки дар атмосфера ба амал меояд, мувофиқи фаслҳои сол ба обу ҳавои маҳалли шумо ҳам таъсир мерасонад. Он дар тағйир ёфтани ҳавои маҳал зоҳир мешавад. Он тағйиротҳо даврагӣ ва ғайридаврагӣ мешаванд.

Вобаста ба ин фаҳмонед:

1. *Тағйироти даврагии обу ҳаво ба чӣ вобаста аст?*
2. *Ноустувории шабонарӯзӣ ва мавсимии ҳарорат: намии ҳаво, абрнокӣ, боришот, фишори атмосферӣ ва бод ба чӣ вобаста аст?*
3. *Тағйироти ғайридаврагӣ дар зери таъсири кадом омилҳои табиӣ рух медиҳад?*
4. *Маҳалли шумо дар кадом минтақаҳои иқлимӣ воқеъ гардида аст?*
5. *Хусусияти фасли зимистон ва тобистони маҳалли шуморо кадом омилҳо муайян мекунад?*
6. *Дар маҳалли шумо кадом корхонаҳо ҳаворо бештар ифлос мекунад ва бараи нешгирии он чӣ кор кардан зарур аст?*

Қабати охиринаи кураи Заминро биосфера ташкил медиҳад. Онро қабати ҳаёт ҳам мегӯянд. Ҳудуди онро паҳншавии организмҳо муайян мекунад. (Гӯед, ки онҳо дар атмосфера то чӣ қадар баландӣ ва дар кишри Замин то чӣ қадар чуқурӣ паҳн гардидаанд). Қисми асосии онҳо дар сатҳи хушкӣ ҳаёт ба сар мебаранд. Наботот ва ҳайвоноте, ки дар маҳалли шумо мавҷуданд, қисми ҷудонашавандаи қабати биосфераи кураи Замин мебошанд ва бо набототу ҳайвоноти ноҳияҳои ба маҳалли шумо наздик алоқамандӣ доранд.

Ҳамаи қабатҳои Замин бо ҳам робита доранд. Ин робита бештар дар ҷараёни хокҳосилшавӣ зоҳир мегардад.

КОМПЛЕКСҲОИ ТАБИИИ МАҲАЛ ВА ОНРО ТАҒЙИР ДОДАНИ ИНСОН

Шумо медонед, ки комплексҳои табиӣ дар натиҷаи робита ва

таъсири мутақобилаи чинсҳои кӯҳӣ, ҳаво. об, наботот, ҳайвонот ва ҳок ташаккул ёфтаанд. Комплексҳои табиӣ маҳалли шумо ҳам хамин тавр ҳосил шудаанд. Аммо комплексҳои табиӣ то маскун шудани аҳоли намуди зоҳирии худро кам тағйир дода буданд. Баробари афзудани миқдори аҳоли, зиёд шудани талаботи одамон ба ҳама гуна сарватҳои табиӣ (замин, об, дарахтони ҷӯбдиханда, сӯзишворӣ, ҳайвоноти шикорӣ ва ғайра) ва такмил ёфтани олооти истеҳсолӣ (мошину механизмҳо), таъсири одам ба комплексҳои табиӣ торафт афзун гардид. Дарахтон бурида, ҳайвонот шикор карда шуданд. Заминҳоро обёрӣ намуда, ба замини кишт ва боғу тоқзор табдил доданд. Дар заминҳои бекорхобида шаҳр, деҳоти нав бино карда, ба сӯйи онҳо роҳ кушоданд ва симҳои барқу алоқа кашиданд. Дар натиҷа намуди зоҳирии (ландшафти табиӣ)-и комплексҳои табиӣ тағйир ёфт. Онро комплекси табиӣ антропогенӣ (бо дасти инсон бунёдшуда) меноманд. Ҳамаи ин тағйиротро мушоҳида карда, ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед:

1. Дар маҳалли шумо кадом соҳаҳои кишоварзӣ инкишоф ёфтаанд?
2. Корхонаҳои маҳалли шумо бо кадом намуди ашёи хом кор мекунанд?
3. Кадом намуди сарватҳои табиӣ маҳалли шумо бештар ба кор андохта шудаанд?
4. Истифодаи сарватҳои табиӣ ба табиати маҳалли шумо чӣ гуна таъсир расонидааст?
5. Барои ҳифзи табиати маҳаллатон чӣ чорабиниҳо ҷуста мешаванд?

ХОНДАНИ НАҚШАИ МАҲАЛ ВА ХАРИТА

Шумо медонед, ки нақшаи маҳал ва харита намунаи хурд-кардаи сатҳи Замин мебошанд. Онҳо аз якдигар бо миқёс, тарзи нақшабардорӣ, мазмун, таркиби худ ва дигар ҷиҳатҳо фарқ мекунанд. Он фарқиятҳо ба хотир биёред.

Нақшаи маҳал ва харитаи географӣ манбаи дониш мебошанд. Барои азбар намудани он донишҳо, нақша ва харитаҳоро хонда тавониستان даркор аст. Барои ин корро иҷро кардан ба саволҳои зерин бояд ҷавоб дод:

1. Барои хондани харита ва нақшаи маҳал аз чӣ бояд истифода бурд?

2. Хондани нақшаи маҳал барои чӣ зарур аст?
3. Дар нақшаи маҳал ва харита нуқтаи дилхоҳро чӣ тавр муайян меkunанд?
4. Дар нақшаи маҳал ва харита самтҳоро чӣ тавр муайян меkunанд?
5. Дар нақшаи маҳал масофaro чӣ хел чен меkunанд?
6. Координатҳои географиро ба воситаи чӣ муайян меkunанд?
7. Аз нуқтаи маҳал ва харита беиштар кадом мутахассисон истифода мебаранд?
8. Дар бораи маҳалли худ аз нақша беиштар маълумот мегиред ё аз харита?
9. Дар бораи деҳаи худ ва деҳаҳои наздиктарини ҳамсоя маълумоти хаттӣ нависед. Дар вақти навиштани маълумот ба ин масъалаҳо диққат диҳед: мавқеи географӣ, релеф ва канданиҳои ғойданоқ, иқлим ва обҳои дохилӣ, олами набототу ҳайвонот, комплексҳои табиӣ ва ҷорабиниҳо оид ба ҳифзи муҳит, аҳолии ва ғайолияти хоҷагии он.

ХУЛОСА

Дар муддати як соли хониш шумо географияи табииро омӯхтед. Дар ин муддат дар бораи пайдоиши қураи Замин, тарз ва усулҳои дар нақша ва харита тасвир кардани он ва табиати он шинос шудед. Ба табиат вобаста будани ҳаёти ҷамъият ва таъсири мутақобилаи байни онҳоро дар асоси маводи маҳалли худ дарк кардед. Акнун шумо медонед, ки:

1. Замин қурашакл мебошад.
2. Меҳвари даврзании Замин нисбат ба мадораи 66,5° моил мебошад.
3. Дар атрофи тири худ давр задани Заминро ҳаракати шабона-рӯзӣ меғӯянд.
4. Муддати гардиши Заминро дар атрофи Оғтоб сол меноманд.
5. Моил будани (66,5°) тири Замин нисбат ба мадораи боиси дар сатҳи Замин нобаробар тақсим шудани нури Оғтоб гардидааст. Ивазшавии фаслҳои сол ва ҳамагуна ҳодисаҳои атмосфера ба ин вобаста мебошанд.
6. Нақшаи маҳал ва харитаҳои географӣ намунаи хурдкардаи сатҳи Замин мебошанд. Хонда тавонистани онҳо моро ба та-

- биат, чойгиришави аҳолӣ ва фаъолияти хоҷагии инсон (дар ноҳияҳои мухталифи қураи Замин) шинос мекунад.
7. Ҳодисаҳо дар табиат бо ҳам вобаста мебошанд. Агар бо ҳам вобаста будани ҳодисаҳои табиатро нағз сарфаҳм равем, сарват ва қувваҳои табиатро оқилона ва безарар истифода бурда метавонем.
 8. Аз сабаби он ки ҳама унсурҳои табиат бо ҳам алоқаманданд, таназзул ёфтани яке боиси таназзул ёфтани унсури дигари он мешавад.
 9. Дар олам ягон чиз абадӣ нест. Ҳама чизҳои пайдошуда тағйирёбанда мебошанд.
 10. Табиат ва сарватҳои табиии Замин заминаи инкишофи ҷамъият мебошанд. Ин зарурати оқилона истифода бурдан ва ҳифз кардани сарватҳои табииро талаб мекунад.
 11. Халқҳои, ки дар рӯйи Замин ҳаёт ба сар мебаранд, ба нажодҳои гуногун мансубанд. Ҳамаи нажодҳо, қатъи назар аз ранги пӯст ва мазҳаб, баробарҳуқ мебошанд.
 12. Амиқ ва ҳаматарафа омӯхтани табиат, аҳолӣ ва хоҷагии маҳалли худ, донишҳои аз георафияи табиӣ азбарнамударо мустаҳкам ва барои хубтар омӯхтани қисматҳои минбаъдаи георафия ҳамчун дониши заминавӣ хизмат мекунад.
 13. Ҳангоми омӯхтани георафияи табиӣ, ба баъзе усулҳои тадқиқоти илмӣ шинос шудед. Онҳо барои омӯзиши минбаъдаи георафия ва дигар ҷабҳатҳои фаъолияти минбаъдаи шумо ба кор меоянд.
 14. Дар ҷараёни омӯзиши георафияи табиӣ, дар бораи мутахассисони соҳаи георафия маълумот пайдо кардед. Ин ба шумо имконият медиҳад, ки ихтисоси дӯстдоштаатонро интихоб карда, дониши худро доир ба он такмил диҳед ва ба мактаби олии дохил шавед, ё дар ин ё он соҳаи хоҷагии халқи мамлакатамон сарбаландона кор кунед. Ба шумо муваффақият орзумандем!

САТҲИ ЗАМИН: ГУНОГУНӢ, ҲОДИСА ВА ҚИСМҲОИ ТАРКИБИИ ОН

1. Масоҳати уқёнусҳо

1. Уқёнуси Ором 178,7 миллион км²
2. Уқёнуси Атлантик 91,6 миллион км²
3. Уқёнуси Ҳинд 74,9 миллион км²
4. Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ, 13,1 миллион км²

II. Чазираҳои калонтарин

1. Гренландия 2175219 км²
2. Гвинеяи Нав 829000 км²
3. Калимантан 734000 км²
4. Мадагаскар 587009 км²
5. Замини Баффин 476000 км²
6. Суматра 435000 км²

III. Қуллаҳои баландтарини кӯҳҳо

1. Чомолунгма (Ҷимолой, Осиё) – 8848 м
2. Аконкагуа (Анд, Амрикои Чанубӣ) – 6960 м
3. Мак-Кинли (Қаторкӯҳ, Аляска, Амрикои Шимолӣ), 6193 м
4. Килиманҷаро (Танзания, Африқо) – 5895 м
5. Винсон (Замини Элсуорт, Антарктида) – 5140 м
6. Чая (Гвинеяи Нав, Уқёнусия) – 5029 м
7. Монблан (Алп, Аврупо) – 4810 м

IV. Қуллаҳои баландтарини Тоҷикистон

1. И. Сомонӣ (Академияи илмҳо) – 7495 м
2. Сино (Паси Олой) – 7134 м
3. Корженевский (Академияи илмҳо) – 7105 м
4. Истиқлол (Язгулом) – 6974 м
5. Москва (Пётри якум) – 6785 м
6. Карл Маркс (Шоҳдара) – 6726 м

V. Дарёҳои дарозтарини ҷаҳон

1. Амазонка (Амрикои Чанубӣ) – 6992 км.
2. Нил (Африқо) – 6671 км.
3. Миссисипи (Амрикои Шимолӣ) – 6420 км
4. Янзӣ (Осиё) – 5800 км
5. Об (бо Иртиш, Осиё) – 5410 км.

VI. Дарёҳои калонтарини Тоҷикистон

1. Амударё – дарозии 2620 км, масоҳати ҳавзааш 199350 км²
2. Вахш (Сурхоб) – дарозии 524 км, масоҳати ҳавзааш 13100 км²
3. Панҷ (Памир) – дарозии 921 км, масоҳати ҳавзааш 114000 км²
4. Зарафшон (Мастҷоҳ) – дарозии 877 км, масоҳати ҳавзааш 12300 км²
5. Сирдарё- дарозии 2618 км, масоҳати ҳавзааш 150100 км²

VII. Шаршараҳои калонтарини ҷаҳон

1. Анхел (Амрикои Ҷанубӣ) – 1054 м
2. Тугела (Африқо) – 933 м
3. Йосемит (Амрикои Шимолӣ) – 727 м
4. Утигард (Осиё) – 610 м
5. Сатерленд (Уқёнусия) – 580 м
6. Виктория (Замбези, Африқо) – 120
7. Игуасу (Амрикои Ҷанубӣ) – 72 м
8. Стенли (Конго, Африқо) – 60 м
9. Ниагара (Ниагара, Амрикои Шимолӣ) – 51 м
10. Иматра (Вуокса, Финландия) – 18 м

VIII. Пиряхҳои калонтарини Тоҷикистон

1. Федченко – дарозиаш 77 км, майдонаш 156 км²
2. Грумм-Гржимайло – дарозиаш 36,7 км, майдонаш 160 км²
3. Бивачний – дарозиаш 27,8 км, майдонаш 37,1 км²
4. Ҳармо – дарозиаш 27,5 км, майдонаш 114,6 км²
5. Зарафион – дарозиаш 25 км, майдонаш 41 км²

IX. Масоҳати делтаи (резингоҳи) баъзе дарёҳо

1. Хуанхе (Осиё) – 445000 км²
2. Ганг ва Брахмапутра (Ҳиндустон) – 82700 км²
3. Лена (Осиё) – 30000 км²
4. Нил (Африқо) – 22000 км²
5. Волга (Аврупо) – 18000 км²
6. Амударё (Осиёи Марказӣ) – 11400 км²

X. Калонтарин ҳавзаи баъзе дарёҳои ҷаҳон

1. Амазонка (Амрикои Ҷанубӣ) – 7180 ҳазор км²
2. Миссури-Миссисипи (Амрикои Шимолӣ) – 3238 ҳазор км²
3. Парана (Амрикои Ҷанубӣ) – 3104 ҳазор км²
4. Конго (Африқо) – 3690 ҳазор км²
5. Об (Авруосиё) – 2990 ҳазор км²
6. Нил (Африқо) – 2870 ҳазор км²

XI. Қўлҳои калонтарини ҷаҳон

1. Каспий (Авруосиё) – 371000 км²
2. Қўли Болоӣ (Амрикои Шимолӣ) – 82400 км²
3. Виктория (Африқо) – 68000 км²
4. Гурон (Амрикои Шимолӣ) – 59600 км²
5. Мичиган (Амрикои Шимолӣ) – 58100 км²

XII. Қўлҳои калонтарини Тоҷикистон

1. Қароқўл-баландии мутлақ аз сатҳи баҳр – 3914 м, майдони сатҳи об – 380 км²
2. Сарез – 3239 м (88 км²)
3. Зорқўл – 4125 м (38,9 км²)
4. Яшилқўл – 3734 м (35,6 км²)
5. Искандарқўл – 2255 м (3,5 км²)

XIII. Масоҳати мавзёҳои асосии пириҳои сатҳи Замин

1. Антарктида – 52500000 км²
2. Арктика (қазираҳои бо Гренландия) – 2071369 км²
3. Осиё (бо Қавқоз) – 131342 км²
4. Амрикои Шимолӣ (бо галаҷазираҳои Канада) – 61558 км²
5. Амрикои Ҷанубӣ – 25000 км²
6. Аврупо ва Исландия – 20445 км²
7. Уқёнусия (Гвинейи Нав, Зеландияи Нав) – 1015 км²
8. Африқо – 22 км²

XIV. Вулқонҳои амалкунанда

1. Теппаи Ключевск, баландии 4750 м, қутраи (диаметр) 675 м.
2. Вулқони Везувий, баландии 1300-1400 м қутраи 568 м.

XV. Ҳарорати баландтарини сатҳи Замин

1. Биёбони Либия (Африқо) +58,1°С
2. Водии марг (Амрикои Шимолӣ) +56,7°С
3. Учанжа (Осиё) +56°С

XVI. Ҳарорати пасттарини сатҳи Замин

1. Истгоҳи қутбии «Восток» (Антарктида) – 89,3°С
2. Оймякон (Осиё) – 71°С
3. Ҷ. Гренландия – 70°С
4. Булунқўл (Помири Шарқӣ) – 63°С

ЛУҒАТ

Абр – дар атмосфера ҷамъишавии маҳсули конденсатсияи (гузариши аз ҳолати буг ба моеъ ё сахт) буги об. Баробари ба боло баромадани ҳавои нам вобаста ба ҳарорати он ба зарраҳои моеъ ва сахт табдил меёбанд ва абрро ташиқил мекунанд.

Абрнокӣ – миқдори абрҳои, ки осмонро фаро гирифтаанд ё нӯшидаанд.

Азимут – кунчи байни меридиани географӣ ва объектҳои дар маҳал воқеъгардида.

Акватория – ҳудуди муайяни сатҳи уқёнус, баҳр ва кӯл.

Аломатҳои шартӣ – дар нақша ва харита ишораи объект ва ҳодисаҳо.

Амплитуда – аз калимаи юнонӣ «Амплитудо», маънояш ба забони тоҷикӣ паҳноӣ, вусъат мебошад. Дар илми иқлимишиносӣ фарқи-яти байни нишондиҳандаи аз ҳама баланд ва пасти унсурҳои иқлим дар вақти муайян (шабонарӯз, моҳ, сол).

Анбӯҳи ҳаво – қабати ҳавои атмосферист, ки аз якдигар бо ҳарорат, намӣ, самт ва суръати қаракат фарқ мекунад.

Антисиклон – маркази фишори баланди атмосферӣ, ки вобаста ба гардиши Замин шакли зидди гирдоб (антисиклон)-ро гирифтааст, ки аломатҳои он дар тобистон ҳавои софи устувори гарм, дар зимистон хунук мебошад.

Атмосфера – қабати ҳаво, ки атрофи Заминро печонида гирифтааст. Дар ҳама ҳодисаҳои физикӣ ва биологие, ки дар сатҳи Замин ҷараён мегирад, ғаёлона иштирок мекунад.

Баландии мутлақ – баландии ин ё он нуқтаи амудии сатҳи Замин нисбат ба сатҳи уқёнус.

Баландии нисбӣ – баландии як нуқтаи сатҳи Замин нисбат ба дигари он.

Баҳр – қисми уқёнус, ки аз якчанд тараф бо хушкӣ иҳота шудааст.

Биосфера – яке аз қабатҳои табақаи географӣ буда, онро қабати ҳаёт мегӯянд. Он дар ҳаво то баландии 10-12 км ва дар қишири Замин то чуқурии 2-3 км паҳн шудааст.

Бодхӯрдашавӣ – вайронишавии чинсҳои кӯҳӣ зери таъсири тағйирёбии ҳарорат, боридаи боришот, ҷараёни об, вазидани бод, таъсир расонидани организмҳои зинда.

Боришоти атмосферӣ – маҳсули конденсатсияи буғи об, ки аз абрҳо ба шакли борон, барф, ҷола ва ғайра меборад.

Бухоршавӣ – табдилёбии ях ва об ба буғ.

Водии дарё – қисми нисбатан камбари тӯлкашидаи ноҳамвор, ки вобаста ба нишебии маҳал дар он об ҷорӣ мешавад.

Водӣ – сатҳи камбару тӯлкашидаи хушкӣ, ки аз ду тараф бо нишебӣҳои хушкӣ маҳдуд шудааст.

Вулқон – аз калимаи латинӣ «вулканус» гирифта шудааст, ки ба забони тоҷикӣ маънои оташиро дорад.

Галачазира – гурӯҳи қазираҳо, ки бо якдигар наздик ҷойгир шудаанд ва пайдоишу номи якхела доранд. Мисол галачазираҳои Зонд.

Гардана - қисми камбари хушкӣ, ки қисмҳои калони онро бо ҳам пайваст мекунад. Мисол, гарданаи Суэтс ва Панама.

География – илм дар бораи табиат, фарқияти қисмҳои алоҳидаи Замин, аҳолии, хоҷагӣ ва алоқаи мутақобилаи табиату ҷамъият. Он ба ду шоха ҷудо мешавад: географияи табиӣ ва географияи иқтисодиву иҷтимоӣ.

Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ – илми ҷамъиятӣ буда, дар системаи (мачмӯи) илмҳои географӣ ҷойгиршавии аҳолии, истеҳсолот, комплексҳои истеҳсоли, шароит ва хусусияти ҳоси инкишофи онҳоро дар мамлакатҳо ва ноҳияҳои алоҳидаи онҳо меомӯзад.

Географияи табиӣ – илмест, ки табиат ва табақаи географии Заминро дар пайвастагӣ ва ба ҳам таъсиррасонии қабатҳои литосфера, гидросфера, атмосфера ва биосфера меомӯзад.

Геосфера – аз забони лотинӣ «гео»–Замин ва «сфера»–кура гирифта шудааст. Он аз қабатҳои иборат аст, ки аз якдигар бо хусусиятҳои ҳоси физикӣ ва химиявӣ фарқ мекунанд. Ба он қабатҳои литосфера, атмосфера, гидросфера ва биосфера дохил мешаванд. Онҳо дар якҷоягӣ табақаи географиро ташкил мекунанд.

Гидросфера – сатҳи қабати оби Замин, ки дар байни литосфера (қиши Замин) ва атмосфера воқеъ гардидааст. Он ҳама уқёнусу баҳрҳо ва обҳои дохили хуширо дар бар мегирад.

Глобус – маънои кураи дорад, ки дар сатҳи он тамоми Замин тасвир ёфтааст.

Гулгоҳ – қисми начандон васеъи уқёнус, ки қисмҳои хуширо аз якдигар ҷудо ва қисмҳои оби уқёнусу баҳрҳоро бо ҳам пайваст мекунад.

Ғизогирии дарёҳо – ҷараёни оби дарёҳо аз ҳисоби обҳои сатҳи хушкӣ ва зеризаминӣ. Ба обҳои сатҳи Замин оби борон, барф ва тирях дохил мешаванд. Обҳои зеризаминӣ ҳам аз ҳамин манбаъҳо ғизо гирифта, ҳангоми ба рӯи Замин баромадан ҳамчун оби ҷаиша ба шохоби дарёҳо ва кӯлҳо ҷорӣ мешаванд.

Ғизогирии омехта – ғизогирии (обгирии) дарё аз манбаъҳои гуногун (борон, барф, тирях, оби зеризаминӣ).

Дарё – ҷараёни табиӣи оби муддати дуру дароз дар мачрои ҳосилкардааш равон.

Дарёбод ё обдоғ – суфаи поёнии водии дарё, ки ҳангоми пуробӣ онро об зер мекунад.

Делта (резингоҳ) – ҳамворие, ки дар резингоҳи дарё дар натиҷаи ҳамкориш мутақобилаи ҷараёни оби дарё ва мавҷи баҳр ҳосил мешавад. Он шакли ҳарфи делтаи юнониро дорад. Таваассути тақсимишавии оби дарё ба шохаҳо, делта ба қисмҳои алоҳида ҷудо мешавад.

Доираи кутбӣ – хатти мутавозеъ (параллел), ки аз 66,5° арзи ши-
моли ва ҷанубӣ мегузарад.

Заминларза – лаппиш ва такон хӯрдани қири Замин, ки дар на-
тиҷаи ҳаракатҳои қири Замин ба амал меояд.

Иқлим – ҳолати хоси атмосфера, ки дар такроришавии бисёрсолаи
обу ҳавои маҳал зоҳир мешавад.

Коинот – олами беохире, ки моро иҳота кардааст. Бо фаҳмиши
дигар, фазои аз атмосфераи Замин берунро бо ҳама ҷинсҳои
коинот мегӯянд.

Конденсатсия – аз калимаи латинии «кондесатио», маънояш га-
лизишавӣ, яъне ба ҷисми сахт ва моеъ табдил ёфтани буг ва ё
газ мебошад.

Кӯл – ҳавзаи табиӣ, ки дар ҷойи чуқури сатҳи хушкӣ воқеъ гарди-
да аз об пур мебошад.

Қабати атмосфера – атмосфера анбӯҳи яххелаи ҳаво набуда, во-
баста ба баландӣ ва таркибиаш ба қабатҳои хос (тропосфера,
стратосфера ва ғайра) ҷудо мешавад.

Қабати обногузар – ҷинсҳои кӯҳие, ки амалан об намегузаронанд
(гил).

Қаторкӯҳ – сатҳи тӯлкашида ва камбари кӯҳ, ки тептаву қул-
лаҳои баланд, агба ва водихоро дар бар мегирад.

Қиём – лафзи арабӣ буда, маънояш рост истодан аст. Дар тропи-
ки шимолӣ Офтоб 21 ва 22 июн, дар тропики ҷанубӣ 21 ва ё 22
декабр қиём мекунад.

Қувваҳои берунӣ (экзогенӣ) – аз ду калимаи юнонӣ «экзо» берунӣ
ва «генос»-авлод таркиб ёфтааст. Қувваҳои, ки дар сатҳи За-
мин амал мекунанд ва сабаби тағйир ёфтани сатҳи Замин ме-
гарданд.

Қувваҳои дохилӣ (эндогенӣ) – аз калимаҳои юнони «эндо» – до-
хилӣ ва «генос» – авлод, таркиб ёфтааст. Қувваҳои, ки дар на-
тиҷаи фаъолият ва амали онҳо заминларза, таркиши қабати
қири Замин, вулқон, ҳаракати лава ва ғайра рух медиҳад.

Қутбҳои географӣ – нуқтаҳои канории Замин, ки онҳоро тири хаёлии он пайваст менамояд ва ё бурида мегузарад.

Кӯҳистон – сатҳи ниҳоят буридашудаи Замин, ки аз водӣ ва ҳамворииҳои атроф баланд аст.

Лава – аз забони итолиёвӣ гирифта шудааст. Моддаҳои ғудохтае, ки аз танӯраи вулқон ҷорӣ мешаванд.

Ландшафт – намуди умумии маҳал ё як қисми сатҳи Замин.

Мадд ва ҷазр – пасту баланд шудани сатҳи оби баҳру уқёнус зери таъсири қувваи кашиши Офтоб ва Моҳ.

Мантия – яке аз қабатҳои дохилии Замин, ки дар байни мағз (ядро) ва қири Замин воқеъ гардидааст.

Материк – қисми нисбатан калон ва яклукhti хушкӣ, ки аз сатҳи уқёнуси Олам баланд ҷойгир шудааст.

Маҷрои дарё – ҳавзаи водии дарё, ки бо он об ҷорӣ мешавад.

Меридиан – аз калимаи латинӣ «меридианус» гирифта шудааст, ки ба забони тоҷикӣ хатти нисфирӯзӣ мегӯянд.

Микёс – ченаки шарттиест, ки дар нақша ва харита чанд маротиба хурд намуда нишон додани масофари ифода менамояд.

Минтақаҳои қутбӣ – он қисматҳои, ки дар канори шимолӣ ва ҷанубии кураи арз бо хатти мувозии 66,5° арзи шимолӣ ва 66,5° арзи ҷанубӣ ҷудо карда шудаанд. Иқлими онҳо хунук ва хушк буда, дар онҳо шамолҳои хуноки сахт мевазанд.

Минтақаҳои муътадил – дар байни минтақаҳои қутбӣ ва тропикҳо воқеъ гардидаанд. Онҳо аз хатти мувозии 23,5° то доираҳои қутбҳои Шимолӣ ва Ҷанубиро дар бар мегиранд. Тобистони ин қаламравҳо муътадил ва зимистонашон хунук ва ниҳоят хунук аст.

Минтақаҳои тропикӣ – дар байни доираи тропики Шимолӣ ва Ҷанубӣ дар ду тарафи хатти истиво воқеъ гардидаанд. Дар ин ҷо одамон дар як сол Офтобро ду маротиба дар қиём, рост дар болои сар мекунанд. Бинобар ин иқлими он ҷо гарм ва хушк мебошад.

Морена – ҷинсҳои кӯҳие, ки пирах овардааст.

Муссон – аз калимаи арабӣ «мавсим» гирифта шудааст. Бодҳои, ки тобистон аз баҳр ба хушкӣ, зимистон аз хушкӣ ба баҳр мевазанд.

Насим – бод, ки рӯзона аз сатҳи об ба хушкӣ ва шабона аз сатҳи хушкӣ ба сатҳи об мевазад.

Накша – қитъаи сатҳи Замин, ки аз боло бо миқёси муайян дар рӯйи коғаз ба шакли хурд тасвир карда шудааст.

Нимҷазира - қисми хушкӣ, ки аз се тараф бо оби баҳр ва уқёнус иҳота шудааст.

Нишебии материкӣ – як қисми қаъри уқёнус, ки аз тунукоба то доманаи материк рост ба самти чуқурии уқёнус фурумадааст.

Обанбор – ҳавзи сунъӣ, ки дар водии дарё бо мақсади сохтани истоғҳи барқӣ, захира кардани об, обёрӣ, моҳипарварӣ ва ғайра бино карда мешавад.

Оби артезианӣ – оби зеризаминие, ки дар байни қабати обгузар ва обногузар воқеъ гардидааст ва ҳангоми парма кардани ин қабатҳо, фаровон ҷорӣ мешавад.

Оби маъданӣ – оби зеризаминиест, ки дар таркибаи миқдори зиёди унсурҳои химиявӣ ва газ дида мешавад. Дар 1 литр об 1 грамм моддаи ҳалишуда во меҳӯрад.

Обтақсимкунак – ҳудудест дар сатҳи хушкӣ, ки ҷараёни обҳои сатҳи хуширо мувофиқи нишебии маҳал тақсим мекунад.

Обҳезӣ – зери об мондани қисми сатҳи хушкӣ дар натиҷаи пуроб гардидани дарё, кӯл ва баҳрҳо.

Пассат – боде, ки аз арзҳои 30⁰ мунтазам ба тарафи хатти исти-
во мевазад.

Паҳнкӯҳ – қисми фароҳи сатҳи хушкӣ, ки дар болои он кӯҳҳо, во-
диҳо воқеъ гардидаанд. Мисол, Помири Шарқӣ.

Пирях - шакли сахти захираи об, ки дар натиҷаи мунтазам ҷамъ шудани барф, сипас ба ях табдил ёфтан ҳосил шудааст ва бо қувваи вазнинии худ бо нишебии кӯҳ ва водӣ ба поён ҳаракат мекунад. Пиряхҳо вобаста ба мавқеъ ва хусусияти пайдоиши ду хел мешаванд: кӯҳӣ ва материкӣ (пӯшанда).

Резишгоҳи дарё – қитъаи охирини водию ҷараёни оби дарё буда, одатан ба уқёнус, баҳр, халиҷ, кӯл, дарё мерезад. Баъзе дарёҳо ба чунин ҳавзаҳо нарехта дар зери ҷинсҳои кӯҳии таҳшинӣ заҳида нест мешаванд.

Релеф – маҷмӯи ноҳамвории сатҳи Замин: кӯҳ, ҳамворӣ, водӣ, хамида, теппа, адир, суфакӯҳ, дара ва ғайра.

Рутубат – мавҷуд будани буги об дар таркиби ҳаво. Рутубат ду хел мешавад: нисбӣ ва мутлақ.

Сарғаҳи об – он ҷое, ки дарё ибтидо мегирад. Он метавонад пирях, манбаи оби зеризаминӣ, кӯл ва ботлоқ бошад.

Сиклон – ҳаракати гирдобмонанди болобарояндаи ҳаво, ки дар

натиҷаи он абр пайдо шуда, борон ва ё барф меборад, шамоли сахт, тӯфон, тундбод мезазад.

Суратгирии маҳал – бо мақсади гуногун бо васоит ва усулҳои гуногун гузаронида мешавад. Аз ҳаво тавассути ҳавопаймо ва радиолҳои маснӯи Замин, дар Замин ба таври назардид мегиранд. Он ба суратгирии қутбӣ ва роҳнаймаӣ ҷудо мешавад.

Доираи тропик – арзи $23,5^\circ$ шимолӣ ва ҷанубиро мегӯянд.

Тунукобаи материкӣ – қисми зеробиш материк, ки бо соҳил ҳамшафат мебошад.

Тӯли географӣ – дурии масофаи ин ё он маҳал аз меридиани 0° , ки бо дараҷа ифода карда мешавад.

Уқёнус – ҳудуди Замин, ки бо қабати яклухти обӣ нӯшида мебошад.

Фишори атмосферӣ – қуввае, ки ҳавои атмосфера ба тамоми мавҷудот ва сатҳи Замин фишор меоварад.

Фуруҳаида – ҳамадаи чуқури сатҳи Заминро мегӯянд, ки атрофаи роҳҳои ва ё адиру теппаҳо ихота кардаанд. Мисол, фуруҳаидаи Тоҷикистони Ҷанубӣ.

Халиҷ – қисми уқёнус, баҳр ва ё кӯл, ки ба хушкӣ дохил шудааст.

Харита – тасвири сатҳи Замин дар ҳамворӣ, ки дар он ҳодиса ва объектҳои рӯи Замин тавассути аломатҳои шартӣ нишон дода шудаанд.

Хатҳои мувозӣ (параллел) -доираи тасаввурӣ дар сатҳи Замин, ки бо хатти истиво мутавозеъ гузаронида мешавад.

Хатти уфуқӣ – хатест дар харитаи географӣ, ки баландии нисбат ба сатҳи уқёнус якхеларо бо ҳамдигар пайваست мекунад.

Ҳавзаи дарё – қисми сатҳи хушкӣ, ки дарё оби худро аз он мегирад.

Ҳамворӣ – сатҳи ҳамвори Замин, ки пайдоиш ва баландии гуногун дорад.

Чашма – ҷое, ки аз он обҳои зеризаминӣ ба сатҳи Замин мебарояд.

Ҷазира – қисми аз материк хурди хушкӣ, ки онро аз чор тараф об ихота кардааст.

Ҷинсҳои кӯҳии таҳшин – ҷинсҳои, ки дар натиҷаи дар муҳити об таҳшин шудани моддаҳои гуногун ҳосил шудаанд.

Ҷинсҳои магмавӣ – ҷинсҳои, ки аз ҷинсҳои ғудохтаи ба сатҳи Замин баромада, ҳосил шудаанд.

Ҷинсҳои метаморфӣ – аз калимаи юнонӣ «метаморфоза», маънояш дигаргун шудан аст. Ин намуди ҷинсҳои кӯҳӣ зери таъсири

фишор, ҳарорат ва таъсири химиявӣ, тағйир ёфтани таркиб ва сахтии ҷинсҳои кӯҳӣ пайдо мешаванд.

Шабака ва ё тӯри географӣ – мавқеъ ва бузургии нуқтаро дар сатҳи Замин муайян мекунад. Арз ва тӯли географияи ин ва ё он нуқтаи сатҳи Замин.

Шамол – ҳаракати уфуқии анбӯҳи ҳаво, ки дар натиҷаи фарқияти ҳудудии фишори атмосферӣ ба вуҷуд меояд. Одатан шамол аз маркази фишори баланд ба маркази фишораи паст мезавад.

Шаршара – аз мавзеи баланд ба поён ҷорӣ шудани анбӯҳи оби дарёро мегӯянд. Мисол, шаршараи Ниагара аз 51 метр, Йосемит (ИМА) аз 727 метр баландӣ ҷорӣ мешаванд.

Экватор – аз забони латинӣ гирифта шудааст. Маънои он баробарӣ мебошад. Дар тоҷикӣ хатти истиво мегӯянд, ки он кураи Заминро ба ду нимкура ҷудо мекунад: нимкураи Шимолӣ ва Ҷанубӣ.

Экспедитсия – бо мақсади тадқиқоти илмӣ тайёр ва сафарбар намудани гурӯҳи муҳаққиқон.

ОЁ МЕДО НЕД:

- новобаста ба таърихи тӯлонӣ доштан, калимаи «География» дар забони русӣ фақат соли 1653 пайдо шудааст;
- материки Австралия соли 1644 аз тарафи баҳрнаварди Голландӣ Абел Тасман кашф шуда, ин кашфиёт аз ҷониби ҳукуматдорони Голландӣ зиёда аз 100 сол махфӣ нигоҳ дошта шуда буд;
- муаллифи харитаи аввалин олими Юнони қадим Анаксимандр (асри 6 то мелод) ҳисобида мешавад;
- дар хатти истиво сояи ҷисмҳо ним сол ба самти шимол, ним сол ба самти ҷануб меафтад;
- ситораҳо ҷисмҳои тафсони кайҳон буда, 98%-и массаи кайҳонро дарбар мегиранд;
- ситораҳои аз ҷама хурд ва дорои зичии аз ҷама баланд, ситораҳои нейтронӣ меноманд;
- ситораҳои нейтронӣ дорои қувваи кашишии баландро буда, вобаста ба зичии хеле баланд як қошӯқчаи чойнӯшии моддаи таркиби он миллиард тонна, ё баробари 200 миллион фил вазн дорад;
- сабаби гармии зиёд дар маркази ситораҳо гузариши реакцияи термоядрӣ ва ҷудо кардани гармии зиёд мебошад;

- 99,8%-и массаи Манзумаи Офтоб ба ҳуди Офтоб рост меояд;
- соли 1910, ҳангоми аз қабати думи кометаи Галлей гузаштани Замин, воҳимае пайдо шуда буд, ки гӯё дунё ба охир мерасида бошад;
- мафҳуми «ҳафта» таърихи тӯлонӣ дорад. Се ҳазор сол пештар ба Бобулистониҳои қадим ҳамагӣ 5 сайёра ва Офтобу Моҳ маълум буданд. Онҳо ба ҳар як ҷисми кайҳонӣ як рӯзро бахшида буданд, ки дар натиҷа ҳафта пайдо шуда, рақами ҳафт муқаддас ҳисобида мешуд. Мавҷудияти ҳафт ситора дар парчам ва нишони Тоҷикистон низ ба ҳамин ҳодисаи астрономӣ вобаста мебошад.
- вобаста ба ҳархела будани қувваи кашии дар арзҳои гуногун ҷисмҳои дар рӯи Замин мавҷуда аз ҳатти истиво ба сӯи қутбҳо вазнин шуда рафтан мегиранд. Тибқи гуфтаи боло, киштии дар Сингапур 10 ҳазор тонна вазн дошта, ҳангоми расидан ба бандари шаҳри Санкт-Петербург 17 тонна вазнин мешавад;
- зери таъсири қувваи кашии Моҳ на фақат сатҳи оби уқёнус бардошта шуда, сабаби пайдоиши мадду ҷазр мегардад, балки сатҳи хушкӣ низ то андозае бардошта мешавад;
- дар натиҷаи мадду ҷазр баъзе дарёҳо (масалан. дарёи Авар дар Юнон) дар давоми шабонарӯз чор маротиба самти худро дигар мекунанд;
- баъзе тӯфонҳо дорои қувваи хеле калон буда, ҳатто оби кӯлу дарёҳоро бо ҳамаи мавҷудоти зиндааш бардошта бурда, сабаби боридаи моҳию қурбоққа шуданишон мумкин аст;
- соли 1904 дар натиҷаи обро бардошта бурдани тӯфон, дарё дар маркази шаҳри Маскав як муҳлати кӯтоҳ тамоман хушк шуда буд;
- соли 1883 дар натиҷаи хуруҷи вулқони Кракатау дар ҷазираи Ява миқдори зиёди хокистар ва гарду чанг ба атмосфера баромада дар натиҷа қабули нуру гармии Офтоб суст шуда, бисёр зироатҳои кишоварзӣ нопухта монданд ва дар баъзе мамлакатҳо гуруснагӣ сар зада буд;
- дар гулгоҳи Гибралтар ҷараёни сатҳии об аз уқёнуси Атлантик ба баҳри Миёназамин, ҷараёни қатъӣ муқобили ҷараёни сатҳӣ, аз баҳри Миёназамин ба уқёнуси Атлантик ҳаракат мекунад. Олмонҳо ҳануз дар Ҷанги Якуми Ҷаҳон киштиҳои зеробиашонро ба чуқурӣ фаровада муҳаррики кишитиро ҳомӯш мекарданд. Дар натиҷа асбобҳои дар соҳил гузошташуда

гузаштани киштиро намефаҳмиданд ва онҳо бе мамониат та-
вассути гулӯгоҳ ба уқёнуси озод мебаромаданд;

- чараёни гарми Голфстрим соли 1513 аз тарафи испаниягӣ Пон-
се Де Леон, ки ба ҷустуҷӯи чашиаи ҷавонӣ машғул буд, кашф
карда шудааст;
- чараёни гарми уқёнуси Голфстрим дар наздикии халиҷи Че-
сапек дар як сония 75-90 миллион метри мукааб обро ба шимол
мебарад;
- дар баъзе ҷазираҳои соҳилҳои ғарбии Шотландия набототи тро-
пикӣ, ба монанди нахл ва магнолия месабзанд, ки сабаби пайдои-
ши иқлими муносиб таъсири чараёни гарми Голфстрим мебошад;
- самти чараёнҳои уқёнусӣ бо роҳи шишапартоӣ омӯхта меша-
вад, соле 350 шишаи мактубдор ёфт мешавад. Масофаи аз ҳама
дури тайкардаи шиша 26 ҳазор километр мебошад;
- дар асри XIX дар дарбори шоҳи Англия ҳатто вазифаи махсуси
шишақушо таъсис дода шуда буд, ки қори вай фақат қушодани
шишаю берун овардани мактуб буд;
- мударате чанд бо мақсади омӯзиши самти чараёнҳои уқёнусӣ,
аз сақҷоҳои пластмассӣ истифода мекарданд. Лекин наҳангҳо
онҳоро тухми сангуштҳои баҳрӣ пиндошта меҳӯрданд, ки са-
баби бозгаштан ба усули шишапартоӣ шуда буд;
- 3000 сол муқаддам дар Чин фермаҳои баҳрӣ ташиқ карда шуда
буд;
- дарахти Равеналаро инчунин дарахти сайёҳон низ меноманд.
Ин дарахт дар ҷазираи Мадагаскар рӯида, дар бағали баргҳо-
яш оби зиёдро ҷамъ мекунад, ки дар мавриди зарурӣ сайёҳон бо
ин об ташинашишонро мешикананд;
- дар аввали асри 17 императори Англия Елизавета барои шах-
се, ки роҳи арзони тозакунии оби уқёнусро ёбад, 10 ҳазор фунт
стерлинг мукофот эълон карда буд, ки ҳоло касе онро нагириф-
тааст. Оби уқёнус тоза карда мешавад, аммо қимат;
- аз 200 метр ҷуқуртар дар ҳавзаи баҳри Сиёҳ муҳити кислота-
гӣ буда, оксиген ва мавҷудоти зинда дар он нест. Ин оби дорои
гидрогенсулфид баъзан дар мавзеоҳои гуногуни уқёнус ба сатҳи
он баромада, сабаби мурдани моҳиҳои зиёд ва сиёҳ гардидани
киштиҳои уқёнусӣ мешавад. Соли 1957 ин ҳодиса сабаби мурда-
ни 20 миллион тонна моҳӣ дар баҳри Араб гардид, сиёҳ шудани
киштиҳо ба он вобаста аст, ки кислота рангро меҳӯрад;
- чаро одамон дар биёбон тез-тез об менӯшанд? Агар ин корро

- нақунанд, хун гафс шуда дар рағҳо ҳаракат карда наметавонад ва фавтидани одам аз эҳтимол дур нест;
- дар баъзе ҷазираҳои назди хатти истиво одамон ба якдигар муроҷиат карда мегӯянд: пагоҳ баъди борон вомехӯрем. Сирри воқеа дар он аст, ки дар минтақаи хатти истиво одатан то нисфирӯзӣ об бухор шуда, пас аз нисфирӯзӣ абрҳо пайдо мешаванд ва борон меборад;
 - ҳар сония дар рӯи Замин 117 раъду барқ пайдо мешавад;
 - дар маҳалли Бютензоргаи ҷазираи Ява дар як сол 322 рӯз раъду барқ мушоҳида мешавад;
 - «касалии кӯҳнапаймой», ин дилбеҳузуришавӣ ва сардардӣ, баъзан вайроншавии асаб аст, ки дар баландкӯҳҳо дар натиҷаи нарасидани оксиген пайдо мешавад;
 - моҳи апрели соли 1981 дар Чин ҷола борида буд, ки баъзеаш 7 кг вазн дошт;
 - дар баъзе мулкҳо, зимистони қаҳратун сабаби аз боло ях бастани оби кӯл шуда, ҳаво ба дохил ворид намешавад ва сабаби мурдани моҳиҳо мегардад;
 - баъзан боронҳои «шӯр» ё «туриш» меборад, ки сабабаи ифлосшавии ҳавои атмосфера бо партовҳои саноатӣ мебошад;
 - дар яке аз сафарҳои мардуми маҳаллӣ ба Колумб итлоат намереканд шуданд. Ё медонист, ки бояд хусуфи Моҳ ба амал ояд ва доҳии ҳиндуҳо назди худ хонда мегӯяд, ки азар ба вай итлоат нақунанд, Моҳро маҳкам мекунад. Дар ҷавоб доҳӣ заҳрханда мекунад. Дар ҳақиқат, пас аз лаҳзае, хусуфи Моҳ сар мешавад ва ҳиндуҳо ба Колумб итлоат мекунанд;
 - арзҳои 25-30⁰ шимолӣ «арзҳои аспӣ» номида мешаванд. Ин номро гирифтани арзҳо ба он вобаста аст, ки дар ин арзҳо фаъолияти бодҳо суст буда, ҳангоми шино кардан бо киштиҳои бодбонӣ баҳрнавардон дар уқёнуси Атлантик моҳҳо беҳаракат монда азобу машаққат мекашиданд ва аспҳои зиёди бе обу хӯрок монда, мемурданд;
 - дар Исландия ҳаракатҳои вулқонӣ баъзан сабаби пайдоиши ҷазираҳои нав мешавад, ки дертар одамон онҳоро ба маскани зист табдил медиҳанд;
 - ҳар сад сол аз ҳисоби бардошташавии сатҳи хушкӣ ва қафравии оби баҳр, масоҳати Финландия 700-1000 км² зиёд шуда истодааст;
 - ҳудуди Нидерландия баръакс паст шуда истодааст. Бинобар

он Голландиҳо монеа сохта, заминашонро аз ҳисоби уқёнус зиёд карда истодаанд;

- дар ҷазираи Ява гуле мерӯяд, ки бо номи «гули марг» маълум аст. Ин гул дар баландиҳои вулқон сабзидар, гул кардани он гувоҳи хуруҷ кардани вулқон мебошад;
- Чили мамлакатест, ки соле дар он 1000 заминчунбӣ ба амал меояд;
- дар минтақаи хатти истиво соле қабати 62 метри об бухор шуда, барои муқоиса дар баҳри Миёназамин ин нишондиҳанда ҳамагӣ 1,5 метр мебошад;
- одатан ҳарорати оби уқёнус ба чуқурӣ паст шуда, баракс, баъзан дар шикастаҳои қири Замин гармии дохили Замин таъсир расонда обро гарм мекунад. Бо ин сабаб оби қари баҳри Сурх +72°C гармӣ дорад;
- дар халиҷи Форс ҷазираи Ҳурмуз ҷойгир буда, ба пуррагӣ аз намак таркиб ёфтааст;
- дар ҷазираи Тринидад (гурӯҳи ҷазираҳои Антили Хурд) кӯле ҳаст, ки ҳавзааш пур аз асфалт аст;
- дар Антарктида устухонҳои тимсоҳ ёфт шудаанд. Ин аз он гувоҳи медиҳад, ки дар замонҳои қадим ин материк бо ҷангалзори тропикӣ пӯшида буд;
- замини ҷазираи Кимолос (гурӯҳи ҷазираҳои Киклад дар баҳри Эгей) дар таркибааш равгани собун дошта, мардуми маҳаллӣ онро ҳамчун собун истифода мебаранд;
- қутбнамои аввалин дар Чин сохта шуда, вай намуди одамчаро дошт, ки дар қисми пеши ароба васл карда шуда, дасташ фақат самти ҷанубро нишон медод. Император Хуанг Ти 3000 сол пеш ҳангоми муҳорибаҳои ҳарбӣ, хусусан дар вақти пайдо шудани туман, аз чунин қутбнамо истифода мекард;
- дар ноҳияҳои вулқонҳои фаёланд, канданиҳои фойданок ба монанди сулфур, симоб, пемза, туфҳои вулқонӣ пайдо мешаванд;
- аномалияи магнитӣ ҳодисаест, ки тире қутбнамо самти шимолро нею самти қонӣ оҳанро нишон медиҳад. Ин ҳодиса ҳатто сабаби қашфи баъзе қонҳои оҳан шуда буд;
- баъзе ҳайвонҳо, ба монанди асп, сар, хирс сар задани заминчунбиро ҳис мекунанд;
- дар баъзе ноҳияҳои соҳили Осиёи Шарқӣ садои баланд метавонад сабаби боридани борон бишавад, чунки садои баланд ба

- пайдоиши лаппиши ҳавои сернам оварда мерасонад, ки дар натиҷа қатраҳои об ба ҳам бархӯрда калон мешаванд ва сабаби борида ни борон мегардад;
- баъзан аз кайҳон яхпораҳо низ ба сатҳи Замин меафтанд;
 - Баъзан аз атмосфера «борони хунин» борида сабаби даҳшати одамон мегардид. Дар асл, сабаби ҳодиса дар он аст, ки боди шадид ҷинсҳои ранги сурхдоштаро бардошта бурда, он ҷинсҳо дар баландӣ бо об омехта шуда, сипас ба шакли борони сурх ба Замин меборанд;
 - дар минтақаҳои гарми Африқо ҳавопаймоҳо асосан пагоҳӣ ва бегоҳирӯзӣ парвоз мекунанд. Сабаб дар он аст, ки нисфирӯзӣ ҳавои хеле гарм сабаби ҳаракати амудии бетартибонаи ҳаво мегардад. Чунин ҳаракат барои парвози ҳавопаймоҳо хавфнок аст;
 - сайёҳи норвегӣ Амундсен хангоми фатҳи Қутби ҷанубии Замин, аз ҷанбаи сағҳо истифода карда буд. Сағҳо нисбати аспҳо, ки сайёҳи англис Скотт бо ин мақсад истифода бурда буд, ба шароити сарди Антарктида тоқатовартар буданд;
 - ҳашиод дар сади майнаи сари одам аз об иборат аст;
 - дар моҳҳои зимистон аз Африқо ба сӯи уқёнуси Атлантик ва Аврупо боди тафсонӣ серчанг мезада, ки бо номи гарматан маълум аст. Серчангии ҳаво сабаби суст гардидани қабули нурҳои Офтоб гардида, бо ин сабаб ин қисми уқёнуси Атлантик бо номи « баҳри тира» низ маълум аст;
 - абрҳои тӯдаи боронӣ барои ҳавопаймоҳо хавфноканд;
 - дар баландиҳои 8-10 километри тропосфера ҷараёнҳои мавҷуданд, ки вобаста ба самти ҳаракати Замин, аз ғарб ба шарқ, бо суръати 300-400 км дар як соат ҳаракат мекунанд. Дар сура-ти ба ин ҷараён афтидани ҳавопаймоҳо ва самти ҳаракати он аз ғарб ба шарқ суръати он 300-400 км дар як соат зиёд шуда, баръакс, хангоми аз шарқ ба ғарб ҳаракат кардан суръати вай ҳамин қадар суст мешавад. Ин ҳодиса хангоми парвози ҳавопаймоҳо ба инобат гирифта мешавад;
 - дар сураи баробар будани ҳарорати нӯги сӯзан ба ҳарорати маркази Офтоб, вай метавонист одамро дар масофаи 150 километр сӯхта нест кунад;
 - васеътарин гулӯгоҳи уқёнуси Олам, гулӯгоҳи Дрейк мебошад. Гулӯгоҳ номи роҳзани баҳрии англис Френсис Дрейкро дорад. Ҷудомин шахсест, ки саёҳати давриолам кардааст;

- баҳри Мурдари баъзан баҳри асфалт низ мегӯянд, чунки аз қабри баҳр маҳсулоти нафти баромада меистад;
- қад-қади қаторкӯҳҳои зеробиш уқёнуси Олам ба воситаи сӯроҳҳои қишри Замин доимо маҳлулҳои химиявӣ баромада меистанд, ки гармии зиёд доранд;
- баъзан пораҳои метеорит ба сари ҳайвонҳо ва одамон низ меафтанд;
- дар баъзе мамлакатҳои араб, ҳангоми вазидани боди серчанги самум ё хамса, мардум дару тирезаҳоро мепошианд.

МУНДАРИЧА

Муқаддима	3
-----------------	---

БОБИ I. ТАСАВВУРОТ ВА ДОНИШҲОИ ГЕОГРАФИ ДАР БОРАИ ЗАМИН

§ 1. Тасаввуроти одамони қадим дар бораи Замин	8
§ 2. Кашфиётҳои бузурги географии	10
§ 3. Кашфи Амрико ва роҳи баҳрӣ ба Ҳиндустон	13
§ 4. Аввалин экспедисияи гирди олам. Кашфи Австралия ва Антарктида. 16	

БОБИ II. НАҚША ВА ХАРИТА

§ 5. Нақша ва харита	20
§ 6. Аломатҳои шартӣ	22
§ 7. Миқёс ва намудҳои он	25
§ 8. Самтбӯи дар нақша ва маҳал	27
§ 9. Азимут ва муайян кардани он дар маҳал	29

БОБИ III. ҚАБАТҲОИ ЗАМИН

§ 10. Баландии нисбӣ ва мутлақ	32
§ 11. Сураткашии маҳал	36

БОБИ IV. АҲОЛИИ КУРАИ ЗАМИН ВА МАМЛАКАТҲО

§ 12. Замин: шакл ва бузургии он	40
§ 13. Харитаи географии	44
§ 14. Шабакаи дараҷадор (шабакаи градусӣ) ва унсурҳои он	46
§ 15. Муайян кардани координати нуқтаи даркорӣ дар глобус ва харитаи географии	48
§ 16. Тасвири баландиро ва чуқуриҳои сатҳи Замин дар харитаи табиӣ	52

БОБИ V. КОИНОТ

§ 17. Офтоб – ситораи наздиктарини мо – сайёраи Замин	57
§ 18. Моҳ – ҳамсафари Замин	62
§ 19. Гитосфера (Қабатҳои Замин)	66
§ 20. Литосфера. Қабатҳои литосфера	69
§ 21. Ҷинсҳои таркиби ҷишри Замин	72
§ 22. Ҳаракати ҷишри Замин	76
§ 23. Сабабҳои зилзила ва омӯзиши он	81
§ 24. Вулқонҳо. Чашмаҳои гарм ва гейзерҳо	85
§ 25. Шаклҳои асосии релефи сатҳи Замин	89
§ 26. Кӯҳҳо	90
§ 27. Ҳамворииҳои хушкӣ	95

§ 28. Релефи қаъри укёнуи Олам	99
§ 29. Ҳамвориҳои қаъри укёнуи Олам	103

БОБИ VII. ГИДРОСФЕРА

§ 30. Маълумоти умумӣ оид ба гидросфера	106
§ 31. Укёнуи Олам	110
§ 32. Хусусияти оби укёну	115
§ 33. Ҳаракати оби укёну	118
§ 34. Чараён дар укёну ва баҳрҳо	123
§ 35. Обҳои хушкӣ. Обҳои зеризаминӣ	129
§ 36. Дарё ва қисмҳои он	133
§ 37. Гизогирӣ ва сатҳи оби дарёҳо	138
§ 38. Кӯлҳо	142
§ 39. Пирияхҳо	145
§ 40. Истифода ва ҳифзи гидросфера	149

БОБИ VIII. ГИДРОСФЕРА

§ 41. Маълумоти умумӣ оид ба атмосфера	152
§ 42. Омӯзиши атмосфера	155
§ 43. Ҳарорати ҳаво	159
§ 44. Равиши солонаи ҳарорати ҳаво	163
§ 45. Фишори атмосферӣ	166
§ 46. Бод	169
§ 47. Бухоршафии об ва пайдоиши абр	175
§ 48. Боришоти атмосферӣ	181
§ 49. Оби ҳаво: тағйирёбии ва сабабҳои он	186
§ 50. Иқлим	191
§ 51. Мавқеи минтақаҳои равшанӣ ва тақсими гармии Офтоб дар Замин	195
§ 52. Хусусиятҳои иқлими маҳалли худ	202
§ 53. Биосфера	209
§ 54. Алоқамандии организмҳои зинда бо дигар қабатҳои Замин ..	214

БОБИ IX. ГИДРОСФЕРА

§ 55. Комплекси табиӣ (маҷмӯи табиӣ)	218
§ 56. Таъсири мутақобилаи табиат ва ҷамъият	221

БОБИ X

§ 56. Аҳолии кураи Замин. Мамлакатҳо	226
§ 57. Маҳалҳои аҳолинишин	231
§ 58. Мамлакатҳои ҷаҳон	234
§ 59. Мамлакатҳо дар харитаи сиёсии ҷаҳон	236

БОБИ ХІ

Табиат ва аҳолии маҳалли худ (чамъбасти донишҳои асосӣ)	206
Комплексҳои табиӣи маҳал ва онро тағйир додани инсон	241
Хондани нақшаи маҳал ва харитаи сиёсӣ	242
Хулоса	243
Сатҳи Замин: гуногунӣ, ҳодиса ва қисмҳои таркибии он	244
Луғат	247
Оё медонед?	254

**РАҲИМОВ МУҲИДДИН, МҶСОЕВ ЗАЙНИДДИН,
РАҲМОҶОВ ШАМШОД, ҶАЛОЛОВ ДОДОХОН**

ГЕОГРАФИЯ

(ГЕОГРАФИЯИ ТАБИЙ)

Китоби дарсӣ барои синфи 6-ум

Муҳаррир
Мусаҳҳ
Муҳаррири техникӣ
Тарроҳ

А. Комилзода
А. Абдуназарзода
Н. Салоҳиддинзода
М. Ҷунайдзода

Ба матбаа 09.02.2021 супорида шуд.
Ба ҷопаш 00.00.2021 имзо шуд. Формати 60x90 $\frac{1}{16}$.
Коғази офсет. Ҷопи офсет. Ҷузъи ҷопии шартӣ 16.5.
Адади нашр 00000 нусха. Супориши № 151/2021

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел.: 222-14-66. E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ «.....» ҷоп шудааст